

Skript zu

Signale und Systeme

Hochschule Ostwestfalen-Lippe



Prof. Dr. Thomas Schulte
Regelungstechnik und Simulation
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik

Version 1.3 – 11.09.17

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Vorwort	4
Hinweise.....	5
1 Einführung.....	6
1.1 Definition des Begriffs „Signal“	6
1.2 Definition des Begriffs „System“	8
1.3 Zusammenhang zwischen Signalen und Systemen.....	11
1.4 Literaturempfehlungen	11
2 Signale.....	12
2.1 Grundsätzliche Unterscheidung	12
2.2 Spezielle Signale	13
2.2.1 Elementare Signale.....	13
2.2.2 Dirac-Impuls.....	14
2.2.3 Periodische Signale	18
2.2.4 Sinusförmige Signale	21
2.3 Klassifizierungen und Eigenschaften von Signalen	24
2.4 Signaloperationen.....	26
2.4.1 Elementare Signaloperationen.....	26
2.4.2 Skalarprodukt	27
2.4.3 Faltung.....	28
2.4.4 Korrelationsfunktion	30
2.5 Fourier-Reihen	37
2.5.1 Eigenschaften der Fourier-Koeffizienten	41
2.5.2 Anwendung von Fourier-Reihen in der Technik.....	49
2.5.3 Konvergenzeigenschaften von Fourier-Reihen.....	53
2.6 Fourier-Transformation	57
2.6.1 Fourier-Transformierte von σ - und δ - Signale.....	61
2.6.2 Fourier-Transformierte periodischer Signale	62
2.6.3 Eigenschaften der Fourier-Transformation	63
2.6.4 Dauer und Bandbreite.....	71
2.6.5 Anwendungen der Fourier-Transformation	74
3 Systeme	82
3.1 Einteilung von Systemen.....	82
3.2 Systembeschreibung im Zeitbereich	87
3.2.1 Zustandsdarstellung.....	89
3.2.2 Lineare Systeme	92
3.2.3 Sprungfähige und differenzierende Systeme.....	100
3.2.4 Reguläre Zustandstransformation	101
3.3 Lösung von linearen Systemen im Zeitbereich	102
3.3.1 Eigenschaften der Transitionsmatrix	104
3.3.2 Ermittlung der Transitionsmatrix	105
3.3.3 LTI-Systeme.....	107
3.3.4 Jordan-Form	114

3.3.5	Inhomogenes System.....	116
3.3.6	Mehrfache Eigenwerte	118
3.4	Eigenschaften von Systemen.....	121
3.4.1	Stabilität	121
3.4.2	Steuer- und Beobachtbarkeit	123
3.5	Anwendung	125
3.6	Theorie und Praxis	128
3.7	Laplace-Transformation	131
3.7.1	Eigenschaften der Laplace-Transformation	134
3.7.2	Lösen von Differentialgleichungen mittels Laplace-Transformation	138
3.7.3	Übertragungsfunktion.....	140
3.7.4	Wirkungsplan	141
3.7.5	Elementare Übertragungsglieder.....	144
3.7.6	Zeit- und Bildbereich	147
3.7.7	Interpretation der Übertragungsfunktion.....	148
3.7.8	LTI-Mehrgrößensysteme.....	149
3.7.9	Pol-Nullstellen-Darstellung.....	150
3.8	Bildbereich – Frequenzbereich.....	152
3.8.1	Bode-Diagramm	154
Literatur		157

Vorwort

Sehr geehrte Studierende,

bevor der eigentliche Stoff der Vorlesung *Signale und Systeme* behandelt wird, möchte ich Ihnen vorab gerne die Inhalte und den Hintergrund dieser Vorlesung kurz erläutern.

Die Theorie der *Signale und Systeme* beinhaltet Methoden, um Signale und Systeme mathematisch abstrakt beschreiben und charakterisieren zu können. Die aus der Mathematik bekannten Ansätze werden hierfür im ingenieurwissenschaftlichen Sinne weiterentwickelt und bilden damit den theoretischen Unterbau für alle anspruchsvollen ingenieurwissenschaftlichen Themen und Anwendungen, z. B. aus den Bereichen Regelungstechnik, Simulation, Systementwurf, Informationstechnik und Nachrichtentechnik, die in weiterführenden Vorlesungen behandelt werden. Die Vorlesung *Signale und Systeme* ist daher noch kein ingenieurwissenschaftliches Anwendungsfach, vermittelt aber entscheidende Grundlagen für die ingenieurwissenschaftliche Praxis. Erst durch die mathematische Abstraktion der realen Welt, in diesem Fall eben die mathematische Abstraktion von Signalen und Systemen, ermöglicht ingenieurwissenschaftliches Arbeiten im Sinne der Analyse und Synthese und ist damit unabdingbar um Technik und Technologien über das Bekannte hinaus weiterzuentwickeln.

Kurz gesagt, es handelt sich um genau die für die Ingenieurwissenschaften äußerst praxisrelevanten theoretischen Ansätze, ohne die unsere moderne Welt nicht existieren würde.

Erfahrungsgemäß wird das Fach *Signale und Systeme* bzw. *Signal- und Systemtheorie* von den Studierenden an allen Hochschulen als relativ anspruchsvoll empfunden. Daher hier einige Hinweise auf Das, was Sie erwartet:

- Es werden kaum mathematische Methoden benötigt, die Ihnen nicht schon aus der Mathematikvorlesung bekannt sind. Diese werden jeweils kurz wiederholt. Im Vergleich zur Mathematikvorlesung werden die einzelnen mathematischen Methoden stärker miteinander verknüpft.
- Darüber hinaus wird der ingenieurwissenschaftliche Anwendungsbezug hergestellt. Die Beispiele beruhen in der Regel auf einfachen aber durchaus realistischen und relevanten technisch/physikalischen Problemen, die aber zunächst mathematisch abstrahiert werden müssen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit in aller Kürze eine verständliche Einordnung der Vorlesung *Signale und Systeme* geben und Ihr Interesse an diesem Fach wecken konnte. Sollten sich Fragen ergeben, können Sie sich jederzeit an mich oder meine Mitarbeiter wenden. Sollten Sie Fehler im Skript entdecken, bin ich für entsprechende Hinweise dankbar.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und interessantes Semester und viel Erfolg,

Thomas Schulte

Hinweise

Hinweise für das Studium

Für das Verständnis der Vorlesung *Signale und Systeme* ist Voraussetzung, dass die Inhalte der Mathematikmodule 1 bis 4 (MA1 – MA4) weitgehend verstanden sind.

Das Symbol  kennzeichnet Kapitel, Passagen oder Hinweise die mit besonderem Bedacht gelesen werden sollten, z. B. weil sie von besonderer und zentraler Bedeutung für das Gesamtverständnis sind oder es bezüglich ihrer Inhalte erfahrungsgemäß häufig zu Fehlern oder Missverständnissen kommt.

Das Symbol  kennzeichnet Kapitel und Passagen, die der Wiederholung dienen, da die Inhalte aus anderen Modulen, insbesondere der Mathematik, bereits bekannt sind. Bitte studieren Sie diese Kapitel dennoch sorgfältig, da dort u. U. abweichende Nomenklatur oder alternative Methoden eingeführt werden.

Das Symbol  kennzeichnet Kapitel, Passagen oder Hinweise die inhaltlich nicht direkt prüfungsrelevant sind. Sie dienen aber dem besseren Verständnis und der Einordnung des Stoffs und sollten im Rahmen des Studiums grundsätzlich verstanden sein.

Die **Dictionary**-Blöcke führen die wichtigsten englischen Fachbegriffe zu dem entsprechenden Themenkomplex ein (nicht prüfungsrelevant). Darüber hinaus werden ggf. Erläuterungen zum fachbezogenen Wortgebrauch gegeben.

In den **MATLAB**-Passagen werden Konstrukte, Skripte oder Modelle unter MATLAB/Simulink vorgestellt, die im Kontext des jeweiligen Stoffs zum Verständnis beitragen oder als Grundlage für einige Implementierungen dienen können. Grundlegende Kenntnisse von MATLAB/Simulink sind hilfreich, können im notwendigen Umfang aber auch begleitend zur Vorlesung erarbeitet werden.

Des weiteren

... bitte nicht immer Alles so tierisch ernst nehmen.

Rechtlicher Hinweis

Aus rechtlichen Gründen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Skript ausschließlich zur Nutzung durch Studierenden der Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Rahmen der Vorlesung *Signale und Systeme* (FB5) gedacht und eine Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung in jeglicher Form nicht gestattet ist.

© Copyright 2012-2017: Prof. Thomas Schulte
Regelungstechnik und Simulation
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Hochschule Ostwestfalen-Lippe

1 Einführung

Zunächst soll definiert werden, was im Rahmen dieser Vorlesung unter den Begriffen **Signale** und **Systeme** zu verstehen ist.

1.1 Definition des Begriffs „Signal“

Jeder hat eine Vorstellung vom Begriff *Signal*, aber diese variiert disziplinspezifisch. Ein Lokführer denkt an ein Bahnsignal, ein Psychologe an ein menschliches Signal, ein Börsianer an ein Börsensignal, ein Ingenieur an ein technisches Signal, usw. Unter Wikipedia (31.5.12) ist dazu folgende Definition zu finden:

„Ein **Signal** ([latein](#): *signalis* "dazu bestimmt", *signum* "ein Zeichen") ist ein [Zeichen](#) mit einer bestimmten Bedeutung, die das Signal durch Verabredung oder durch Vorschrift erhält. Eine [Information](#) kann durch ein Signal transportiert werden. Dazu braucht es einen Sender und einen Empfänger (vgl. das [Funksignal](#) in der [Nachrichtentechnik](#)). Ohne technische Hilfsmittel kommt man bei der direkten menschlichen [Kommunikation](#) aus, dort können (oft nonverbale) Signale verschiedene Aufforderungen bedeuten...“

Im Duden hingegen ist Folgendes zu finden:

„Bedeutungsübersicht:

1. [optisches oder akustisches] Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung
a.(Eisenbahn) für den Schienenverkehr an der Strecke aufgestelltes Schild o. Ä. mit einer bestimmten Bedeutung bzw. [fernbediente] Vorrichtung mit einer beweglichen Scheibe, einem beweglichen Arm o. Ä., deren Stellung, oft in Verbindung mit einem Lichtsignal, eine bestimmte Bedeutung hat
2. b.(besonders schweizerisch) Verkehrszeichen
3. 3.(Physik, Kybernetik) Träger einer Information (z. B. eine elektromagnetische Welle), der entsprechend dem Inhalt der zu übermittelnden Information moduliert wird.“

Tatsächlich gibt es im allgemeinen Sprachgebrauch unterschiedliche gültige Definitionen des Begriffs *Signal*. Obwohl diese Definitionen für technische Zwecke teilweise durchaus geeignet sind, wird in der Signaltheorie eine abstraktere aber durchaus verallgemeinerbare Definition verwendet:

Definition:

Signal:

Ein *Signal* im Sinne der hier vertretenen Signaltheorie ist eine zeitveränderliche Größe $x = x(t)$, bzw. noch abstrakter, die mathematische Beschreibung einer zeitveränderlichen Größe, die durch ihre Zeitveränderlichkeit Information enthält und transportierte.

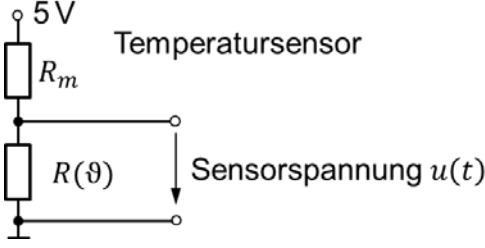
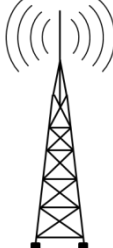
Hinweis: In einer allgemeineren Definition werden auch ortsveränderliche Größen $x = x(y)$ als Signale bezeichnet. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, zumal sich an der zugrundeliegenden Mathematik nichts ändert. Im Rahmen dieser Vorlesung wird vorwiegend $x(t)$ verwendet.

Zeitveränderliche Größen im Sinne dieser Definition können physikalische Größen wie z. B. Spannung, Strom, Geschwindigkeit, Temperatur usw. aber auch abstrakte Größen wie z. B. Finanz- oder Wirtschaftswerte oder auch Rechengrößen in Computersystemen sein. Natürlich

werden im Rahmen dieser Vorlesung vorwiegend technisch/physikalische Signale als Beispiel verwendet.

Die Aufgabe der *Signaltheorie* ist die mathematisch abstrakte Beschreibung von Signalen. Sie spielt in den Ingenieurwissenschaften insbesondere für die Nachrichten- und Informationstechnik eine große Rolle. Die mathematisch abstrakte Beschreibung von Signalen ist Grundlage für deren Analyse aber auch Synthese und damit die Grundlage für die Informationsübermittlung durch Signale, also die Frage, wie man eine Information auf ein Signal aufbringt bzw. aus einem Signal extrahiert. Darüber hinaus kann auch das Verhalten eines Signals bzw. dessen Beeinflussung/Veränderung bei der Übertragung über einen sogenannten Übertragungskanal nur aufgrund einer abstrakten Signalbeschreibung vernünftig analysiert werden.

Beispiele für technisch/physikalische Signale:

 Sensorsignal (z. B. Temperatur, Druck)	Signalgröße: Spannung, Strom, Widerstand
 Funksignale	Signalgröße: Feldstärken
1100110100101101 0110011001010010 1010010010100010 ... Größen in Rechensystemen (z. B. Simulationswerte)	Signalgröße: Binärzahl

Hinweise:

1. Eine konstante, also nicht-zeitveränderliche Größe kann natürlich als Spezialfall eines Signals betrachtet werden. Die enthaltene Information ist allerdings singulär und es erübrigt sich die Größe über einen Zeitraum hinweg zu beobachten. Eine solche konstante Größe wird eher als Eigenschaft von Etwas aufgefasst, wofür in den technischen Wissenschaften der Begriff *Parameter* verwendet wird. Parameter können aber auch zeitveränderlich sein.
2. Signale sind hier nicht physikalisch, also z. B. kein Signalgeber (z. B. Bahnsignal) oder keine Signalleitung. Wenn z. B. eine Sensorspannung als Signal bezeichnet wird, dann ist dies nur deshalb korrekt, weil sprachlich nicht zwischen der Spannung als physikalischen Effekt einer Potenzialdifferenz und deren Größe unterschieden wird.

3. Signale sind entgegen des allgemeinen Sprachgebrauchs hier auch niemals Ereignisse. Ereignisse im Zeitverhalten eines Signals, wie z. B. ein Puls auf einem Spannungssignal zur Anzeige eines Ereignisses oder zum Auslösen eines Prozesses, wird z. B. *Trigger* genannt. Der Puls selbst wird aber nicht als Signal bezeichnet.

1.2 Definition des Begriffs „System“

Jeder hat eine Vorstellung vom Begriff des Systems, wobei auch diese fast immer disziplinspezifisch und teilweise auch sehr unkonkret ist. Ein Informatiker denkt an ein Rechnersystem, ein Biologe an ein Ökosystem, ein Wirtschaftswissenschaftler an ein Wirtschaftssystem, ein Astronom an ein Planetensystem, usw.

Unter Wikipedia (31.5.12) ist folgende Definition zu finden:

*„Der Begriff **System** (von griechisch *σῶστημα*, altgriechische Aussprache *sýstema*, heute *sístima*, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“; Plural Systeme) bezeichnet allgemein eine Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen bzw. miteinander verbunden sind und in einer Weise wechselwirken, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können. ...“*

Im Duden hingegen ist Folgendes zu finden:

„Bedeutungsübersicht:

1. wissenschaftliches Schema, Lehrgebäude
2. Prinzip, nach dem etwas gegliedert, geordnet wird
3. Form der staatlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Organisation; Regierungsform, Regime
4. (Naturwissenschaften, besonders Physik, Biologie) Gesamtheit von Objekten, die sich in einem ganzheitlichen Zusammenhang befinden und durch die Wechselbeziehungen untereinander gegenüber ihrer Umgebung abzugrenzen sind
5. Einheit aus technischen Anlagen, Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion haben
6. a. (Sprachwissenschaft) Menge von Elementen, zwischen denen bestimmte Beziehungen bestehen
b. in festgelegter Weise zusammengeordnete Linien o. Ä. zur Eintragung und Festlegung von etwas
c. (besonders Logik) Menge von Zeichen, die nach bestimmten Regeln zu verwenden sind
7. a. (Biologie) nach dem Grad verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit gegliederte Zusammenstellung von Tieren, Pflanzen
b. in »periodisches System«

Obwohl diese Definitionen für technische Zwecke durchaus geeignet sind, soll im Rahmen dieser Vorlesung eine abstraktere und mehr auf das Systemverhalten ausgerichtete Definition verwendet werden:

Definitionen:

System:

Ein System im Sinne der hier vermittelten Systemtheorie ist eine physikalisch-technische Anordnung, ein Prozess oder ein abstraktes Gebilde, bzw. die mathematische Abstraktion derselben. Dabei liegen ein oder mehrere zeitveränderliche Eingangsgrößen

$u_1, u_2, \dots, u_p$ und ein oder mehreren zeitveränderlichen Ausgangsgrößen $y_1, y_2, \dots, y_q$ vor, wobei die Ausgangsgrößen i. A. von den Eingangsgrößen abhängen, d. h. das System diese miteinander in Beziehung setzt.

Eingangsgrößen:

Eingangsgrößen u_i sind dabei alle von außen auf das „System“ wirkende Einflüsse bzw. deren mathematische abstrakte Beschreibung.

Ausgangsgrößen:

Ausgangsgrößen y_i sind hingegen alle vom System nach außen auf die Umgebung wirkenden Einflüsse oder zumindest von außen beobachtbaren Größen bzw. deren mathematische abstrakte Beschreibung.

Hinweis: Als Spezialfälle sind auch Systeme ohne Ein- oder Ausgangsgrößen denkbar, die aber i. A. nicht aus technisch Anwendungen sondern aus abstrakten Konstrukten resultieren.

Die **Systemtheorie** behandelt die mathematisch abstrakte Beschreibung des Verhaltens von Systemen. Diese mathematisch abstrakte Beschreibung des Verhaltens wird auch als „mathematisches Modell“ des Systems bezeichnet. Es ist Grundlage aller weiteren analysierenden Schritte, wie z. B. der Simulation des Systemverhaltens, oder synthetisierende Schritte, wie z. B. dem Entwurf von Regelungen, Steuerungen oder Strategien, s. Bild 1.1.

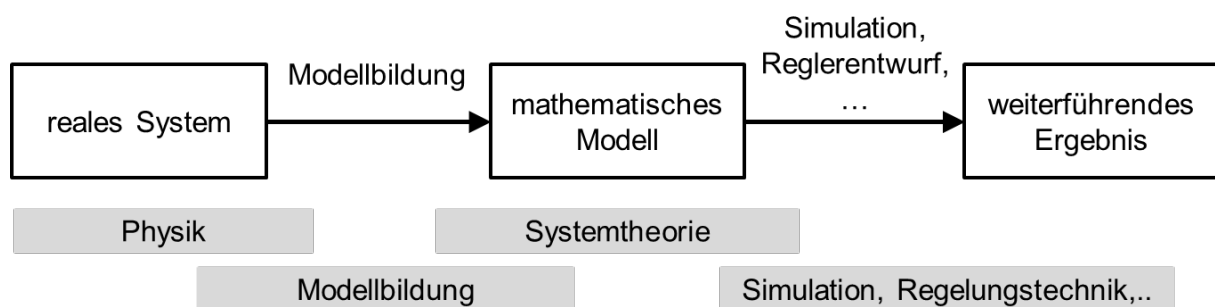


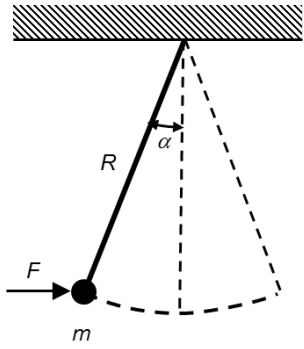
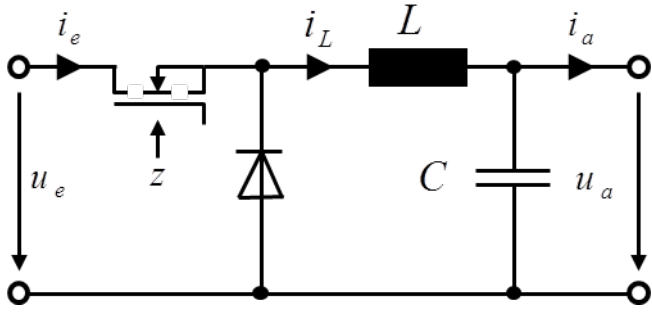
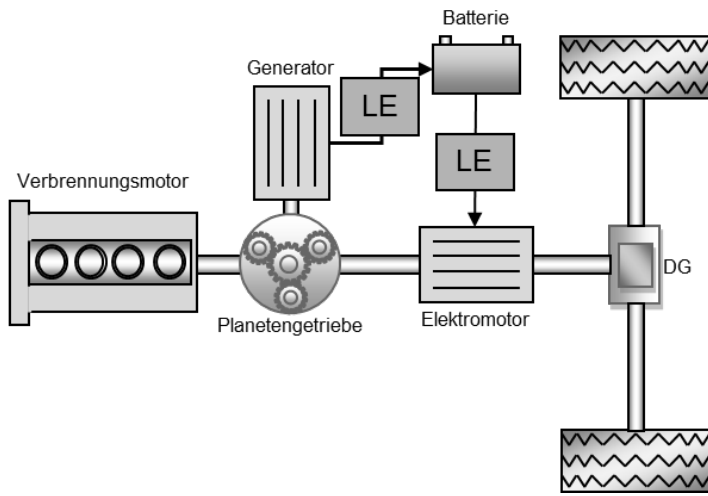
Bild 1.1: Einordnung der Systemtheorie.

Die Systemtheorie spielt in den Ingenieurwissenschaften insbesondere für die Regelungs- und Automatisierungstechnik eine große Rolle. Die oben gegebene Definition eines Systems lässt sich allerdings auf fast allen Disziplinen anwenden, da z. B. auch biologische Systeme, Finanzsysteme oder Sozialsysteme prinzipiell in dieser Form abstrahiert werden können. Tatsächlich stammen viele systemtheoretische Ansätze ursprünglich nicht aus den Ingenieur- oder Natur- sondern aus den Wirtschaftswissenschaften.

Da es sich um eine Vorlesung der Ingenieurwissenschaften handelt, stammen alle im Folgenden verwendeten Beispiele ausschließlich aus dem Bereich der technischen oder physikalischen Systeme. Dennoch können die vorgestellten theoretischen Grundlagen immer auch auf andere Disziplinen übertragen werden.

Tabelle 1.1 zeigt einige Beispiele für reale technische oder physikalische Systeme, die im Sinne der Systemtheorie mathematisch abstrakt beschrieben werden können.

Tabelle 1.1: Beispiele für technisch/physikalische Systeme:

 Pendel (mathematisches Pendel)	Eingangsgröße: • Kraft F Ausgangsgröße: • Auslenkungswinkel α
 Tiefsetzsteller (Leistungselektronik)	Eingangsgrößen: • Eingangsspannung u_e • Transistoransteuerung z • Ausgangsstrom i_a Ausgangsgrößen: • Ausgangsspannung u_a • Eingangsstrom i_e
 Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs	Eingangsgrößen: • Solldrehmoment (Fahrer) • Fahrzeuggeschwindigkeit • Umgebungstemperatur • Umgebungsdruck • ... Ausgangsgrößen: • Antriebsdrehmoment • Kühlwassertemperatur • Abgasmenge/-temperatur • ...

Hinweis: Beim Beispiel des Tiefsetzstellers, einer leistungselektronische Grundschialtung die eine Eingangsspannung u_e in eine niedriger Ausgangsspannung u_a wandelt, fällt auf, dass der Ausgangsstrom i_a als Eingangsgröße und der Eingangsstrom i_e als Ausgangsgröße geführt werden. Tatsächlich spielt es bei systemtheoretischen Betrachtungen keine Rolle, ob etwas aus einem System „herauskommt“ oder „hineingeht“, sondern ob die damit verknüpfte Größe, z. B. ein elektrischer Strom oder ein Massenstrom, von außen vorgegeben oder durch das System bestimmt sind. Der Ausgangsstrom i_a wird durch einen an den Tiefsetzsteller angeschlossenen Verbraucher bestimmt, ist also eine von außen vorgegebene Größe, also Eingangsgröße, während der aufgenommene Eingangsstrom i_e vom System „Tiefsetzsteller“ bestimmt wird und damit als Ausgangsgröße nach außen z. B. auf eine angeschlossene Spannungsquelle

wirkt. Eine abstrakte grafische Darstellung des Systems „Tiefsetzsteller“ könnte wie folgt aussehen:



Bild 1.2: Abstrakte grafische Darstellung des Systems „Tiefsetzsteller“.

1.3 Zusammenhang zwischen Signalen und Systemen

Ein- und Ausgangsgrößen von Systemen sind zeitveränderliche Größen, also *Signale*. *Signale* werden zur Informationsübermittlung übertragen. Dabei ist ein Signal Eingangsgröße einer sogenannten *Übertragungsstrecke*, die an ihrem Ausgang abhängig vom ihrem Übertragungsverhalten ein verändertes Signal zur Verfügung stellt. *Übertragungsstrecken*, wie z. B. Leitungen, Verstärker, Filter oder Funkstrecken können also auch als Systeme im besten Sinne der Definition aufgefasst werden.

Da in der Signaltheorie also faktisch auch Systeme und in der Systemtheorie auch Signale eine Rolle spielen, können die Signal- und die Systemtheorie als zwei Seiten ein und derselben Medaille aufgefasst werden. Allerdings haben sich in der Signaltheorie als Grundlage der Informationstechnik und in der Systemtheorie als Grundlage der Automatisierungstechnik leicht unterschiedliche Methoden entwickelt. Diese resultieren aber ausschließlich aus dem unterschiedlichen Fokus der Disziplinen. Die Informationstechnik ist im Wesentlichen am Informationsgehalt der Signale und damit an deren Beschreibung interessiert (→ Signaltheorie), während für die Automatisierungstechnik hauptsächlich für die Beschreibung des Verhaltens von Systemen von Bedeutung ist (→ Systemtheorie).

Dennoch ist die grundlegende Mathematik eng verflochten und übertragbar. Die Signal- und Systemtheorie wird im Übrigen eigentlich immer disziplinübergreifend angewendet, was sich nicht nur auf die Informations- und Automatisierungstechnik beschränkt, sondern auch auf andere zum Teil nicht-technische Disziplinen zutrifft.

1.4 Literaturempfehlungen

1. Daniela Döring: *Eine kurze Einführung in die Systemtheorie*; Vieweg Teubner; 2011.
 - sehr knapp und kompakt (eher eine Formelsammlung)
 - elektronisch verfügbar
2. Bernd Girod, Rudolf Rabenstein, Alexander Stenger: *Einführung in die Systemtheorie*; Teubner; 2007.
 - sehr gut für die Systemtheorie
3. Dietrich Wolf; *Signaltheorie*; Springer; 1999.
 - sehr gut für die Signaltheorie
4. Ottmar Beucher: *Signale und Systeme: Theorie, Simulation, Anwendung*; Springer; 2011.
viele Anwendungsbeispiele und Matlab-Simulink-Aufgaben elektronisch verfügbar.

2 Signale

Entsprechend der in Kap. 1 gegebenen Definition soll unter einem Signal eine zeitveränderliche bzw. zeitabhängige Größe $x = x(t)$ verstanden werden. Es sind allerdings im Folgenden auch komplexe und vektorwertige Größen $x \in \mathbb{C}^n$ zulässig.

Mathematisch exakt müsste eigentlich zwischen der Größe x und der sie beschreibende Funktion nach der Zeit $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ unterschieden werden, was aber im ingenieurwissenschaftlichen Kontext eigentlich nie zu Missverständnissen führt.

Im Folgenden werden zunächst einige Signale, sowie deren Klassifikation und Eigenschaften vorgestellt.

2.1 Grundsätzliche Unterscheidung

Es ist grundsätzlich zwischen zeit- bzw. wertkontinuierlichen und zeit- bzw. wertdiskreten Signalen zu unterscheiden:

Wertekontinuierlich: Das Signal x kann (in einem definierten Bereich $a < x < b$) beliebige Werte annehmen: $x \in \mathbb{R}$. Beispiel: Analoge Messgrößen.

Wertediskret: Das Signal x kann nur eine begrenzte Zahl definierter Werte annehmen. Beispiel: Analog-Digital-Umsetzung eines Signals $\rightarrow$ Signal als binärer Wert.

Zeitkontinuierlich: Das Signal hat für jeden Zeitpunkt $t \in \mathbb{R}$ einen Wert. Beispiel: Analoge Messgrößen.

Zeitdiskret: Das Signal hat nur zu den Zeitpunkten t_i mit $t_1 < t_2 < t_3 < t_4 \dots$ einen Wert und wird durch einer Wertefolge beschrieben (Abtastung durch ein digitales System).

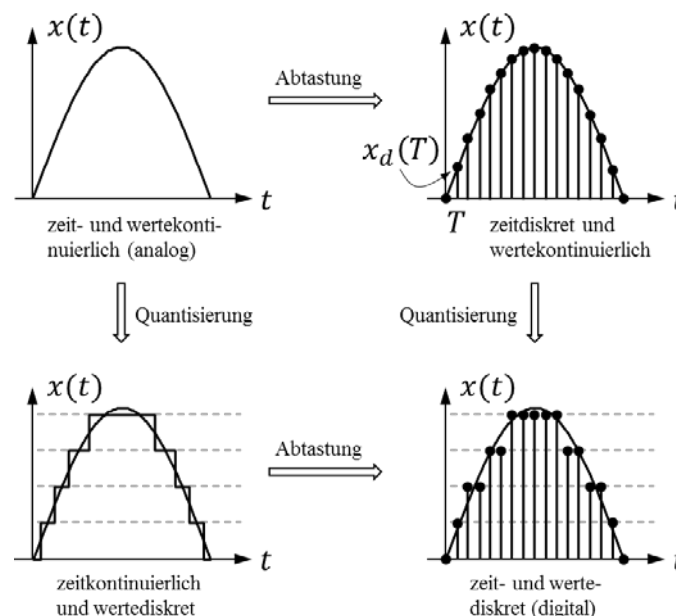


Bild 2.1: Einteilung von Signalen.

Des Weiteren wird zwischen determinierten (oder deterministischen) und stochastischen Signalen unterschieden.

Definitionen:

Determiniertes Signal: Bei einem deterministischen Signal x ist der Wert als Funktion der Zeit $t \rightarrow x(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ beschreibbar.

Stochastisches Signal: Bei einem stochastischen Signal x ist der Wert nicht bekannt oder berechenbar, jedoch sind die statistischen Eigenschaften des Signals, also z. B. die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, bekannt.

Die Definition des stochastischen Signals scheint zunächst einmal irritierend, wenn man davon ausgeht, dass jedes Signal durch Messung eindeutig bestimmbar ist. Allerdings geht es hier um die Beschreibung bzw. Charakterisierung eines Signals die, z. B. bei störendem Rauschen, a priori nur über stochastische Merkmale (z. B. Varianz σ_x und Mittelwert $\bar{x}$) möglich ist, unabhängig davon, ob der Verlauf in einem konkreten Zeitraum auch gemessen werden kann.

Im Rahmen der Vorlesung *Signale und Systeme* werden weitgehend nur deterministische, zeit- und wertekontinuierliche Signale betrachtet.

2.2 Spezielle Signale

Es sollen zunächst einige spezielle Signalformen eingeführt werden, die zwar eigentlich nur in der Theorie existieren, aber für das Arbeiten mit realen Signalen und deren (näherungsweise) Beschreibung unerlässlich sind.

2.2.1 Elementare Signale

Im Folgenden werden einige elementare Signale eingeführt, weil diese im weiteren Verlauf verwendet werden:

Sprungfunktion: Die Sprung- oder Einheitssprungfunktion wird häufig mit

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & ; t < 0 \\ 1 & ; t \geq 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

definiert. Allerdings ist die Definition des Wertes 1 für die unstetige Sprungstelle nicht zwingend, so dass auch die Definition

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & ; t < 0 \\ C & ; t = 0 \\ 1 & ; t > 0 \end{cases} \quad \text{mit unbestimmtem } C \in \mathbb{R} \quad (2.2)$$

verwendet wird. In vielen Fällen ist $C = \frac{1}{2}$ eine günstige Wahl. Der Grund dafür wird im Folgenden noch geklärt. In jedem Fall gilt aber

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma(t) \cdot x(t) dt = \int_0^{\infty} x(t) dt \quad . \quad (2.3)$$

Rampenfunktion: Der Vollständigkeit halber soll auch die Rampenfunktion $r(t)$ als

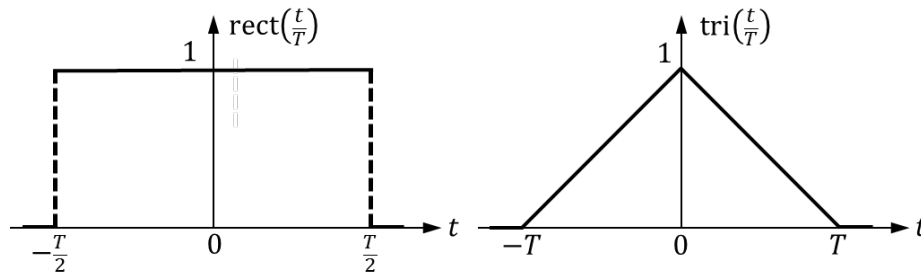
$$r(t) = \begin{cases} 0 & ; t < 0 \\ t & ; t \geq 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

definiert werden.

Rechteck- und Dreieckimpuls: Der Begriff *Impuls* meint (in der Signaltheorie) ein zeitlich begrenztes stoßartiges Signal. Impulse lassen sich in vielen Fällen vorteilhafterweise über andere Signale, z. B. über die Sprungfunktion, beschreiben:

$$\text{Rechteckimpuls:} \quad \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \sigma\left(t + \frac{T}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{T}{2}\right) \quad (2.5)$$

Dreieckimpuls:
$$\text{tri}\left(\frac{t}{T}\right) = \left(\frac{t}{T} + 1\right) \cdot \sigma(t + T) - 2\frac{t}{T} \cdot \sigma(t) + \left(\frac{t}{T} - 1\right) \cdot \sigma(t - T) \quad (2.6)$$



2.2.2 Dirac-Impuls

Ein möglichst idealer Impuls ist in der Technik ein Signal, das nur sehr kurzzeitig ungleich null ist aber dennoch eine ausreichende Amplitude besitzt, um eine gewisse Wirkung zu erzielen, um z. B. einen Prozess auszulösen (z. B. Triggersignal). Ein anschauliches Beispiel ist ein sehr kurzer Stromimpuls $i(t)$, bei dem aber immer noch eine messbare Zahl von Ladungsträgern (Q) übertragen werden muss, damit der Impuls messbar bleibt und eine Form von Wirkung erzielen kann:

$$\int_{-\infty}^{\infty} i(t) dt = Q \geq Q_{\text{messbar}}.$$

Der theoretisch ideale Impuls ist der *Dirac-Impuls* (auch Dirac-Stoß, δ -Impuls oder δ -Funktion), der zwar unendlich kurz ist, aber dennoch eine Signalenergie > 0 aufweist. Diese etwas widersprüchlich anmutende Aussage erklärt sich daraus, dass der Dirac-Impuls streng genommen keine mathematische Funktion ist und sich entsprechend nicht analytisch geschlossen als Funktion beschreiben lässt.

In den Ingenieurwissenschaften wird der Dirac-Impuls allerdings häufig wie eine Funktion $\delta: t \rightarrow \delta(t)$ behandelt. Er definiert sich dann aber zunächst ausschließlich über seine Eigenschaften:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot x(t) dt = x(0) \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (2.7)$$

oder

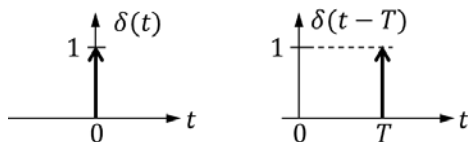
$$\int_a^b \delta(t) dt = \begin{cases} 1, & a \leq 0 \leq b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (2.8)$$

und

$$\begin{aligned} t \cdot \delta(t) &= 0 \quad \Rightarrow \quad \delta(t) = 0 \quad \forall \quad t \neq 0 \\ \delta(-t) &= \delta(t) \quad (\text{gerade Funktion}). \end{aligned} \quad (2.9)$$

Anschaulich aber mathematisch unkorrekt ausgedrückt, ist der Dirac-Impuls eine Funktion die nur bei $t = 0$ ungleich 0 ist und dort einen unendlichen Wert annimmt. Dabei hat die Fläche unter der Funktion gemäß Gl. (2.7) den Wert 1, so dass auch die Multiplikation mit einem Faktor $K \cdot \delta(t)$ sinnvoll ist.

Der Dirac-Impuls wird grafisch durch einen Pfeil symbolisiert:



Der Pfeil wird üblicherweise mit der Höhe 1 gezeichnet um $\delta(t)$ darzustellen, d. h. für $C \cdot \delta(t)$ ist der Pfeil entsprechend C hoch.

Hinweis:

Mathematisch korrekt muss für die Definition des Dirac-Impuls die *Distributionentheorie* angewendet werden. Ein *Distribution* d ist eine stetige, lineare Abbildung, die einen Funktionenraum F auf $\mathbb{C}$, also Funktionen $f \in F$ auf skalare Werte $C \in \mathbb{C}$ abbildet (siehe auch Begriff *Funktional*):

$$d: F \rightarrow \mathbb{C} \text{ oder symbolisch } d(f) = \langle d, f \rangle = C \text{ mit } C \in \mathbb{C}$$

Eine Distribution d wird also nicht als Funktion $d: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, sondern über ihre Wirkung auf andere, sogenannte *Testfunktionen* definiert. Wird eine Distribution über eine integrierbare Funktion d mit

$$\langle d, f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} d(t) \cdot f(t) dt$$

definiert, dann wird oft nicht zwischen der Distribution d und der sie beschreibenden Funktion d unterschieden. d wird dann auch als verallgemeinerte Funktion bezeichnet. Die Distribution entspricht hier dem *Skalarprodukt* von d und f , siehe Kap 2.4.2.

Der Dirac-Impuls kann streng mathematisch nur als Distribution (Dirac-Distribution oder δ -Distribution) bzw. als verallgemeinerte Funktion dargestellt werden, für die entsprechend Gl. (2.7) gilt:

$$\langle \delta, f \rangle = f(0).$$

Mit der Distributionentheorie gelingt nicht nur die mathematisch korrekte Darstellung von verallgemeinerten Funktionen, wie dem Dirac-Impuls, sondern auch die Definition eines verallgemeinerten Ableitungs- und Integralbegriffs über eigentlich nicht differenzierbare bzw. nicht integrierbare Funktionen.

Wird z. B. die Sprungfunktion σ als Distribution dargestellt, erübrigt sich auch die eher willkürliche Wahl des Wertes an der Sprungstelle.

Der Begriff *Distribution* hat allgemein die Bedeutung einer Verteilung. Tatsächlich wird die δ -Distribution auch dazu verwendet, Punktkonzentrationen bei Verteilungsfunktionen zu beschreiben. Beispielsweise ist eine elektrische Punktladung Q über eine Ladungsdichtefunktion $\rho(x, y, z)$ im Raum nicht ohne weiteres beschreibbar, außer über eine δ -Distribution im $\mathbb{R}^3$. Ein weiteres wichtiges Beispiel dazu werden wir im Rahmen der Fourier-Transformation kennenlernen.



Repräsentantenfunktionen:

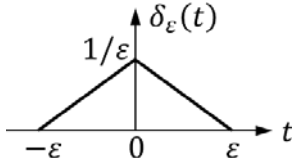
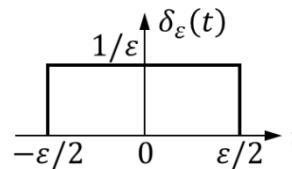
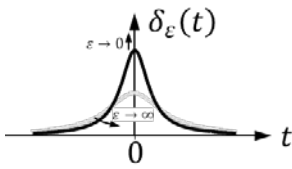
Einen einfacheren aber für ingenieurwissenschaftliche Zwecke geeigneten Umgang mit dem Dirac-Impuls ermöglichen sogenannte *Repräsentantenfunktionen* $\delta_\varepsilon(t)$. So kann der Dirac-Impuls über den Grenzwert einer Repräsentantenfunktion δ_ε mit

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t) \quad (2.10)$$

ausgedrückt werden, wenn für $\delta_\varepsilon(t)$ vorausgesetzt wird, dass gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) dt = 1 \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t) = 0 \quad \forall t \neq 0 \quad .$$

Gl. (2.10) ist so zu verstehen, dass formal bei Berechnungen mit dem Dirac-Impuls der Grenzwertprozess entsprechend der rechten Seite eingesetzt wird (s. u.). Mögliche Repräsentantenfunktionen δ_ε sind:

$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \text{tri}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) \quad \varepsilon \rightarrow 0$	
$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \text{rect}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) \quad \varepsilon \rightarrow 0$	
$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{t^2 + \varepsilon^2} \quad \varepsilon \rightarrow 0$	

Zusammenhang von Dirac-Impuls und Sprungfunktion

Obwohl die Wahl der Repräsentantenfunktion für die Beschreibung des Dirac-Impulses prinzipielle irrelevant ist, soll hier zunächst die stetig differenzierbare Funktion

$$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{t^2 + \varepsilon^2} \quad , \quad \varepsilon \in \mathbb{R} \quad (2.11)$$

näher betrachtet werden. δ_ε ergibt sich aber auch als Ableitung der Funktion σ_ε mit

$$\delta_\varepsilon(t) = \dot{\sigma}_\varepsilon(t) \quad \text{und} \quad \sigma_\varepsilon(t) = \frac{1}{\pi} \text{atan}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) + \frac{1}{2} \quad , \quad \varepsilon \in \mathbb{R} \quad (2.12)$$

wobei σ_ε wiederum eine Repräsentantenfunktion der Sprungfunktion $\sigma(t)$ ist, da

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sigma_\varepsilon(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\pi} \text{atan}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) + \frac{1}{2} \right) = \sigma(t) \quad (2.13)$$

gilt, siehe Bild 2.2. Der Funktionswert C an der Sprungstelle nach Gl. (2.2) ergibt sich dabei zu $C = 1/2$. In den Ingenieurwissenschaften wird der Dirac-Impuls δ häufig als Ableitung der Sprungfunktion δ interpretiert und einfach

$$\dot{\sigma}(t) = \delta(t) \quad (2.14)$$

bzw. in integraler Form

$$\int \delta(t) dt = \sigma(t) + C \quad (2.15)$$

geschrieben, obwohl $\sigma(t)$ bei $t = 0$ nicht stetig und $\delta(t)$ streng mathematisch noch nicht einmal eine Funktion und nicht integrierbar ist.

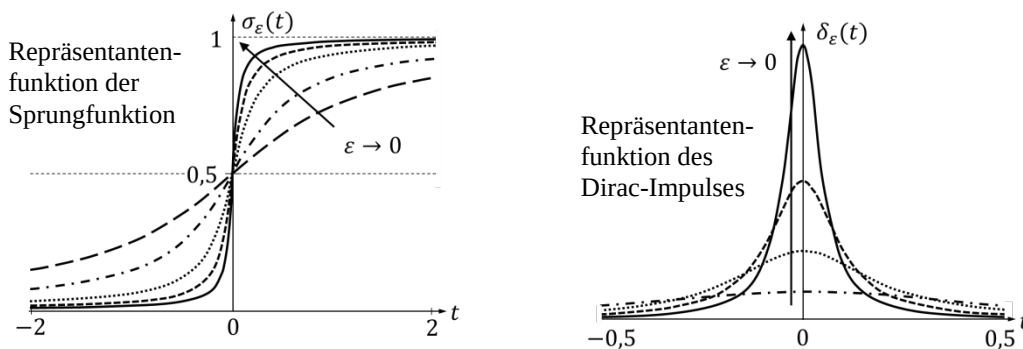


Bild 2.2: Repräsentantenfunktionen von Sprungfunktion und Dirac-Impuls.

Da $\delta_\epsilon = \dot{\sigma}_\epsilon$ auch im Grenzwertprozess mit $\epsilon \rightarrow 0$, $\epsilon \neq 0$ gilt, soll im Folgenden auch die Schreibweise $\delta = \dot{\sigma}$ akzeptiert sein, wobei immer bedacht werden sollte, dass eigentlich der Grenzwert der Repräsentantenfunktion oder die Distributionentheorie herangezogen werden müssen.

Hinweis:  Analog kann auch die Rampenfunktion $r(t)$ über eine Repräsentantenfunktion

$$r_\epsilon(t) = \frac{t}{\pi} \cdot \operatorname{atan}\left(\frac{t}{\epsilon}\right) - \frac{\epsilon}{2\pi} \cdot \ln(t^2 + \epsilon^2) + \frac{t}{2}$$

ausgedrückt werden, wobei

$$r(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} r_\epsilon(t) \quad \text{und} \quad \dot{r}_\epsilon(t) = \sigma_\epsilon(t)$$

gilt, so dass

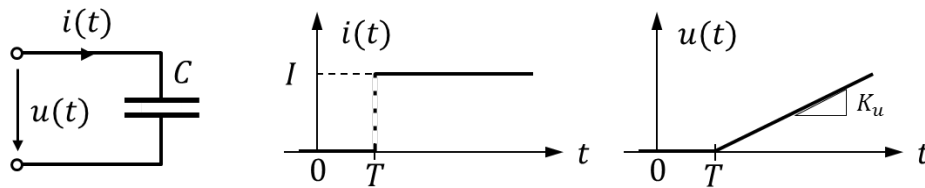
$$\dot{r}(t) = \sigma(t) \quad \text{bzw.} \quad \int \sigma(t) dt = r(t) + C$$

begründet werden kann, obwohl r bei $t = 0$ nicht differenzierbar ist.

Erläuterung:  Zwar ist $\dot{r}(t) = \sigma(t)$ streng mathematisch nicht korrekt und bedürfte eigentlich der Einführung der verallgemeinerte Ableitungen (s. o.). Allerdings ist die in dieser Relation kritische Sprungstelle bei der Beschreibung technisch/physikalischer Signale meist unerheblich, da deren Wirkung fast ausschließlich über zeitlich integrierende Prozesse erfolgt. Als Beispiel soll die Ladung eines Kondensators bei einem sprungförmigen Stromverlauf betrachtet werden:

$$\dot{u}(t) = \frac{1}{C} i(t) \quad \text{bzw.} \quad u(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + u(t_0)$$

$$\text{mit } u = K_u \cdot r(t - T) \quad \text{und} \quad i(t) = I \cdot \sigma(t - T)$$



Der Zusammenhang zwischen u und i wird durch die Differentiation bis auf den Zeitpunkt T korrekt beschrieben, wobei weder der Wert von $i(t)$ noch die fehlende Differenzierbarkeit von $u(t)$ zum Zeitpunkt T technisch von Bedeutung sind.

Alternative Repräsentantenfunktion: Rechtseitiger Rechteckimpuls:

Obwohl die Betrachtung oben anhand einer stetig-differenzierbaren Funktion δ_ε erfolgte lässt sich der Übergang von δ nach σ über die integrale Darstellung auch mit nicht differenzierbaren Funktionen erklären:

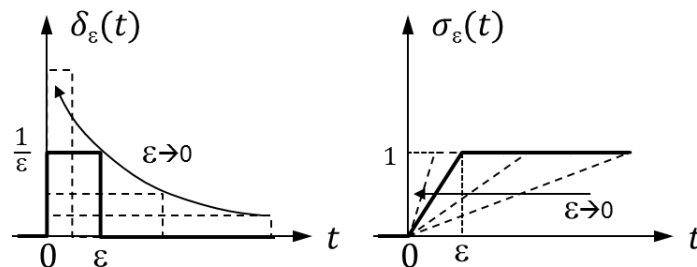
$$\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} 1/\varepsilon, & 0 \leq t < \varepsilon \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}, \quad \varepsilon \in \mathbb{R}.$$

Es gilt auch hier

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) dt = 1 \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t) = \delta(t)$$

und

$$\int_{-\infty}^t \delta_\varepsilon(\tau) d\tau = \sigma_\varepsilon(t) \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sigma_\varepsilon(t) = \sigma(t).$$



2.2.3 Periodische Signale

Ein Signal, das sich nach der Zeit T exakt im Verlauf wiederholt

$$x(t) = x(t + T), \tag{2.16}$$

heißt periodisch mit der Periode T und der Frequenz $f = 1/T$. Aus Gl. (2.16) folgt direkt

$$\dots x(t - 2T) = x(t - T) = x(t) = x(t + T) = x(t + 2T) \dots$$

$$\Leftrightarrow x(t) = x(t + kT) \quad \text{mit} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Die Periode T ist zunächst nicht eindeutig, da auch $2T, 3T, 4T \dots$ Perioden sind für die Gl. (2.16) gilt. Die kleinste für ein periodisches Signal mögliche positive Zeit T wird als primitive Periode bezeichnet. Sprachlich erfolgt allerdings meist keine Unterscheidung und es wird unter der Periode $T = 1/f$ immer die primitive Periode verstanden.

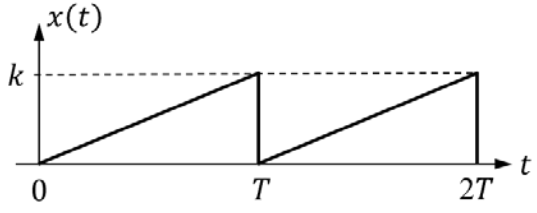
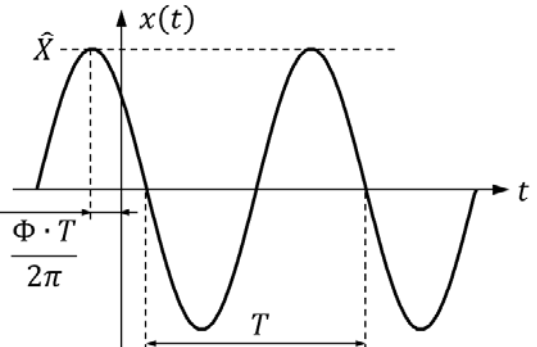
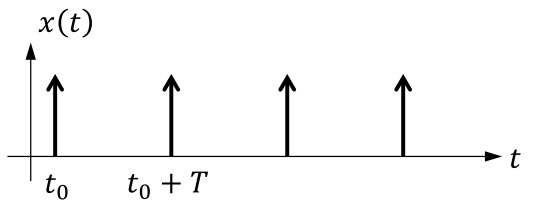
Der *Wiederholungsoperator* rep_T ermöglicht die effiziente Definition eines periodischen Signals durch die Beschreibung genau einer Periode:

$$x(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(t - nT) \quad \text{mit} \quad \tilde{x}(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t_0 > t \text{ und } t \geq t_0 + T \\ f(t) & \text{sonst} \end{cases}$$

$x(t)$ ist dann periodisch mit T . Anschaulich wird einfach ein T -langer Abschnitt des Signals $f(t)$ immer wieder hintereinander gefügt.

Hinweis: Häufig wird auch $x(t) = \text{rep}_T(\tilde{x})$ verwendet, wenn nicht $\tilde{x} \neq 0$ für $t_0 > t$ und $t \geq t_0 + T$ gilt. Gemeint ist in einem solchen Fall, dass $\tilde{x}$ wie $f(t)$ verwendet wird, was unkritisch ist, wenn t_0 bekannt und damit klar ist, welches Intervall der Länge T hintereinander gefügt wird.

Beispiele periodischer Signale:

Sägezahn	$x(t) = \text{rep}_T(x_d(t))$ $x_d(t) = \begin{cases} \frac{k}{T} \cdot t, & 0 < t \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$	
Sinussignal	$x(t) = \hat{X} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t + \Phi\right)$	
Dirac-Kamm	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0 - nT)$	

Mittelwert: Der Mittelwert M wird für periodische Signale mit

$$M = \mathcal{M}\{x(t)\} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt \quad \text{mit} \quad x(t) = x(t + T) \quad (2.17)$$

definiert, wobei $\mathcal{M}$ als Mittelwertoperator bezeichnet wird.

Folgende Eigenschaften gelten für den Mittelwert periodischer Signale:

1. Konstantes Signal: $\mathcal{M}\{C\} = C$
 2. Additivität: $\mathcal{M}\{x_1(t) + x_2(t)\} = \mathcal{M}\{x_1(t)\} + \mathcal{M}\{x_2(t)\}$
 3. Homogenität: $\mathcal{M}\{C \cdot x(t)\} = C \cdot \mathcal{M}\{x(t)\}$
- (2.18)

4. Zeitliche Verschiebung: $\mathcal{M}\{x(t - t_0)\} = \mathcal{M}\{x(t)\}$

$$\Leftrightarrow \mathcal{M}\{x(t)\} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) dt$$

5. Zeitliche Umkehrung: $\mathcal{M}\{x(-t)\} = \mathcal{M}\{x(t)\}$

Hinweis: Die *Additivität* und die *Homogenität* ergeben zusammen definitionsgemäß die *Linearität*. Folglich ist die Mittelwertoperation eine *lineare Operation*.

Die oben beschriebenen Eigenschaften sind eigentlich relativ offensichtlich, werden hier aber ausdrücklich aufgeführt, da sie sehr hilfreich für das Verständnis der Eigenschaften der Fourier-Reihen sind. Die Eigenschaften 2 und 4 sollen auch formal bewiesen werden:

Beweis der Additivität: Die Additivität geht direkt aus der Definition hervor:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}\{x_1(t) + x_2(t)\} &= \frac{1}{T} \int_0^T (x_1(t) + x_2(t)) dt = \frac{1}{T} \int_0^T x_1(t) dt + \frac{1}{T} \int_0^T x_2(t) dt \\ &= \mathcal{M}\{x_1(t)\} + \mathcal{M}\{x_2(t)\} . \end{aligned}$$

Beweis der Unabhängigkeit von einer zeitlichen Verschiebung:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}\{x(t - t_0)\} &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t - t_0) dt \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{Substitution: } t - t_0 = \tilde{t} \\ \text{da } x(t) \text{ periodisch mit } T \end{array} \right. \\ &= \frac{1}{T} \int_{-t_0}^{T-t_0} x(\tilde{t}) d\tilde{t} = \frac{1}{T} \left(\int_{-t_0}^0 x(t) dt + \int_0^T x(t) dt + \int_T^{T-t_0} x(t - T) dt \right) \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{Substitution: } t - T = \tilde{t} \end{array} \right. \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_{-t_0}^0 x(t) dt + \int_0^T x(t) dt + \int_0^{-t_0} x(\tilde{t}) d\tilde{t} \right) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt \\ &= \mathcal{M}\{x(t)\} . \end{aligned}$$

Es ist also nicht von Bedeutung über welchen Zeitraum der Mittelwert gebildet wird, solange er nur eine Periode umfasst.

Satz: Eine Katze hat neun Schwänze.

Beweis: Keine Katze hat acht Schwänze.

Eine Katze hat einen Schwanz mehr als keine Katze. q.e.d.

2.2.4 Sinusförmige Signale

Aus der Mathematikvorlesung ist bekannt, dass sinusförmige Signale auf unterschiedliche Weise dargestellt werden können. Die zunächst am einfachsten zu interpretierende Darstellung erfolgt anhand der Parameter Amplitude $\hat{X}$, Frequenz Ω und Phase Φ :

$$x(t) = \hat{X} \cdot \cos(\Omega t + \Phi) \quad (2.19)$$

mit $\hat{X} \geq 0$...Scheitelwert, Amplitude

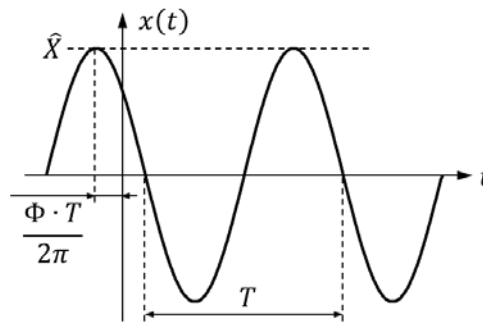
$$\Omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \geq 0 \quad \dots \text{Kreisfrequenz} \quad \text{mit } [\Omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$T \quad \dots \text{Periode} \quad \text{mit } [T] = \text{s}$$

$$f \quad \dots \text{Frequenz} \quad \text{mit } [f] = \frac{1}{\text{s}}$$

$$\Phi \quad \dots \text{Phase} \quad \text{mit } [\Phi] = \text{rad}$$

Die Grafik verdeutlicht die Bedeutung der Parameter:



Äquivalente Darstellungen:

1. Sinus und Kosinus: Eine zu Gl. (2.19) äquivalente Darstellung ergibt sich durch die Aufteilung einer sinusförmigen Schwingung in den Sinusanteil X_s und den Kosinusanteil X_c :

$$x(t) = X_c \cdot \cos(\Omega t) + X_s \cdot \sin(\Omega t) . \quad (2.20)$$

$$\begin{aligned} \text{Mit} \quad x(t) &= \hat{X} \cdot \cos(\Omega t + \Phi) \\ &= \hat{X} \cdot (\cos(\Omega t) \cdot \cos(\Phi) - \sin(\Omega t) \cdot \sin(\Phi)) \\ &= \hat{X} \cdot \cos(\Phi) \cdot \cos(\Omega t) - \hat{X} \cdot \sin(\Phi) \cdot \sin(\Omega t) \end{aligned}$$

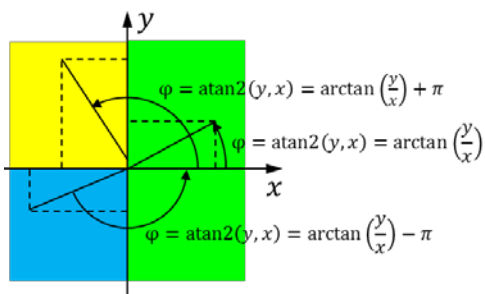
$$\text{gilt} \quad X_c = \hat{X} \cdot \cos(\Phi) \text{ und } X_s = -\hat{X} \cdot \sin(\Phi)$$

$$\begin{aligned} \text{und mit} \quad \sqrt{X_c^2 + X_s^2} &= \sqrt{\hat{X}^2 \cdot \cos^2(\Phi) + \hat{X}^2 \cdot \sin^2(\Phi)} = \sqrt{\hat{X}^2} = \hat{X} \\ \frac{-X_s}{X_c} &= \frac{\hat{X} \cdot \sin(\Phi)}{\hat{X} \cdot \cos(\Phi)} = \frac{\sin(\Phi)}{\cos(\Phi)} = \tan(\Phi) \end{aligned}$$

$$\text{gilt} \quad \hat{X} = \sqrt{X_c^2 + X_s^2} , \quad \Phi = \text{atan2}(-X_s, X_c) .$$

Die hier verwendete atan2-Funktion ist eher aus dem Bereich der Programmiersprachen bekannt und bewirkt gegenüber der Arkustangensfunktion eine *Vierquadratenauswer-*

tung. Sie umgeht die fehlende Injektivität des Tangens bezüglich einer 2π -Periode und beinhaltet die in der Praxis eigentlich immer notwendige Überprüfung der Vorzeichen der Argumente:

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0, y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0, y < 0 \end{cases}$$


Hinweis: Grundsätzlich kann ein sinusförmiges Signal nicht nur durch Überlagerung von Sinus und Kosinus sondern durch eine Überlagerung zweier beliebig phasenverschobener sinusförmiger Signals dargestellt werden.

2. Komplexe Darstellung: Im Folgenden wird fast ausschließlich die komplexe Darstellung sinusförmiger Schwingungen verwendet, da sie bei den sogenannten Integraltransformationen in Kap. 2.4.4 und Kap. 2.6 eine weitgehend konsistente Schreibweise ermöglicht:

$$\begin{aligned} x(t) &= \text{Re}\{X \cdot e^{j\Omega t}\} \quad \text{mit} \quad X = \hat{X} \cdot e^{j\Phi} \in \mathbb{C} \\ &= \frac{1}{2}(X \cdot e^{j\Omega t} + X^* \cdot e^{-j\Omega t}) \end{aligned} \quad (2.21)$$

X wird dabei als komplexe Amplitude oder komplexer Zeiger aufgefasst und X^* meint den konjugiert komplexen Wert von X . Für die Rücktransformation gilt hier

$$\hat{X} = \sqrt{\text{Re}\{X\}^2 + \text{Im}\{X\}^2} \quad , \quad \Phi = \text{atan2}(\text{Im}\{X\}, \text{Re}\{X\}) .$$

Komplexe Schwingung:

Gl. (2.22) zeigt, dass ein sinusförmiges Signal als Überlagerung zweier komplexwertiger Signale $X \cdot e^{j\Omega t}$ und $X^* \cdot e^{-j\Omega t}$ dargestellt werden kann. Als Verallgemeinerung eines reellwertigen sinusförmigen Signals kann nun auch eine komplexwertige Schwingung betrachtet werden, z. B. beschrieben durch

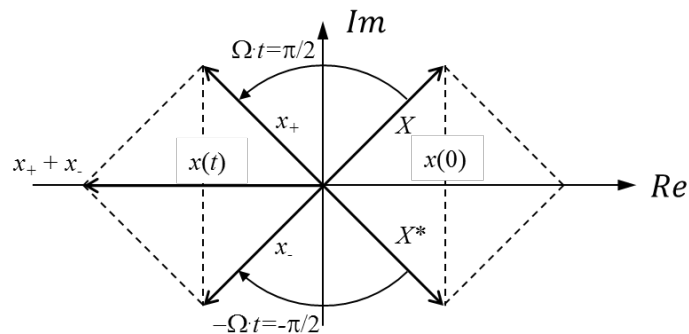
$$\begin{aligned} x_+(t) &= X \cdot e^{j\Omega t} \quad \in \mathbb{C} \quad \text{mit} \quad X \in \mathbb{C}, \quad \Omega \in \mathbb{R}_0^+ \\ &= |X|e^{j\Phi} \cdot e^{j\Omega t} = |X| \cdot e^{j(\Omega t + \Phi)} \\ &= |X| \cdot \cos(\Omega t + \Phi) + j|X| \cdot \sin(\Omega t + \Phi) . \end{aligned} \quad (2.22)$$

Entsprechend Gl. (2.22) kann ein reellwertiges sinusförmiges Signal mit

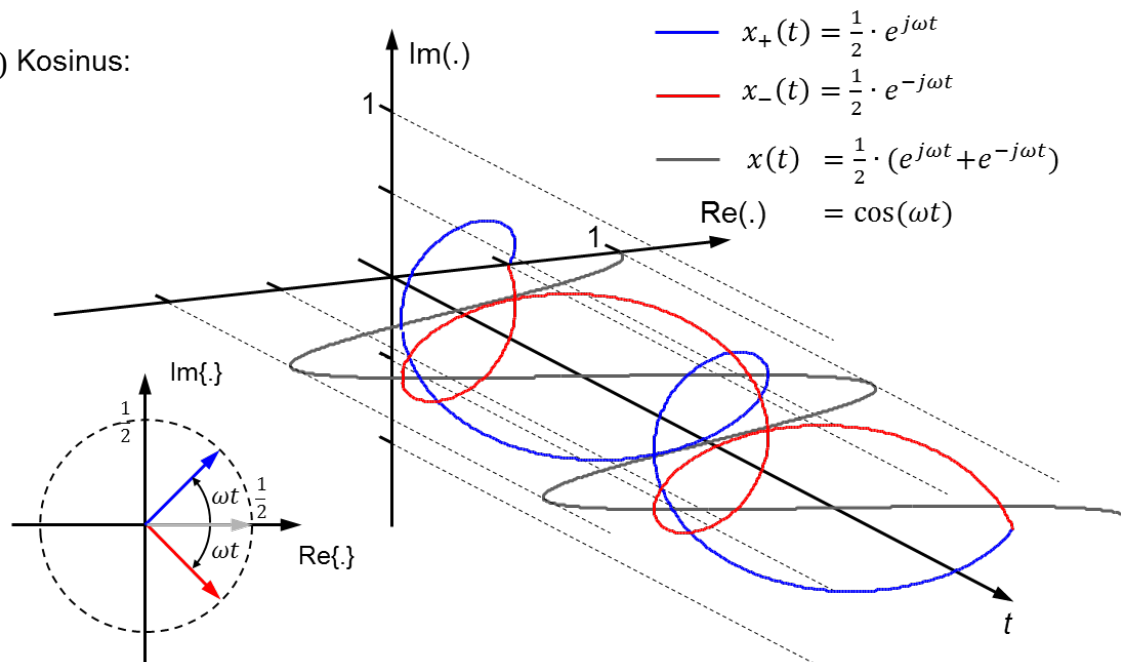
$$\begin{aligned} x(t) &= \text{Re}\{x_+(t)\} = \frac{1}{2}(x_+(t) + x_+^*(t)) = \frac{1}{2}(x_+(t) + x_-(t)) \\ &\quad \text{mit} \quad x_-(t) = x_+^*(t) = X^* \cdot e^{-j\Omega t} \end{aligned}$$

durch zwei komplexe Schwingungen $x_+(t)$ und $x_-(t)$ dargestellt werden, die zu jedem Zeitpunkt t konjugierte komplexe Werte aufweisen und in der komplexen Ebene in Gegenrichtung durchlaufene Kreisbahnen beschreiben, s. Bild 2.3a.

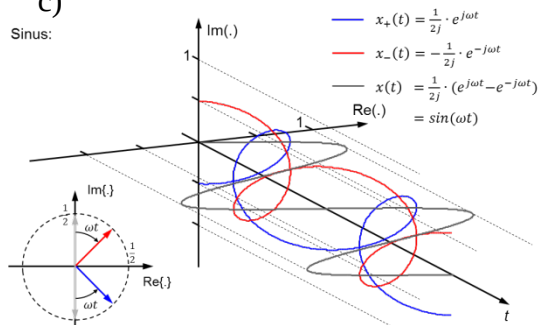
a) Umlaufende
komplexe Zeiger



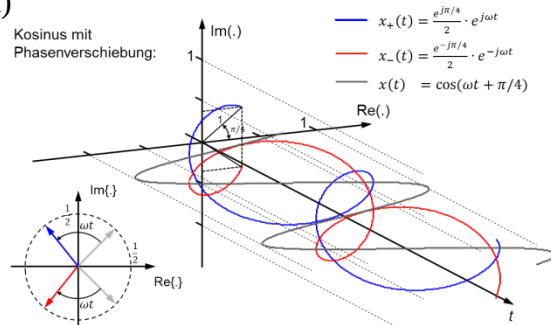
b) Kosinus:



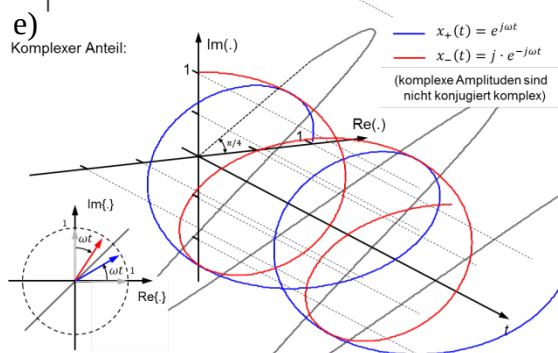
c) Sinus:



d) Kosinus mit
Phasenverschiebung:



e) Komplexer Anteil:



f) Komplexer Anteil:

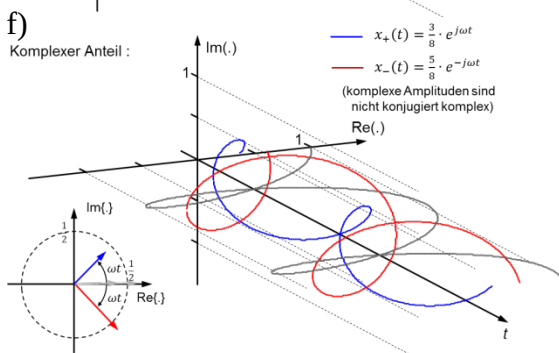


Bild 2.3: Bildung von reell- und komplexwertigen sinusförmigen Schwingungssignalen aus komplexen Schwingungen.

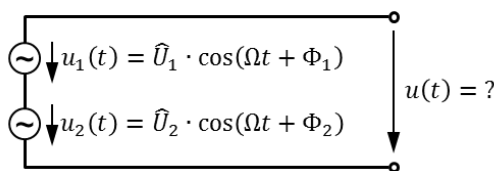
Bild 2.3 b-f verdeutlicht in 3-dimensionalen Darstellungen, wie aus komplexen Schwingungen beliebige sinusförmige Signale zusammengesetzt werden können. Dabei ist im Hintergrund die komplexe Ebene ($\text{Re}(\cdot)$ - $\text{Im}(\cdot)$) angedeutet, während die Zeitachse (t) gewissermaßen aus der Zeichenebene herauskommt. Bild 2.3b zeigt die Entstehung eines Kosinussignals $x(t) = \cos(\omega t)$ (grau) indem sich die komplexen Schwingungen $x_+(t)$ (blau) und $x_-(t)$ (rot) in der 3-dimensionalen Darstellung als spiralförmig umlaufende Bahnen überlagern. Bild 2.3c zeigt Entsprechendes für das Sinussignal mit gegenüber dem Kosinus um $\pi/2$ versetzt startenden komplexen Schwingungsanteilen.

Durch entsprechen phasenverschobene komplexe Schwingungen $x_+(t)$ und $x_-(t)$ können beliebig phasenverschobene reellwertige sinusförmige Signale beschrieben werden, Bild 2.3d. Sind die komplexe Schwingungen $x_+(t)$ und $x_-(t)$ nicht konjugiert komplexe so entstehen komplexe Anteile im resultierenden Signal, wobei bei identischer Amplitude immer eine ebene Schwingung in der komplexen Ebene resultiert, Bild 2.3f. Weichen aber die Amplituden ab, so beschreibt auch das resultierenden Signal einen spiralförmigen Verlauf in der 3-dimensionalen Darstellung.

Vorteil der komplexen Schwingung

Ein Vorteil der komplexen Darstellung sinusförmiger Signale ist aus der komplexen Wechselstromrechnung bekannt. Die Addition von phasenverschobenen sinusförmigen Signalen vereinfacht sich, da entgegen der reellwertigen Rechnung keine Additionstheoreme verwendet werden müssen.

Beispiel:



Komplexe Rechnung:

$$\begin{aligned} u_+(t) &= u_{1+}(t) + u_{2+}(t) \\ &= U_1 \cdot e^{j\Omega t} + U_2 \cdot e^{j\Omega t} \\ &= (U_1 + U_2) \cdot e^{j\Omega t} \end{aligned}$$

2.3 Klassifizierungen und Eigenschaften von Signalen

Im Folgenden sollen einige elementare Begriffe zur Charakterisierung von Signalen eingeführt werden:

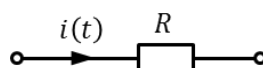
Energie- und Leistungssignal

Definition: Die *Energie* E_x eines Signals $x(t)$ ist definiert mit

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt, \quad (2.23)$$

wobei die Betragsbildung $|\cdot|$ nur zur Verallgemeinerung auf komplexe Signale erfolgt. Falls nun gilt, dass $E_x < \infty$ ist nennt man $x(t)$ ein *Energiesignal*.

Hinweis: Der Energiebegriff wird durch einen Vergleich mit der E-Technik deutlich:



$$P(t) = R \cdot i^2(t) \quad \text{und} \quad E = \int P(t) dt = R \cdot \int i^2(t) dt$$

Definition: Analog ist die *Leistung* P_x eines Signals $x(t)$ definiert mit

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt. \quad (2.24)$$

Falls nun gilt, dass $0 < P_x < \infty$ nennt man $x(t)$ ein *Leistungssignal*.

Energie- und Leistungssignal schließen sich als Eigenschaft gegenseitig aus. Bedeutung hat insbesondere die Eigenschaft des Energiesignals für die Integraltransformationen.

Kausale Signale

Definition: Ein Signal wird als *kausales Signal* bezeichnet falls $x(t) = 0$ für $t < 0$ gilt.

Dementsprechend liegt ein *antikausales Signal* vor falls $x(t) = 0$ für $t \geq 0$ gilt.

Warum eine besondere Bedeutung hat, dass ein *kausales Signal* nur für Zeiten größer-gleich null einen Wert ungleich null aufweist, kann erst im Zusammenhang mit der Systemtheorie (Kausale Systeme - Kap. 3) sinnvoll erläutert werden.

Ungerade und gerade Signale

Ebenfalls bereits aus der Mathematik bekannt sind die Begriffe der *geraden* und *ungeraden Funktion*, die natürlich auch auf Signale anwendbar sind:

Definition: Für ein *gerades Signal* $x_g \in \mathbb{C}$ gilt $x_g(-t) = x_g(t)$ und
für ein *ungerades Signal* $x_u \in \mathbb{C}$ $x_u(-t) = -x_u(t)$.

Bei symmetrischen Integralen in den Grenzen von $-T$ bis T mit $T \in \mathbb{R}$ gilt mit einem ungeraden Signal $x_u(t)$ und einem geraden Signal $x_g(t)$:

$$\int_{-T}^T x_u(t) dt = 0 \quad \text{und} \quad \int_{-T}^T x_g(t) dt = 2 \int_0^T x_g(t) dt \quad (2.25)$$

⚠ Dieser Zusammenhang wird insbesondere bei den Integraltransformationen häufig verwendet, um den Rechenaufwand zu reduzieren. Es muss aber immer genau geprüft werden, ob wirklich ein gerades bzw. ungerades Signal vorliegt.

Hinweis: Jedes Signal lässt sich in einen geraden und ungeraden Anteil zerlegen:

$$x(t) = x_g(t) + x_u(t) \quad \text{mit}$$

$$x_g(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \quad \text{und} \quad x_u(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}.$$

„Jede Wissenschaft ist so weit Wissenschaft, wie Mathematik in ihr ist.“

Immanuel Kant (1724 - 1804)

2.4 Signaloperationen

Im Folgenden sollen einige wichtige Signaloperationen eingeführt werden:

2.4.1 Elementare Signaloperationen

Der Vollständigkeit halber definieren wir die elementaren Signaloperationen:

1. Addition von Signalen: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ (2.26)

(z. B. Überlagerung vom Nutz- und Störsignal)

2. Verstärkung von Signalen: $x(t) = C \cdot y(t)$ (2.27)

$C > 1$... Verstärkung

$C < 1$... Abschwächung

3. Verschiebung eines Signals

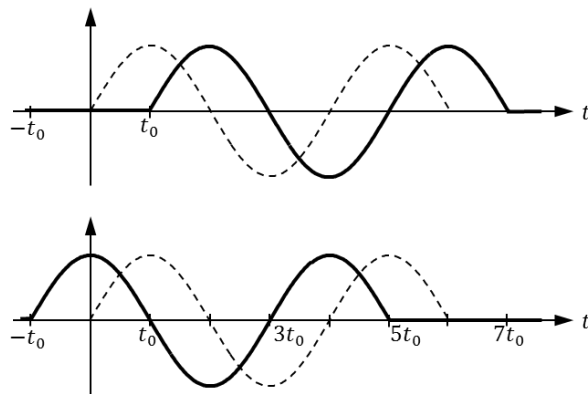
um $t_0 \in \mathbb{R}; t_0 \geq 0$:

- Verschiebung nach rechts:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- Verschiebung nach links:

$$y(t) = x(t + t_0)$$



4. Spiegelung von Signalen:

- Spiegelung an der Spiegelachse $t = 0$: $y(t) = x(-t)$

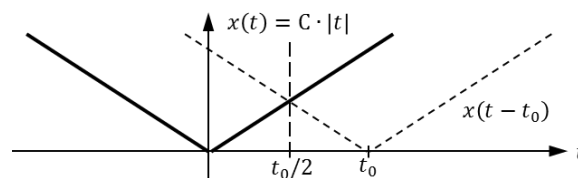
- Spiegelung an einer verschobenen Spiegelachse ($t_0 \in \mathbb{R}$):

Spiegelachse $t = \frac{t_0}{2}$: $y(t) = x(-t + t_0)$

Spiegelachse $t = -\frac{t_0}{2}$: $y(t) = x(-t - t_0)$

Hinweis: Die Spiegelachse ist tatsächlich nur um die Hälfte von t_0 verschoben.

Beispiel:



Die elementaren Signaloperationen spielen u. a. für den Begriff Signalraum eine Rolle:

Definition: Erzeugen die elementaren Signaloperationen (1 – 4, s. o.) angewendet auf eine Menge S von Signalen immer nur ein Signal das ebenfalls zur Menge S gehört, so nennt man S einen *Signalraum*.

Beispiele für *Signalräume* sind:

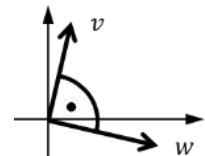
- S als Menge der sinusförmigen Signale einer bestimmten Frequenz,
- S als Menge der Signale endlicher Dauer und
- S als Menge aller denkbaren Signale oder
- S als Menge die nur das Nullsignal enthält.

2.4.2 Skalarprodukt

Zur Erinnerung: Der Begriff des *Skalarprodukts* ist uns aus der Mathematik für Vektoren bereits bekannt. So gilt für das Skalarprodukt $\langle v, w \rangle$ zweier Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^n$

$$\langle v, w \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle = v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 + \cdots + v_n \cdot w_n = \sum_{k=1}^n v_k \cdot w_k \quad .$$

Darüber hinaus bezeichnet man zwei Vektoren als *orthogonal* falls $\langle v, w \rangle = 0$ gilt. Im Fall kartesischer Koordinaten bedeutet die *Orthogonalität* dass die Vektoren geometrisch interpretiert rechtwinklig zueinander stehen. Liegen n linear unabhängige Vektoren vor, so bilden diese eine *Basis* des Vektorraums und falls die Vektoren jeweils paarweise orthogonal zueinander sind spricht man von einer *Orthogonalbasis*.



Skalarprodukt und Orthogonalität bei Signalen:

Die Begriffe *Skalarprodukt* und *Orthogonalität* können direkt auf Signale übertragen werden und spielen bei den nachfolgenden Integraltransformationen eine wichtige Rolle:

Definition: Das Skalarprodukt für Signale ist definiert als

$$\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot x_2(t) dt \quad . \quad (2.28)$$

Dabei ist allerdings nicht gesichert, dass das uneigentliche Integral auch existiert. Bei periodischen Signalen (primitive Periode T) wird das Skalarprodukt definiert durch

$$\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x_1^*(t) \cdot x_2(t) dt \quad . \quad (2.29)$$

Definition: Falls $\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = 0$ gilt, heißen die Signale x_1 und x_2 *orthogonal*.

Beispiele für orthogonale Signale sind: $\sin(t)$ und $\cos(t)$ oder $\sin(n \cdot t)$ und $\cos(n \cdot t)$ mit $n, m \in \mathbb{N}$ und $n \neq m$.

Eigenschaften des Skalarprodukts:

1. Kommutativgesetz:

$$\langle x_1(t), x_2(t) \rangle = \langle x_2(t), x_1(t) \rangle^* \quad (2.30)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \langle x_1(t), x_2(t) \rangle &= \int x_1^*(t) \cdot x_2(t) dt \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{es gilt: } x_1^* \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1^* = (x_2^* \cdot x_1)^* \\ \hline \end{array} \right. \\ &= \int (x_2^*(t) \cdot x_1(t))^* dt = \langle x_2(t), x_1(t) \rangle^* \end{aligned}$$

2. Multiplikation mit Faktor:

$$\langle C \cdot x_1(t), x_2(t) \rangle = C \cdot \langle x_1(t), x_2(t) \rangle \quad (2.31)$$

(Beweis: Siehe z. B. Eigenschaften des Mittelwertoperators.)

3. Distributivgesetz:

$$\langle x_1(t) + x_2(t), x_3(t) \rangle = \langle x_1(t), x_3(t) \rangle + \langle x_2(t), x_3(t) \rangle \quad (2.32)$$

4. Skalarprodukt eines Signals mit sich selbst:

$$\langle x(t), x(t) \rangle \geq 0 \quad \forall x(t) \neq 0 \quad (2.33)$$

Hinweis: Mit dem *Skalarprodukt* für Signale und seinen Eigenschaften erfüllen Signale die Definition von *Vektorräumen*. Signale können also als Vektoren aufgefasst werden. Ebenso existieren Basen und Orthogonalbasen für Signale. Für S als Menge aller sinusförmigen Signale der Kreisfrequenz Ω bilden z. B. $x_1(t) = \sin(\Omega t)$ und $x_2(t) = \cos(\Omega t)$ eine Orthogonalbasis.

2.4.3 Faltung

Bedeutung und Sinn der *Faltungsoperation* sind zunächst nicht leicht vermittelbar, da das Ergebnis und die Wirkung der Operation nicht intuitiv erfassbar sind. Die *Faltungsoperation* spielt aber insbesondere in der Systemtheorie oder allgemein bei der Beschreibung der Wirkung von Signalen eine entscheidende Rolle, was im späteren Verlauf der Vorlesung noch deutlich werden wird. Hier wird die Faltungsoperation zunächst formal eingeführt und ihre Eigenschaften diskutiert.

Definition: Die *Faltungsoperation* angewendet auf zwei Signale x_1 und x_2 liefert die als *Faltung* bezeichnete Funktion $y(t)$ mit

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau \quad (2.34)$$

Die Faltung wird auch geschrieben als

$$y(t) = (x_1 * x_2)(t) \quad \text{oder} \quad y(t) = x_1(t) * x_2(t) \quad (2.35)$$

Hinweis: Die erste Schreibweise ist formal korrekter bzw. weniger missverständlich, da die *Faltung* $y(t)$ tatsächlich nur eine unabhängige Variablen t aufweist, „ $x_1(t_1) * x_2(t_2)$ “ also keinen Sinn ergeben würde. Trotzdem wird häufig die zweite Schreibweise verwendet (s. u.).

„Hey Mathe! Hast du vielleicht schon mal dran gedacht, dass x anonym bleiben will?“

Eigenschaften der Faltung:

1. Kommutativgesetz:

$$(x_1 * x_2)(t) = x_1(t) * x_2(t) = (x_2 * x_1)(t) = x_2(t) * x_1(t) \quad (2.36)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} (x_1 * x_2)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{Substitution: } t - \tau = \tilde{\tau} \quad \Leftrightarrow \quad \tau = t - \tilde{\tau} \quad \text{und} \quad \frac{d\tilde{\tau}}{d\tau} = -1 \\ -\infty \end{array} \right. \\ &= - \int_{\infty}^{-\infty} x_1(t - \tilde{\tau}) \cdot x_2(\tilde{\tau}) d\tilde{\tau} = (x_2 * x_1)(t) \end{aligned}$$

2. Assoziativgesetz:

$$x_1(t) * (x_2(t) * x_3(t)) = (x_1(t) * x_2(t)) * x_3(t) \quad (2.37)$$

3. Distributivgesetz:

$$x_1(t) * (x_2(t) + x_3(t)) = x_1(t) * x_2(t) + x_1(t) * x_3(t) \quad (2.38)$$

Hinweis: Aufgrund der der Multiplikation äquivalenten Eigenschaften wird auch vom *Faltungsprodukt* gesprochen.

4. Ausblendeigenschaft der δ -Funktion

$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau = x(t) \quad (2.39)$$

Der Dirac-Impuls ist damit das *neutrale Element* der Faltung. Diese Eigenschaft wird auch als *Ausblend-* oder *Siebeigenschaft* bezeichnet, da in der Faltung mit $\delta(t)$ die Funktionswerte an bestimmten Stellen ermittelt werden können.

Beweis der Ausblendeigenschaft:

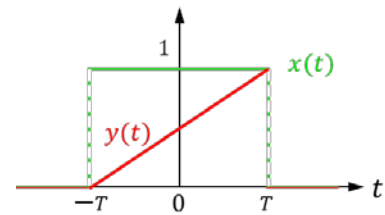
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta_{\varepsilon}(t - \tau) d\tau \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{Darstellung des Integrals im} \\ \text{Grenzwert } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ durch } x(t) \cdot \varepsilon, \\ \text{da der Puls infinitesimal schmal wird.} \end{array} \right. \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{t-\varepsilon}^t x(\tau) \cdot \frac{1}{\varepsilon} d\tau = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\varepsilon} \cdot x(t) \cdot \varepsilon \right) = x(t) \end{aligned}$$

Darstellung des Integrals im
Grenzwert $\varepsilon \rightarrow 0$ durch $x(t) \cdot \varepsilon$,
da der Puls infinitesimal schmal wird.

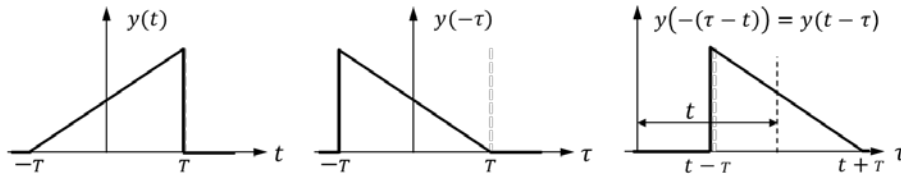
Veranschaulichung der Faltungsoperation:

Im Folgenden soll versucht werden, die Faltungsoperation an einem Beispiel mit sehr einfachen Funktionen x und y (siehe rechts) zu verdeutlichen:

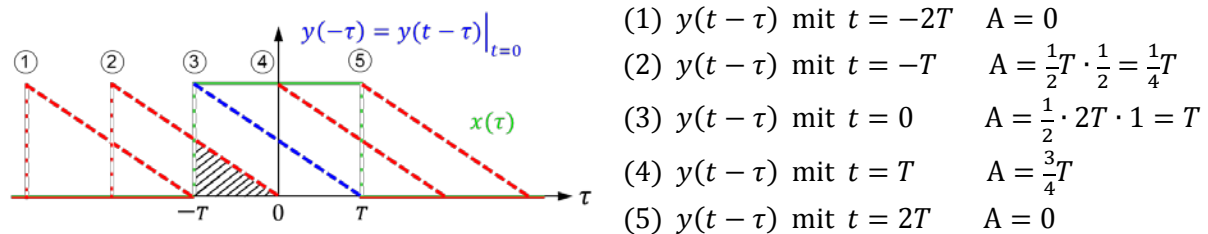
$$x(t) * y(t) = (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot y(t - \tau) d\tau$$



Im Faltungsintegral taucht $y(t - \tau)$ auf:



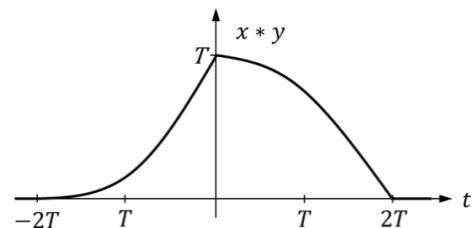
In der Darstellung von $x(\tau)$ und $y(t - \tau)$ über τ für unterschiedliche Werte von t , stellt die jeweils gemeinsam durch die Graphen eingeschlossene Fläche A (schraffierte Fläche, Fall 2) aufgrund der sehr einfachen Funktion x (Rechteckpuls der Höhe 1) das Faltungsintegral dar:



Im Ergebnis wird die Faltung durch stückweise quadratische Funktionen wie z. B.

$$x * y = \int_0^{t-2T} \frac{\tau}{2T} d\tau = \left[\frac{\tau^2}{4T} \right]_0^{t-2T} = \frac{(t - 2T)^2}{4T}$$

für $-2T \leq t \leq 0$ beschrieben (s. rechts).



2.4.4 Korrelationsfunktion

Der Begriff *Korrelation* (lat. „Zusammenhang“) wird in der Wissenschaft allg. zur Beschreibung von Abhängigkeiten verwendet, z. B. im Bereich der Statistik und Stochastik.

Definition: Die *Korrelationsfunktion*, bzw. genauer *Kreuzkorrelationsfunktion* zweier Signale x_1 und x_2 ($\in \mathbb{C}$) ist definiert als

$$R_{x_1 x_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot x_2(t + \tau) dt = (x_1^*(-t) * x_2(t))(\tau) \quad . \quad (2.40)$$

Die Darstellung über das Faltungsprodukt (rechte Seite) lässt sich sehr einfache über eine Substitution ($-t = \tilde{\tau}$) nachweisen.

Hinweis: In der Literatur finden sich sehr viele unterschiedliche Schreibweisen für die Korrelationsfunktion, die auch als *Korrelationsprodukt* bezeichnet wird. Da es darüber hinaus abweichende oder spezielle Definitionen gibt (siehe z. B. Korrelationsfunktion für Leistungssignale – unten) sollte immer sorgfältig geprüft werden, was im Einzelfall gemeint ist.

Während Distributiv- und Assoziativgesetz analog zum Faltungsprodukt gültig bleiben (2. und 3.), gelten aufgrund der Konjunktion und des Vorzeichens im Argument von x_1 folgende abweichende Rechengesetze, die sich aber analog zu Kap. 2.4.3 einfach überprüfen lassen:

1. Kommutativgesetz:

$$R_{x_1 x_2}(\tau) = R_{x_2 x_1}(-\tau) \quad (2.41)$$

2. Korrelation mit der δ -Funktion

$$R_{x\delta}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot \delta(t + \tau) dt = x^*(-\tau) \quad (2.42)$$

Anwendung der Korrelationsfunktion:

Die Korrelationsfunktion erscheint zunächst ähnlich obskur wie die Faltung, mit der sie ja offensichtlich verwandt ist. Der Nutzen der Korrelationsfunktion lässt sich jedoch wesentlich einfacher und direkter erläutern: Mit der Korrelationsfunktion kann bewertet werden, ob zwei Signale „ähnlich“ also *korreliert* sind und wie groß eine zeitliche Verschiebung zwischen zwei mutmaßlich ähnlichen Signalen ist. Betrachten wir hierzu zunächst zwei identische aber zeitverschoben reelle Signale $x(t)$ und $\tilde{x}(t) = x(t - t_0)$. Die Korrelationsfunktion

$$R_{x\tilde{x}}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot x(t - t_0 + \tau) dt$$

wird dann maximal, wenn die Funktionen im Integral für $\tau = t_0$ deckungsgleich sind ($x(t) = x(t - t_0 + \tau)$), wobei das Maximum

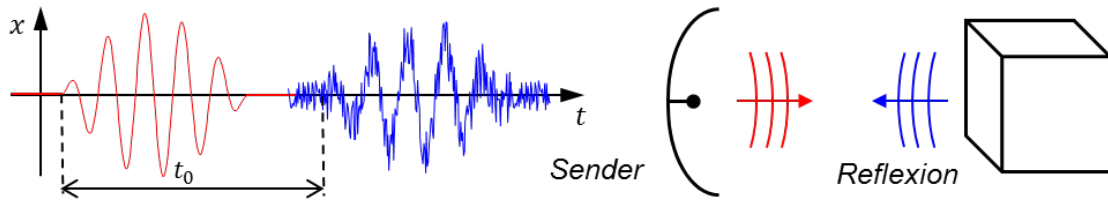
$$\max_{\tau \in \mathbb{R}} R_{x\tilde{x}}(\tau) = R_{x\tilde{x}}(t_0) = R_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} (x(t))^2 dt = E_x$$

den Wert der Signalenergie E_x aufweist (s. Energiesignal Kap. 2.3).

Beweis für die Maximalstelle $\tau = t_0$ (nur notwendiges Kriterium):

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} R_{x\tilde{x}}(\tau) &= \frac{d}{d\tau} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot x(t - t_0 + \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \frac{d}{d\tau} x(t - t_0 + \tau) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot x'(t - t_0 + \tau) dt = \underbrace{[x(t) \cdot x(t - t_0 + \tau)]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} - \int_{-\infty}^{\infty} x'(t) \cdot x(t - t_0 + \tau) dt \\ &\quad \text{(für Energiesignale)} \\ &\quad \left| \begin{array}{l} \text{Substitution: } t = \tilde{t} + t_0 - \tau \text{ bzw. } \tilde{t} = t - t_0 + \tau \\ \\ = - \int_{-\infty}^{\infty} x'(\tilde{t} + t_0 - \tau) \cdot x(\tilde{t}) d\tilde{t} = 0 \quad \text{für } t_0 = \tau \quad \text{da dann } \int \cdot d\tilde{t} = - \int \cdot dt \end{array} \right. \end{aligned}$$

Anwendung: Soll die Laufzeit eines Testsignals in einem Übertragungskanal gemessen werden (z. B. bei der Radar- oder Ultraschallabstandsmessung oder beim GPS), ist eine Prüfung auf Gleichheit zwischen dem gesendeten Signal $x(t)$ und dem zeitverschoben empfangenen Signal $\tilde{x}(t)$ nicht möglich, da das Signal bei der Übertragung in der Amplitude verändert (üblicherweise abgeschwächt), verzerrt und mit Störungen überlagert wird, so dass $\tilde{x}$ dem gesendeten Signal x nur noch ähnlich ist.



Ein relativ robustes Verfahren ist dann die Ermittlung der Maximalstelle t_0 der Korrelationsfunktion $R_{x\bar{x}}(\tau)$ als angenommene Laufzeit. Über den Maximalwert der Korrelationsfunktion kann zusätzlich entschieden werden, ob die Signale für eine gültige Messung ausreichend ähnlich sind oder ob zu starke Störungen, z. B. durch Überlagerung mit anderen Messsystemen, vorliegen.

Um den Korrelationsfunktion sinnvoll als Maß für die „Ähnlichkeit“ zweier Signal x_1 und x_2 nutzen zu können, sollte ihr Wert unabhängig von den Amplituden der Signale sein. Dies ist insbesondere dann unerlässlich, wenn z. B. unterschiedliche Testsignale mit einem Muster verglichen werden sollen. Daher wird häufig die *normierte Kreuzkorrelationsfunktion* verwendet.

Definition: Normierte Kreuzkorrelationsfunktion:

$$r_{x_1 x_2}(\tau) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot x_2(t + \tau) dt}{\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot x_1(t) dt} \cdot \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} x_2^*(t) \cdot x_2(t) dt}} = \frac{R_{x_1 x_2}(\tau)}{\sqrt{R_{x_1 x_1}(0)} \cdot \sqrt{R_{x_2 x_2}(0)}} \quad (2.43)$$

Erweiterte Definitionen

Die Korrelationsfunktion kann in der Form nach Gl. (2.40) und (2.43) nur für Energiesignale (Signalenergie $E_x < \infty$, siehe Kap. 2.3) verwendet werden, da die Integrale ansonsten nicht konvergieren.

Definitionen:

1. Für **Leistungssignale** wird die Kreuzkorrelationsfunktion bzw. normierte Kreuzkorrelationsfunktion abweichend definiert mit

$$R_{x_1 x_2}^L(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_1^*(t) \cdot x_2(t + \tau) dt \quad \text{und} \quad r_{x_1 x_2}^L(\tau) = \frac{R_{x_1 x_2}^L(\tau)}{\sqrt{R_{x_1 x_1}^L(0)} \cdot \sqrt{R_{x_2 x_2}^L(0)}}. \quad (2.44)$$

2. Bei **periodischen Signalen** erfolgt die Integralbildung für die Kreuzkorrelationsfunktion bzw. normierte Kreuzkorrelationsfunktion üblicherweise nur über eine Periode T mit

$$\tilde{R}_{x_1 x_2}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x_1^*(t) \cdot x_2(t + \tau) dt \quad \text{und} \quad \tilde{r}_{x_1 x_2}(\tau) = \frac{\tilde{R}_{x_1 x_2}(\tau)}{\sqrt{\tilde{R}_{x_1 x_1}(0)} \cdot \sqrt{\tilde{R}_{x_2 x_2}(0)}}. \quad (2.45)$$

Voraussetzung ist, dass beide Signale eine identische Periodizität aufweisen, d. h. einen ganzzahligen Faktor zwischen den primitiven Perioden ($\Omega_2 = n \cdot \Omega_1$ mit $n \in \mathbb{N}$), wobei die Kreuzkorrelationsfunktion auch periodisch mit der größeren primitiven Periode Ω_1 ist.

3. In der Praxis kann die Kreuzkorrelationsfunktion bzw. normierte Kreuzkorrelationsfunktion sinnvollerweise nur über ein begrenztes Zeitintervall $t \in [t_1, t_2]$ gebildet werden:

$$R_{x_1 x_2}(\tau) = \int_{t_1}^{t_2} x_1^*(t) \cdot x_2(t + \tau) dt \quad \text{und} \quad r_{x_1 x_2}(\tau) = \frac{R_{x_1 x_2}(\tau)}{\sqrt{R_{x_1 x_1}(0)} \cdot \sqrt{R_{x_2 x_2}(0)}}.$$

Es ist dabei aber sinnvoll bzw. notwendig, die Signale mit geeigneten Fensterfunktionen zu bewerten, wie sie auch bei der auf einen Zeitabschnitt begrenzten Fourier-Transformation verwendet wird (s. Kap. 2.6):

$$R_{x_1 x_2}(\tau) = \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) \cdot x_1^*(t) \cdot \lambda(t + \tau) \cdot x_2(t + \tau) dt.$$

Dabei ist $\lambda(t)$ die Fensterfunktion (z. B. Hanningfenster).

Autokorrelationsfunktion

Definition: Wird die Korrelationsfunktion eines Signals $x(t)$ mit sich selbst gebildet

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t) \cdot x(t + \tau) dt \quad \text{und} \quad r_{xx}(\tau) = \frac{R_{xx}(\tau)}{R_{xx}(0)}, \quad (2.46)$$

je nach Signaltyp auch mit den abweichenden Definitionen nach Gl. (2.44) oder (2.45), so sprechen wir von der *Autokorrelationsfunktion* bzw. der *normierten Autokorrelationsfunktion*.

Hinweis: Die Autokorrelationsfunktion wurde oben, z. B. in Gl. (2.43), bereits verwendet, ohne dies besonders zu erwähnen. Sie entspricht der Kreuzkorrelationsfunktion mit entsprechend eingesetzten Signalen, was bei der hier gewählte Schreibweise mit Nennung der zu korrelierenden Signale ($R_{x_1 x_2}$ und R_{xx}) eindeutig ist. Daher ist eine formale Unterscheidung zwischen Kreuz- und Autokorrelationsfunktion eigentlich nicht unbedingt notwendig.

Die Autokorrelationsfunktion wirkt als eigenständiges Konstrukt zunächst merkwürdig, da ein Signal x mit sich selbst verglichen wird. Allerdings beschreibt $R_{xx}(\tau)$ bzw. $r_{xx}(\tau)$ die Ähnlichkeit von $x(t)$ mit dem um τ verschobenen Signal $x(t + \tau)$, was auch eine Bewertung der Ähnlichkeit benachbarter Werte bzw. Zeitabschnitte von x ermöglicht. Fällt die Autokorrelationsfunktion um $\tau = 0$ herum stark ab, weist das zeitlich nur leicht verschobene Signal bereits keine Ähnlichkeit mehr zum Originalsignal auf und ändert sich im Zeitliche Verlauf entsprechend sehr schnell.

Die Autokorrelationsfunktion wird (wie auch die Kreuzkorrelationsfunktion) insbesondere zur Beschreibung stochastischer Signale verwendet, bei denen die zeitliche Ableitung $\dot{x}(t)$ zur Beschreibung der nicht gebildet werden kann.

Beispiele:

1. Autokorrelationsfunktion des Sinussignals $x(t) = \sin(\Omega t)$:

$$\begin{aligned} \tilde{R}_{xx}(\tau) &= \frac{1}{T} \int_0^T \sin(\Omega t) \cdot \sin(\Omega(t + \tau)) dt = \frac{1}{2T} \int_0^T \left(\cos\left(\frac{2\pi}{T}\tau\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{T}(t + \tau)\right) \right) dt \\ &= \frac{1}{2T} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{T}\tau\right) \cdot t \right]_0^T = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi}{T}\tau\right) = \frac{1}{2} \cos(\Omega\tau) \end{aligned}$$

$$\tilde{r}_{xx}(\tau) = \cos(\Omega\tau)$$

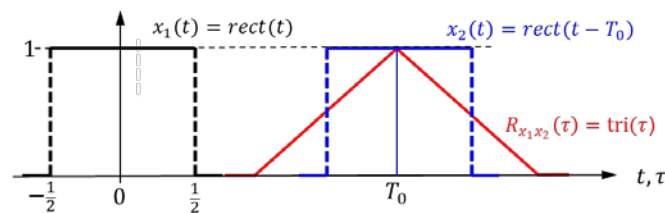
Die normierte Autokorrelationsfunktion $\cos(\Omega\tau)$ ist erwartungsgemäß periodisch mit Ω und weist für $\tau = 0$ den größtmöglichen Wert $\tilde{r}_{x_1x_2}(0) = 1$ auf. Bei $\tau = T/4$ liegt eine Phasenverschiebung um $\pi/2$ vor, sodass die Signale orthogonal sind. Orthogonalität bedeutet hier, dass keine Korrelation mehr vorliegt und es gilt $\tilde{r}_{x_1x_2}(T/4) = 0$. Bei einer weiteren Verschiebung $\tau > T/4$ wird die normierte Autokorrelationsfunktion negativ und erreicht bei $\tau = T/2$ den Minimalwert $\tilde{r}_{x_1x_2}(T/2) = -1$, was durch die Gegenphasigkeit des verschobenen Signals bewirkt wird.

2. Kreuzkorrelationsfunktion zweier verschobener Rechteckpulsen:

Sei $x_1(t) = \text{rect}(t)$ und $x_2(t) = \text{rect}(t - T_0)$:

$$R_{x_1x_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(t) \cdot \text{rect}(t - T_0 + \tau) dt = \text{tri}(\tau - T_0) .$$

Die Rechnung ist relativ einfach und das Ergebnis lässt sich auch durch die Zeichnung unten plausibilisieren. Das Maximum der Kreuzkorrelationsfunktion liegt mit $\tau = T_0$ erwartungsgemäß bei der zeitliche Verschiebung T_0 der Rechteckpulse, die dann im Integral deckungsgleich liegen ($\text{rect}(t - T_0 + T_0) = \text{rect}(t)$).



„Liebe Mathematik, werde endlich erwachsen und löse Deine Probleme selbst...“

— **Dictionary (1)** —

complex oscillation	-	komplexe Schwingung
dirac function, unit impulse	-	Dirac-Funktion, Dirac-Impulse
impulse	-	Impuls
periodic signal	-	periodisches Signal
unit impuls sequence	-	Dirac-Kamm
sinusoidal	-	sinusförmig
square-wave signal	-	Rechtecksignal
step function	-	Sprungfunktion
waveform	-	Signalform, Schwingungsform, Wellenform (Achtung: Im Englischen erfolgt keine klare Unterscheidung zwischen Welle und Schwingung wie im Deutschen)
ramp function	-	Rampenfunktion
integral	-	Integral
derivative	-	Ableitung (mathematisch)
causal	-	kausal
even signal	-	gerades Signal
odd signal	-	ungerades Signal
Mirroring	-	Spiegelung
dot product, inner pr., scalar pr.	-	Skalarprodukt
orthogonality	-	Orthogonalität
orthogonal	-	orthogonal
correlation	-	Korrelation
auto-correlation function	-	Autokorrelationsfunktion
cross-correlation function	-	Kreuzkorrelationsfunktion
conjugate-complex	-	konjugiert-komplex

2.5 Fourier-Reihen

Die Darstellung von periodischen Signalen über Fourier-Reihen ist aus der Mathematikvorlesung bereits bekannt. Ein periodisches, reellwertiges Signal

$$x(t) = x(t + T)$$

mit der primitiven Periode T kann durch eine trigonometrische Reihe mit Gleichanteil dargestellt werden:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos(n\Omega t) + b_n \cdot \sin(n\Omega t)) \quad (2.47)$$

$\Omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	...Grundkreisfrequenz	mit $[\Omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
a_n, b_n	...Fourier-Koeffizienten	
a_1, b_1	...Grundschwingungs-Fourier-Koeffizienten	
$a_0/2$	...Gleichanteil	

Im Folgenden soll ausschließlich eine Reihenentwicklung mit komplexen Schwingungsanteilen verwendet werden, die kompatibler zur Fourier- (Kap. 2.6) und Laplace-Transformierten (Kap 3.7) ist und sich über die komplexe Darstellung von Sinus und Kosinus herleiten lässt. Mit

$$\begin{aligned} \cos(n\Omega t) &= \frac{1}{2} (e^{jn\Omega t} + e^{-jn\Omega t}) \\ \sin(n\Omega t) &= \frac{1}{2j} (e^{jn\Omega t} - e^{-jn\Omega t}) \end{aligned}$$

folgt

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - jb_n}{2} \cdot e^{jn\Omega t} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + jb_n}{2} \cdot e^{-jn\Omega t} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - jb_n}{2} \cdot e^{jn\Omega t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{a_{-n} + jb_{-n}}{2} \cdot e^{jn\Omega t} \\ x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t}, \end{aligned} \quad (2.48)$$

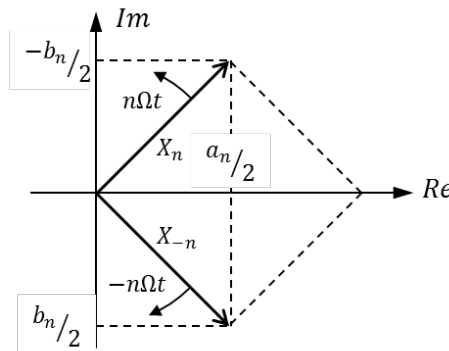
wobei die komplexen Fourier-Koeffizienten X_n verwendet werden:

$$X_n = \begin{cases} \frac{a_n - jb_n}{2}, & n > 0 \\ \frac{a_0}{2}, & n = 0 \\ \frac{a_{-n} + jb_{-n}}{2}, & n < 0 \end{cases}$$

$$\text{mit } a_n = \text{Re}\{2X_n\} \quad \text{und} \quad b_n = -\text{Im}\{2X_n\} \quad (\text{nur bei } x(t) \in \mathbb{R}).$$

Mit reellen Fourier-Koeffizienten a_n, b_n ergeben sich konjugiert komplexe Fourier-Koeffizientenpaare $X_{-n} = X_n^*$, so dass sich die paarweise gegenläufige aber gleichfrequente,

komplexe Schwingungsanteile immer zu reellen Schwingungsanteilen überlagern, vgl. auch Gl. (2.21).



⚠ Mit Gl. (2.48) lassen sich auch komplexwertige, periodische Signale $x(t) \in \mathbb{C}$ darstellen, wobei die komplexen Fourier-Koeffizienten X_n und X_{-n} dann nicht mehr konjugiert komplex sind.

⚠ Herleitung der komplexen Fourier-Koeffizienten

Durch Multiplikation mit einer komplexen Schwingung $e^{-jm\Omega t}$ und Integration über eine Periode T erhält man aus dem Ansatz der komplexen Fourier-Reihe

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t}, \\
 \Leftrightarrow \int_0^T x(t) e^{-jm\Omega t} dt &= \int_0^T \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t} \right) e^{-jm\Omega t} dt \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \int_0^T e^{jn\Omega t} \cdot e^{-jm\Omega t} dt \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \underbrace{\int_0^T e^{j(n-m)\Omega t} dt}_{= \begin{cases} 0, & n \neq m \\ T, & n = m \end{cases}} = T \cdot X_m
 \end{aligned}$$

einen Integralausdruck für die komplexen Fourier-Koeffizienten

$$X_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\Omega t} dt \quad \text{mit} \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}. \quad (2.49)$$

Zur Erinnerung: Die Herleitung macht sich zunutze, dass $e^{jn\Omega t}$ und $e^{jm\Omega t}$ mit $n \neq m$ orthogonale Signale sind und gilt:

$$\int_0^T e^{jk\Omega t} dt = \left[\frac{e^{jk\Omega t}}{jk\Omega} \right]_0^T = \frac{e^{j2\pi k} - 1}{jk\Omega} = 0 \quad \text{für } k \neq 0.$$

Hinweise:

1. Bei der Ermittlung der Fourier-Koeffizienten ist die Lage des Integrationsintervalls unerheblich und muss lediglich immer eine primitive Periode T umfassen (vgl. Rechengesetze für die Mittelwertbildung, Kap. 2.2.3.)

Beweis:

$$\int_{t_0}^{T+t_0} x(t) dt = \int_{t_0}^0 \dots + \int_0^T \dots + \int_T^{T+t_0} x(t+T) dt = \int_{t_0}^0 \dots + \int_0^T \dots + \int_0^{t_0} x(\tilde{t}) dt = \int_0^T x(t) dt$$

2. Die Fourier-Koeffizienten können auch mittels des Skalarprodukts oder des Mittelwertoperators geschrieben werden:

$$X_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\Omega t} dt = \langle x(t), e^{jn\Omega t} \rangle = \mathcal{M}\{x(t) \cdot e^{jn\Omega t}\}.$$

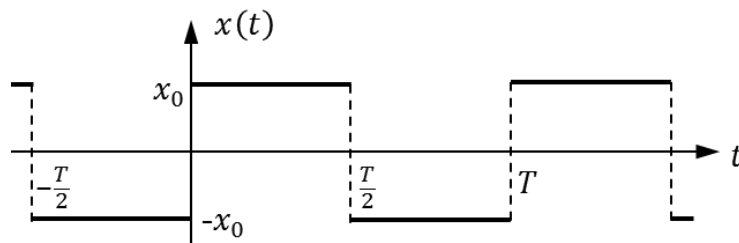
3. Die reellen Fourier-Koeffizienten berechnen sich analog durch

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \cos(n\Omega t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \sin(n\Omega t) dt \quad \text{mit } n \in \mathbb{N}$$

$$\text{und } a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt \quad (\text{beachte Faktor 2 gegenüber MA – Skript}).$$

4.  Bei der Ermittlung reeller Fourier-Koeffizienten werden zur vereinfachten Berechnung des Integrals häufig die Symmetrieeigenschaften gerader bzw. ungerader Integrandenfunktionen ausgenutzt. Dies funktioniert bei komplexen Fourier-Koeffizienten nicht, da eine komplexe Schwingung im Gegensatz zur Sinus- oder Kosinusfunktion weder gerade noch ungerade ist.

Beispiel 1: Rechteckschwingung



$$\begin{aligned} X_n &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \cdot e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x_0 \cdot e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt - \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T x_0 \cdot e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt \\ &\quad \Big|_{n \neq 0} \\ &= x_0 \cdot \frac{j}{n2\pi} \left(\left[e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \right]_0^{\frac{T}{2}} - \left[e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \right]_{\frac{T}{2}}^T \right) = x_0 \cdot \frac{j}{n2\pi} \underbrace{\left((e^{-jn\pi} - 1) - (1 - e^{-jn\pi}) \right)} \\ &= \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ -jx_0 \frac{2}{n\pi} & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{für } n \text{ gerade} \\ -1 & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases} \end{aligned}$$

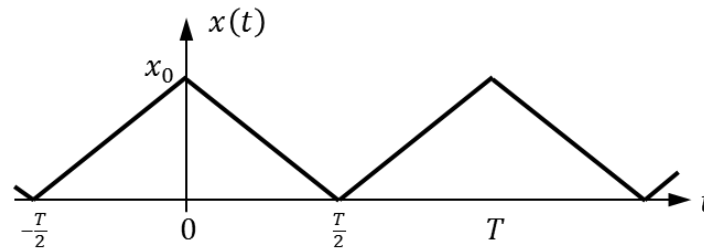
Für den Sonderfall $n = 0$ lässt sich $X_0 = 0$ direkt ablesen, da $x(t)$ offensichtlich einen Gleichanteil bzw. Mittelwert gleich null hat.

Für die reellen Fourier-Koeffizienten ergibt sich:

$$a_n = 0, \quad b_n = -\text{Im}\{X_n\} = \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ gerade} \\ \frac{4x_0}{n\pi} & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}.$$

$a_n = 0$ ist offensichtlich, da $x(t)$ ein ungerades Signal und a_n der Koeffizient des Kosinus ist.

Beispiel 2: Dreieckschwingung



$$\begin{aligned} X_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^0 \left(\frac{2x_0}{T}t + x_0 \right) e^{-jn\Omega t} dt + \int_0^{\frac{T}{2}} \left(-\frac{2x_0}{T}t + x_0 \right) e^{-jn\Omega t} dt \right) \\ &\left| \begin{aligned} n \neq 0: \quad \int e^{-jn\Omega t} dt &= \frac{jT}{n2\pi} \cdot e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} + C \\ \int t e^{-jn\Omega t} dt &= t \frac{jT}{n2\pi} \cdot e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} - \int \frac{jT}{n2\pi} e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt = \left(\frac{jT}{n2\pi}t + \frac{T^2}{n^2 4\pi^2} \right) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \end{aligned} \right. \\ &= \frac{1}{T} \left(\left[\frac{jTx_0}{2\pi n}t + e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \right]_0^{\frac{T}{2}} + \left[\frac{2x_0}{T} \left(\frac{jT}{2\pi n}t + \frac{T^2}{4\pi^2 n^2} \right) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \right]_{-\frac{T}{2}}^0 \right. \\ &\quad \left. \dots + \left[-\frac{2x_0}{T} \left(\frac{jT}{2\pi n}t + \frac{T^2}{4\pi^2 n^2} \right) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} \right]_0^{\frac{T}{2}} \right) \\ &= \frac{x_0}{\pi^2 n^2} - \frac{x_0}{2\pi^2 n^2} e^{jn\pi} - \frac{x_0}{2\pi^2 n^2} e^{-jn\pi} = \frac{x_0}{\pi^2 n^2} (1 - e^{jn\pi}) \\ &\left| \begin{aligned} e^{jn\pi} &= e^{-jn\pi} = \begin{cases} 1 & n \text{ gerade} \\ -1 & n \text{ ungerade} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ \frac{2x_0}{\pi^2 n^2} & n \text{ ungerade} \end{cases} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Für den Sonderfall $n = 0$ lässt sich X_0 auch hier direkt ablesen, da X_0 den Gleichanteil des Signals, also seinen Mittelwert $M = \mathcal{M}\{x(t)\}$, darstellt. X_0 beträgt hier $x_0/2$. Insgesamt ergibt sich für die komplexen und reellen Fourier-Koeffizienten der Dreieckschwingung:

$$X_n = \begin{cases} x_0/2 & \text{für } n = 0 \\ 0 & \text{für } n \neq 0 \text{ gerade} \\ \frac{2x_0}{\pi^2 n^2} & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}, \quad a_n = \begin{cases} x_0 & \text{für } n = 0 \\ 0 & \text{für } n \neq 0 \text{ gerade} \\ \frac{4x_0}{\pi^2 n^2} & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}, \quad b_n = 0.$$

$b_n = 0$ ist offensichtlich, da $x(t)$ ein gerades Signal und b_n der Koeffizient des Sinus ist.

Interpretation und Darstellung

Die Fourier-Reihe ist eine eindeutige Zerlegung des periodischen Signals in harmonische (sinusförmige) Signalanteile, deren Frequenzen jeweils ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz (basierend auf der primitiven Periode) sind. Es wird unterschieden zwischen:

- Gleichanteil: $n = 0, \omega = 0$
- Grundschiwingung: $n = \pm 1, \omega = \Omega$ (primitive Periode T mit $\Omega = 2\pi/T$)
- i -te Oberschiwingung: $n = \pm(i + 1), \omega = (i + 1) \cdot \Omega$

Warum eine solche Zerlegung in harmonische Anteile insbesondere für die Ingenieurwissenschaften von Bedeutung ist wird in noch folgenden Abschnitten näher erläutert.

Auch wenn die Fourier-Reihenentwicklung nicht als „Transformation“ bezeichnet wird, entspricht sie einer solchen für periodische Signale (Funktionen), insofern die Fourier-Koeffizienten die vollständige Information über $x(t)$ enthalten und sich $x(t)$ unter Beachtung der Konvergenzeigenschaften, Kap. 2.5.3, eindeutig über die Reihenentwicklung rekonstruieren lässt.

Häufig ist die Phasenlage der Oberschiwingungen von untergeordnetem Interesse bzw. es wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Darstellung verzichtet. Bei der komplexen Fourier-Reihe sind die Schwiwungsanteile einer Frequenz auf die Koeffizienten X_n und X_{-n} verteilt. Die Schwiwungsamplituden ergeben sich für reelle Signale zu

$$\hat{X}_n = 2|X_n| \quad (n \neq 0) \quad . \quad (2.50)$$

Die Fourier-Spektren können in Diagrammen verdeutlicht werden in denen vertikale Balken die Frequenzanteile unter Vernachlässigung der Phasenlage darstellen. In Bild 2.4 ist erkennbar, dass die Oberschiwungsanteile der Dreieckschiwingung mit steigendem n deutlich schneller zurückgehen als die der Rechteckschiwingung. Man könnte umgangssprachlich sagen, dass die Dreieckschiwingung „sinusförmiger“ als die Rechteckschiwingung ist.

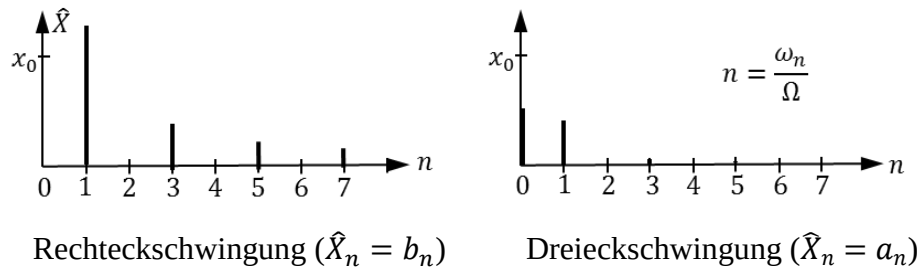


Bild 2.4: Fourier-Spektren von Rechteck- und Dreieckschiwingung.

2.5.1 Eigenschaften der Fourier-Koeffizienten

In diesem Kapitel sollen die Eigenschaften der komplexen Fourier-Koeffizienten diskutiert werden, wozu folgende vereinfachende Schreibweise eingeführt wird, die im weiteren Verlauf auch bei der Fourier- und Laplace-Transformation verwendet wird:

Schreibweise: $x(t)$ wird auch als *Zeitbereichsfunktion* bezeichnet. Als symbolische Schreibweise für den Zusammenhang zwischen der *Zeitbereichsfunktion* $x(t)$ und den Fourier-Koeffizienten X_n wird

$$x(t) \circ \text{---} \bullet X_n \quad (2.51)$$

geschrieben. Das Symbol $\circ \text{---} \bullet$ wird auch bei der Fourier- und Laplace-Transformation verwendet. Das „offene“ Ende liegt immer auf der Seite der *Zeitbereichsfunktion*.

Eigenschaften:

1. Linearität:

Eine der wichtigsten Eigenschaften aller noch zu besprechenden Transformationen ist die Linearität, die die *Homogenität* und die *Additivität* zusammenfasst:

$$\text{Homogenität:} \quad C \cdot x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad C \cdot X_n \quad (2.52)$$

$$\text{Additivität:} \quad x(t) + y(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X_n + Y_n \quad (2.53)$$

$x(t)$ und $y(t)$ müssen dabei identische primitive Perioden haben.

Der Nachweis der Linearität ergibt sich direkt aus dem Entwicklungsgesetz der Fourier-Koeffizienten, das das Ausklammern von Faktoren und die Aufteilung bzgl. Summanden nach den allgemein bekannten Integrationsregeln zulässt. Die Linearität stellt sicher, dass mit der Zerlegung durch die Fourier-Reihenentwicklung überhaupt gerechnet werden kann, indem z. B. bei der Überlagerung (Addition) von zwei Signalen identischer Grundfrequenz die Fourier-Koeffizienten ebenfalls additiv überlagern (2.53) und somit direkt auf das Spektrum des entstehenden Signals geschlossen werden kann.

2. Reelle Zeitfunktion:

Reelle Signale setzen reelle Grund- und Oberschwingungsanteile voraus, die, wie aus Kap. 2.2.4 bekannt, nur mit konjugiert-komplexen Schwingungen und Koeffizienten gebildet werden können:

$$x(t) = x^*(t) \quad \Leftrightarrow \quad X_n = X_{-n}^* \quad \forall \quad n \in \mathbb{Z} \quad (2.54)$$

Der Beweis ist aber auch über das Entwicklungsgesetz möglich:

$$X_{-n}^* = \left(\frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j(-n)\Omega t} dt \right)^* = \frac{1}{T} \int_0^T x^*(t) e^{-jn\Omega t} dt = X_n$$

3. Konjugiert-komplexe Zeitfunktionen:

Liegt ein komplexwertiges Signal $x \in \mathbb{C}$ vor, ergeben sich die Fourier-Koeffizienten des konjugiert-komplexen Signals x^* nicht allein durch die konjugiert-komplexen Fourier-Koeffizienten des ursprünglichen Signals. Da in der Reihenentwicklung auch die komplexen Schwingungen konjugiert werden müssen, ist zusätzlich die Umkehrung der Indizierung notwendig:

$$x^*(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X_{-n}^* \quad (2.55)$$

Beweis über das Entwicklungsgesetz:

$$\frac{1}{T} \int_0^T x^*(t) e^{-jn\Omega t} dt = \left(\frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j(-n)\Omega t} dt \right)^* = X_{-n}^*$$

Beweis über die Fourier-Reihenentwicklung:

$$x^*(t) = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t} \right)^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n^* \cdot e^{-jn\Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{-n}^* \cdot e^{jn\Omega t}$$

4. Spiegelung:

Wird ein periodisches Signal zeitlich gespiegelt, läuft also quasi „rückwärts“ ab, so ändern sich die Amplituden seiner harmonischen Schwingungsanteile nicht, sondern lediglich ihre Phasenlagen. Die Spiegelung kann auch so interpretiert werden, dass alle harmonischen Schwingungsanteile „rückwärts“ laufen müssen. Dies entspricht bei der komplexen Darstellung einer Vertauschung der Koeffizienten X_n und X_{-n} , also einer Umkehrung der Indizierung:

$$x(-t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X_{-n} \quad (2.56)$$

$$\text{Beweisidee: } \sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2} \Leftrightarrow \sin(-\omega t) = \frac{e^{-j\omega t} - e^{j\omega t}}{2} \quad (\text{s. Übung})$$

5. Gerade und ungerade Funktionen:

Bei der reellen Fourier-Reihenentwicklung gilt für $x(t) \in \mathbb{R}$ wegen der zugrundeliegenden geraden Kosinus- und ungeraden Sinusfunktionen bekanntermaßen

$$\begin{aligned} x(t) \text{ ist gerade Fkt.} & \Leftrightarrow b_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{und} \\ x(t) \text{ ist ungerade Fkt.} & \Leftrightarrow a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Die komplexen Fourier-Koeffizienten beziehen sich in der Reihenentwicklung auf komplexe Schwingungen die weder gerade noch ungerade sind. Allerdings kann aufgrund einer geraden bzw. ungeraden Zeitbereichsfunktion $x(t)$ (auch komplexwertig) auf folgende Symmetrie der Fourier-Koeffizienten geschlossen werden:

$$\text{Gerades Signal: } x(t) = x(-t) \Leftrightarrow X_n = X_{-n} \quad (2.57)$$

$$\text{Ungerades Signal: } x(t) = -x(-t) \Leftrightarrow X_n = -X_{-n} \quad (2.58)$$

Beweis für gerade Signale (analoge Beweisführung für ungerade):

$$\begin{aligned} X_{-n} &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j(-n)\Omega t} dt \stackrel{(t = -\tau)}{=} -\frac{1}{T} \int_0^{-T} \underbrace{x(-\tau)}_{=x(\tau)} e^{-jn\Omega\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T}^0 x(\tau) e^{-jn\Omega\tau} d\tau = X_n \end{aligned}$$

Wird zusätzlich vorausgesetzt, dass ein reelles Signal vorliegt (s. Punkt 2.), gilt:

$$\begin{aligned} \text{Gerades Signal: } X_n &= X_{-n} = X_{-n}^* \Rightarrow \text{Im}\{X_n\} = \text{Im}\{X_{-n}\} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{Z} \\ \text{Ungerades Signal: } X_n &= -X_{-n} = X_{-n}^* \Rightarrow \text{Re}\{X_n\} = \text{Re}\{X_{-n}\} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

⚠ Ein gerades reelles Signal hat also nur reelle und ein ungerades reelles Signal nur imaginäre komplexe Koeffizienten.

⚠ Es sei hier nochmals auf einen häufigen Fehler bei der Berechnung der Fourier-Koeffizienten hingewiesen: Liegt z. B. eine gerade Funktion $x(t)$ vor, so kann das Entwicklungsgesetz für die reellen Fourier-Koeffizienten a_n vereinfachend als das Doppelte des Integrals über eine Halbperiode berechnet werden:

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot \cos(n\Omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot \cos(n\Omega t) dt \quad |n \in \mathbb{N}.$$

Dieser Trick funktioniert nur, weil der Integrand als Produkt der geraden Funktion $x(t)$ und der geraden Funktion $\cos(n\Omega t)$ ebenfalls gerade ist. Dies funktioniert äquivalent bei ungeraden Funktionen $x(t)$ für die Berechnung der a_n -Koeffizienten, da hier zwei ungerade Funktionen beteiligt sind. Fehlerquelle ist z. B. das hierbei nichtmehr erlaubte Verschieben der Integrationsgrenzen. Darüber hinaus wird häufig versucht, die vereinfachte Rechnung auch bei der Berechnung komplexer Fourier-Koeffizienten anzuwenden. Aber

$$e^{jn\Omega t} = \cos(n\Omega t) + j \sin(n\Omega t)$$

ist weder gerade noch ungerade, weshalb auch der Integrand i. A. weder gerade noch ungerade ist.

6. Zeitverschiebung:

Bei einer zeitlichen Verschiebung eines Signals $x(t)$ um $-t_0$ ergibt sich

$$x(t - t_0) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad e^{-jn\Omega t_0} X_n \quad . \quad (2.59)$$

Die zeitliche Verschiebung eines periodischen Signal um $-t_0$ entspricht einer Phasenverschiebung, die sich in der Fourier-Reihenentwicklung durch eine Phasenverschiebung aller harmonischen Schwingungsanteile um $-n\Omega t_0$ darstellen lässt. Bei der komplexen Fourier-Reihenentwicklung wird dies durch den Faktor $e^{-jn\Omega t_0}$ berücksichtigt, der auch die korrekte Phasendrehung in entgegengesetzte Richtung für die Koeffizienten X_{-n} bewirkt. Der formale Beweis kann über das Entwicklungsintegral erbracht werden:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T x(t - t_0) e^{-jn\Omega t} dt & \stackrel{\tau = t - t_0}{=} \frac{1}{T} \int_{-t_0}^{T-t_0} x(\tau) e^{-jn\Omega(\tau+t_0)} d\tau \\ & = e^{-jn\Omega t_0} \left(\frac{1}{T} \int_0^T x(\tau) e^{-jn\Omega \tau} d\tau \right) = e^{-jn\Omega t_0} X_n \end{aligned}$$

Für die Verschiebung um eine vollständige Periode $x(t + T)$ mit $t_0 = -T$ ergibt sich

$$e^{-jn\Omega t_0} = e^{jn2\pi} = 1 \quad ,$$

also erwartungsgemäß keine Veränderung der Fourier-Koeffizienten. Für die Verschiebung um eine Halbperiode $x(t + T/2)$ mit $t_0 = -T/2$ ergibt sich hingegen

$$x\left(t + \frac{T}{2}\right) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad e^{jn\pi} \cdot X_n = \begin{cases} X_n & \text{für } n \text{ gerade} \\ -X_n & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

da $e^{-jn\pi}$ mit steigendem n zwischen 1 und -1 alterniert.

7. Halbwellensymmetrie:

Eine häufige, wie z. B. bei Phasenanschnittsteuerungen, auftretende Symmetrieeigenschaft von Signalen ist die Halbwellensymmetrie, für die

$$x(t) = -x\left(t - \frac{T}{2}\right) \quad \Leftrightarrow \quad X_n = 0 \quad \text{für gerade } n \quad (2.60)$$

gilt. Der Beweis folgt direkt aus Punkt 6., da bei der Verschiebung um eine Halbperiode der Signalwert und damit auch die Fourier-Koeffizienten negiert werden

$$-x(t) = x\left(t - \frac{T}{2}\right) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad -X_n = \begin{cases} X_n & \text{für } n \text{ gerade} \\ -X_n & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

was für gerade n nur mit $X_n = 0$ erfüllbar ist. Alternativ kann der Beweis über das Entwicklungsgesetz erfolgen:

$$\begin{aligned} X_n &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\Omega t} dt + \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T -x\left(t - \frac{T}{2}\right) e^{-jn\Omega t} dt \\ &\quad \text{Subst.: } \tau = t - \frac{T}{2} \Leftrightarrow t = \tau + \frac{T}{2} \\ &= \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\Omega t} dt - \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T x(\tau) e^{-jn\Omega(\tau + \frac{T}{2})} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\Omega t} dt - \underbrace{e^{-jn\Omega \frac{T}{2}}}_{e^{-jn\pi} = \begin{cases} 1 & \text{für } n \text{ gerade} \\ -1 & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}} \cdot \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(\tau) e^{-jn\Omega \tau} d\tau \\ &= \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ gerade} \\ \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jn\Omega t} dt & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases} \end{aligned}$$

8. Ableitung:

Die Fourier-Koeffizienten des abgeleiteten Signals $\dot{x}(t)$ ergeben sich mit

$$\dot{x}(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad jn\Omega X_n \quad . \quad (2.61)$$

Der Beweis gelingt über die Ableitung der Reihenentwicklung

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\Omega t} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot jn\Omega \cdot e^{jn\Omega t} \quad ,$$

wobei der komplexe Faktor $jn\Omega$ eine Phasendrehung der komplexen Schwingungsanteile um $\pi/2$ (entspricht 90°) bewirkt. Dies ist absolut plausibel, da das Ableiten bei harmonischen Funktionen immer eine Phasenverschiebung um 90° hervorruft: $(\sin(x))' = \cos(x)$. Für die Ableitung des Signals $x(t)$ werden also einfach alle harmonischen Anteile abgeleitet. Ein alternativer Beweis kann über die partielle Ableitung des Entwicklungsgesetzes erbracht werden:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T \dot{x}(t) e^{-jn\Omega t} dt &= \frac{1}{T} \underbrace{\left[x(t) e^{-jn\Omega t} \right]_0^T}_{= 0 \text{ da } e^{-jn\Omega T} = e^{-jn2\pi} = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}} - \frac{-jn\Omega}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\Omega t} dt = jn\Omega X_n \quad . \end{aligned}$$

9. Integral:

Für die komplexen Fourier-Koeffizienten des Integrals eines mittelwertfreien Signals $x(t)$ ($X_0 = 0$) ergibt sich

$$\int x(t) dt \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{X_n}{jn\Omega} \quad \text{mit } n \neq 0 . \quad (2.62)$$

Die Beweisführung kann z. B. analog zum Beweis für die Ableitungsregel (siehe 8.) erfolgen. Die Mittelwertfreiheit muss vorausgesetzt werden, da bei einem Mittelwert d. h. Gleichanteil X_0 ungleich Null das Integral von x kein periodisches Signal ist und sich für $t \rightarrow \infty$ gegen $\pm\infty$ entwickeln würde.

10. Multiplikation im Zeitbereich:

Vorausgesetzt $x(t)$ und $y(t)$ haben die gleiche Periodizität (die gleiche primitive Periode T), so gilt für das Produkt

$$x(t) \cdot y(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k Y_{n-k} . \quad (2.63)$$

Der Beweis ist aus der Reihenentwicklung möglich:

$$\begin{aligned} x(t) \cdot y(t) &= \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\Omega t} \right) \cdot \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} Y_m e^{jm\Omega t} \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (X_k \cdot Y_m \cdot e^{j(k+m)\Omega t}) \\ &\quad \text{Substitution: } n = k + m \Leftrightarrow m = n - k \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (X_k \cdot Y_{n-k} \cdot e^{jn\Omega t}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot Y_{n-k} \right) e^{jn\Omega t} . \end{aligned}$$

Das Zusammenfassen der Summen im zweiten Umformungsschritt ist möglich, da die zweite Summe hierbei einfach als Faktor in die erste hineinmultipliziert wird. Gleichung (2.63) ergibt sich aber auch direkt aus der Parsevalschen Gleichung.

11. Faltung

Für periodische Funktionen ist die Faltungsoperation abweichend gegenüber dem allgemeinen Fall mit dem Integral über eine Periode T definiert und es gilt:

$$\frac{1}{T} \int_0^T x(\tau) \cdot y(t - \tau) d\tau \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X_n \cdot Y_n . \quad (2.64)$$

Der Zusammenhang ist hier eher der Vollständigkeit halber aufgeführt, da die Rechenregel eine große Ähnlichkeit zu den noch kommenden äquivalenten Rechenregeln der Fourier- und Laplace-Transformation aufweist, die von besonderer Bedeutung sind. Der Beweis kann direkt über das Entwicklungintegral erfolgen:

$$\begin{aligned} X_n \cdot Y_n &= \frac{1}{T} \int_0^T x(\tilde{t}) e^{-jn\Omega \tilde{t}} d\tilde{t} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T y(\tau) e^{-jn\Omega \tau} d\tau = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{T} \int_0^T x(\tilde{t}) \cdot y(\tau) \cdot e^{-jn\Omega(\tilde{t}+\tau)} d\tilde{t} d\tau \\ &\quad | \text{Subst.: } \tilde{t} + \tau = t \Leftrightarrow \tilde{t} = t - \tau \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{T} \int_{-\tau}^{T-\tau} x(t - \tau) \cdot y(\tau) \cdot e^{-jn\Omega t} dt d\tau = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{T} \int_0^T x(\tau) \cdot y(t - \tau) d\tau \right) \cdot e^{-jn\Omega t} dt . \end{aligned}$$

⚠ Hinweis: Der Beweis erfordert neben den Rechenregeln für die Faltung und die Fourier-Koeffizienten insbesondere die Umkehrbarkeit der Integrationsreihenfolge bei einem geschachtelten Integral. Diese Umkehrbarkeit ist z. B. über die Riemann-Summen beweisbar, gilt aber nur, wenn die Integrationsgrenzen des inneren Integrals unabhängig von der Integrationsvariable des äußeren Integrals sind:

$$\int_{a_x}^{b_x} \int_{a_y}^{b_y} f(x, y) dy dx = \int_{a_y}^{b_y} \int_{a_x}^{b_x} f(x, y) dx dy \quad \text{mit} \quad a_x, a_y, b_x, b_y \in \mathbb{R} \quad .$$

Überblick:

Die Tabelle unten fasst die Rechenregeln für die Fourier-Koeffizienten übersichtlich zusammen. Sie können unter anderem dafür verwendet werden, Fourier-Koeffizienten von periodischen Signalen ohne das Entwicklungsgesetz zu bestimmen, indem die Signale über andere Signale mit bereits bekannten Fourier-Koeffizienten dargestellt werden.

Nr.	Rechenregel	Zeitbereich	Fourier-Koeff.	Bedingung
1	Linearität	$C \cdot x(t)$	$C \cdot X_n$	$C \in \mathbb{C}$
		$x(t) + y(t)$	$X_n + Y_n$	
2	Reelle Signale	$x(t) = x^*(t)$	$X_n = X_{-n}^*$	
3	Konjugiert-komplex	$x^*(t)$	X_{-n}^*	$\forall n \in \mathbb{Z}$
4	Spiegelung	$x(-t)$	X_{-n}	
5	Gerade u. ungerade Signale	$x(t) = x(-t)$	$X_n = X_{-n}$	
		$x(t) = -x(-t)$	$X_n = -X_{-n}$	
6	Zeitverschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-jn\Omega t_0} X_n$	$t_0 \in \mathbb{R}$
7	Halbwellensymmetrie	$x(t) = -x\left(t - \frac{T}{2}\right)$	$X_n = 0$	für gerade n
8	Ableitung	$\dot{x}(t)$	$jn\Omega X_n$	
9	Integral	$\int x(t) dt$	$\frac{X_n}{jn\Omega}$ mit $n \neq 0$	$X_0 = 0$
10	Multiplikation im Zeitbereich	$x(t) \cdot y(t)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k Y_{n-k}$	
11	Faltung	$\frac{1}{T} \int_0^T x(\tau) \cdot y(t - \tau) d\tau$	$X_n \cdot Y_n$	

— **Dictionary (2)** —

fourier series	-	Fourier-Reihe
fourier coefficient	-	Fourier-Koeffizient
convolution	-	Faltung (mathematisch)
correlation funktion	-	Korrelationsfunktion
harmonic	-	Oberschwingung
first harmonic, fundamental oscil.	-	Grundschiwingung, erste Harmonische
random signal	-	stochastisches Signal
second/ third harmonic	-	erste/zweite Oberschwingung, bzw. zweite/dritte Harmonische

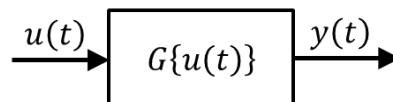
„Es war alles in Ordnung in der Mathematik, bis sich x dorthin verirrt hat und der Rest des Alphabets ihn suchen gegangen ist.“

2.5.2 Anwendung von Fourier-Reihen in der Technik

Durch die Fourier-Reihenentwicklung und die noch zu behandelnde Fourier-Transformation erfolgt die Zerlegung eines Signals in harmonische sinusförmige oder komplexe Schwingungsanteile unterschiedlicher Frequenz. Es könnte nun die Frage gestellt werden, warum keine andere Zerlegung, z. B. in Rechteck- oder Dreieckschwingungen, gewählt wurde und warum die Zerlegung in harmonische Schwingungen so bedeutsam ist, dass die harmonischen Anteile einer bestimmten Frequenz als die im Signal enthaltenen Spektral- oder Frequenzanteile aufgefasst werden. Andere Entwicklungen sind hier durchaus auch möglich, vgl. z. B. auch die Taylorreihen.

Die Fourier-Reihen haben zwar günstige Eigenschaften bzgl. der Eindeutigkeit und Konvergenz, aber diese ist allenfalls ein Argument aus Sicht der mathematischen Eleganz. Der Vorteil der Zerlegung in harmonische Anteile offenbart sich für die Ingenieurwissenschaften bei der Betrachtung sogenannter *linearer Systeme*, auf die jetzt ein Vorgriff erfolgen soll. Details finden sich in Kap. 3.

Wir wollen ein lineares System mit einer Eingangsgröße $u(t)$ und einer Ausgangsgröße $y(t)$ betrachten:



Für die folgende Argumentation sind zwei Eigenschaften der linearen Systeme wichtig:

1. Zum einen bedeutet *Linearität* auch bei Systemen die Gültigkeit von *Additivität* und *Homogenität*. Repräsentiert G mit $y(t) = G\{u(t)\}$ das Übertragungsverhalten eines Systems bezüglich des Eingangssignals $u(t)$ und dem Ausgangssignals $y(t)$, so gilt

$$\begin{aligned} y(t) &= G\{u(t)\} = G\{C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t)\} \\ &= C_1 \cdot G\{u_1(t)\} + C_2 \cdot G\{u_2(t)\} = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) . \end{aligned}$$

D. h. das Ausgangssignal einer linearen Überlagerung (Superposition) von Eingangssignalen ergibt sich aus der identischen linearen Überlagerung der zugehörigen einzelnen Ausgangssignale.

2. Des Weiteren reagiert ein lineares System auf ein sinusförmiges Eingangssignal $u(t)$ mit einem sinusförmigen Ausgangssignal $y(t)$ gleicher Frequenz, das aber im Allgemeinen eine andere Amplitude und Phase aufweist:

$$G\{u(t)\} = G\{\hat{U} \cdot \cos(\Omega t + \Phi_u)\} = \hat{Y} \cdot \cos(\Omega t + \Phi_y) = y(t) .$$

Das Verhältnis der Amplituden $|G| = \hat{Y}/\hat{U}$ und die relative Phasenlage $\Delta\Phi = \Phi_y - \Phi_u$ sind dabei nur von der Frequenz Ω abhängig und werden durch den sogenannten *Frequenzgang* bzw. die *Frequenzgangsfunktion* beschrieben, die beispielweise im *Bode-Diagramm* getrennt nach *Amplitudengang* $|G|(\Omega)$ und *Phasengang* $\Delta\Phi(\Omega)$ dargestellt ist, Bild 2.5. Dieses Verhalten ergibt sich natürlich analog auch für die komplexen Schwingungsanteile als Bestandteil der sinusförmigen Schwingungen.

Hinweise:

1. Ein lineares System wird durch seine Frequenzgangsfunktion i. A. vollständig charakterisiert. Ausnahmen sind für reale Problemstellungen i. R. irrelevant.
2. Die oben beschriebenen Eigenschaften gelten nicht für *nicht-lineare Systeme*.
3. Lineare Systeme sind eine Idealisierung, d. h. kein reales System ist wirklich linear. Allerdings sind sehr viele Systeme näherungsweise linear und werden dann als linear approximiert, da das Rechnen mit nicht-linearen Systemen ungleich schwieriger ist.

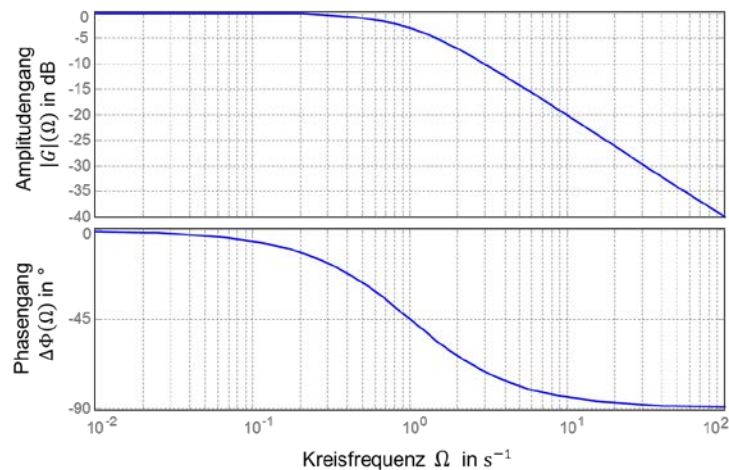


Bild 2.5: Bode-Diagramm eines Filters erster Ordnung (P-T1).

Da eine Fourier-Reihe letztlich nichts weiter darstellt als eine lineare Überlagerung von harmonischen Signalen, kann bei linearen Systemen aufgrund der oben beschriebenen Eigenschaften sehr einfach die Fourier-Reihe des Ausgangssignals berechnet werden, wenn die Fourier-Reihe des Eingangssignals bekannt ist. Dies wird häufig für Analysen des Übertragungsverhaltens in technischen Anwendungen genutzt.

Beispiel: Ansteuerung von Ultraschall-Leistungswandlern

Bei Prozessen, die durch Ultraschallschwingungen unterstützt werden (z. B. Ultraschallbohren, -schweißen, -schneiden, -bonden), wird eine Sonotrode zu Schwingungen im Ultraschallbereich angeregt, Bild 2.6a. Die Anregung erfolgt über einen piezoelektrischen Aktor, der mit Wechselspannungen u_{cp} entsprechender Frequenz gespeist werden muss (u_{cp} : 100 bis 1000V, 20 bis 100 kHz, 20 bis 2000W). Die Wechselspannung u_{cp} sollte zur Vermeidung von Verlusten und zur Erhöhung der Lebensdauer des Systems möglichst sinusförmig sein, da Oberschwingungsanteile dem Prozess nicht nützen. Als Spannungsquellen können z. B. sogenannte Resonanzstromrichter (Bild 2.6b) verwendet werden. Dabei wird durch eine Wechselrichterstufe (Vollbrückentopologie, Bild 2.6c) aus einer Gleichspannung U_D eine blockförmige Wechselspannung u_{wr} erzeugt, indem die beiden Brückenhälften z_{1+} , z_{1-} und z_{2+} , z_{2-} jeweils mit einem Tastverhältnis von 50% und um den Phasenwinkel β zueinander verschoben angesteuert werden, Bild 2.6d. Mit β als Stellgröße (Ansteuergröße) verändert sich die Breite der Blöcke der Wechselrichter-Ausgangsspannung u_{wr} und damit deren Grundschwingungsamplitude. Ein nachgeschaltetes Tiefpassfilter bewirkt eine näherungsweise sinusförmige Spannung u_{cp} am piezoelektrischen Aktor.

Vor der Auslegung des Filters und der Festlegung der Betriebsstrategie kann nun eine Analyse des Betriebsverhaltens aufgrund der Fourier-Reihenentwicklung der Wechselrichterspannung u_{wr} erfolgen:

$$u_{wr}(t) = u_1(t) - u_2(t) = u_1(t) - u_1\left(t + \frac{T\beta}{2\pi}\right)$$

$$\circ \text{---} \bullet$$

$$U_{wr,n} = U_{1,n} - e^{jn\Omega \cdot \frac{T\beta}{2\pi}} \cdot U_{1,n} \quad \text{mit} \quad U_{1,n} = \begin{cases} \frac{U_D}{2} & n = 0 \\ 0 & n \text{ gerade} \\ -\frac{jU_D}{n\pi} & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ gerade} \\ \frac{jU_D}{n\pi} (e^{jn\beta} - 1) & \text{für } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

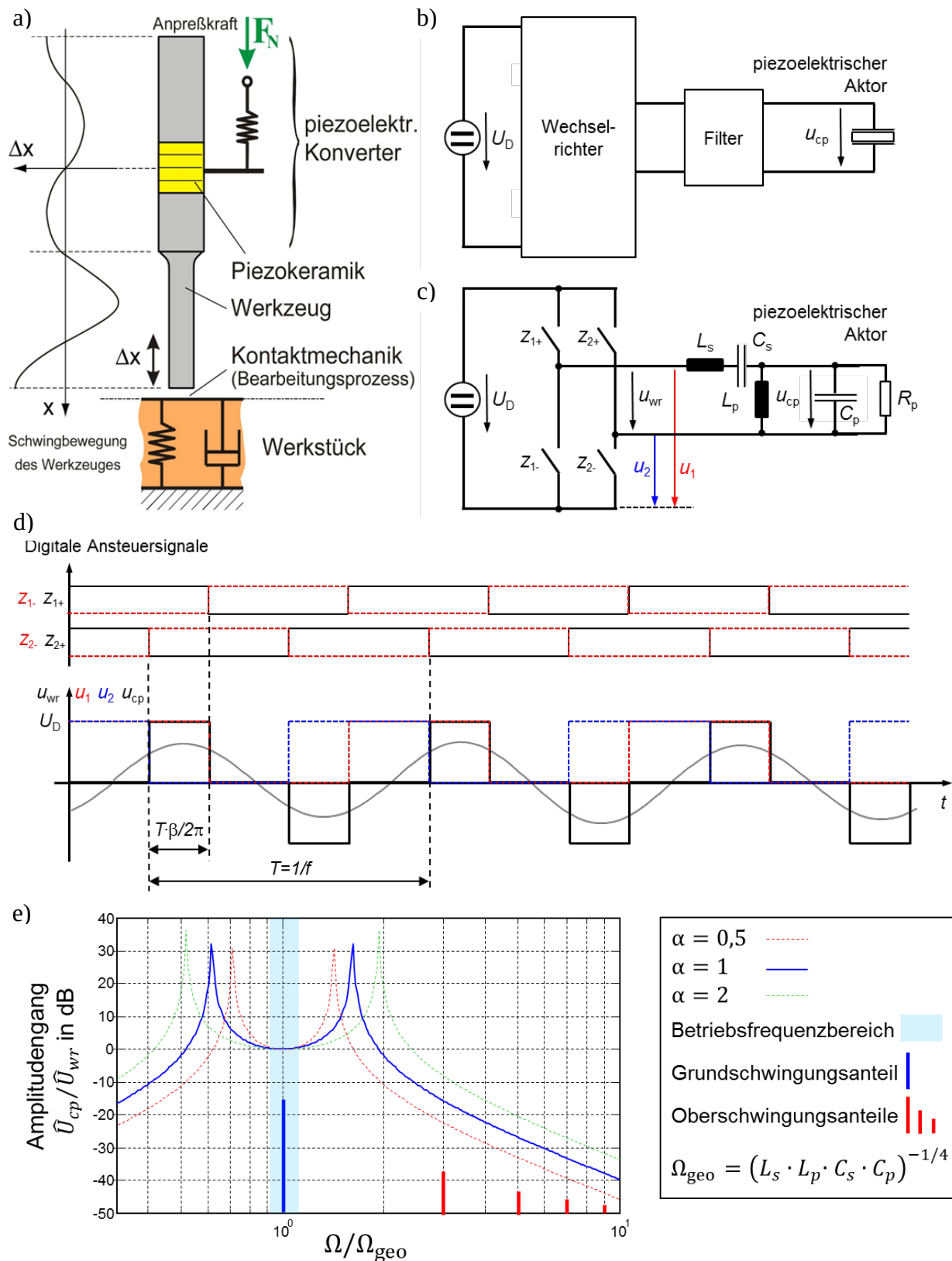


Bild 2.6: Speisung einer piezoelektrischen Schwingungsanregung.

Die Herleitung nutzt die Kenntnis über die Fourier-Koeffizienten der Rechteckschwingung und die Rechenregel aus. Für die Anwendung ist hier lediglich die Amplitude von Bedeutung und die Phasenlage ohne Belang:

$$\begin{aligned}\hat{U}_{wr,n} &= 2|U_{wr,n}| & n \in \mathbb{N} \\ &\downarrow n \text{ ungerade} \\ &= \frac{2U_D}{n\pi} |e^{jn\beta} - 1| = \frac{2U_D}{n\pi} |\cos(n\beta) + j \sin(n\beta) - 1| \\ &= \frac{2U_D}{n\pi} \sqrt{\cos^2(n\beta) - 2 \cos(n\beta) + 1 + \sin^2(n\beta)} = \frac{2U_D}{n\pi} \sqrt{2(1 - \cos(n\beta))}.\end{aligned}$$

Mit $\sqrt{(1 - \cos(x))/2} = |\sin(x/2)|$ ergibt sich insgesamt

$$\hat{U}_{wr,n} = \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ gerade} \\ \frac{4U_D}{\pi n} \cdot \left| \sin\left(\frac{\beta n}{2}\right) \right| & \text{sonst} \end{cases}$$

für die Amplitude $\hat{U}_{wr,n}$ des n -ten Schwingungsanteils. Da alle Anteile mit geradem n verschwinden, gibt es z. B. keinen Gleichanteil (nullte Schwingung $n = 0$) und keine erste Oberschwingungen ($n = 2$). Wir werden im Folgenden hauptsächlich die Grundschiwingung ($n = 1$) und die zweite Oberschwingung ($n = 3$) betrachten.

Als Filter kann z. B. ein LLCC-Resonanzfilter verwendet werden, das aus einer Serieninduktivität L_s und -kapazität C_s sowie einer Parallelinduktivität L_p , -kapazität C_p und -widerstand R_p besteht, wobei C_p und R_p inhärente Anteile des piezoelektrischen Aktors sind. Das LLCC-Filter weist den in Bild 2.6e dargestellten Amplitudengang mit zwei symmetrischen Resonanzstellen und einem dazwischenliegenden Unempfindlichkeitsbereich auf, der als Betriebsfrequenzbereich (Grundschiwingungsfrequenz) für näherungsweise spannungseinprägendes Verhalten genutzt werden kann. Mit

$$L_s C_s = L_p C_p, \quad \frac{C_s}{C_p} = \alpha$$

für die Auslegung des LLCC-Resonanzfilters kann mit α die Breite des Unempfindlichkeitsbereichs, also der Abstand der Resonanzstellen variiert werden. Der Entwurfparameter α muss aber auch so gewählt werden, dass die Oberschwingungsanteile in der Wechselrichterspannung u_{wr} ausreichend bedämpft und auf keinen Fall die Resonanzen aktiv angeregt werden, wobei mögliche Schwankungen der Betriebsfrequenz zu berücksichtigen sind. Hilfreich ist hierbei, dass die erste Oberschwingungen ($n = 2$) nicht vorhanden ist. Als günstiger Kompromiss hat sich $\alpha = 1$ herausgestellt, da die kritische zweite Oberschwingung ($n = 3$) im Mittel mit immerhin -15 dB bedämpft ist.

Die Grundschiwingungsamplitude ($n = 1$) ergibt sich zu

$$\hat{U}_{wr,1} = \underbrace{\frac{4}{\pi} U_D}_{\text{max. Amplitude}} \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}_{\text{Steuerkennlinie}},$$

wobei $4U_D/\pi$ die maximale Amplitude für $\beta = \pi$ darstellt. Der zweite Anteil des Terms $\sin(\beta/2)$ ist die Steuerkennlinie, die den Ansteuerwinkel β mit der resultierenden Grundschiwingungsamplitude in Beziehung setzt und bei der Realisierung einer Steuerung bzw.

Regelung berücksichtigt werden muss. Die Amplitude $\hat{U}_{wr,3}$ der zweiten Oberschwingung ($n = 3$) ergibt sich zu

$$\hat{U}_{wr,3} = \frac{4}{3\pi} U_D \cdot \left| \sin\left(\frac{3\beta}{2}\right) \right|.$$

Bild 2.7a zeigt $\sin(\beta/2)$ und $|\sin(3\beta/2)|$ in Abhängigkeit von β . Die ungünstigsten Verhältnisse von Grundschwingung zu zweiter Oberschwingung ergeben sich für sehr kleine und sehr große Ansteuerwinkel β , während die zweite Oberschwingung der Wechselrichterspannung u_{wr} wegen $\sin(\pi) = 0$ für $\beta = 2\pi/3$ (120°) verschwindet. Das Resultat wird auch durch Bild 2.7b verdeutlicht, welches die Zeitverläufe und Oberschwingungsanteile der Aktorspannung u_{cp} für unterschiedliche Ansteuerwinkel β zeigt. Als Konsequenz der Analyse kann auch eine Begrenzung des Ansteuerwinkels β z. B. auf einen Bereich von $\pi/2$ bis $3\pi/4$ vorgesehen werden.

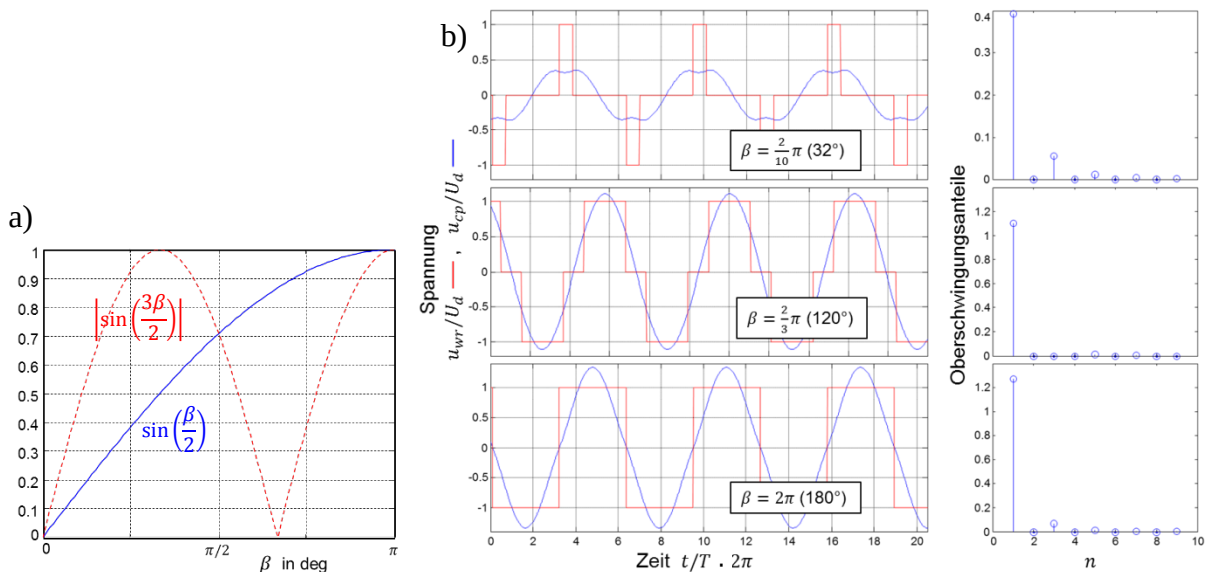


Bild 2.7: Steuerkennlinie, Aktorspannung und Spektren bei Speisung eines piezoelektrischen Ultraschallwandlers mit einem LLCC-Vollbrücken-Resonanzstromrichter.

2.5.3 Konvergenzeigenschaften von Fourier-Reihen

Bisher wurden noch nicht die Konvergenzeigenschaften der Fourier-Reihen diskutiert, d. h. die Frage unter welchen Bedingungen die Fourier-Reihe ein periodisches Signal im Grenzwert auch wirklich abbildet. Ohne weiteren Nachweis sollen hier folgende Bedingungen für die Konvergenz festgehalten werden:

1. Das Signal $x(t)$ muss stückweise stetig sein.
2. An einzelnen Unstetigkeitsstellen t_0 muss $\frac{1}{2}(\lim_{t \uparrow t_0} x(t) + \lim_{t \downarrow t_0} x(t)) = x(t_0)$ gelten.

Die zweite Bedingung bedeutet anschaulich, dass der Wert $x(t_0)$ an einer Sprungstelle t_0 „auf halber Höhe“ gemessen an den „Randwerten“ liegen muss.

Für die Praxis sind aber die im Folgenden diskutierten Eigenschaften bzgl. der Näherung periodischer Signale durch Fourier-Reihen interessanter als die eigentlichen, oben dargestellten Konvergenzbedingungen, da, abgesehen von theoretischen Betrachtungen, Fourier-Reihen in

der Anwendung natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl von Reihengliedern berechnet werden können.

Approximation periodischer Funktionen:

Entsprechend der oben dargestellten Überlegung stellt sich die Frage, wie periodische Signale mit möglichst geringer Abweichung durch eine nach dem N -ten Glied abgebrochene Fourier-Reihe (trigonometrische Summe) approximiert werden können, also wie für eine Approximation

$$x(t) \approx \tilde{x}_N(t) = \frac{\tilde{a}_0}{2} + \sum_{n=1}^N \left(\tilde{a}_n \cdot \cos(n\Omega t) + \tilde{b}_n \cdot \sin(n\Omega t) \right) = \sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n \cdot e^{jn\Omega t} \quad (2.65)$$

die Koeffizient $\tilde{X}_n$ (bzw. $\tilde{a}_n$ und $\tilde{b}_n$) idealerweise zu wählen sind? Zur Festlegung, was hier als ideal verstanden werden soll, muss ein geeignetes Fehlermaß F_N definiert und minimiert werden. Dazu ist z. B. der mittlere quadratische Fehler

$$F_N = \mathcal{M}\{|x(t) - \tilde{x}_N(t)|^2\} \rightarrow \text{minimal} \quad (2.66)$$

geeignet. Mit der für zwei komplexe Zahlen z_1 und z_2 (i. A. $x(t) \in \mathbb{C}$) gültigen Beziehung

$$|z_1 - z_2|^2 = (z_1 - z_2)(z_1^* - z_2^*) = |z_1|^2 + |z_2|^2 - z_1 z_2^* - z_2 z_1^*$$

kann der mittlere quadratische Fehler mit

$$\begin{aligned} F_N &= \mathcal{M}\{|x(t) - \tilde{x}_N(t)|^2\} \\ &= \mathcal{M}\{|x(t)|^2\} + \mathcal{M}\{|\tilde{x}_N(t)|^2\} - \mathcal{M}\{x(t) \cdot \tilde{x}_N^*(t)\} - \mathcal{M}\{x^*(t) \cdot \tilde{x}_N(t)\} \end{aligned}$$

geschrieben werden. Für die einzelnen Anteile gilt:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}\{|\tilde{x}_N(t)|^2\} &= \mathcal{M}\{\tilde{x}_N(t) \cdot \tilde{x}_N^*(t)\} = \mathcal{M}\left\{\sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n e^{jn\Omega t} \cdot \sum_{m=-N}^N \tilde{X}_m^* e^{-jm\Omega t}\right\} \\ &= \mathcal{M}\left\{\sum_{n=-N}^N \sum_{m=-N}^N (\tilde{X}_n \cdot \tilde{X}_m^* \cdot e^{j(n-m)\Omega t})\right\} = \sum_{n=-N}^N \sum_{m=-N}^N \tilde{X}_n \cdot \tilde{X}_m^* \cdot \underbrace{\mathcal{M}\{e^{j(n-m)\Omega t}\}}_{\substack{0 & n \neq m \\ 1 & n = m}} \\ &= \sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n \tilde{X}_n^* = \sum_{n=-N}^N |\tilde{X}_n|^2, \end{aligned}$$

$$\mathcal{M}\{x(t) \tilde{x}_N^*(t)\} = \mathcal{M}\left\{x(t) \sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n^* e^{-jn\Omega t}\right\} = \sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n^* \cdot \mathcal{M}\{x(t) e^{-jn\Omega t}\} = \sum_{n=-N}^N \tilde{X}_n^* \cdot X_n.$$

Insgesamt ergibt sich für den mittleren quadratischen Fehler

$$\begin{aligned} F_N &= \mathcal{M}\{|x(t)|^2\} + \sum_{n=-N}^N \left(|\tilde{X}_n|^2 - \tilde{X}_n^* X_n - \tilde{X}_n X_n^* \right) \\ &= \underbrace{\mathcal{M}\{|x(t)|^2\} - \sum_{n=-N}^N |X_n|^2}_{\text{nicht beeinflussbar}} + \underbrace{\sum_{n=-N}^N |\tilde{X}_n - X_n|^2}_{= 0 \text{ für } \tilde{X}_n = X_n}. \end{aligned}$$

Der einzige von $\tilde{X}_n$ abhängige Anteil wird null, wenn $\tilde{X}_n = X_n$ gewählt wird. Die Approximation durch die Summe erzeugt also genau dann den kleinsten mittleren quadratischen Fehler,

wenn die Koeffizienten gleich den Fourier-Koeffizienten gewählt werden. Die abgebrochene Fourier-Reihe ist also die günstigste Näherung durch eine trigonometrische Summe.

Hinweise:

1. Das Ergebnis oben bedeutet nicht, dass bei einer Approximation durch eine begrenzte Anzahl von harmonischen Schwingungsanteilen $\tilde{X}_n = X_n$ in jedem Fall die günstigste Wahl ist. Die Betrachtung oben setzt voraus, dass die Reihenentwicklung bis N -ten Glied vollständig ist. Werden Anteile niedriger Frequenz ausgelassen, können andere Koeffizienten zu einer besseren Approximation führen.
2. Mit $\tilde{X}_n = X_n$ verbleibt der mittlere quadratische Fehler

$$F_N = \mathcal{M} \{ |x(t)|^2 \} - \sum_{n=-N}^N |X_n|^2 \Leftrightarrow \sum_{n=-N}^N |X_n|^2 = \mathcal{M} \{ |x(t)|^2 \} - F_N \leq \mathcal{M} \{ |x(t)|^2 \}$$

$$\Leftrightarrow \text{mit } n \rightarrow \infty \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2 \leq \mathcal{M} \{ |x(t)|^2 \} = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt = \tilde{P}$$

Die Relation entspricht einer speziellen Form der *Besselschen Ungleichung* und $\tilde{P}$ ist die Signalleistung des periodischen Signals. Aus $\tilde{P} < \infty$ folgt damit auch unmittelbar

$$\lim_{n \rightarrow \pm \infty} X_n = 0 ,$$

da die Ungleichung sonst nicht erfüllbar wäre.

3. Mit der Konvergenz der Fourier-Reihe gegen das Signal $x(t)$ folgt für den mittleren quadratischen Fehler zusätzlich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_N = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |X_n|^2 = \mathcal{M} \{ |x(t)|^2 \} = \tilde{P} .$$

Dieser als *Parsevalsche Gleichung* bekannte Zusammenhang, der die Signalleistung direkt über die Fourier-Koeffizienten beschreibt, ist auch über die Rechenregel zur Multiplikation im Zeitbereich (9.) beweisbar.

Gibbssches Phänomen

Ein weiterer interessanter Aspekt bzgl. des Konvergenzverhaltens, das sogenannte *Gibbssche Phänomen*, lässt sich bei der Approximation der Rechteckschwingung durch eine abgebrochene Fourier-Reihe beobachten. Die jetzt im reellen formulierte Fourier-Reihe lautet

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\Omega t) \quad b_n = \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ \frac{4x_0}{\pi n} & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4x_0}{\pi(2n-1)} \sin((2n-1)\Omega t)$$

und die nach dem N -ten Glied abgebrochene Reihentwicklung

$$x_N(t) = \sum_{n=1}^N \frac{4x_0}{\pi(2n-1)} \sin((2n-1)\Omega t) = \frac{4x_0\Omega}{\pi} \int_0^t \sum_{n=1}^N \cos((2n-1)\Omega\tau) d\tau .$$

Der Summenausdruck im Integral kann erheblich vereinfacht werden

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N \cos((2n-1)\Omega\tau) &= \frac{1}{\sin(\Omega\tau)} \sum_{n=1}^N (\cos((2n-1)\Omega\tau) \cdot \sin(\Omega\tau)) \\
 &\quad \left| \begin{array}{l} \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)) \end{array} \right. \\
 &= \frac{1}{2 \sin(\Omega\tau)} \sum_{n=1}^N (\sin(2n\Omega\tau) - \sin((2n-2)\Omega\tau)) \\
 &= \frac{1}{2 \sin(\Omega\tau)} (\sin(2\Omega\tau) - \sin(0) + \sin(4\Omega\tau) - \sin(2\Omega\tau) + \\
 &\quad \dots + \sin(2N\Omega\tau) - \sin((2N-2)\Omega\tau)) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\sin(2N\Omega\tau)}{\sin(\Omega\tau)} ,
 \end{aligned}$$

so dass die abgebrochene Reihentwicklung und ihre Ableitung mit

$$x_N(t) = \frac{2x_0\Omega}{\pi} \int_0^t \frac{\sin(2N\Omega\tau)}{\sin(\Omega\tau)} d\tau \quad \text{und} \quad \dot{x}_N(t) = \frac{2x_0\Omega}{\pi} \frac{\sin(2N\Omega t)}{\sin(\Omega t)}$$

geschrieben werden können. Die Extremstellen können mit $\dot{x}_N(t) = 0$ berechnet werden. Im Positiven mit $t > 0$ ist die erste Extremstelle mit $2N\Omega t = \pi$ bei

$$t = \frac{\pi}{2N\Omega}$$

zu finden. Wird der Wert in $x_N(t)$ eingesetzt, erhalten wir für das Extremum $\hat{x}_N$ (wir gehen hier ohne weiteren Nachweis von einem Maximum aus)

$$\hat{x}_N = \frac{2x_0\Omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2N\Omega}} \frac{\sin(2N\Omega\tau)}{\sin(\Omega\tau)} d\tau = \frac{2x_0}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(\tau)}{2N \sin\left(\frac{\tau}{2N}\right)} d\tau \quad (\text{Substitution})$$

und als Grenzwert für $N \rightarrow \infty$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \hat{x}_N = \frac{2x_0}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(\tau)}{\tau} d\tau = \frac{2x_0}{\pi} \int_0^{\pi} \text{si}(\tau) d\tau \quad \frac{2x_0}{\pi} \text{Si}(\pi) \approx 1,179 \cdot x_0$$

Es sei darauf hingewiesen, dass das Integral wegen der Division durch null für $\tau = 0$ ein uneigentliches Integral ist und im Grenzwert betrachtet werden muss. Die stetige Fortsetzung des Integralausdrucks $\sin(\tau)/\tau$ wird als *Kardinalsinus* (*Sinus cardinalis*)

$$\text{si}(\tau) = \begin{cases} \sin(\tau)/\tau & \text{für } \tau \neq 0 \\ 1 & \text{für } \tau = 0 \end{cases}$$

bezeichnet und macht die Betrachtung eines uneigentlichen Integrals überflüssig. Allerdings lässt sich $\text{si}(\tau)$ nicht geschlossen integrieren. Das Integral $\text{Si}(\tau)$ (*Integralsinus*) kann entsprechend auch nur über eine Reihenentwicklung ermittelt werden.

Wird die trigonometrische Summe mit steigendem N unter MATLAB dargestellt, Bild 2.8, finden sich die oben beschriebenen Maxima direkt rechts der Sprungstelle bei $t = 0$ sowie äquivalente Maxima und Minima an jeder Sprungstelle. Bereits in der Grafik ist erkennbar,

dass das Überschwingen von $x_N(t)$ gegenüber $x(t)$ an den Sprungstellen mit steigendem N zwar kleiner wird, aber keineswegs vollständig verschwindet. Mit

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \hat{x}_N \approx 1,179 \cdot x_0 \Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \hat{x}_N - 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} F_{max,N} \approx 0,179 \cdot x_0$$

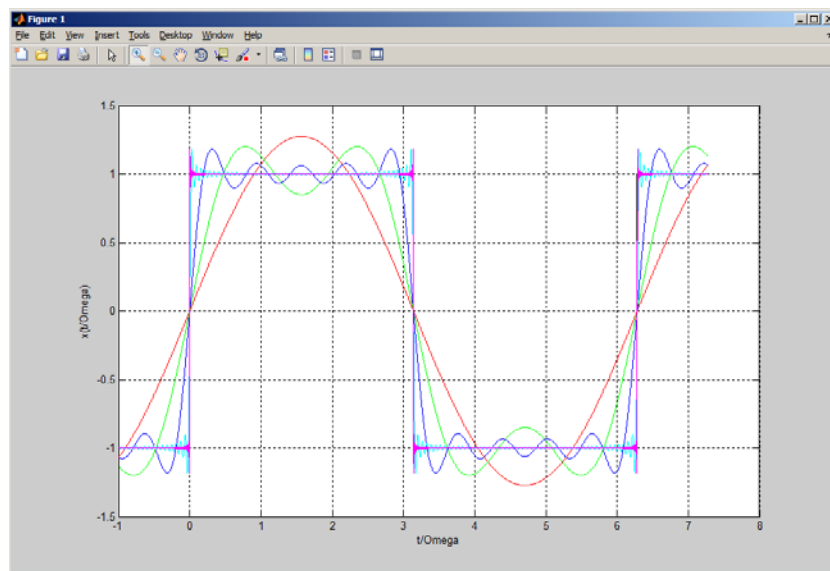
wird klar, dass der maximale Fehler F_{max} als maximale Abweichung zwischen $x(t)$ und $x_N(t)$ mit

$$F_{max} = \max_{0 \leq t < T} (|x(t) - x_N(t)|)$$

mit steigendem N und auch im Grenzwert $N \rightarrow \infty$ nicht beliebig klein wird. Dennoch konvergiert x_N gegen x , d. h. der mittlere quadratische Fehler verschwindet und für jedes beliebige t gilt

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N(t) = x(t) .$$

Das Gibbs'sche Phänomen macht sich in der Praxis allgemein immer dann störend bemerkbar, wenn Signalformen mit Sprüngen durch ein bandbegrenztes Spektrum approximiert werden.



```
function y = trigsum(N,x,formstr)

y = 0;

for n = 1 : 2 : N
y = y + 4/pi/n * sin(n*x);
end

plot(x,y,formstr);

end

x = linspace(-1,2*pi+1,100000);

figure(1);
hold off;
plot(x,2*(sin(x)>0)-1,'k')
hold on;
xlabel('t/Omega');
ylabel('x(t/Omega)');
grid on;

PS = { ...
    1,      'r-', ...
    3,      'g-', ...
    10,     'b-', ...
    100,    'c-', ...
    1000,   'm-' };

for index = 1 : 2 : length(PS)
    trigsum(PS{index},x,PS{index+1});
end
```

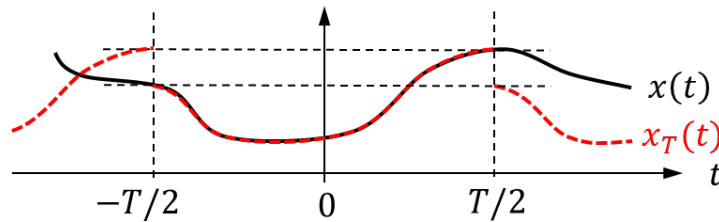
MATLAB

Bild 2.8: Approximation der Rechteckschwingung durch eine trigonometrische Summe (Darstellung unter Matlab).

„Es könnte alles so einfach sein ... wenn es denn so einfach wäre!“

2.6 Fourier-Transformation

Wir betrachten jetzt auch *aperiodische* Signale $x(t)$ (aperiodisch $\rightarrow$ nicht periodisch), so dass eine Fourier-Reihenentwicklung nicht ohne weiteres möglich ist:



Allerdings lässt sich die aus $x(t)$ abgeleitete Funktion $x_T(t)$ mit

$$x_T(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}(t)) \quad \text{mit} \quad \tilde{x}(t) = \begin{cases} x(t) & \text{für } -\frac{T}{2} < t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

in eine Fourier-Reihe entwickeln wobei gilt

$$X_{T,n} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jn\Omega t} dt \quad \text{mit} \quad \Omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{und} \quad x_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{T,n} \cdot e^{jn\Omega t}.$$

Die Idee für die Entwicklung eines Äquivalents zur Fourier-Reihe für aperiodisch Signale besteht in dem Grenzwertübergang mit $T \rightarrow \infty$, da

$$\lim_{T \rightarrow \infty} x_T(t) = x(t)$$

gilt. Es folgt also der Ansatz

$$\begin{aligned} x(t) &= \lim_{T \rightarrow \infty} x_T(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{T,n} \cdot e^{jn\Omega t} \right) \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jn\Omega t} dt \right) \cdot e^{jn\Omega t} \right) \\ &\quad \text{Substitution:} \\ &\quad n\Omega = \frac{2\pi n}{T} \equiv \omega_n = \omega \\ &\quad \Delta\omega = \omega_{n+1} - \omega_n = \Omega = \frac{2\pi}{T} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \\ &\quad \text{Grenzwert: } T \rightarrow \infty \quad \Leftrightarrow \quad \Delta\omega \rightarrow 0 \\ &= \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\Delta\omega}{2\pi} \left(\int_{-\pi/\Delta\omega}^{\pi/\Delta\omega} x(t) e^{-jn\Delta\omega t} dt \right) \cdot e^{jn\Delta\omega t} \right) \\ &\quad \text{Zur Vereinfachung wird der Grenzwertübergang zunächst für das} \\ &\quad \text{innere Integral separat ausgeführt. Dieser Kunstgriff ist mathema-} \\ &\quad \text{tisch unproblematisch, wenn das uneigentliche Integral existiert.} \\ &= \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\Delta\omega}{2\pi} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-jn\Delta\omega t} dt \right)}_{X(jn\Delta\omega) = X(j\omega_n) = X(j\omega)} \cdot e^{jn\Delta\omega t} \right) \\ &\quad \text{Substitution des von } n\Delta\omega \text{ bzw. } \omega_n = \omega \text{ abhängigen uneigentlichen} \\ &\quad \text{inneren Integrals durch } X(j\omega) \text{ bzw. } X(jn\Delta\omega): \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(jn\Delta\omega) \cdot e^{jn\Delta\omega t} \right) \Delta\omega \quad .$$

Da $\Delta\omega \rightarrow 0$ und die Summation mit Index n über einen von $n\Delta\omega$ abhängigen Term multipliziert mit $\Delta\omega$ erfolgt, kann der Ausdruck als Riemann-Summe mit unendlicher Breite ($n = -\infty \dots \infty$) aufgefasst und durch ein uneigentliches Integral über ω ersetzt werden.

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Definition:

Die nun hergeleitete Transformation des Zeitsignals $x(t)$ wird als *Fourier-Transformation* bezeichnet, wobei $X(j\omega)$ *Fourier-Transformierte* von $x(t)$ heißt, geschrieben

$$\mathcal{F}(x(t)) = X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad . \quad (2.67)$$

Die Rücktransformation und Bestimmung des Zeitsignals $x(t)$ aus $X(j\omega)$ wird entsprechend *Inverse Fourier-Transformation* genannt:

$$\mathcal{F}^{-1}(X(j\omega)) = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad . \quad (2.68)$$

Überprüfung:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}(X(j\omega)) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right) \cdot e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right)}_{= 2\pi\delta(t-\tau) \quad (\text{s. u.})} \cdot x(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\tau) x(\tau) d\tau = x(t) \end{aligned}$$

Warum der Klammerausdruck dem Dirac-Impuls entspricht, wird in Kap. 2.6.1 noch geklärt.

Darstellung:

Als gängige Schreibweise dient auch hier

$$x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X(j\omega) \quad , \quad (2.69)$$

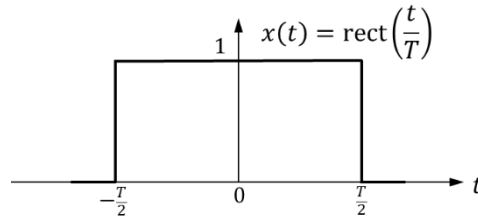
wobei für die beiden Funktionen die Begriffe

„Zeitbereichsfunktion“ $\circ \text{---} \bullet$ „Frequenzbereichsfunktion“

verwendet werden. Teilweise wird anstelle des *Frequenzbereichs* auch von *Bildbereich* gesprochen.

„Künstliche Intelligenz“ hat genauso viel mit Intelligenz zu tun wie „Natur-identische Aromastoffe“ mit natürlichem Geschmack.

Beispiel: Rechteckimpuls



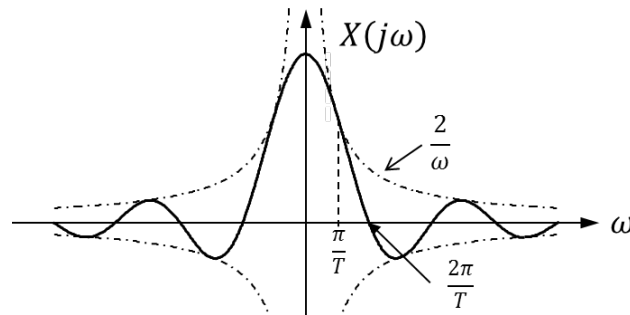
$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j\omega t} dt = \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \quad |\omega \neq 0$$

$$= \frac{e^{-j\omega \frac{T}{2}} - e^{j\omega \frac{T}{2}}}{-j\omega} = \frac{2 \sin\left(\omega \frac{T}{2}\right)}{\omega} = T \cdot \text{si}\left(\frac{T}{2} \omega\right) = X(j\omega)$$

Sonderfall $\omega = 0$:

$$X(0) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} 1 \cdot dt = T = T \cdot \text{si}(0)$$

Insgesamt gilt also $X(j\omega) = T \cdot \text{si}(T\omega/2)$ wobei „si“ den bereits eingeführten *Kardinalsinus* bezeichnet. Die im Allgemeinen komplexe Fourier-Transformierte kann in die Polardarstellung (d. h. Betrag/Amplitude und Phase) überführt und ähnlich dem Bode-Diagramm als Amplituden- und Phasenspektrum grafisch dargestellt werden. Im Fall des Rechteckimpulses ist die Fourier-Transformierte reellwertig, so dass das Phasenspektrum uninteressant ist. Für das Amplitudenspektrum ergibt sich nachfolgende Darstellung:



Interpretation und Vergleich von Fourier-Transformation und Fourier-Reihe:

Die oben gegebene Herleitung der Fourier-Transformation sollte grundsätzlich verstanden sein, muss aber nicht unbedingt gemerkt werden. Entscheidend ist das Verständnis über die Bedeutung der Fourier-Transformation, welches aus der Herleitung hervorgeht. Die Fourier-Koeffizienten X_n und die Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ beschreiben beide die spektrale Zusammensetzung eines Signals, d. h. welche Anteile harmonischer (sinusförmiger) Signale bestimmter Frequenzen im Signals enthalten sind, bzw. aus welchen solcher Anteile es sich zusammensetzen lässt. Der Unterschied in der Bestimmung der Fourier-Transformierten

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

im Vergleich zur Entwicklung der Fourier-Koeffizienten

$$X_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

besteht darin, dass der Faktor $1/T$ von der Transformation in die Rücktransformation verlagert wird und durch den Grenzwert $T \rightarrow \infty$, also $\Delta\omega \rightarrow 0$, als infinitesimal kleiner Differentialfaktor $d\omega$ in der inversen Fourier-Transformation auftaucht. Das bedeutet, dass die Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ im Gegensatz zu den Fourier-Koeffizienten X_n keine diskreten Signalanteile im Sinne von komplexen Schwingungsamplituden überlagerter harmonischer Schwingungen darstellt, sondern eine spektrale Dichtefunktion, die beschreibt, mit welcher Dichte harmonische Schwingungen einer bestimmten Frequenz enthalten sind (vgl. Punktladung und Ladungsdichte).

Konkrete Signalanteile ergeben sich immer erst in der Multiplikation mit einem Frequenzband $\Delta\omega$ bzw. im Grenzwert $d\omega$, so dass die Rücktransformation

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

als Überlagerung infinitesimal vieler, infinitesimal kleiner harmonischer Signalanteile im gesamten Frequenzband interpretierbar ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich aperiodische Signale nicht wie periodische aus diskreten harmonischen Signalanteilen mit einem Vielfachen der Grundfrequenz darstellen lassen, sondern ein kontinuierliches Spektrum harmonischer Anteile (quasi „beliebige Frequenzen“) aufweisen.

Zusammengefasst:

- Fourier-Transformation bzw. Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ und Fourier-Reihenentwicklung bzw. die Fourier-Koeffizienten X_n beschreiben jeweils die spektrale Zusammensetzung eines Signals, also die enthaltenen Frequenzanteile.
- Die Fourier-Koeffizienten X_n einer Fourier-Reihe beschreiben die diskreten Frequenzanteile, d. h. Gleichanteil, Grund- und Oberschwingungen, wie sie nur bei periodischen Signalen vorliegen.
- Bei der Fourier-Transformation wandert der „Mittelungsfaktor“ $\frac{1}{T}$ im Gegensatz zur Fourier-Reihenentwicklung von der Transformierten in die Rücktransformation, da er bei aperiodischen Signalen im Grenzwert $T \rightarrow \infty$ die Transformierte ansonsten zu null werden ließe.
- Die Transformierte $X(j\omega)$ stellt im Gegensatz zu den Fourier-Koeffizienten X_n keine diskreten Schwingungsanteile sondern eine spektrale Dichtefunktion dar.

Bedingungen für die Gültigkeit der Rücktransformation

Hinreichende Bedingungen für die Rücktransformation, also die Tatsache, dass $x(t)$ durch die Rücktransformation korrekt rekonstruiert wird, sind:

1. Das Signal $x(t)$ und seine zeitliche Ableitung $\dot{x}(t)$ sind intervallweise stetig ($\Rightarrow x(t)$ intervallweise stetig differenzierbar).
2. Jede Unstetigkeit an einer Stelle t_0 ist ein Sprung endlicher Höhe (Unstetigkeiten 1. Art) mit

$$x(t_0) = \frac{1}{2} \left(\lim_{t \uparrow t_0} x(t) + \lim_{t \downarrow t_0} x(t) \right).$$

3. Es gelte

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0$$

und

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty.$$

Hinweis: „Hinreichende Bedingungen“ bedeutet, dass die Rücktransformation teilweise auch für Signale funktioniert, die die Bedingungen nicht erfüllen. Dies gilt z. B. für periodische Signale (s. u.), da diese Bedingung 3 verletzen.

Weitere Hinweise zur Fourier-Transformation:

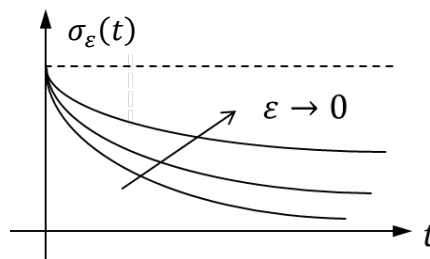
1. Als alternative Schreibweisen findet man in der Literatur auch $X(\omega)$ und $X(f)$, wobei f sich auf die Frequenz in Hz und nicht auf die Kreisfrequenz in rad/s bezieht.
2. Der Faktor $\frac{1}{2\pi}$ kann sich unterschiedlich auf Transformation (Fourier-Transformation) und Rücktransformation (inverse Fourier-Transformation) aufteilen.
3. Der „Zeitbereich“ wird teilweise auch als „Originalbereich“ und der „Frequenzbereich“ als „Bildbereich“ bezeichnet.

2.6.1 Fourier-Transformierte von σ - und δ -Signalen

In Ausnahmefällen lassen sich mit Hilfe von Repräsentantenfunktionen auch die Fourier-Transformierten von Signalen bestimmen, die nicht die oben aufgeführten Konvergenzkriterien erfüllen. Beispiele hierfür sind das Sprungsignal $\sigma(t)$ und der Dirac-Impuls $\delta(t)$:

Sprungsignal $x(t) = \sigma(t)$:

Mit $\sigma_\varepsilon(t) = \sigma(t)e^{-\varepsilon t}$ und $\varepsilon > 0$ gilt $\sigma(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sigma_\varepsilon(t)$:



und für die Fourier-Transformierten ergibt sich

$$\mathcal{F}\{\sigma_\varepsilon(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_\varepsilon(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon t} e^{-j\omega t} dt = \left[\frac{e^{-(\varepsilon + j\omega)t}}{-(\varepsilon + j\omega)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\varepsilon + j\omega} = X_\varepsilon(j\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\sigma(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{F}\{\sigma_\varepsilon(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon + j\omega} = \frac{1}{j\omega} = X(j\omega) \quad \text{für } \omega \neq 0.$$

Der Sonderfall $\omega = 0$ soll hier nicht weiter analytisch betrachtet werden. Der Mittelwert bzw. Gleichanteil beträgt offensichtlich $1/2$ und kann in einer spektralen Dichtefunktion nur über einen Dirac-Impuls bei $\omega = 0$ also $\pi\delta(\omega)$ beschrieben werden (siehe auch Kap. 2.6.2). Wir erhalten insgesamt:

$$\mathcal{F}\{\sigma(t)\} = \begin{cases} \frac{1}{j\omega} & \omega \neq 0 \\ \pi\delta(\omega) & \omega = 0 \end{cases}$$

Dirac-Impuls $x(t) = \delta(t)$:

Mit $\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & \text{für } -\frac{\varepsilon}{2} \leq t \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ und $\varepsilon > 0$ gilt $\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t)$ und für die Fourier-Transformierte

$$\mathcal{F}\{\delta_\varepsilon(t)\} = \int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} \frac{1}{\varepsilon} e^{-j\omega t} dt = \left[\frac{1}{\varepsilon} \frac{1}{-j\omega} e^{-j\omega t} \right]_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} = \frac{e^{-j\omega \frac{\varepsilon}{2}} - e^{j\omega \frac{\varepsilon}{2}}}{-j\omega \varepsilon} = \frac{\sin(\frac{\omega}{2} \varepsilon)}{\frac{\omega}{2} \varepsilon} \quad \text{für } \omega \neq 0$$

und für den Sonderfall $\omega = 0$ gilt $\int_{-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\varepsilon}{2}} \frac{1}{\varepsilon} dt = 1$, so dass sich $\mathcal{F}\{\delta_\varepsilon(t)\} = \text{si}\left(\frac{\omega}{2}\varepsilon\right)$ ergibt.

Damit gilt

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{F}\{\delta_\varepsilon(t)\} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\omega}{2}\varepsilon)}{\frac{\omega}{2}\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\frac{\omega}{2}\cos(\frac{\omega}{2}\varepsilon)}{\frac{\omega}{2}} = 1 = X(j\omega).$$

Der Dirac-Impuls bzw. ein mit einer Konstanten multiplizierter Dirac-Impuls ist damit auch das einzige Signal, das eine konstante Fourier-Transformierte aufweist.

2.6.2 Fourier-Transformierte periodischer Signale

Der Übergang von den Fourier-Reihen auf die Fourier-Transformierten ergab sich quasi gezwungenermaßen bei der spektralen Zerlegung aperiodischer Signale. Dennoch stellt sich hier die Frage, ob auch für periodische Signale eine Fourier-Transformierte gefunden werden kann. Es sei nochmal darauf hingewiesen, dass auch periodische Signale die oben diskutierten Konvergenzkriterien nicht erfüllen.

Wir wollen zunächst als einfachstes Beispiel eine komplexe Schwingung $x(t) = e^{j\Omega t}$ betrachten. Auch hier soll eine Repräsentantenfunktion verwendet werden. Mit

$$x_\varepsilon(t) = e^{j\Omega t} \cdot e^{-\varepsilon|t|} \quad \text{und} \quad \varepsilon > 0 \quad \text{gilt} \quad x(t) = e^{j\Omega t} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} x_\varepsilon(t) \quad \text{und}$$

$$\begin{aligned} X_\varepsilon(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\Omega t} \cdot e^{-\varepsilon|t|} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(\varepsilon+j(\Omega-\omega))t} dt + \int_0^{\infty} e^{(-\varepsilon+j(\Omega-\omega))t} dt \\ &= \left[\frac{1}{\varepsilon+j(\Omega-\omega)} e^{(\varepsilon+j(\Omega-\omega))t} \right]_{-\infty}^0 + \left[\frac{1}{-\varepsilon+j(\Omega-\omega)} e^{(-\varepsilon+j(\Omega-\omega))t} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{\varepsilon+j(\Omega-\omega)} - \frac{1}{-\varepsilon+j(\Omega-\omega)} = \frac{2\varepsilon^2}{\varepsilon^2 + (\Omega-\omega)^2} = 2\pi\delta_\varepsilon(\omega - \Omega). \end{aligned}$$

Wir erhalten also eine Repräsentantenfunktion des Dirac-Impulses und im Grenzwert

$$X(j\omega) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} 2\pi\delta_\varepsilon(\omega - \Omega) = 2\pi\delta(\omega - \Omega) \quad \text{also}$$

$$x(t) = e^{j\Omega t} \quad \circ \text{---} \bullet \quad X(j\omega) = 2\pi \cdot \delta(\omega - \Omega) \quad (2.70)$$

Umgekehrt gilt in der Rücktransformation aufgrund der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses (Faltung mit dem Dirac-Impuls):

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\Omega - \omega) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\Omega t}$$

Wird nun ein beliebiges periodisches Signal $x(t)$ über seine komplexe Fourier-Reihe

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t}$$

dargestellt, kann mit Gl. (2.70) und der noch zu diskutierenden Eigenschaft der Linearität

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{X_n}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - n\Omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi X_n \cdot \delta(\omega - n\Omega) \right)}_{X(j\omega)} \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

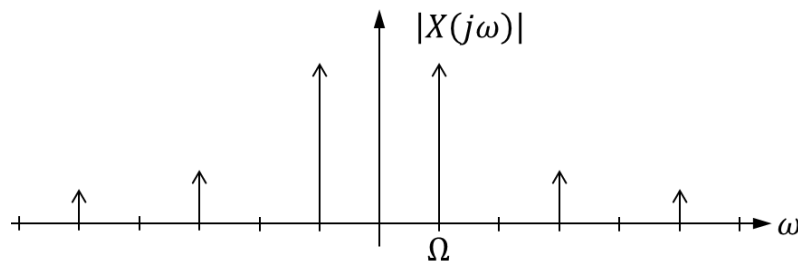
abgeleitet werden. Der Klammerterm muss damit die Fourier-Transformierte darstellen, so dass für periodische Signale mit den Fourier-Koeffizienten X_n gilt:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \cdot e^{jn\Omega t} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot X_n \cdot \delta(\omega - n\Omega) . \quad (2.71)$$

Wir erhalten als Fourier-Transformierte periodischer Signale also eine über die Kreisfrequenz ω verteilte und mit den Fourier-Koeffizienten gewichtete Folge von Dirac-Impulsen ähnlich dem Dirac-Kamm. Das Amplituden-Spektrum kann z. B. für die Rechteckschwingung mit

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ gerade} \\ -jx_0 2 & \text{für } n \text{ ungerade} \\ n\pi \end{cases} \quad \text{und} \quad X(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{-jx_0 4\pi}{2n+1} \delta(\omega - (2n+1)\Omega)$$

Fourier-Transformierte ist hier ausschließlich imaginär und das Amplitudenspektrum ergibt sich über die üblich Darstellung von Dirac-Impulsen:



Mit Gl.(2.70) und $\Omega = 0$ ergibt sich für ein konstantes Signal $x(t) = C$ die Fourier-Transformierte $X(j\omega) = 2\pi C \cdot \delta(\omega)$.

2.6.3 Eigenschaften der Fourier-Transformation

Im Folgenden sollen wie bei der Fourier-Reihenentwicklung die Eigenschaften und Rechenregeln für die Fourier-Transformierte diskutiert werden. Sie sind den Eigenschaften und Rechenregeln der Fourier-Reihenentwicklung sehr ähnlich, was nicht überraschen sollte, da bei der Fourier-Transformation ja nur der Übergang von diskreten Schwingungsanteilen auf eine spektrale (Schwingungs-)Dichte vollzogen wurde. Insofern sind auch alle in Kap. 2.5.4. gegebenen Erklärungen zum Verständnis und zur Plausibilisierung übertragbar. Hier soll daher auf ähnlich detaillierte Ausführungen und die meisten Beweisführungen verzichtet werden.

Es soll im Folgenden gelten:

$$x(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

1. Linearität:

Wiederum ist die Linearität, die sich im Übrigen direkt aus den Eigenschaften der Integration ergibt, die wichtigsten Eigenschaften der Transformation:

$$\text{Homogenität:} \quad C \cdot x(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad C \cdot X(j\omega) \quad (2.72)$$

$$\text{Additivität:} \quad x(t) + y(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(j\omega) + Y(j\omega) \quad (2.73)$$

Zusammengefasst ergibt sich das Superpositionsprinzip mit

$$C_1 \cdot x(t) + C_2 \cdot y(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad C_1 \cdot X(j\omega) + C_2 \cdot Y(j\omega) \quad (2.74)$$

oder allgemein

$$\sum_{i=1}^N C_i \cdot x_i(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \sum_{i=1}^N C_i \cdot X_i(j\omega) \quad . \quad (2.75)$$

2. Konjugiert komplexes Signal

Bei konjugiert komplexen Signalen gilt analog zu Fourier-Reihen nach Gl. (2.49)

$$x^*(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X^*(-j\omega) \quad (2.76)$$

woraus für reelle Signale in Analogie zu Gl. (2.48) unmittelbar folgt:

$$\begin{aligned} x(t) = x^*(t) & \Leftrightarrow X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{Re} \{X(j\omega)\} = \operatorname{Re} \{X(-j\omega)\} \\ \operatorname{Im} \{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im} \{X(-j\omega)\} \end{cases} \quad . \end{aligned} \quad (2.77)$$

 Gl. (2.77) kann insbesondere zur Überprüfung der korrekten Berechnung von Fourier-Transformierten verwendet werden.

3. Spiegelung

Durch Einsetzen in das Transformationsintegral und einfache Substitution ergibt sich für die zeitliche Spiegelung in Analogie zu Gl. (2.50)

$$x(-t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(-j\omega) \quad . \quad (2.78)$$

4. Gerade und ungerade Signale

Wird ein Signal $x(t)$ in einen geraden Anteil $x_g(t)$ und einen ungeraden Anteil $x_u(t)$ zerlegt

$$x(t) = x_g(t) + x_u(t)$$

so gilt aufgrund der Linearität und in Analogie zu Gl. (2.51) und (2.52)

$$x_g(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{X(j\omega) + X(-j\omega)}{2} = X_g(j\omega) \quad (2.79)$$

$$x_u(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{X(j\omega) - X(-j\omega)}{2} = X_u(j\omega) \quad (2.80)$$

Umgekehrt gilt auch, dass ein gerades Signal $x_g(t)$ immer eine gerade Fourier-Transformierte $X_g(j\omega)$ und ein ungerades Signal $x_u(t)$ immer eine ungerade Fourier-Transformierte $X_u(j\omega)$ hat.

Für reelle Signale $x(t)$ folgt mit Gl. (2.77) aus Gl. (2.79) und (2.81) unmittelbar

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\{X(j\omega)\} &= 0 \quad \text{bei geradem} \quad x(t) = x_g(t) \quad \text{und} \\ \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} &= 0 \quad \text{bei ungeradem} \quad x(t) = x_u(t) \quad . \end{aligned} \quad (2.81)$$

 Gl. (2.82) kann wiederum insbesondere zur Überprüfung der korrekten Berechnung von Fourier-Transformierten verwendet werden.

5. Zeitverschiebung

In Analogie zu Gl.(2.53) und mit einer nahezu identischen Beweisführung ergibt sich für die Fourier-Transformierten bei einer zeitlichen Verschiebung um t_0

$$x(t - t_0) \circ \longrightarrow \bullet e^{-j\omega t_0} \cdot X(j\omega) \quad . \quad (2.82)$$

6. Frequenzverschiebung

Durch die große Ähnlichkeit zwischen Transformationsintegral und Rücktransmutationsintegral sind die Rechenregeln entweder nahezu symmetrisch bzgl. Zeit- und Bildbereich formuliert (siehe z. B. Gl. (2.78)) oder es existiert eine analoge Rechenregel die gewissermaßen eine Spiegelung zwischen der Zeit- und Frequenzbereichsformulierung darstellt. So gilt beispielsweise für eine Verschiebung im Frequenzbereich um ω_0 , also eine Verschiebung aller Frequenzanteil eines Signals, analog zur Zeitverschiebung nach Gl. (2.83)

$$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t) \circ \longrightarrow \bullet X(j(\omega - \omega_0)) \quad . \quad (2.83)$$

Beweis:

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0)) \quad .$$

7. Differentiation im Zeitbereich

Für die zeitliche Ableitung $\dot{x}(t)$ eines Signals gilt in Analogie zu Gl. (2.55)

$$\dot{x}(t) \circ \longrightarrow \bullet j\omega \cdot X(j\omega) \quad (2.84)$$

$$\frac{d^n x}{dt^n} \circ \longrightarrow \bullet (j\omega)^n X(j\omega) \quad (2.85)$$

Der Beweis gelingt einfach über die partielle Ableitung:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}(t) e^{-j\omega t} dt &= \underbrace{\left[x(t) e^{-j\omega t} \right]_{-\infty}^{\infty}}_{= 0 \text{ da } \lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0} - \int_{-\infty}^{\infty} x(t) (-j\omega) e^{-j\omega t} dt = j\omega \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad . \\ &= 0 \text{ da } \lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0 \end{aligned}$$

8. Differentiation im Frequenzbereich

Analog zur Differentiation im Zeitbereich gilt aufgrund der bereits angesprochen Ähnlichkeit von Transformation und Rücktransformation für eine Differentiation im Frequenzbereich (Beweis ähnlich wie oben)

$$t \cdot x(t) \circ \longrightarrow \bullet j \cdot \frac{d}{d\omega} X(j\omega) \quad . \quad (2.86)$$

9. Ähnlichkeit von Signalen

Wird ein Signal zeitlich über einen Faktor $\alpha \in \mathbb{R}$ mit $\alpha \neq 0$ im Argument gedehnt oder gestaucht, so gilt

$$x(\alpha t) \circ \longrightarrow \bullet \frac{1}{|\alpha|} \cdot X\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right) \quad . \quad (2.87)$$

„Die meisten Menschen sind in den meisten Dingen total inkompetent.“

Beweis: $\alpha > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(\tilde{t} = \alpha t)}{=} \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tilde{t}) e^{-j\frac{\omega}{\alpha} \tilde{t}} d\tilde{t}$$

$$\alpha < 0: \int_{-\infty}^{\infty} x(\alpha t) e^{-j\omega t} dt \stackrel{(\tilde{t} = \alpha t)}{=} \frac{1}{\alpha} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tilde{t}) e^{-j\frac{\omega}{\alpha} \tilde{t}} d\tilde{t} = \frac{1}{-\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tilde{t}) e^{-j\frac{\omega}{\alpha} \tilde{t}} d\tilde{t}$$

Hinweis: Eine vergleichbare Rechenregel erübrigt sich für die Fourier-Reihen, da sich die Fourier-Koeffizienten ohnehin immer auf Vielfache der Grundfrequenz beziehen, unabhängig davon, welchen Wert diese hat.

10. Symmetrie oder Dualität

Die Ähnlichkeit von Transformation und Rücktransformation führt neben der bereits erwähnten Symmetrie zwischen Paaren der Rechenregeln auch zu einer Symmetrie zwischen Paaren von Zeit- und Frequenzbereichsfunktionen und es gilt

$$X(j\omega) \circ \longrightarrow \bullet 2\pi x(-f) \quad . \quad (2.88)$$

Noch deutlicher wird diese auch als *Dualität* bezeichnete *Symmetrie*, wenn zur Verdeutlichung $\tilde{x}(f) = X(j2\pi f)$ mit $\omega = 2\pi f$ gesetzt wird. Dann gilt

$$x(t) \circ \longrightarrow \bullet \tilde{x}(f) \Leftrightarrow \tilde{x}(t) \circ \longrightarrow \bullet x(-f).$$

Auch die Symmetrie kann bei der Herleitung von Fourier-Transformierten hilfreich sein.

11. Integration im Zeitbereich

Als Gegenstück der Differentiation gilt für die Integration der Zeitbereichsfunktion

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \circ \longrightarrow \bullet \frac{X(j\omega)}{j\omega} \quad . \quad (2.89)$$

Dabei muss vorausgesetzt werden, dass die Fourier-Transformierte der Integralfunktion $y(t)$ überhaupt existiert. Dies ist durch die Existenz der Fourier-Transformierte von $x(t)$ sichergestellt, wenn gleichzeitig

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t) = 0 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = X(0) = 0$$

vorausgesetzt wird. $X(0) = 0$ entspricht einer Mittelwertfreiheit für aperiodische Signale und erzwingt das auch $Y(0) = 0$ gilt. Der Beweis von Gl. (2.91) erfolgt wiederum durch partielle Integration. Für $\omega \neq 0$ gilt

$$\mathcal{F}\{y(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \underbrace{\left[y(t) \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_{-\infty}^{\infty}}_0 + \underbrace{\frac{1}{j\omega} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt}_{X(j\omega)} = \frac{X(j\omega)}{j\omega} \quad .$$

12. Faltung im Zeitbereich

Für die Faltung als einer der wichtigsten Operationen auf Signale gilt

$$(x_1 * x_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \circ \longrightarrow \bullet X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega) \quad . \quad (2.90)$$

Für den Beweis von Gl. (2.92) muss nach dem Einsetzen in das Transformationsintegral lediglich passend separiert und substituiert werden:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(x_1(t) * x_2(t)) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) e^{-j\omega\tau} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(t - \tau) e^{-j\omega t} e^{j\omega\tau} dt \right) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) e^{-j\omega\tau} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tilde{t}) e^{-j\omega\tilde{t}} d\tilde{t} \right)}_{X_2(j\omega)} d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) e^{-j\omega\tau} X_2(j\omega) d\tau = X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega) \quad .
 \end{aligned}$$

! Hinweis: Die Faltung stellt sich im Bildbereich also als einfache Multiplikation dar. Diese Eigenschaft findet sich auch bei der Laplace-Transformation, s. Kap. 3. Sie ist, wie sich noch zeigen wird, insbesondere bei der Betrachtung des Übertragungsverhaltens linearer Systeme sehr außerordentlich wichtig, was sowohl die Bedeutung der Faltungsoperation als auch die der Fourier- und Laplace-Transformation unterstreicht.

13. Faltung im Frequenzbereich

Analog zu Gl. (2.92) gilt für die Multiplikation im Zeitbereich bzw. Faltung im Frequenzbereich

$$x_1(t) \cdot x_2(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad \frac{1}{2\pi} \cdot X_1(j\omega) * X_2(j\omega) \quad . \quad (2.91)$$

14. Parsevalsche Gleichung

Von den Fourier-Reihen ist uns ebenfalls schon die *Parsevalsche Gleichung* bekannt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(t) \cdot x_2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1^*(j\omega) \cdot X_2(j\omega) d\omega \quad (2.92)$$

Für den Beweis kann auf Gl. (2.92) zurückgegriffen werden:

$$\begin{aligned}
 X_1^*(j\omega) \cdot X_2(j\omega) &\quad \circ \text{---} \bullet \quad x_1^*(-t) * x_2(t) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(\tau - t) x_2(\tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1^*(j\omega) \cdot X_2(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
 &\stackrel{t=0}{\Rightarrow} \int_{-\infty}^{\infty} x_1^*(\tau) \cdot x_2(\tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1^*(j\omega) \cdot X_2(j\omega) d\omega
 \end{aligned}$$

Für $x_1 = x_2 = x$ gilt mit Gl. (2.94)

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \quad (2.93)$$

So dass die Signalenergie E_x äquivalent auch in der Fourier-Transformierten $X(j\omega)$ enthalten ist und aus dieser berechnet werden kann.

Tabellen der Rechneregeln und Korrespondenzen der Fourier-Transformation

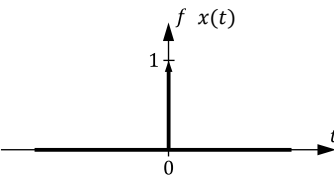
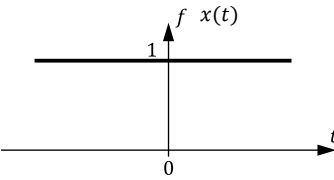
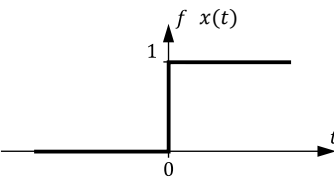
Die beiden nachfolgenden Tabellen sind in ähnlicher Form in nahezu jeder Literatur und Formelsammlung zur Fourier-Transformation zu finden und fassen die oben diskutierten Gesetzmäßigkeit sowie einige ausgewählte, grundlegende Fourier-Korrespondenzen (gemeint sind bekannte Fourier-Transformierte) zusammen:

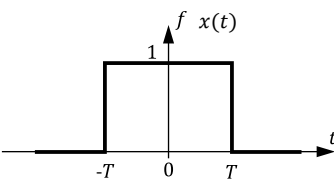
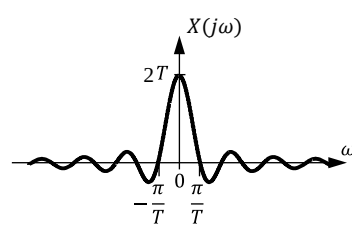
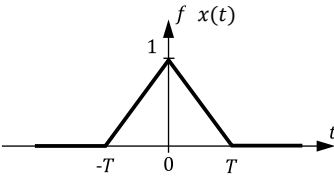
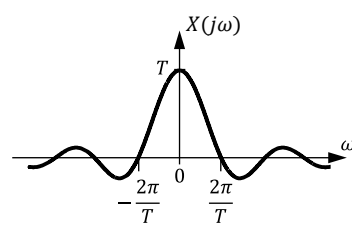
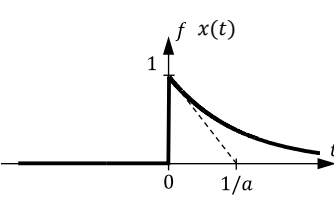
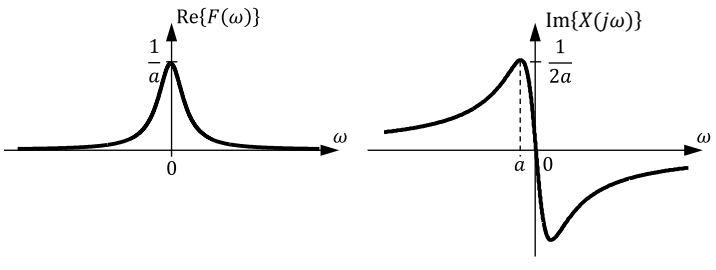
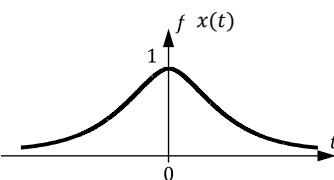
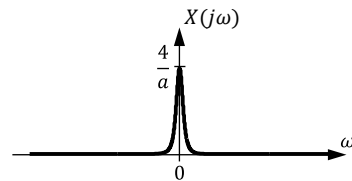
Tabelle: Gesetzmäßigkeiten der Fourier-Transformation

Nr.	Regel	Originalbereich	Bildbereich	Anmerkung
1	Linearitätssatz	$C_1 \cdot x(t) + C_2 \cdot y(t)$	$C_1 \cdot X(j\omega) + C_2 \cdot Y(j\omega)$	$C_1, C_2 \in \mathbb{C}$
2	Konjugation und reelles Signal	$x^*(t)$ $x(t) = x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$ $X(j\omega) = X^*(-j\omega)$	
3	Spiegelung	$x(-t)$	$X(-j\omega)$	
4	Gerade u. ungerade Funktion	$x(t) = x_g(t) + x_u(t)$	$X_g(j\omega) = \operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ $X_u(j\omega) = j \cdot \operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$	
5	Dämpfungssatz: Frequenzverschiebung	$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$	$\omega_0 \in \mathbb{R}$
6	Zeitverschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \cdot X(j\omega)$	$t_0 \in \mathbb{R}$
7	Differentiation im Zeitbereich	$x^{(n)}(t)$	$(j\omega)^n \cdot X(j\omega)$	$n \in \mathbb{N}$
8	Differentiation im Frequenzbereich	$t^n \cdot x(t)$	$j^n \cdot \frac{d^n}{d\omega^n} X(j\omega)$	$t^n \cdot x(t)$ ist fouriertransformierbar
9	Ähnlichkeitssatz	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{ \alpha } \cdot X\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right)$	$\alpha \in \mathbb{R} \alpha \neq 0$
10	Symmetrie	$X(jt)$	$2\pi \cdot x(-\omega)$	
11	Integration im Zeitbereich	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} \cdot X(j\omega)$	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 0$
12	Faltung im Zeitbereich	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega)$	$x_1(t)$ und $x_2(t)$ absolut integrierbar in $(-\infty \quad \infty)$

Nr.	Regel	Originalbereich	Bildbereich	Anmerkung
13	Faltung im Frequenzbereich	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$	

Tabelle: Ausgewählte Fourier-Korrespondenzen

Nr.	Zeitbereich $x(t)$	Frequenzbereich $X(j\omega)$
1	$\delta(t)$ (Impuls) 	1
2	1 (Konstante) 	$2\pi \cdot \delta(\omega)$ (Impuls)
3	$\sigma(t)$ (Sprung) 	$\frac{1}{j\omega}$ für $\omega \neq 0$ $\pi \cdot \delta(\omega)$ für $\omega = 0$
4	$e^{j\omega_0 \cdot t}$	$2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0)$
5	$\sin(\omega_0 \cdot t)$	$j \cdot \pi \cdot [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
6	$\cos(\omega_0 \cdot t)$	$\pi \cdot [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
7	$e^{j(\Omega_0 \cdot t + a \cdot \sin(\omega_0 \cdot t))}$ (Frequenzmodulation)	$2\pi \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(a) \cdot \delta(\omega - \Omega_0 - n \cdot \omega_0)$ J : Besselfunktion 1. Art, n .ter Ordnung, $J_{-n} = (-1)^n \cdot J_n$

Nr.	Zeitbereich $x(t)$	Frequenzbereich $X(j\omega)$
8	$\text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right)$ $= \begin{cases} 1 & \text{für } t < T \\ 1/2 & \text{für } t = T \\ 0 & \text{für } t > T \end{cases}$ 	$2T \cdot \frac{\sin(\omega \cdot T)}{\omega \cdot T} = 2T \cdot \text{si}(\omega \cdot T)$ 
9	$\text{tri}\left(\frac{t}{T}\right)$ $= \begin{cases} 1 - \frac{ t }{T} & \text{für } t < T \\ 0 & \text{für } t > T \end{cases}$ 	$T \cdot \frac{\sin^2(\omega \cdot T/2)}{(\omega \cdot T/2)^2} = T \cdot \text{si}^2(\omega \cdot T/2)$ 
10	$e^{-a \cdot t} \cdot \sigma(t)$ 	$\frac{1}{a + j \cdot \omega}$ 
11	$(1 + a \cdot t) \cdot e^{-a \cdot t }$ 	$\frac{4a^3}{(a^2 + \omega^2)^2}$ 

2.6.4 Dauer und Bandbreite

Die *Dauer*, gemeint ist die Ausdehnung eines Signals im Zeitbereich, und die *Bandbreite*, gemeint ist die Ausdehnung eines Signals im Frequenz- oder Bildbereich, stehen in einer limitierenden und für die Praxis durchaus wichtigen Beziehung zueinander.

Definition: Ein Signal x mit dem Transformationspaar $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$ heißt

zeitbegrenzt, wenn $x(t) = 0 \quad \forall \quad |t| > T$ mit $T \in \mathbb{R}$ und
 frequenzbegrenzt, wenn $X(j\omega) = 0 \quad \forall \quad |\omega| > \Omega$ mit $\Omega \in \mathbb{R}$.

Ohne formalen Nachweis wollen wir folgenden Satz festhalten:

Satz: Kein Signal $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$ ist zugleich zeit- und frequenzbegrenzt.

(Der Nachweis erfolgt über die Tatsache, dass $X(j\omega)$ analytisch sein muss.)

Als Beispiel dient der offensichtlich zeitbegrenzte Rechteckimpuls

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \longleftrightarrow T \cdot \text{si}\left(\omega \frac{T}{2}\right)$$

mit dem nicht begrenzten Kardinalsinus als Fourier-Transformierte, der also ein zeit- aber nicht frequenzbegrenztes Signal darstellt. Umgekehrt ergibt sich über die Symmetrie bzw. Dualität die Fourier-Transformierte des Kardinalsinus als Rechteckimpuls

$$\frac{\Omega}{\pi} \cdot \text{si}(\Omega t) \longleftrightarrow \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\Omega}\right),$$

so dass der Kardinalsinus ein frequenz- aber nicht zeitbegrenztes Signal ist.

Hinweise:

1. Der durch den Satz beschriebene Sachverhalt scheint praktischen Beispielen zu widersprechen, da ja alle realen Signale zeitbegrenzt und somit in der Frequenz unbegrenzt sind, also unendlich hohe Frequenzen enthalten müssen. Was aber nicht vergessen werden darf ist, dass hier keine Aussage über die Größenordnung der hohen Frequenzanteile gemacht wird und natürlich $\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} X(j\omega) = 0$ zulässig ist.
2. Viele, insbesondere theoretische Signale, sind weder zeit- noch frequenzbegrenzt.

Die gegebenen Hinweise verdeutlichen, dass der durch den Satz beschriebene Zusammenhang in dieser Form weder in der Theorie noch in der Praxis wirklich sinnvoll anwendbar ist. Dies liegt daran, dass hier mit der Dauer die absolute zeitliche Begrenzung T und mit der Bandbreite die absolute Frequenzbegrenztheit Ω assoziiert werden. Abhilfe schaffen verallgemeinerte Begriffe von Dauer und Bandbreiten:

Definition: Für ein Signal x mit dem Transformationspaar $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$ heißt B Bandbreite und D Dauer des Signals, mit

$$B^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 |X(j\omega)|^2 d\omega}{\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega}$$

und

$$D^2 = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} t^2 |x(t)|^2 dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt}.$$

Aufgrund dieser Definition lässt sich die *Unschärferelation der Signaltheorie* formulieren:

Satz: Für jedes Signal x mit dem Transformationspaar $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$ gilt

$$B \cdot D \geq \frac{1}{2} \quad (2.94)$$

Beweis: Aufgrund der Parsevalschen Gleichung und der Ableitungsregel kann

$$B^2 = \frac{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |j\omega \cdot X(j\omega)|^2 d\omega}{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |\dot{x}(t)|^2 dt}{\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt}$$

geschrieben werden. Damit ergibt sich für das Produkt

$$D^2 \cdot B^2 \cdot E^2 = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |x(t)|^2 dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Die Schwarzesche Ungleichung besagt nun, dass

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt \geq \left(\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{f(t) \cdot g^*(t)\} dt \right)^2$$

gilt. Durch Anwenden der Schwarzeschen Ungleichung auf $D^2 \cdot B^2 \cdot E^2$ erhalten wir

$$\begin{aligned} D^2 \cdot B^2 \cdot E^2 &\geq \left(\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}\{t \cdot x(t) \cdot \dot{x}^*(t)\} dt \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (t \cdot x(t) \cdot \dot{x}^* + t \cdot x^*(t) \cdot \dot{x}(t)) dt \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{d(|x(t)|^2)}{dt} dt \right)^2 = \left(\underbrace{\frac{1}{2} |x(t)|^2 t}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \right)^2 \\ &\Leftrightarrow D^2 \cdot B^2 \cdot E^2 \geq \frac{1}{4} E^2 \Leftrightarrow D \cdot B \geq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Im Beweis wird $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} |x(t)|^2 t = 0$ vorausgesetzt, was eigentlich zu überprüfen wäre, jedoch für alle Fourier-transformierbaren Signale gegeben ist.

Hinweise:

1. Die Unschärferelation definiert mit Gl. (2.96) ein kleinstes Dauer-Bandbreiten-Produkt. Da die Definitionen von Dauer und Bandbreite in der Literatur nicht einheitlich sind, wird auch dieses kleinstes Dauer-Bandbreiten-Produkt teilweise abweichend von Gl. (2.96) angegeben.
2. In der Schwarzeschen Ungleichung gilt „ $=$ “ statt „ $\geq$ “ falls $f(t) = C \cdot g(t)$ mit $C \in \mathbb{R}$. $D \cdot B = 1/2$ gilt also für eine Signal $x(t)$, das die Differentialgleichung

$$t \cdot x(t) = C \cdot \dot{x}(t)$$

erfüllt. Die Lösung

$$x(t) = A e^{\frac{t^2}{2C}} \quad \text{mit } A, C \in \mathbb{R}$$

wird als *Gauß-Signal* bezeichnet und besitzt das kleinste Dauer-Bandbreiten-Produkt.

3. Die Unschärferelation wirkt sich in der Praxis vor allem bezüglich der erreichbaren Frequenzauflösung aus. Bei der technischen Anwendung der Fourier-Transformation, wie auch bei anderen Verfahren, wie z. B. der Korrelation, kann ein Signal immer nur über einen begrenzten Zeitbereich betrachtet, also analysiert werden. Dies wird durch Überlagerung mit einer sogenannten Fensterfunktion erreicht (z. B. Hanning-Fenster) und führt auf die sogenannte Kurzzeit-Fourier-Transformation oder -Analyse. Durch die damit bedingte Limitierung der Dauer ist eine entsprechende Bandbreite unvermeidlich, auch wenn das ursprüngliche Signal, wie z. B. ein sinusförmiges oder ein zumindest über einen längeren Zeitraum weitgehend sinusförmiges Signal eine sehr geringe Bandbreite aufweist. Dies bedeutet, dass die Auflösung der Frequenz bei einer Kurzzeit-Fourier-Analyse bzw. die Schärfe mit der ein bestimmter Frequenzanteil ermittelt wird abnimmt, je kürzer man das Signal analysiert. In diesem Zusammenhang ist unmittelbar einsehbar, dass die Unsicherheit bei der Bestimmung der Frequenz eines Signals steigt je weniger Schwingungen betrachtet werden.
4. In Bezug auf den unter 3. beschriebenen Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass Dauer und Bandbreite nicht unbedingt von einem absoluten Nullpunkt der Zeit- oder Frequenzachse aus bemessen sein müssen. In Bezug auf die Zeitachse ist dies ohnehin klar, da es ja keinen absoluten zeitlichen Nullpunkt gibt und jedes Signal immer zeitlich verschoben werden kann. Aber auch bezüglich der Frequenzachse ändert eine Verschiebung nichts an der Unschärferelation.

— Dictionary (3) —

aperiodic	-	aperiodisch
bandwidth	-	Bandbreite
cardinal sine function	-	Kardinalsinus
carrier frequency	-	Trägerfrequenz
coherent demodulation	-	kohärente Demodulation
duration	-	Dauer
fourier series	-	Fourier-Transformation
frequency domain	-	Frequenzbereich
spectrum	-	Frequenzband, Spektrum
side band	-	Seitenband
time domain	-	Zeitbereich

„Manche Menschen haben einen Gesichtskreis vom Radius Null und nennen ihn ihren Standpunkt.“
David Hilbert (1862-1943)

2.6.5 Anwendungen der Fourier-Transformation

Nachfolgend werden einige Anwendungsbeispiele beschrieben, bei denen die Fourier-Transformation entweder direkt als Methode oder indirekt zur Analyse verwendet wird.

Beispiel 1: Amplitudenmodulation

Die Amplitudenmodulation (lat. modulatio → Takt, Rhythmus) ist ein zunehmend unübliches, weil veraltetes Verfahren um ein Nutzsignal (Information) in ein höherfrequentes, sogenanntes Trägersignal (Träger) einzubringen, indem das Nutzsignal das Trägersignal in der Amplitude verändert (moduliert). Andere Möglichkeiten der Modulation sind z. B. die Frequenz- und Phasenmodulation.

Im Bereich der Funkübertragung dient die Modulation zunächst dazu, ein per Funk übertragbares hochfrequentes Signal zu gewinnen (siehe z. B. Mittelwellenradio → Bez.: AM – AmplitudenModulation). Bei leitungsgebundener Übertragung können durch Nutzung unterschiedlicher Frequenzbereiche (wie auch bei der Funkübertragung) mehrere Nutzsignale auf einer Leitung übertragen werden (Frequenzmultiplex). In jedem Fall ist es wichtig, dass die Information des Nutzsignals bei der Modulation nicht verloren geht, d. h. das Nutzsignal zurückgewonnen werden kann (→ Demodulation).

Mit den erlernten Methoden und Eigenschaften der Fourier-Transformation lassen sich die Amplitudenmodulation theoretisch sehr einfach nachvollziehen und die notwendigen Randbedingungen sowie Methoden der Demodulation klären.

Wir gehen im Folgenden von einem Nutzsignal $u(t)$ (z. B. Sprache oder Musik) aus, das auf ein hochfrequentes sinusförmiges Trägersignal

$$y(t) = \cos(\Omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\Omega t} + e^{-j\Omega t})$$

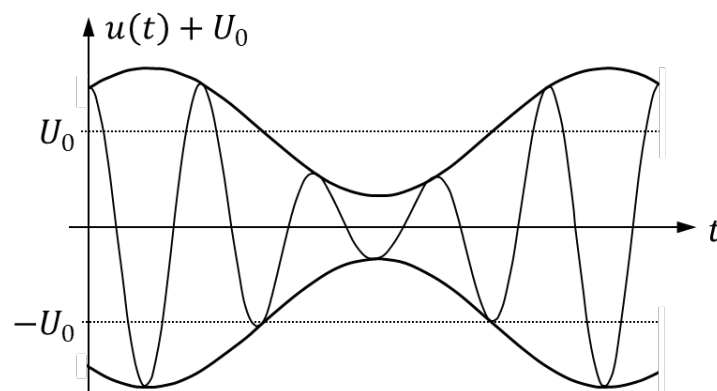
mit

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \pi \cdot [\delta(\omega + \Omega) + \delta(\omega - \Omega)]$$

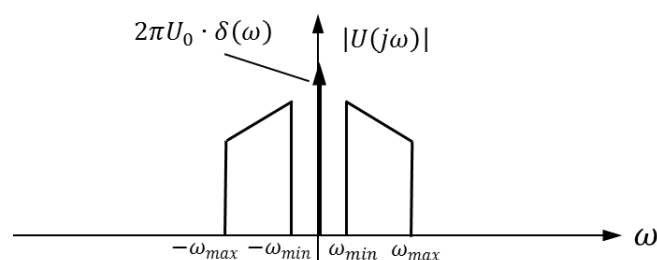
aufmoduliert wird. Die Amplitudenmodulation wird durch

$$x(t) = (u(t) + U_0) \cdot y(t) \cdot K$$

beschrieben, wobei $x(t)$ das resultierende (Übertragungs-)Signal und K ein beliebiger und hier nicht weiter interessanter Verstärkungs- oder Übertragungsfaktor ist. Des Weiteren wird dem Nutzsignal $u(t)$ je nach Variante der Amplitudenmodulation ein Offset U_0 zugeschlagen. Das Bild unten verdeutlicht die Entstehung von $x(t)$ unter der Voraussetzung, dass der Offset U_0 größer ist als $|u(t)|$, d. h. $u(t) + U_0 > 0$ ist. In diesem Fall (Modulationsgrad < 1) bildet $u(t) + U_0$ die sogenannte „Einhüllende“-Kurve von $x(t)$ und es ist sehr anschaulich zu verstehen, wie $u(t)$ in $x(t)$ enthalten ist.



Da $u(t)$ ein beliebiges Nutzsignal sein soll, kann die Fourier-Transformierte $\mathcal{F}\{u(t)\}$ nicht konkret angegeben werden. Unter $U(j\omega) = \mathcal{F}\{u(t)\} + 2\pi U_0 \cdot \delta(\omega)$ soll die Fourier-Transformierte von $u(t)$ einschließlich des Offset U_0 verstanden werden. Das Bild unten verdeutlicht das Amplitudenspektrum $|U(j\omega)|$, wobei die beiden Parallelogramme die nicht näher bestimmten Frequenzanteile in $u(t)$ repräsentieren. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Bandbreite des Nutzsignals begrenzt ist, was in der Praxis durch vorgeschaltet Bandpassfilter gewährleistet werden muss. Hier wird ω_{max} als maximale Frequenz von $u(t)$ angenommen. Des Weiteren soll $u(t)$ keinen Gleichanteil (keine Überlagerung mit dem Offset U_0) und daher eine Bandlücke im unteren Frequenzbereich, d. h. eine minimale Frequenz von ω_{min} aufweisen. Die letztgenannten Eigenschaften sind je nach Modulation bzw. Demodulationsverfahren nicht unbedingt erforderlich. Für Sprach- oder Musikübertragung können die genannten Voraussetzungen je nach gewünschter Übertragungsqualität durch eine Begrenzung der Frequenzen auf z. B. 100 Hz bis 16 kHz erreicht werden.



Zwei-Seitenband-Modulation (mit Träger):

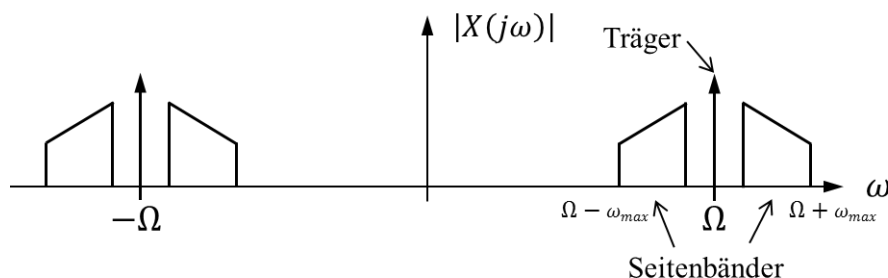
Da die Multiplikation im Zeitbereich durch die Faltung im Frequenzbereich darstellbar ist, kann $X(j\omega)$ allgemein als

$$X(j\omega) = U(j\omega) * \pi \cdot [\delta(\omega + \Omega) + \delta(\omega - \Omega)] \cdot K$$

mit

$$\begin{aligned} |X(j\omega)| &= |U(j\omega) * \pi \cdot [\delta(\omega + \Omega) + \delta(\omega - \Omega)] \cdot K| \\ &= |\pi U(j(\omega + \Omega)) \cdot K| + |\pi U(j(\omega - \Omega)) \cdot K| \end{aligned}$$

geschrieben werden. Anschaulich wird das ursprüngliche Amplitudenspektrum $|U(j\omega)|$ sowohl um $+\Omega$ als auch um $-\Omega$ verschoben, wodurch Frequenzanteile sowohl oberhalb als auch unterhalb der Trägerfrequenz Ω , in einem Band von $\Omega - \omega_{max}$ bis $\Omega + \omega_{max}$ in $x(t)$ enthalten sind, s. Grafik unten. Die beiden um Ω angeordneten Frequenzbänder werden als Seitenbänder bezeichnet. Da durch den Gleichanteil U_0 zusätzlich die Trägerfrequenz Ω enthalten ist, wird von der „Zwei-Seitenband-Modulation mit Träger“ gesprochen.



Es wird deutlich, dass die Bandbreite des Nutzsignals ω_{max} die für die Übertragung notwendige Bandbreite im Frequenzspektrum von $x(t)$ und damit den minimalen Abstand der Übertragungskanäle (Übertragungssignale mit unterschiedlicher Trägerfrequenz beim Frequenzmultiplex) bestimmt. Überlappen die Seitenbänder zweier Kanäle kommt es zu Störungen, was z. B. bei Überreichweiten von Funkübertragungen auftreten kann.

Ein-Seitenband-Modulation:

Da für reelle Nutzsignale $U(j\omega) = U^*(-j\omega)$ gilt, ist auch klar, dass die beiden Seitenbänder redundante Information enthalten. Es kann daher, je nach verwendetem Demodulationsverfahren (s. u.), eine Übertragung über lediglich eines der Seitenbänder erfolgen (Ein-Seitenband-Modulation) und ggf. auf die Übertragung der Trägerfrequenz ($U_0 = 0$) verzichtet werden, was eine größere Dichte der Übertragungskanäle ermöglicht.

Demodulation:

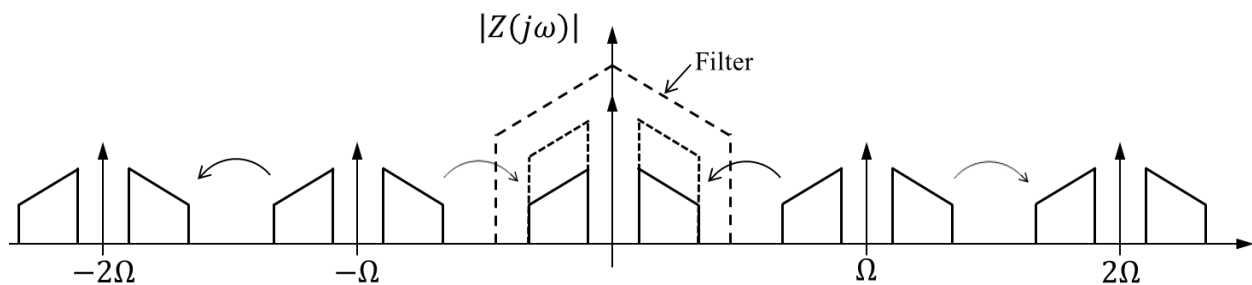
Für die Demodulation, d. h. die Rückgewinnung des Nutzsignals stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, die unterschiedliche Anforderungen an das Modulationsverfahren stellen. Im Wesentlichen werden zwei Methoden unterschieden:

1. Kohärente Demodulation:

Bei der kohärenten Demodulation wird das empfangene Signal $x(t)$ wiederum mit dem Trägersignal $y(t)$ multipliziert, d. h. Modulations- und Demodulationssignal sind „kohärent“. Für das demodulierte Signal $z(t)$ ergibt sich die Faltung im Frequenzbereich mit

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= X(j\omega) * Y(j\omega) = X(j\omega) * \pi \cdot [\delta(\omega + \Omega) + \delta(\omega - \Omega)] \\ &= \pi X(j(\omega + \Omega)) + \pi X(j(\omega - \Omega)) \end{aligned}$$

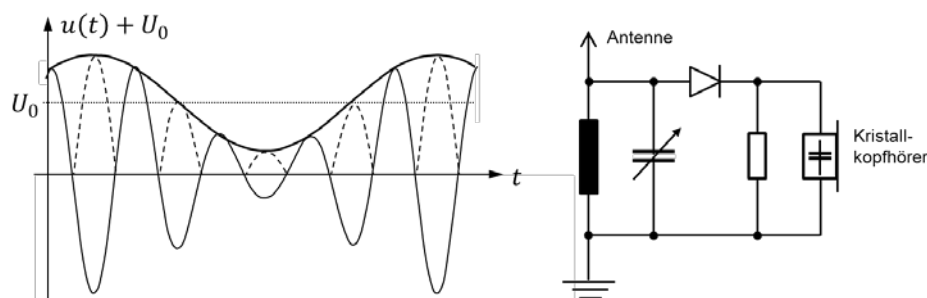
Die damit verbundene abermalige Verschiebung der Frequenzanteile um die Trägerfrequenz Ω bewirkt, dass das Nutzsignal exakt im ursprünglichen Frequenzbereich wieder auftaucht und durch simple Tiefpassfilterung separiert werden kann, s. Grafik unten.



Die kohärente Demodulation ist also theoretisch einfach zu erklären, erfordert aber auf der Empfängerseite eine Schaltung zur Rückgewinnung eines kohärenten Trägersignals. Vorteilhaft ist, dass sie offensichtlich auch ohne Träger im Sendesignal und mit nur einem Seitenband funktioniert (Ein-Seitenband-Modulation), wodurch mehr Signale auf der gleichen Bandbreite übertragbar sind.

2. Inkohärente Demodulation:

Die inkohärente Demodulation erfordert kein kohärentes Demodulationssignal sondern beruht auf simpler Gleichrichtung und Filterung des empfangenen Signals $\tilde{x}(t) = |x(t)|$. Das Bild unten links verdeutlicht anschaulich das Prinzip.



Rechts ist das Schaltbild eines einfachen Detektorempfängers mit Einweggleichrichtung abgebildet, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr beliebt war, da er mit wenigen Bauelementen den Radioempfang (Lang- und Mittelwelle) ohne zusätzliche Stromversorgung ermöglichte. Die bestechende Einfachheit der Schaltung – größere Empfangsgeräte mit Lautsprecher war vom Prinzip her nicht deutlich komplizierter – war in den Kindertagen der Elektronikindustrie entscheidet für eine schnelle Verbreitung des Radios als bezahlbares neues Medium. Berichte über den AM-Empfang mittels loser Zahnfüllungen gehören zwar eher in das Reich der Mythen, aber es ist bekannt, dass mechanische Strukturen im Nahfeld leistungsstarker Mittelwellensender u. U. die Radiosignale hörbar machen können. Die Gleichrichtung erfolgt in diesen Fällen durch den von der Feldrichtung unabhängigen Reluktanzeffekt.

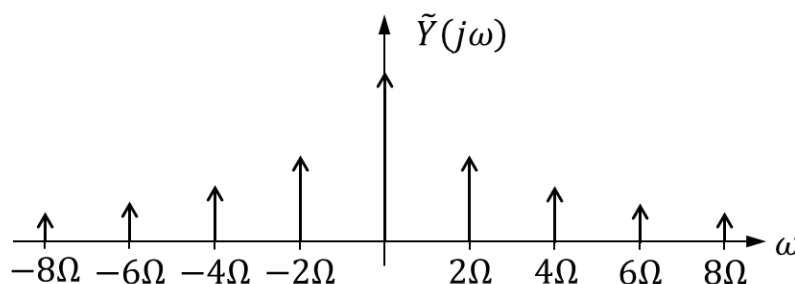
Um die inkohärente Demodulation im Frequenzbereich zu betrachten, muss die Fourier-Transformierte des gleichgerichteten Empfangssignals $|x(t)|$ ermittelt werden. Hierzu darf die Gleichrichtung auf keinen Fall direkt auf die Fourier-Transformierte angewendet werden:

$$|x(t)| = \sqrt{x^2(t)} \quad \text{---} \quad \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot X(j\omega) * X(j\omega)} \quad \textbf{Falsch!!!}$$

Für die Berechnung von $\mathcal{F}\{|x(t)|\}$ kann vielmehr zunächst auf die Fourier-Koeffizienten $\tilde{Y}_n$ des gleichgerichteten Trägersignals $\tilde{y}(t) = |y(t)|$ zurückgegriffen werden:

$$\tilde{y}(t) = |y(t)| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{Y}_n e^{-j\Omega n t} \quad \text{mit} \quad \tilde{Y}_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & n = 0 \\ \frac{1}{(n+1)(n-1)} & n \neq 0 \text{ gerade} \\ 0 & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Die Fourier-Transformierte $\mathcal{F}\{|y(t)|\} = \mathcal{F}\{\tilde{y}(t)\} = \tilde{Y}(j\omega)$ weist damit das unten dargestellte Amplitudenspektrum auf, das durch eine Folge von Dirac-Impulsen im Abstand der doppelten Trägerfrequenz 2Ω gekennzeichnet ist.



Unter der Voraussetzung, dass der Modulationsgrad ≥ 1 ist, d. h. immer $u(t) + U_0 \geq 0$ gilt, kann das gleichgerichtete Empfangssignal $|x(t)|$ durch

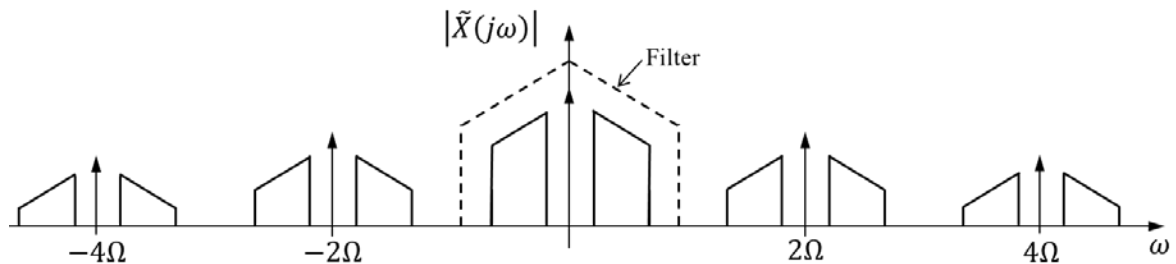
$$|x(t)| = |y(t)| \cdot (u(t) + U_0) \cdot K$$

dargestellt und die Fourier-Transformierte durch Faltung mit $U(j\omega)$ ermittelt werden:

$$\tilde{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{\tilde{x}(t)\} = \mathcal{F}\{|x(t)|\} = \tilde{Y}(j\omega) * (U(j\omega) + 2\pi\delta(\omega)U_0) \cdot K$$

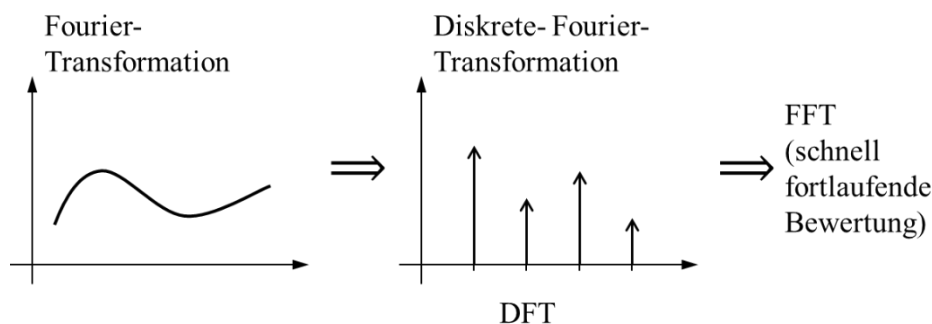
Durch die Faltung von $U(j\omega)$ mit der Folge von Dirac-Impulsen treten die Anteile $U(j\omega)$ des Nutzsinal wiederholt aber überlappungsfrei im Abstand von 2Ω im Spektrum von

$|x(t)|$ auf (s. u.). Insbesondere sind durch den Dirac-Impuls bei $\Omega = 0$ die Anteile des Amplitudenspektrums $|U(j\omega)|$ des Nutzsignals in $|x(t)|$ enthalten und können wiederum durch simple Tiefpassfilterung separiert werden.

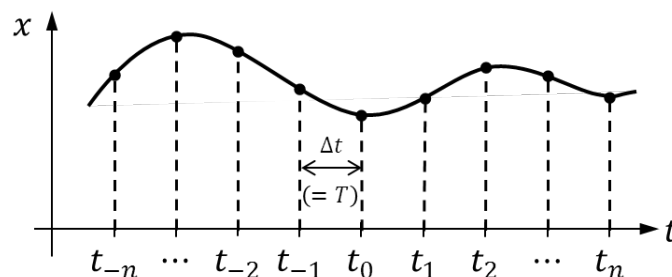


Die inkohärente Demodulation ist zwar technisch einfacher umsetzbar, erfordert aber für eine verzerrungsfreie Übertragung die Zwei-Seitenband-Modulation mit Träger (Modulationsgrad ≥ 1). Diese Anforderungen sind in der Betrachtung oben enthalten. Allerdings ist es nicht ganz trivial, die Folgen eines fehlenden Trägers oder zweiten Seitenbandes im Frequenzbereich allgemein zu beschreiben.

Beispiel 2: Fast-Fourier-Transformation (FFT)



Diskrete Fourier-Transformation



$2n + 1$ Abtastschritte: $t_i = t_0 + \Delta t \cdot i$ mit $x_i = x(t_i)$

Annahme: $x(t) = 0$ für $t_0 - \Delta t \cdot n < t < t_0 + \Delta t \cdot n$

Fourier-Transformation:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \approx \sum_{i=-n}^n x(t_i) e^{-j\omega t_i} \cdot \Delta t$$

Diskrete Frequenzpunkte: $\omega_m = m \cdot \Delta\omega$

$$\tilde{X}(j\omega_m) = \sum_{i=-n}^n x_i \cdot e^{-j\omega_m t_i} \cdot \Delta t$$

Mit $t_0 = 0$ und $\Omega = \frac{2\pi}{\Delta t}$ gilt $\tilde{X}(j\omega_m) = \tilde{X}(j\omega_m + j\Omega)$ und $\tilde{X}(j\omega_m)$ ist periodisch in $\frac{2\pi}{\Delta t}$ und stellt somit $X(j\omega)$ nur im Intervall $\omega_m \in \left(-\frac{\Omega}{2}, \frac{\Omega}{2}\right)$ korrekt dar. Daher wird üblicherweise $\Delta\omega = \Omega/(2n + 1)$ gewählt

Rücktransformation:

$$\tilde{x}(t_i) = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-n}^n \tilde{X}(j\omega_m) e^{-j\omega_m t_i \cdot \Delta\omega}$$

$\tilde{x}(t_i)$ ist ebenfalls periodisch mit $T = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \Delta t \cdot (2n + 1)$ und es gilt $\tilde{x}(t_i) = x(t_i)$ für $-\frac{T}{2} \leq t_i \leq \frac{T}{2}$

Beispiel 3: Akustische Mustererkennung

Die unterschiedlichen Vokale (A, O, U, E und I) aber auch die unterschiedlichen „Klangfarben“ von Musikinstrumenten sind ausschließlich durch ihre spezifischen Oberschwingungsspektren im Schallsignal charakterisiert. Diese bleiben ausgehend von einer veränderlichen Grundfrequenz bei unterschiedlichen Tonlagen nahezu unverändert, so dass Vokale unabhängig vom Sprecher und Musikinstrumente unabhängig von der Tonhöhe eindeutig identifizierbar sind. Das menschliche Gehör ist dabei so aufgebaut, dass nicht etwa das Zeitsignal $x(t)$ zum Gehirn geleitet wird sondern lediglich die Information über das Amplitudenspektrum $|X(j\omega)|$, da das Schallsignal $x(t)$ bereits in der Gehörschnecke mechanisch spektral analysiert wird. Das Phasenspektrum spielt hingegen für das Gehör keine Rolle, was auch sehr gut so ist, da Mikrophone, Verstärker, Lautsprecher, Frequenzweichen erhebliche, schwer vermeidliche und frequenzabhängige Phasenverschiebungen verursachen, die bei der Musikübertragung ansonsten hörbar wären. Auch bei Übertragung von Schall in Medien wie der Luft ist die Schallgeschwindigkeit in zumindest geringem Maß frequenzabhängig, so dass sich Phasendifferenzen ergeben können.

Insgesamt ist das Phasenspektrum bei akustischen Quellen nicht charakteristisch und lässt sich bei der Übertragung in der Regel auch nicht gut erhalten. Damit sind akustische Signale im Zeitbereich kaum analysierbar oder charakterisierbar.

Bei der Erkennung von akustischen Mustern, wie z. B. Sprache, wird daher insbesondere der Frequenzbereich genutzt. Typischerweise werden Fourier-Analysen (Fourier-Transformationen) einzelner kurzer Zeitabschnitte (Kurzzeit-Fourier-Analysen) eines gesprochenen Wortes ermittelt. Das sich über die Zeit verändernde, geeinigte normierte Amplitudenspektrum ist dann charakteristisch für das entsprechende Wort und ermöglicht nach einer entsprechenden Merkmalextraktion und Klassifizierung eine Identifikation, auch unabhängig vom Sprecher. Ein weiteres Merkmal, das sich nicht auf den Frequenzbereich bezieht, ist die Hüllkurve.

Die Erkennung von akustischen Mustern spielt nicht nur bei Sprache, sondern auch in technischen Bereichen eine Rolle. So können z. B. mechanische Bauteile aufgrund ihres spezifischen Klanges nach Anschlagen (z. B. durch einen mechanischen Hammer) überprüft werden, da Risse, Einschlüsse oder Lunker zu einer signifikanten Veränderung des Tons (Amplitudenspektrums) führen. Der Effekt ist für jeden leicht bei angerissenen Weingläsern oder anderen

beschädigten Geschirrtellen beobachtbar bzw. hörbar. Weitere ähnliche Anwendungen der akustischen Mustererkennung finden sich z. B. in der Sonar- oder Verfahrenstechnik.

Anstelle einer Kurzzeit-Fourier-Transformation wird meist eine sogenannte Wavlet-Transformation verwendet. Bei einer Kurzzeit-Fourier-Transformation wird eine diskrete Fourier-Transformation mit einem zeitlich verschiebbaren Fenster fester Breite (und Form) durchgeführt. Nachteilig ist hierbei, dass das Spektrum im Bereich niedriger Frequenzen schlecht aufgelöst wird (s. o.).

Bei der Wavlet-Transformation (Wavlet $\rightarrow$ „Wellenstücken“ oder im Deutschen besser „Schwingungsstückchen“) wird das Transformationsintegral mit einem festen gewählten Transformationssignals (Wavlet) veränderlicher Länge formuliert. Die Form des Transformationssignals ist dabei nicht festgelegt, weshalb die Wavlet-Transformation zunächst sehr allgemein ist. Wird für das Transformationssignal eine passend gefensterter harmonische Funktion oder komplexe Schwingung verwendet, entspricht die Wavlet-Transformation einer Kurzzeit-Fourier-Transformation mit einer an die Frequenz angepassten, veränderlichen Fensterlänge.

Beispiel 4: Kompressionsverfahren für Audiodaten

Sollen digitalisierte Audiosignale für eine Übertragung (z. B. Mobilfunk, Internettelefonie) oder Speicherung (z. B. CD, MP3) komprimiert werden, so erfolgt üblicherweise die Kombination von verlustfreien und verlustbehafteten Kompressionsverfahren.

Die verlustfreien Kompressionsverfahren ermöglichen eine Eins-zu-Eins-Rekonstruktion der Originaldaten indem durch entsprechende Algorithmen lediglich die Redundanzen weitgehend entfernt werden. Die Verfahren sind dabei unabhängig von der Art der zu komprimierenden Daten. Verlustbehaftete Kompressionsverfahren ermöglichen hingegen keine Eins-zu-Eins-Rekonstruktion der Originaldaten. Vielmehr liegt nach der Dekompression etwas vor, was sich zwar von den Originaldaten unterscheidet, aber im Kontext der Anwendung (annähernd) genauso gut nutzbar ist, also im Fall von Bilddaten etwas was so aussieht wie das Originalbild und im Fall von Audiodaten etwas was sich so anhört wie das ursprüngliche Schallsignal. Die verlustbehafteten Kompressionsverfahren sind immer von der Anwendung abhängig, da sie sich insbesondere die Eigenschaften/Schwächen der menschlichen Sinne zunutze machen. Bei Bilddaten wird beispielsweise die Farbinformation mit geringerer Dichte als die Helligkeitsinformation übertragen, da die menschliche Netzhaut eine niedrigere Dichte der farbempfindlichen Rezeptoren (Zapfenzelle) gegenüber den rein helligkeitsempfindlichen Rezeptoren (Stäbchenzelle) aufweist und das Gehirn die Fähigkeit besitzt die niedrigere Auflösung der Farbinformation in der Wahrnehmung zu kompensieren.

Da Audiodaten wie oben dargestellt im Zeitbereich nicht sehr charakteristisch sind, ist auch eine Kompression im Zeitbereich schwierig. Eine Reduzierung der Abtastfrequenz führt beispielsweise zu einer u. U. hörbare Einschränkung der Bandbreite, während die Reduzierung der Bitbreite das Quantisierungsrauschen erhöht.

Im Frequenzbereich ist Kompression deutlich einfacher. So kann die Phaseninformation wie oben bereits dargestellt ohne Nachteil für die Hörqualität vollständig vernachlässigt werden. Da das menschliche Gehör nur Frequenzen mit einem Abstand von 3 Hz unterscheiden kann, wird die Frequenzauflösung z. B. auf typischerweise 2 Hz beschränkt. Auch die Quantisierung einzelner Frequenzanteile kann ohne hörbare Abweichungen in der Klangfarbe relativ stark reduziert werden und die zeitliche Auflösung, d. h. die Aktualisierungsrate der Kurzzeit-Fourier-Analysen beschränkt nicht mehr die Bandbreite des Schallsignals. Weitere Optimie-

rungsmöglichkeiten bei der Komprimierung ergeben sich aus dem typischerweise bei höheren Frequenzen abfallenden Spektrum.

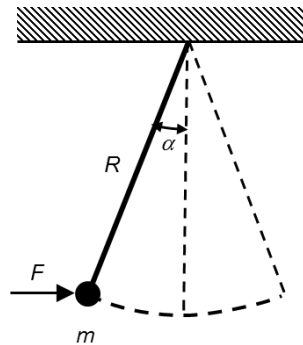
Interessanterweise lassen sich Frequenzbereichsverfahren zur Datenkompression auch auf Bild- und Videodaten anwenden.

Beispiel 5: Digitale Synthese von Audiosignalen (Synthesizer)

Bei der digitalen Generierung von Audiosignalen, z. B. beim einem „Synthesizer“, wird im Prinzip die inverse Fourier-Transformation genutzt, indem das Signal aus seinen bekannten Spektralanteilen zusammengesetzt wird. Ist das Oberschwingungsspektrum eines Instruments bekannt, kann die Klangfarbe für jede Tonhöhe emuliert werden, indem eine Grundschiwingung passender Frequenz mit den entsprechenden Oberschwingungsanteilen überlagert wird. Für ein realistisches Klangerlebnis ist es allerdings erforderlich, dass die Veränderung des Spektrums sowie der Lautstärke (Hüllkurve) über den Tonverlauf vom Anspielen bis zum Ausklingen berücksichtigt wird.

3 Systeme

In Kap. 1 wurde der Begriff *System* eingeführt und erläutert, was wir im Sinne der Systemtheorie unter einem System verstehen wollen. Wir erinnern uns an das Beispiel des mathematischen Pendels, welches im Folgenden noch weiter betrachtet werden soll:



Eingangsgröße:

- Kraft F

Ausgangsgröße:

- Auslenkungswinkel α

3.1 Einteilung von Systemen

Für eine Klassifizierung und geeignete Eingrenzung von Systemen werden im Folgenden einige zusätzliche Definitionen und Konventionen eingeführt:

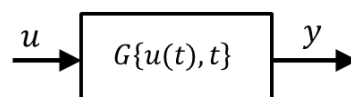
Übertragungssystem: (Definition)

Sind die Ausgangsgrößen y eines Systems eindeutig durch die Eingangsgrößen u bestimmt, so wird das System auch als *Übertragungssystem* bezeichnet. Man schreibt z. B.

$$y(t) = G\{u(t), t\}, \quad (3.1)$$

wobei die geschweiften Klammern andeuten, dass es sich bei G nicht um einen rein funktionalen Zusammenhang zwischen den Augenblickswerten $u(t)$ und $y(t)$ handelt, da $y(t)$ i. A. nicht nur vom Augenblickswert $u(t)$, sondern vom zeitlichen Verlauf von u abhängt. Das explizite Auftreten der Zeit t im Argument deutet auf eine eventuell vorhandene Zeitabhängigkeit des Systemverhaltens hin (s. u. $\rightarrow$ „Zeitvarianz“).

Ein System wird grafisch durch einen Block repräsentiert, bei dem die Eingangsgröße $u(t)$ durch einen „hineinführenden“ Pfeil und die Ausgangsgröße $y(t)$ durch einen „herausführenden“ Pfeil symbolisiert sind:



Deterministisches System: (Definition)

Deterministisch heißt, dass das Systemverhalten nicht von zufällig ablaufenden, inneren Vorgängen beeinflusst wird. Diese ist letztlich Voraussetzung für die Gültigkeit von Gl. (3.1),

also für ein Übertragungssystem. Das Gegenteil ist entsprechend ein *stochastisches System* oder ein *stochastischer Prozess*, z. B. ein sogenannter Rauschprozess. Rauschprozesse werden zur Beschreibung des technisch unvermeidbaren Rauschens von Systemgrößen verwendet.

Kausalität: (Definition)

Ein System wird als *kausal* bezeichnet, wenn die Ausgangsgrößen $y(t)$ zum Zeitpunkt t_1 ausschließlich vom Verlauf der Eingangsgrößen $u(t)$ im Zeitraum $t \leq t_1$ abhängen, folglich

$$\text{mit } u(t) = 0 \quad \forall \quad t < t_1 \quad \Rightarrow \quad y(t) = G\{u(t), t\} = 0 \quad \forall \quad t < t_1 .$$

Kausalität heißt also, dass das System nicht auf eine erst zukünftig auftretende Änderung der Eingangsgröße reagieren kann – ergo nicht „in die Zukunft schauen“ kann.

Hinweis: Bei allen hier betrachteten technisch/physikalischen Systemen wird von *deterministischen* und *kausalen Übertragungssystemen* ausgegangen.

Systeme mit und ohne Gedächtnis: (Definition)

Wenn die Ausgangsgröße $y(t_1)$ nicht ausschließlich vom Augenblickswert $u(t_1)$, sondern auch vom zeitlichen Verlauf von u im Zeitraum $t \in (-\infty; t_1]$ abhängt, ist dies nur durch einen inneren Zustand des System deterministisch erklärbar, durch den Information über den vergangenen Verlauf von $u(t)$ gespeichert ist. Man sagt dann, das System hat ein „Gedächtnis“.

Die Größen x , die den inneren Zustand beschreiben, werden *Zustandsgrößen* genannt. Wegen der Zeitabhängigkeit des inneren Zustands wird $x(t)$ geschrieben.

Bei einem Übertragungssystem „ohne Gedächtnis“ hängt die Ausgangsgröße $y(t)$ ausschließlich vom Augenblickswert $u(t)$ ab, so dass ein rein funktionaler Zusammenhang $y = f(u)$ das System vollständig beschreibt.

Hinweis: Systeme „mit Gedächtnis“ werden üblicherweise auch als *dynamische Systeme* und Systeme „ohne Gedächtnis“ als *statische Systeme* bezeichnet (Ausnahmen: Hysterese).

Zeitinvarianz: (Definition)

Ein System wird als *zeitinvariant* bezeichnet, wenn sein Systemverhalten nicht explizit von der Zeit t abhängt und auf ein zeitverschobenes Eingangssignal immer mit einer ebenso zeitverschobenen Ausgangsgröße reagiert, also

$$\text{mit } y(t) = G\{u(t), t\} \quad \Rightarrow \quad y(t - \Delta t) = G\{u(t - \Delta t), t\} \quad \forall \quad \Delta t$$

und man schreibt nur noch

$$y(t) = G\{u(t)\} . \tag{3.2}$$

Das Gegenteil der *Zeitinvarianz* ist entsprechend die *Zeitvarianz*.

Hinweis: *Zeitvarianz* resultiert bei technisch/physikalischen Systemen aus zeitveränderlichen Parametern. Insofern es sich nicht um tatsächlich alterungsbedingte Parameteränderungen handelt, sondern z. B. um temperaturbedingte, können die Parameter auch als Eingangsgrößen des Systems oder als von den Eingangsgrößen abhängig betrachtet werden. *Zeitvarianz* oder *Zeitinvarianz* sind also auch von der Betrachtungsweise bzw. Modellierung abhängig.

Stabilität: (Erläuterung)

Der *Stabilitätsbegriff* lässt sich an dieser Stelle noch nicht umfänglich einführen, da es u. a. unterschiedliche Stabilitätsdefinitionen gibt. Allen gemein ist aber, dass mit der *Stabilität* die Eigenschaft des Systems bewertet wird, sich auch ohne besondere Maßnahmen (z. B. Stabilisierung durch eine Regelung) nicht „unkontrolliert“ zu verhalten (siehe Kap. 3.4.1).

Hinweis: *Instabile* Systeme sind in der Technik durchaus häufig zu finden und werden als Paradebeispiel für die Anwendung der Regelungstechnik genutzt (siehe z. B. „inverses Pendel“ oder „im Magnetfeld schwebende Kugel“).

Kontinuierliche Systeme: (Definition)

Wie bereits in Kap. 1 erläutert, sind die Ein- und Ausgangsgrößen und letztlich auch die Zustandsgrößen von Systemen Signale und können damit entsprechend Kap. 2.1 sowohl zeitkontinuierlich oder zeitdiskret als auch wertkontinuierlich oder wertdiskret sein. Entsprechend muss auch zwischen zeit- bzw. wertkontinuierlichen und zeit- bzw. wertdiskreten Systemen unterschieden werden, wobei bei mehreren Ein- und Ausgangssignalen theoretische auch Mischformen denkbar sind.

Es sollen im Folgenden zunächst nur Systeme mit zeit- und wertkontinuierlichen Ein-, Ausgangs- und Zustandsgrößen betrachtet werden, die man als *kontinuierliche Systeme* bezeichnet.

Benennung der Ein-, Ausgangs- und Zustandsgrößen: (Konvention)

Sofern die Benennung einzelner Größen sich nicht an der (üblichen) Benennung entsprechend der physikalisch-technischen Bedeutung in einem konkreten Anwendungsfall orientieren, ist es üblich, insbesondere bei allgemeiner Behandlung der Thematik oder beim Zusammenfassen von Größen in Vektoren (s. Kap. 3.2) folgende Bezeichnungen zu verwenden:

Eingangsgrößen: u

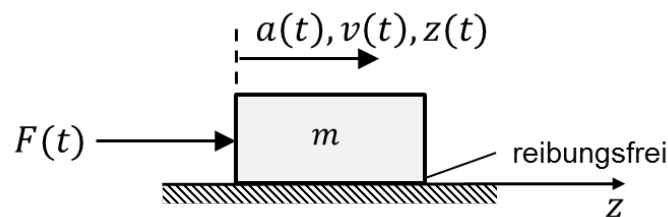
Ausgangsgrößen: y

Zustandsgrößen: x

„Intelligente Maschinen, intelligente Häuser, intelligente Autos, intelligente Systeme? ... ich fände intelligente Mensch total gut.“

Beispiel: Beschleunigte Masse

Es soll nun ein erstes einfaches Beispiel betrachtet und mit den bekannten Methoden der Mathematik behandelt werden. Bild 3.1 zeigt eine Masse m mit der Beschleunigung $a(t)$, Geschwindigkeit $v(t)$ und Position $z(t)$, die als Annahme reibungsfrei in z -Richtung gleiten kann und durch eine zeitveränderliche Kraft $F(t)$ beschleunigt wird. Die Kraft $F(t)$ ist hier als Eingangsgröße zu verstehen während als Ausgangsgröße die Position $z(t)$ oder Geschwindigkeit $v(t)$ aufgefasst werden können.

**Bild 3.1: Gleitende Masse.**

Hinweis: In der Systemtheorie werden zeitveränderliche Größen wie in der Elektrotechnik üblicherweise mit Kleinbuchstaben geschrieben (Ausnahmen bestätigen die Regel). Dies widerspricht aber bei einigen physikalischen Größen der üblichen Nomenklatur des Maschinenbaus, da Kräfte und Drehmomente dort immer mit Großbuchstaben F bzw. M gekennzeichnet werden.

Für das dargestellte System gilt

$$m \cdot a(t) = F(t) \quad \Leftrightarrow \quad a(t) = \frac{F(t)}{m} , \quad (3.3)$$

$$\dot{v}(t) = a(t) = \frac{F(t)}{m} \quad \text{und} \quad \dot{z}(t) = v(t) ,$$

woraus durch Einsetzen mit

$$\ddot{z}(t) = \frac{F(t)}{m} \quad (3.4)$$

eine Differentialgleichung 2. Ordnung folgt, die aber in diesem einfachen Fall durch Integration direkt gelöst werden kann

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau = v(t_0) + \frac{1}{m} \int_{t_0}^t F(\tau) d\tau \quad \text{und} \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned} z(t) &= z(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau \\ &= z(t_0) + \int_{t_0}^t \left(v(t_0) + \frac{1}{m} \int_{t_0}^{\tau} F(\tilde{\tau}) d\tilde{\tau} \right) d\tau \\ &= z(t_0) + v(t_0) \cdot (t - t_0) + \frac{1}{m} \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{\tau} F(\tilde{\tau}) d\tilde{\tau} d\tau . \end{aligned}$$

Dabei ist $v(t_0) = v_0$ die Anfangsgeschwindigkeit und $z(t_0) = z_0$ die Anfangsposition der Masse zum Zeitpunkt t_0 . Eine andere Möglichkeit der Systembeschreibung besteht in einer Zusammenfassung der Gleichungen (3.3) in das Gleichungssystem

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = v(t) \\ \dot{v}(t) = F(t)/m \end{cases} \quad (3.6)$$

welche sich auch in der Form

$$\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} F(t) \quad (3.7)$$

schreiben lässt. Die letzte Darstellung verdeutlicht die besondere Bedeutung der Größen z und v . Die Position z und die Geschwindigkeit v resultieren nicht als Funktion der Eingangsgröße F , sondern aus einer Integration nach der Zeit. Sie repräsentieren daher den Zustand des Systems, sind also dessen *Zustandsgrößen*. Gl. (3.7) sagt also aus, dass die zeitliche Änderung der Zustandsgrößen $\dot{z}$ und $\dot{v}$ eine Funktion der Zustandsgröße z und v sowie der Eingangsgröße F sind.

Beim Lösen des Problems durch Integration nach Gl. (3.5) müssen für die Zustandsgrößen außerdem die Startwerte v_0 und z_0 zum Zeitpunkt t_0 festgelegt werden, um eine vollständige Beschreibung des Systemverhaltens zu erhalten. Dies ist praktisch immer der Fall, da die Eingangsgröße nicht schon seit aller Ewigkeit beobachtet wird, sondern alle Betrachtung ab einem realistischen Startzeitpunkt t_0 beginnen.

Hinweis: Bei einigen Systemen, wie auch bei diesem Beispiel, sind die Zustandsgrößen bereits die Ausgangsgrößen. Dies ist im Allgemeinen nicht der Fall, aber das Verhalten der Ausgangsgrößen hängt üblicherweise von den Zustandsgrößen oder genauer genommen den Zustands- und Eingangsgrößen ab.

3.2 Systembeschreibung im Zeitbereich

Kontinuierliche (dynamische) Systeme werden, wie das Beispiel in Kap. 3.1 zeigt, durch Differentialgleichungen (DGL) beschrieben, die uns aus der Mathematik bekannt sind. Sie wurden z. B. in der Form

$$\begin{aligned} f_1(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n)}) &= f_2(u) \quad \text{oder} \\ f_3(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n)}, u) &= 0 \quad (\text{implizite Form}) \end{aligned} \quad (3.8)$$

geschrieben, wobei $y^{(n)}$ die n -te Ableitung von y nach der Zeit bezeichnet. Die höchste enthaltene Ableitung $y^{(n)}$ bestimmt dabei mit n die Ordnung der DGL.

Viele gewöhnliche DGL (engl.: ODE – **O**rdinary **D**ifferential **E**quation) lassen sich nach der höchsten Ableitung auflösen und äquivalent in die *explizite* Form

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)}, u) \quad (3.9)$$

umformen. Werden alle zeitlichen Ableitungen bis $y^{(n-1)}$ in einem Vektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

zusammengefasst, lässt sich die zeitliche Ableitung des Vektors $\mathbf{x}$ als

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{d}{dt} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \\ f(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)}, u) \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

schreiben.

Hinweis: Wird ein Vektor nach der Zeit t abgeleitet, bedeutet dies, dass jede Komponente des Vektors nach der Zeit abgeleitet wird.

Da die rechte Seite von Gl. (3.11) nur von $y, \dot{y}$ bis $y^{(n-1)}$ also den Komponenten von $\mathbf{x}$ abhängt, wird der Ausdruck als vektorielle Funktion $\mathbf{f}(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots, y^{(n-1)}, u) = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$ in Abhängigkeit von $\mathbf{x}$ betrachtet. Wir erhalten als vereinfachte Schreibweise für Gl. (3.11)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u) . \quad (3.12)$$

Gl. (3.12) ist äquivalent aus der DGL n -ter Ordnung nach Gl. (3.9) entwickelt worden. Sie enthält zwar nur noch die erste zeitliche Ableitung $\dot{\mathbf{x}}$ des Vektors $\mathbf{x}$, dafür aber auch n einzelne (skalare) Differentialgleichungen. Gl. (3.12) wird daher als *Differentialgleichungssystem* n -ter Ordnung bezeichnet. Gl. (3.12) entspricht Gl. (3.7) im vorhergehenden Beispiel.

Das Differentialgleichungssystem nach Gl. (3.12) lässt sich auch in der *integralen Form*

$$\mathbf{x}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{f}(\mathbf{x}(\tau), u(\tau)) d\tau + \mathbf{x}(t_0) \quad (3.13)$$

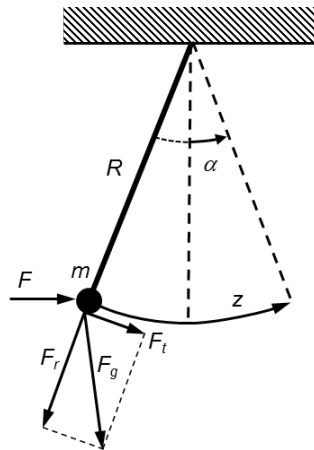
schreiben. Hierbei werden zwei Dinge deutlich:

1. Da $\mathbf{x}$ aus einer Integration nach der Zeit resultiert, beschreiben die Komponenten von $\mathbf{x}$ offensichtlich den inneren Zustand des Systems, sind also die Zustandsgrößen. Der Vektor $\mathbf{x}$ wird daher als *Zustandsvektor* bezeichnet.
2. Es wird sich praktisch keine vernünftige Lösung entwickeln lassen, ohne den Systemzustand $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$ zu einem bestimmten Zeitpunkt t_0 zu definieren (vgl. Bsp. oben).

Zur Erinnerung: Auch bei der Betrachtung von DGL in der Mathematik ist immer eine Festlegung eines Anfangswerts notwendig ($\rightarrow$ „Anfangswertproblem“).

Beispiel: Mathematisches Pendel

Als Beispielsystem wird das mathematische Pendel verwendet:



Der Winkel α ist über $z = R \cdot \alpha$ direkt mit dem Weg z der Masse m auf ihrer kreisförmigen Bahn verknüpft. Die Masse m wird auf dieser kreisförmigen Bahn mit

$$m \cdot \ddot{z}(t) = F_t + F_w$$

beschleunigt, wobei $F_t = F_g \cdot \sin(\alpha)$ die tangentielle Komponente der Gewichtskraft (mit $F_g = m \cdot g$) und $F_w = F \cdot \cos(\alpha)$ die wirksame Komponente der äußeren Kraft F ist. Zusammengefasst erhält man eine DGL 2-ter Ordnung:

$$\ddot{\alpha}(t) = \frac{g}{R} \cdot \sin(\alpha) + \frac{F}{m \cdot R} \cdot \cos(\alpha).$$

Dieses System kann durch

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, F) \quad \text{mit} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, F) = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \frac{g}{R} \cdot \sin(\alpha) + \frac{F}{m \cdot R} \cdot \cos(\alpha) \end{bmatrix}$$

beschreiben, wobei die zweite Zeile nur die ursprüngliche DGL enthält und die erste die Integration von $\dot{\alpha}$ zu α darstellt.

3.2.1 Zustandsdarstellung

Zur weiteren Verallgemeinerung soll jetzt von einem System mit p Eingangsgrößen $u_1(t) \dots u_p(t)$ und q Ausgangsgrößen $y_1(t) \dots y_q(t)$ ausgegangen werden, Bild 3.2.

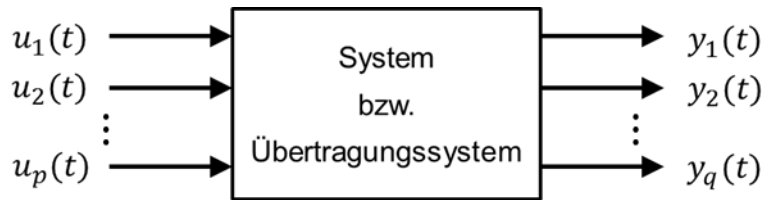


Bild 3.2: System mit mehreren Ein- und Ausgangsgrößen.

Hat das System gleichzeitig die Ordnung n , also n Zustandsgrößen $x_1(t) \dots x_n(t)$, so kann es allgemein durch das Differentialgleichungssystem n -ter Ordnung

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t)\end{aligned}\quad (3.14)$$

und ein System von Ausgangsgleichungen

$$\begin{aligned}y_1 &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ y_2 &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ &\vdots \\ y_q &= g_q(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t)\end{aligned}, \quad (3.15)$$

die die Ausgangsgrößen als Funktionen der Eingangs- und Zustandsgrößen darstellen, beschrieben werden. An dieser Stelle, wird noch einmal eine verallgemeinerte Definition des Begriffs Zustandsgrößen eingeführt.

Definition: Gibt es einen minimal Satz von Systemgrößen $x_1(t) \dots x_n(t)$, so dass die Ausgangsgrößen $y_1(t) \dots y_q(t)$ zu jedem Zeitpunkt als Funktion von $x_1(t) \dots x_n(t)$ und den Eingangsgrößen $u_1(t) \dots u_p(t)$ und ggf. der Zeit t dargestellt werden können, dann nennt man $x_1(t) \dots x_n(t)$ die *Zustandsgrößen* und n die *Ordnung* des Systems.

Fasst man die Ein-, Ausgangs- und Zustandsgrößen zu Vektoren

$$\begin{aligned}\text{Eingangsvektor:} \quad \mathbf{u}(t) &= \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix}, \\ \text{Ausgangsvektor:} \quad \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_q \end{bmatrix} \quad \text{und} \\ \text{Zustandsvektor:} \quad \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (3.16)$$

zusammen, und fasst $\mathbf{f}$ und $\mathbf{g}$ wie in Gl. (3.12) mit

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} f_1(\cdots) \\ \vdots \\ f_n(\cdots) \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} g_1(\cdots) \\ \vdots \\ g_q(\cdots) \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

als vektorwertige Funktionen auf, dann lassen sich Gl. (3.14) und Gl. (3.15) als

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{aligned} \quad (3.18)$$

schreiben.

Definition: Die Beschreibung des Systems durch

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{aligned} \quad (3.19)$$

wird als *Zustandsraumdarstellung* oder *Zustandsraummodell* bezeichnet. Sie setzt sich aus der *Zustandsdifferentialgleichung* $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ und der *Ausgangsgleichung* $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ zusammen. Die Funktion $\mathbf{f}$ wird auch als *Systemfunktion* und die Funktion $\mathbf{g}$ als *Ausgangsfunktion* bezeichnet.

Hinweis 1: Die hier verwendete Nomenklatur für Ein-, Ausgangs- und Zustandsgrößen entspricht der, die überwiegenden in der Literatur zur Systemtheorie oder Regelungstechnik verwendet wird (vgl. Kap. 3.1) :

	Einfache Größe	mehrfach Größe	vektoriell
Eingangsgrößen	$u(t)$	$u_1(t) \dots u_p(t)$	$\mathbf{u}(t)$
Ausgangsgrößen	$y(t)$	$y_1(t) \dots y_q(t)$	$\mathbf{y}(t)$
Zustandsgrößen	$x(t)$	$x_1(t) \dots x_n(t)$	$\mathbf{x}(t)$

Anfangswert:

Wie bereits bei Gl. (3.13) festgestellt, muss zur vollständigen Bestimmung der Ausgangsgröße $\mathbf{y}$ auch noch ein Anfangswert für die Zustandsgrößen

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0) \quad (3.20)$$

angegeben werden, so dass Gl. (3.19) und Gl.(3.20) zusammen ein Anfangswertproblem definieren. Es wird für das System daher auch

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t), t\} \quad \text{oder} \quad \mathbf{y} = \mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}, t\} \quad (3.21)$$

geschrieben, um die Abhängigkeit der Ausgangsgröße $\mathbf{y}$ von der Eingangsgröße $\mathbf{u}$ und dem Anfangswert $\mathbf{x}_0$ der Zustandsgröße auszudrücken. Bild 3.3 zeigt die allgemeine grafische Repräsentation eines solchen Systems.

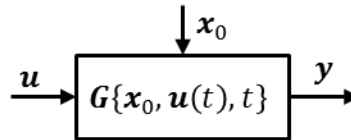


Bild 3.3: Allgemeine grafische Repräsentation eines Systems.

Bewertung der Zustandsraumdarstellung:

Da eine DGL wie z. B. Gl. (3.10) das System bereits beschreibt, erscheint es zunächst fragwürdig, dass mit der Zustandsraumdarstellung eine weitere und vermeintlich kompliziertere Form der Systembeschreibung eingeführt wird. Tatsächlich ist die Zustandsraumdarstellung aber sehr viel mächtiger und für Systemanalyse- und -synthesaufgaben besser zu verwenden als eine „normale“ DGL:

- Viele Anwendungen der Zustandsraumdarstellung, wie z. B. die Berechnung von Übertragungsfunktionen oder der Zustandsreglerentwurf, werden erst später in dieser oder in anderen Vorlesungen behandelt.
- Unmittelbar einzusehen ist, dass die Zustandsraumdarstellung nicht nur das Ein-Ausgangsverhalten beschreibt, sondern auch das Verhalten der (inneren) Zustandsgrößen, was in vielen Fällen hilfreich für die Systemanalyse ist.
- Die Zustandsraumdarstellung ermöglicht insbesondere bei System mit mehreren Ein- und Ausgangsgrößen eine einfache und geschlossene Systembeschreibung.

Beispiel: Digitale Simulation

Ein bereits zu verstehendes Anwendungsbeispiel für die Zustandsraumdarstellung ist die digitale Simulation. Dabei sollen in einem digitalen Rechensystem die näherungsweise, zeitlichen Verläufe der Ausgangsgrößen $\mathbf{y}$ ermittelt werden, was nur zeitdiskret, d. h. für bestimmte z. B. äquidistant verteilte Zeitwerte $\dots t_i, t_{i+1}, t_{i+2}, \dots$ (Abtastzeitpunkte) möglich ist. Die Aufgabe des verwendeten Algorithmus ist die Berechnung von Ausgangs- und Zustandsgrößen zu einem bestimmten Abtastzeitpunkt t_{i+1} aus den Werten des vorhergehenden Abtastzeitpunkts t_i .

Da sich die Ausgangsgrößen $\mathbf{y}$ direkt aus der Ausgangsfunktion $\mathbf{g}$ ergeben, betrachten wir nur die Systemgleichung $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$. Die Berechnung der neuen Werte kann per Integration

$$\mathbf{x}(t_{i+1}) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \cdot dt + \mathbf{x}(t_i)$$

erfolgen, vgl. Gl. (3.13). Das Integral lässt sich bei ausreichend kleiner Schrittweite $\Delta T = t_{i+1} - t_i$ zwischen zwei Abtastzeitpunkten approximieren, indem der Integrandenwert bei t_i mit ΔT multipliziert wird:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{x}(t_{i+1}) = \mathbf{x}(t_i) + \mathbf{f}(\mathbf{x}(t_i), \mathbf{u}(t_i), t_i) \cdot \Delta T = \mathbf{x}_i + \mathbf{f}(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_i, t_i) \cdot \Delta T$$

Hierdurch wird eine einfach zu implementierende Rechenvorschrift (Algorithmus) zur fortlaufenden Bestimmung aller zeitdiskreten Werte $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}(t_i)$ der Zustandsgröße ausgehend vom Startwert $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$ gebildet.

Hinweis: Das oben beschriebene *Simulationsverfahren* wird *Euler-Verfahren* genannt und ist das einfachste der sogenannten *expliziten Einschrittverfahren*. Die angewendete näherungsweise Integration funktioniert nur aufgrund der Darstellung als Zustandsdifferentialgleichung, in der nur die erste Ableitung $\dot{\mathbf{x}}$ der Zustandsgrößen auftaucht. Auch alle hochwertigeren Simulationsverfahren (einschließlich *impliziter* und *Mehrschrittverfahren*) basieren auf einer Approximation dieses Integrals und benötigen die Zustandsraumdarstellung des Systems.

3.2.2 Lineare Systeme

Neben der Beschreibung des Systemverhaltens durch Differential- oder Zustandsdifferentialgleichungen, ist die Charakterisierung des Systems bzw. die Ermittlung der Ausgangsgröße $\mathbf{y}(t)$ bei gegebener Eingangsgröße $\mathbf{u}(t)$ und einem Anfangswert $\mathbf{x}_0$ eine wichtige Aufgabe der Systemtheorie. Dies entspricht dem Lösen einer Differentialgleichung und gelingt bei beliebigen *nichtlinearen* Systemfunktionen $\mathbf{f}$ nur in Ausnahmefällen. Wir wollen uns daher zunächst auf die wichtige Klasse der linearen Systeme beschränken, für die sich systematisch Lösungen finden lassen.

Definition: Linearität

Die Eigenschaft der Linearität ist bei Transformationen, Systemen, Differentialgleichungen, usw., im Sinne von Abbildungen, immer durch die Gültigkeit von zwei elementaren Gesetzmäßigkeiten definiert:

1. Additivität: $u_1 \mapsto y_1$ und $u_2 \mapsto y_2 \Leftrightarrow u_1 + u_2 \mapsto y_1 + y_2$,
2. Homogenität: $u_1 \mapsto y_1$ und $C \in \mathbb{R}, \mathbb{C} \Leftrightarrow C \cdot u_1 \mapsto C \cdot y_1$.

Hinweise:

1. Linearität bedeutet, dass eine Lösung (Bild) aus der Linearkombination zweier bekannter Lösungen (Bilder) resultiert, wenn das Argument (Urbild) die analoge Linearkombination der Argumente (Urbilder) der bekannten Lösungen darstellt. Die Lösung kann also durch Superposition (Überlagerung) von bekannten Lösungen ermittelt werden – daher auch Superpositionsprinzip.
2. Die sogenannten lineare Funktionen mit $f(x) = ax + b$ entsprechen mit $b \neq 0$ nicht der Definition der Linearität.

„Schon die Mathematik lehrt uns, dass man Nullen nicht übersehen darf.“

Gabriel Laub (1928 - 1998)

Definition: Lineare Systeme

Bei Systemen wird die Additivität und Homogenität sowohl bezüglich der Eingangsgröße $\mathbf{u}(t)$ als auch bezüglich des Anfangswerts $\mathbf{x}_0$ gefordert, so dass insgesamt gelten muss:

1. $\mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t), t\} = \mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{0}, t\} + \mathbf{G}\{\mathbf{0}, \mathbf{u}(t), t\}$
2. $\mathbf{G}\{C_1 \mathbf{x}_{01} + C_2 \mathbf{x}_{02}, \mathbf{0}, t\} = C_1 \cdot \mathbf{G}\{\mathbf{x}_{01}, \mathbf{0}, t\} + C_2 \cdot \mathbf{G}\{\mathbf{x}_{02}, \mathbf{0}, t\}$
3. $\mathbf{G}\{\mathbf{0}, C_1 \mathbf{u}_1(t) + C_2 \mathbf{u}_2(t), t\} = C_1 \cdot \mathbf{G}\{\mathbf{0}, \mathbf{u}_1(t), t\} + C_2 \cdot \mathbf{G}\{\mathbf{0}, \mathbf{u}_2(t), t\}$

Satz:

Lineare Systeme mit p Eingangsgrößen, q Ausgangsgrößen und n Zustandsgrößen (n -ter Ordnung) werden in der Zustandsdarstellung durch (echt) lineare System- und Ausgangsfunktionen der Form

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}(t) \cdot x_1 + \dots + a_{1n}(t) \cdot x_n + b_{11}(t) \cdot u_1 + \dots + b_{1p}(t) \cdot u_p \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}(t) \cdot x_1 + \dots + a_{nn}(t) \cdot x_n + b_{n1}(t) \cdot u_1 + \dots + b_{np}(t) \cdot u_p \end{aligned} \quad (3.22)$$

und

$$\begin{aligned} y_1 &= c_{11}(t) \cdot x_1 + \dots + c_{1n}(t) \cdot x_n + d_{11}(t) \cdot u_1 + \dots + d_{1p}(t) \cdot u_p \\ &\vdots \\ y_q &= c_{q1}(t) \cdot x_1 + \dots + c_{qn}(t) \cdot x_n + d_{q1}(t) \cdot u_1 + \dots + d_{qp}(t) \cdot u_p \end{aligned} \quad (3.23)$$

beschrieben.

Definition: Das Zustandsraummodell nach Gl. (3.22) und Gl. (3.23) lässt sich in der Form

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}(t) \end{aligned} \quad (3.24)$$

mit den folgendermaßen bezeichneten Matrizen schreiben:

$$\begin{aligned} \text{Systemmatrix: } \mathbf{A}(t) &= \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n} \\ \text{Eingangsmatrix: } \mathbf{B}(t) &= \begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \dots & b_{1p}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & & b_{2p}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \dots & b_{np}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times p} \\ \text{Ausgangsmatrix: } \mathbf{C}(t) &= \begin{bmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \dots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & & c_{2n}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{q1}(t) & c_{q2}(t) & \dots & c_{qn}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times n} \\ \text{Durchgangsmatrix: } \mathbf{D}(t) &= \begin{bmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \dots & d_{1p}(t) \\ d_{21}(t) & d_{22}(t) & & d_{2p}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ d_{q1}(t) & d_{q2}(t) & \dots & d_{qp}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{q \times p} \end{aligned}$$

Wir wollen auf einen streng mathematischen Beweis des Satzes oben verzichten. Allerdings lässt sich seine Gültigkeit relativ leicht plausibilisieren:

- Bezüglich der Ausgangsgleichungen $y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$ ist die Linearität unmittelbar einzusehen, da diese die Zustands- und Eingangsgrößen linear auf die Ausgangsgrößen abbildet.
- Sei $\mathbf{x}_h$ Lösung von $\dot{\mathbf{x}}_h = \mathbf{A}\mathbf{x}_h$ mit $\mathbf{x}_{h0} \neq \mathbf{0}$ und $\mathbf{x}_s$ Lösung von $\dot{\mathbf{x}}_s = \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{B}\mathbf{u}$ mit $\mathbf{x}_{s0} = \mathbf{0}$, dann kann durch Addition mit

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_h + \mathbf{x}_s) = \dot{\mathbf{x}}_h + \dot{\mathbf{x}}_s = \mathbf{A}\mathbf{x}_h + \mathbf{A}\mathbf{x}_s + \mathbf{B}\mathbf{u} = \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{x}_h + \mathbf{x}_s) + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

gezeigt werden, dass auch $\mathbf{x} = \mathbf{x}_h + \mathbf{x}_s$ mit $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_{h0}$ ein Lösung ist und damit gilt:

$$\mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t), t\} = \mathbf{G}\{\mathbf{x}_0, \mathbf{0}, t\} + \mathbf{G}\{\mathbf{0}, \mathbf{u}(t), t\}.$$

- Analog können auch die Forderungen (2) und (3) nachgewiesen werden.

Hinweis: Sind die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$ (d. h. ihre Koeffizienten) konstant und nicht von der Zeit abhängig, ist das lineare System zeitinvariant, ansonsten zeitvariant.

Im ersten Fall spricht man entsprechend von einem *linear-zeitinvarianten System* (engl.: LTI - Linear Time-Invariant).

Zusammenhang mit linearen DGL:

Aus der Mathematik kennen wir bereits lineare Differentialgleichungen. Mit z. B. 2-ter Ordnung lauteten diese

$$\alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = u(t) \quad . \quad (3.25)$$

Die Eingangsgröße $u(t)$ wurde dabei als *Störterm* oder *Inhomogenität* bezeichnet, so dass sich mit $u(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$ die sogenannte *homogene* lineare DGL 2-ter Ordnung

$$\alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = 0 \quad (3.26)$$

ergibt. Eine DGL n -ter Ordnung lautet

$$\begin{aligned} \alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) &= u(t) \\ \Leftrightarrow y^{(n)} &= -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} y^{(n-1)} - \dots - \frac{\alpha_0}{\alpha_n} y + \frac{1}{\alpha_n} u(t) \quad . \end{aligned} \quad (3.27)$$

Definieren wir nun einen Zustandsvektor

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

ergibt sich die Zustandsdarstellung zu Gl. (3.27) direkt mit

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dot{y} \\ \ddot{y} \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{\alpha_n} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} \cdot u \\
 \mathbf{x} &= \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u \\
 y &= [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x}
 \end{aligned} \tag{3.28}$$

In der untersten Zeile der Zustandsdifferentialgleichung steht dabei die ursprünglich DGL.

Noch allgemeiner kann eine lineare DGL n -ter Ordnung mit

$$\begin{aligned}
 \alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) &\Leftrightarrow \sum_{i=0}^n \alpha_i y^{(i)} = \sum_{i=0}^m \beta_i u^{(i)} \\
 = \beta_m u^{(m)}(t) + \dots + \beta_2 \ddot{u}(t) + \beta_1 \dot{u}(t) + \beta_0 u(t)
 \end{aligned} \tag{3.29}$$

geschrieben werden, wobei für die Ableitungen $u^{(i)}$ der Eingangsgröße aus praktischen Gründen zunächst $m \leq n$ gefordert wird. Mit $m = n$ lässt sich Gl. (3.29) in eine äquivalente Zustandsraumdarstellung überführen:

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u \\
 y &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} + d u
 \end{aligned} \tag{3.30}$$

mit

$$\text{Systemmatrix: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\text{Eingangsmatrix: } \mathbf{b} = \frac{1}{\alpha_n} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

$$\text{Ausgangsmatrix: } \mathbf{c}^T = \left[\beta_0 - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_0 \quad \beta_1 - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_1 \quad \dots \quad \beta_{n-1} - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_{n-1} \right] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

$$\text{Durchgangsmatrix: } d = \frac{\beta_n}{\alpha_n} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$$



Hinweise:

1. Die Annahme $m = n$ ist dabei keine Einschränkung der Allgemeinheit, da auch Koeffizienten $\beta_i = 0$ möglich sind. Für $\beta_1 = \dots = \beta_m = 0$ und $\beta_0 = 1$ erhalten wir aus Gl. (3.30) wieder Gl. (3.29).
2. Im allgemeinen Fall nach Gl. (3.30) ist $\mathbf{x}$ nicht mehr der Vektor mit den Ableitungen $y^{(i)}$.
3. Da ein System mit einer Eingangs- und Ausgangsgröße betrachtet wird, ist die Eingangsmatrix ein Spaltenvektor $\mathbf{b}$ die Ausgangsmatrix ein Zeilenvektor $\mathbf{c}^T$ und die Durchgangsmatrix ein Skalar d .

Hinweise zur Linearität:

1. Kein reales technisch-physikalisches System ist bei entsprechend detaillierter Betrachtung wirklich linear, da sich bei sehr genauer Modellierung (hoher Modellierungstiefe) immer nichtlineare Effekte (z. B. Reibung, magnetische Sättigung oder Hysterese) finden lassen. Linearität ist also zunächst eine theoretische Eigenschaft.
2. Allerdings ist der Einfluss von „Nichtlinearitäten“ bei vielen technisch-physikalischen Systemen ausreichend klein, um ihn zu vernachlässigen und das System als lineares System zu *approximieren*. Ob eine solche Approximation zulässig ist, hängt wie auch die allgemeine Modellierungstiefe immer vom Anwendungsfall (z. B. Reglerentwurf) ab.
3. Die Eigenschaft der Linearität vereinfacht das Arbeiten mit Systemen (z. B. Analyse des Systemverhaltens) so erheblich, dass selbst technisch-physikalische Systeme, die nicht mehr als näherungsweise linear betrachtet werden können, zumindest in bestimmten Arbeitsbereichen oder für kleine Änderungen um einen bestimmten Arbeitspunkt als linear approximiert werden, um Systemanalysen oder die Synthese von Steuerungen und Regelungen überhaupt zu ermöglichen.

Beispiel 1: Beschleunigte Masse

Mit Gl. (3.7), zur Beschreibung des Verhaltens der beschleunigten Masse, hatten wir bereits ein Zustandsdarstellung vorliegen

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{z} \\ \dot{v} \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} z \\ v \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot \underbrace{F}_{\mathbf{u}},$$

die ein linear-zeitinvarianten System (LTI-System) repräsentiert.

Beispiel 2: Mathematisches Pendel

Von Seite 76 übernehmen wir

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad \text{mit} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, F) = \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \left(\frac{g}{R} \cdot \sin(\alpha) + \frac{\dot{\alpha}}{m \cdot R} \cdot \cos(\alpha) \right) \end{bmatrix}.$$

Als gute Approximation für kleine Auslenkungswinkel α kann

$$\sin(\alpha) \approx \alpha \quad \text{und} \quad \cos(\alpha) \approx 1$$

verwendet werden, womit sich eine approximierte Systemfunktion $\tilde{\mathbf{f}}$ mit

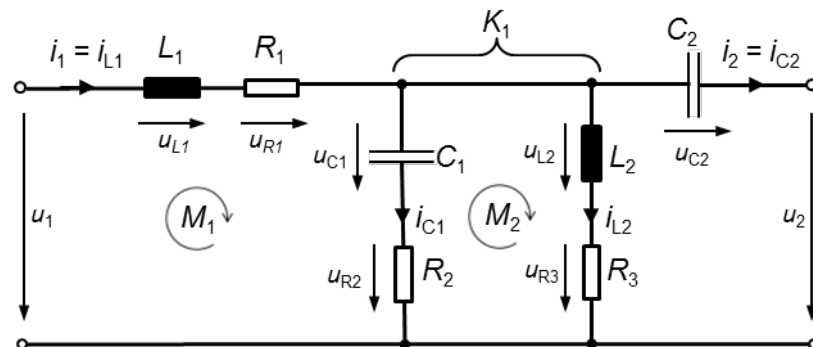
$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x}, F) &= \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \frac{g}{R} \cdot \alpha + \frac{F}{m \cdot R} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{R} & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mR} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot F \\ &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u} \end{aligned}$$

also wiederum ein linear-zeitinvariantes System (LTI-System) ergibt.

Hinweis: Linearisierungen ähnlich der hier beschriebenen werden sehr häufig (z. B. in der Regelungstechnik) verwendet, um eigentlich nichtlineare Systeme näherungsweise linear betrachten zu können.

Beispiel 3: Passive elektrische Schaltung

Gegeben ist folgende passive elektrische Schaltung:



Als Ein-, Ausgangs- und Zustandsgrößen sollen verwendet werden:

- Eingangsgrößen: u_1, i_2
- Ausgangsgrößen: u_2, i_1
- Zustandsgrößen: $u_{C1}, u_{C2}, i_{L1}, i_{L2}$.

Das Verhalten der einzelnen Bauelemente wird durch folgende bekannte Gleichungen beschrieben:

$$C_1 \cdot \dot{u}_{C1} = i_{C1}, \quad C_2 \cdot \dot{u}_{C2} = i_{C2} = i_2, \quad L_1 \frac{d}{dt} i_{L1} = u_{L1}, \quad L_2 \frac{d}{dt} i_{L2} = u_{L2},$$

$$R_1 i_{R1} = u_{R1}, \quad R_2 i_{R2} = u_{R2}.$$

Darüber hinaus können folgende Knoten- und Maschengleichungen aufgestellt werden:

Knoten 1:

$$i_{L1} - i_{C1} - i_{L2} - i_2 = 0$$

(K1)

$$\Leftrightarrow i_{C1} = i_{L1} - i_{L2} - i_2 \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow C_1 \cdot \dot{u}_{C1} = i_{L1} - i_{L2} - i_2$$

$$\Leftrightarrow \dot{u}_{C1} = \frac{1}{C_1} \cdot i_{L1} - \frac{1}{C_1} \cdot i_{L2} - \frac{1}{C_1} \cdot i_2$$

Masche 1:

$$u_{L1} + u_{R1} + u_{C1} + u_{R2} - u_1 = 0$$

(M1)

$$\Leftrightarrow L_1 \dot{i}_{L1} = u_1 - R_1 \cdot i_{L1} - R_2 \cdot i_{C1} - u_{C1}$$

$$\stackrel{K1(*)}{\Leftrightarrow} L_1 \cdot \dot{i}_{L1} = u_1 - R_1 \cdot i_{L1} - u_{C1} - R_2 \cdot i_{L1} + R_2 \cdot i_{L2} + R_2 \cdot i_2$$

$$\Leftrightarrow \dot{i}_{L1} = \frac{1}{L_1} \cdot u_1 - \frac{(R_1 + R_2)}{L_1} \cdot i_{L1} - \frac{1}{L_1} \cdot u_{C1} + \frac{R_2}{L_1} \cdot i_{L2} + \frac{R_2}{L_1} \cdot i_2$$

Masche 2:

(M2)

$$\begin{aligned}
 u_{L2} + u_{R3} - u_{R2} - u_{C1} &= 0 \\
 \Leftrightarrow L_2 \cdot \dot{i}_{L2} &= -R_3 \cdot i_{L2} + u_{C1} + R_2 \cdot i_{C1} \\
 \stackrel{K1(*)}{\Leftrightarrow} L_2 \cdot \dot{i}_{L2} &= -R_3 \cdot i_{L2} + u_{C1} + R_2 \cdot i_{L1} - R_2 \cdot i_{L2} - R_2 \cdot i_2 \\
 \Leftrightarrow \dot{i}_{L2} &= -\frac{(R_3 + R_2)}{L_2} \cdot i_{L2} + \frac{R_2}{L_2} \cdot i_{L1} - \frac{R_2}{L_2} \cdot i_2 + \frac{1}{L_2} \cdot u_{C1}
 \end{aligned}$$

Für die Ausgangsgröße u_2 gilt außerdem

$$\begin{aligned}
 u_2 &= -u_{C2} + u_{C1} + u_{R2} = -u_{C2} + U_{L1} + R_2 \cdot i_{C1} \\
 &= -u_{C2} + u_{C1} + R_2 \cdot i_{L1} - R_2 \cdot i_{L2} - R_2 \cdot i_2,
 \end{aligned}$$

so dass das Gesamtsystem in Zustandsdarstellung geschrieben werden kann:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{i}_{L1} \\ u_{C1} \\ \dot{i}_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{R_1 + R_2}{L_1} & -\frac{1}{L_1} & \frac{R_2}{L_1} & 0 \\ \frac{1}{C_1} & 0 & -\frac{1}{C_1} & 0 \\ \frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} & -\frac{R_2 + R_3}{L_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_{L1} \\ u_{C1} \\ i_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & \frac{R_2}{L_1} \\ 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} \\ 0 & \frac{1}{C_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ R_2 & 1 & -R_2 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i_{L1} \\ u_{C1} \\ i_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -R_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}}.$$

Hinweise zum Erstellen von Zustandsraummodellen:

1. Zustandsraumdarstellungen in der oben gegebenen Form lassen sich zunächst nur für Modelle mit *konzentrierten Parametern* aufstellen. Konzentrierte Parameter heißt, dass das System durch die Zustände von diskreten Bauteilen beschrieben wird, was z. B. partielle Differentialgleichungen ausschließt.
2. Die Anzahl der Zustandsgrößen wird als *Ordnung* des Zustandsraummodells oder auch *Ordnung* des Systems bezeichnet. Sie entspricht bei linearen Systemen der Ordnung der skalaren Differentialgleichung.
3. Die Ordnung eines physikalisch-technischen Systems wird in der Regel durch die Anzahl der diskreten physikalisch-technischen Speicher bestimmt. Dies sind Energiespeicher (z.

B. Kondensatoren, Spulen, Federn, bewegte Massen, Druckspeicher), Speicher für Medien (Behälterfüllstand) und ggf. akkumulierte Positionen von bewegten Teilen.

- Die den Zustand der Speicher beschreibenden Größen (z. B. Kondensatorladung q bzw. -spannung u) können in der Regel als Zustandsgrößen verwendet werden. Die zeitliche Ableitung dieser Größen (z. B. Strom i am Kondensator) muss sich dann als formelmäßiger Zusammenhang aus den Zustands- und Eingangsgrößen ergeben, wobei bei linearen Systemen eine Linearkombination vorliegen muss.

Praxisbeispiele:

Bild 3.4a zeigt schematisch den Aufbau eines sogenannten Viertelfahrzeugs, d. h. eines Rades inklusive Federbein mit Dämpfer. Solche reduzierten Systeme werden oft anstelle eines Gesamtfahrzeugs zur Untersuchung des Fahrwerkverhaltens bei Kraftfahrzeugen verwendet. Viertelfahrzeuge werden dabei sowohl simuliert als auch auf Prüfständen untersucht (siehe Bild 3.4b).

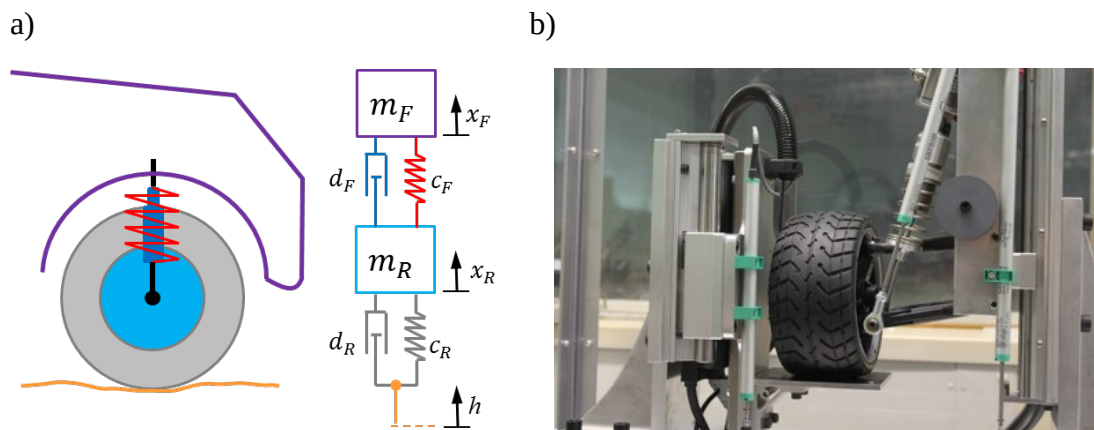


Bild 3.4: Viertelfahrzeug (Fahrwerksuntersuchung).

Das System weist zahlreiche Nichtlinearitäten auf, wie z. B. das Reifenverhalten oder die Achskinematik (z. B. Doppelquerlenker mit schrägem Federbein). Trotzdem wird das Viertelfahrzeug häufig als LTI-System 4-ter Ordnung beschrieben. Es berücksichtigt dann z. B. die Fahrzeugmasse m_F , die Radmasse m_R , die Federkonstante c_F der Fahrzeugfeder, den Dämpfungsbeiwert des Dämpfers d_F und die Federkonstante c_R sowie Dämpfung d_R des Reifens. Die Anregung des Systems erfolgt über den Untergrund, d. h. durch eine zeitabhängige Fußpunkthöhe $h(t)$. Untersucht werden die Bewegungen von Rad $x_R(t)$ und Fahrzeug $x_F(t)$.

Bild 3.5 zeigt schematisch den Aufbau eines Fahrzeugantriebsstrangs und die Abbildung unten rechts das dazugehörige lineare Modell mit zahlreichen Ersatzdrehmassen (Massenträgheitsmoment J) z. B. für Motor, Kupplung und Getriebe sowie den zwischen den Drehmassen wirksamen Drehsteifigkeiten c und -dämpfern d zur Darstellung der tordierbaren Verbindungswellen. Auch hier kann unter Vernachlässigung der Nichtlinearitäten eine Darstellung als LTI-Zustandsraummodell 11-ter Ordnung erfolgen.

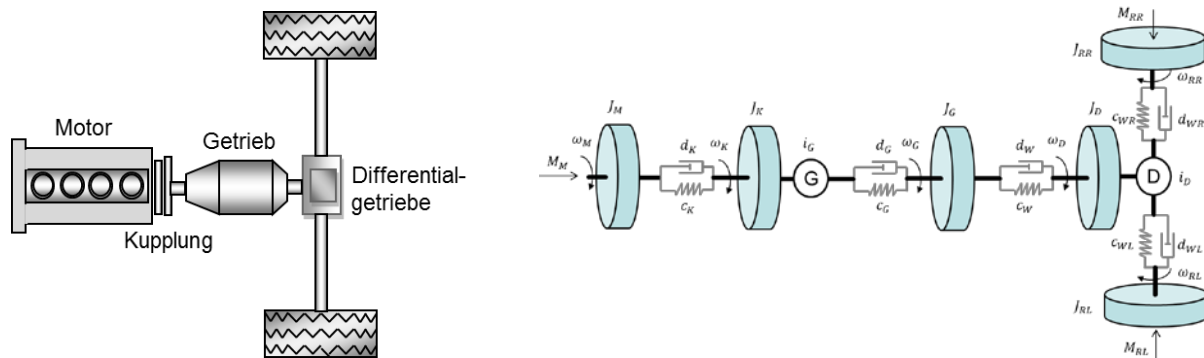


Bild 3.5: Antriebstragmodell.

3.2.3 Sprungfähige und differenzierende Systeme

Definition: Sprungfähiges System

Die Ausgangsgrößen des Systems können sich aufgrund realer Eingangsgrößen (z. B. sprungförmiger Eingangsgrößen) sprungförmig ändern.

Zustandsraumdarstellung:

Die Zustandsgrößen x_i können sich wegen

$$\dot{x} = Ax + Bu \Leftrightarrow x(t) = \int_{t_0}^t (Ax(\tau) + Bu(\tau))d\tau + x(t_0)$$

bei realen Eingangsgrößen u_i nicht sprungartig ändern ($u = \delta(t)$ ausgenommen). Daher können sich auch die Ausgangsgrößen y_i mit

$$y = Cx + Du$$

nur bei $D \neq 0$ und einer sprungförmigen Eingangsgröße y_i sprungförmig ändern.

Differentialgleichung:

Wird das System über eine DGL nach Gl. (3.29) beschrieben, ist es mit $m \geq n$ sprungfähig.

Definition: Differenzierende Systeme:

In die Ausgangsgröße geht auch die zeitliche Ableitung (oder n -te zeitliche Ableitung) einer der Eingangsgrößen ein. Dies bedeutet z. B. auch, dass sich die Ausgangsgröße sprungförmig ändern kann obwohl sich keine Eingangsgröße sprungförmig ändert. Beispiel: $y = \dot{u}$.

Zustandsraumdarstellung:

Differenzierende Systeme können nicht in Zustandsdarstellung überführt werden, da die Zustandsdifferentialgleichung lediglich integrierend wirkt.

Hinweis: Dies stellt für die Anwendung keine Einschränkung dar, da reale System nie differenzierend sind.

Differentialgleichung:

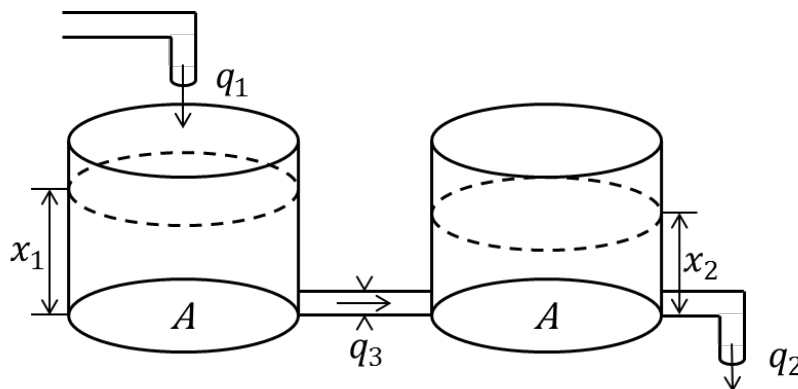
Wird das System über eine DGL nach (3.29) beschrieben, ist es mit $m > n$ differenzierend.

3.2.4 Reguläre Zustandstransformation

Wir betrachten als neues Beispiel ein Zweitanksystem (s. Grafik) mit einem Flüssigkeitszufluss q_1 (z. B. in m^3/s) in den ersten Behälter und einem Flüssigkeitsabfluss q_2 aus dem zweiten Behälter. Die Behälter haben die Grundfläche A und die Füllstände x_1 und x_2 . Über eine Ausgleichsleitung fließt außerdem der linear vom Differenzdruck am Boden, also von der Füllstandsdifferenz abhängige Ausgleichsvolumenstrom

$$q_3 = C \cdot \Delta x = C \cdot (x_1 - x_2) .$$

Hinweis: Der letztgenannte Zusammenhang gilt physikalisch nur für eine in der Realität eigentlich nie gegebene laminare Strömung im Überströmkanal.



In einem ersten Ansatz kann über die Füllstandsvolumina V_1 und V_2 eine Zustandsdarstellung mit x_1 und x_2 als Zustandsgrößen hergeleitet werden:

$$\dot{V}_1 = \dot{x}_1 \cdot A = q_1 - C \cdot (x_1 - x_2)$$

$$\dot{V}_2 = \dot{x}_2 \cdot A = -q_2 + C \cdot (x_1 - x_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\frac{C}{A} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\frac{1}{A} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} ,$$

wobei $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{E}_2$, insofern die Füllstände x_1 und x_2 auch die Ausgangsgrößen sind.

In einem alternativen Ansatz kann eine Zustandsdarstellung mit dem Gesamtfüllvolumen $V_\Sigma = V_1 + V_2$ und dem Differenzfüllvolumen $\Delta V = V_1 - V_2$ als Zustandsgrößen gebildet werden:

$$\dot{V}_\Sigma = (V_1 + V_2)^\bullet = q_1 - q_2$$

$$\Delta \dot{V} = (V_1 - V_2)^\bullet = q_1 + q_2 - 2q_3 = q_1 + q_2 - 2 \frac{\Delta V}{A} C$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_\Sigma \\ \Delta \dot{V} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \frac{\Delta V}{A} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \begin{bmatrix} V_\Sigma \\ \Delta V \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{A} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_\Sigma \\ \Delta V \end{bmatrix} = \mathbf{c} \cdot \begin{bmatrix} V_\Sigma \\ \Delta V \end{bmatrix} .$$

Die beiden Zustandsdarstellungen beschreiben dasselbe technisch-physikalische System mit identischen Eingangsgrößen q_1 und q_2 und Ausgangsgrößen x_1 und x_2 , haben aber unterschiedliche Ein-, Ausgangs- und Systemmatrizen. Es stellt sich die Frage, ob diese zwei die einzigen sind oder noch weitere existieren und ob das gegebene System eine Ausnahme darstellt oder auch andere oder sogar alle Systeme mehrere Zustandsdarstellungen haben. Die Frage beantwortet sich bei Betrachtung der Ausgangsgleichung der zweiten Zustandsdarstellung

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{C} \cdot \begin{bmatrix} V_\Sigma \\ \Delta V \end{bmatrix},$$

da diese die Zustandsgrößen der ersten und zweiten Zustandsraumdarstellung über eine lineare Abbildung $\mathbf{C}$ miteinander verknüpft. Die Matrix $\mathbf{C}$ bewirkt also eine *Transformation* der Zustandsgrößen.

Definition: Reguläre Zustandstransformation:

Die Zustandsgrößen x_i bzw. der Zustandsgrößenvektor $\mathbf{x}$ kann mittels einer regulären Matrix $\mathbf{T}$ in eine transformierte Zustandsgröße $\tilde{\mathbf{x}}$ überführt werden:

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{x} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{x}} \quad \text{mit} \quad \det(\mathbf{T}) \neq 0 \quad . \quad (3.31)$$

Da über $\mathbf{T}^{-1}$ eine eindeutige Rücktransformation möglich ist, enthält $\tilde{\mathbf{x}}$ offensichtlich immer noch die vollständige Information von $\mathbf{x}$.

Anwendung auf ein LTI-System:

Wir gehen von einem allgemeinen linearen Zustandsraummodell

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned}$$

aus und wenden auf $\mathbf{x}$ mit der Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ eine reguläre Zustandstransformation

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{x} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{x}}$$

an. Durch konsequentes Einsetzen erhalten wir

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{T}\mathbf{B}\mathbf{u} = \underbrace{\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}}_{\tilde{\mathbf{A}}} \tilde{\mathbf{x}} + \underbrace{\mathbf{T}\mathbf{B}}_{\tilde{\mathbf{B}}} \mathbf{u} \\ &= \tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} &= \underbrace{\mathbf{C}\mathbf{T}^{-1}}_{\tilde{\mathbf{C}}} \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u} \\ &= \tilde{\mathbf{C}}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned}$$

Eine reguläre Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ ermöglicht also nicht nur die Transformation der Zustandsgröße, sondern die des gesamten Systems. Das vollständig transformierte System lautet

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \tilde{\mathbf{C}}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned} \quad (3.32)$$

mit

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}, \quad \tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}\mathbf{B}, \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1}, \quad \tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D}. \quad (3.33)$$

Hinweise:

1. Da man sich unendlich viele reguläre Transformationsmatrizen ausdenken kann, gibt es auch unendliche viele Zustandsdarstellungen zu einem System.
2. Die transformierten Zustandsgrößen sind i. A. zwar nicht mehr physikalisch interpretierbar, jedoch lässt die Zustandstransformation zu, die Zustandsdarstellung eines Systems in eine bezüglich der Besetzung der Systemmatrix $\tilde{\mathbf{A}}$ besondere Form, wie z. B. die Diagonalform (auch Jordan-Form) oder die Regelungsnormform (RNF), zu überführen.

3.3 Lösung von linearen Systemen im Zeitbereich

Für lineare Systeme lassen sich, im Gegensatz zu nicht-linearen Systemen, einige grundsätzliche Aussagen über die Lösung und ihre Eigenschaften finden. Im Fall der linearzeitinvarianten Systeme lässt sich darüber hinaus auch die Lösung selbst systematisch entwickeln. Um uns dem Problem zu nähern, soll nun zunächst die Systemgleichung

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)$$

des allgemeinen linearen Zustandsraummodells betrachtet werden, wobei die Koeffizienten der Matrizen $\mathbf{A}(t)$, $\mathbf{B}(t)$ sowie die Komponenten von $\mathbf{u}(t)$ stetigen Funktionen der Zeit t sein sollen. Da das System linear ist, gilt

$$\mathbf{y} = G\{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t), t\} = G\{\mathbf{x}_0, 0, t\} + G\{0, \mathbf{u}(t), t\} = \mathbf{y}_h + \mathbf{y}_i \quad (3.34)$$

und es ist möglich die Lösung des *homogenen* Problems

$$\mathbf{y}_h = G\{\mathbf{x}_0, 0, t\} \quad \text{mit} \quad \mathbf{u}(t) \equiv 0$$

von der Lösung des *inhomogenen* Problems

$$\mathbf{y}_i = G\{0, \mathbf{u}(t), t\} \quad \text{mit} \quad \mathbf{x}_0 \equiv 0$$

zu trennen (vgl. die Vorgehensweise beim Lösen linearer DGL in der Mathematik).

Wir betrachten zunächst nur das homogene Problem mit

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) \end{aligned} \quad (3.35)$$

mit $\mathbf{x}_0 \neq 0$. Wegen der auch bzgl. $\mathbf{x}_0$ gültigen Linearität lässt sich jede Lösung als Überlagerung der Lösungen mit den Einheitsvektoren als Startwerte $\mathbf{e}_1 = \mathbf{x}_0$ darstellen und es gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= G\{\mathbf{x}_0, 0, t\} = G\{x_{01}\mathbf{e}_1 + x_{02}\mathbf{e}_2 + \dots + x_{0n}\mathbf{e}_n, 0, t\} \\ &= x_{01}G\{\mathbf{e}_1, 0, t\} + x_{02}G\{\mathbf{e}_2, 0, t\} + \dots + x_{0n}G\{\mathbf{e}_n, 0, t\} \end{aligned} \quad (3.36)$$

mit

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{bmatrix} = x_{01} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + x_{02} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + x_{0n} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = x_{01}\mathbf{e}_1 + x_{02}\mathbf{e}_2 + \dots + x_{0n}\mathbf{e}_n. \quad (3.37)$$

Da die Linearität aber auch für die Zustandsgrößen $\mathbf{x}$ gilt und diese linear mit der Ausgangsgröße verknüpft sind, kann für $\mathbf{x}$ eine analoge Beziehung vorausgesetzt werden und wir können

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= G_x\{\mathbf{x}_0, 0, t\} = G_x\{x_{01}\mathbf{e}_1 + x_{02}\mathbf{e}_2 + \dots + x_{0n}\mathbf{e}_n, 0, t\} \\ &= x_{01}G_x\{\mathbf{e}_1, 0, t\} + x_{02}G_x\{\mathbf{e}_2, 0, t\} + \dots + x_{0n}G_x\{\mathbf{e}_n, 0, t\}\end{aligned}\quad (3.38)$$

schreiben, wobei G_x die Abbildung auf $\mathbf{x}$ anstatt $\mathbf{y}$ bzw. die Systembeschreibung mit der Einheitsmatrix $\mathbf{E}$ als Ausgangsmatrix $\mathbf{C}$ darstellt.

Die Lösung $\mathbf{x}_{e_i}$ mit dem Einheitsvektors $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) als Startwert soll mit $\boldsymbol{\varphi}_i$ bezeichnet werden. $\boldsymbol{\varphi}_i$ ist im Allgemeinen von t und t_0 abhängig und es gilt

$$\mathbf{x}_{e_i} = \boldsymbol{\varphi}_i(t, t_0) = G_x\{\mathbf{e}_i, 0, t\}, \quad (3.39)$$

wobei $\boldsymbol{\varphi}_i(t, t_0)$ wie $\mathbf{x}$ ein Vektor mit n Elementen ist. Mit Gl (3.37) kann die allgemeine Lösung für $\mathbf{x}$ mit einem beliebigen Startwert $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$ als Linearkombination

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= x_{01}\boldsymbol{\varphi}_1(t, t_0) + x_{02}\boldsymbol{\varphi}_2(t, t_0) + \dots + x_{0n}\boldsymbol{\varphi}_n(t, t_0) \\ &= [\boldsymbol{\varphi}_1(t, t_0) \mid \boldsymbol{\varphi}_2(t, t_0) \mid \dots \mid \boldsymbol{\varphi}_n(t, t_0)] \cdot \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \vdots \\ x_{0n} \end{bmatrix} = \boldsymbol{\Phi}(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0\end{aligned}\quad (3.40)$$

geschrieben werden. Die aus der allgemeinen Lösung hervorgehende Matrix

$$\boldsymbol{\Phi}(t, t_0) = [\boldsymbol{\varphi}_1(t, t_0) \mid \boldsymbol{\varphi}_2(t, t_0) \mid \dots \mid \boldsymbol{\varphi}_n(t, t_0)] \quad (3.41)$$

mit

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\Phi}(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 \quad (3.42)$$

wird als *Transitionsmatrix* des Systems bezeichnet. Die *Transitionsmatrix* beschreibt vollständig die Lösung des homogenen Problems.

3.3.1 Eigenschaften der Transitionsmatrix

Obwohl die Transitionsmatrix im allgemeinen Fall nicht immer einfach zu bestimmen ist, können einige elementare Eigenschaften festgehalten werden:

Die Transitionsmatrix $\boldsymbol{\Phi}$ erfüllt die eigene Differentialgleichung:

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}(t, t_0) = \mathbf{A}(t) \cdot \boldsymbol{\Phi}(t, t_0) . \quad (3.43)$$

Beweis: Mit $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ und $\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\varphi}_i(t, t_0) \cdot x_{0i}$ gilt auch

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}}_i(t, t_0) = \mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\varphi}_i(t, t_0) \quad \text{und} \quad [\dot{\boldsymbol{\varphi}}_1 \mid \dot{\boldsymbol{\varphi}}_2 \mid \dots \mid \dot{\boldsymbol{\varphi}}_n] = \mathbf{A} \cdot [\boldsymbol{\varphi}_1 \mid \boldsymbol{\varphi}_2 \mid \dots \mid \boldsymbol{\varphi}_n]$$

Für $t = t_0$ wird $\mathbf{x}_0$ auf sich selbst abgebildet und es gilt

$$\mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\Phi}(t_0, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 = \boldsymbol{\Phi}(t_0, t_0) \cdot \mathbf{x}(t_0) \Leftrightarrow \boldsymbol{\Phi}(t_0, t_0) = \mathbf{E} . \quad (3.44)$$

Mit $x(t_1) = \Phi(t_1, t_0) \cdot x(t_0)$ und $x(t_2) = \Phi(t_2, t_1) \cdot x(t_1)$

gilt in der Verkettung der Ergebnisse

$$\begin{aligned} x(t_2) &= \underbrace{\Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0)}_{\Phi(t_2, t_0)} \cdot x(t_0) \\ &= \Phi(t_2, t_0) \cdot x(t_0) \end{aligned}$$

also

$$\Phi(t_2, t_0) = \Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) . \quad (3.45)$$

Aus der zeitlichen Umkehrung eines Vorgangs folgt

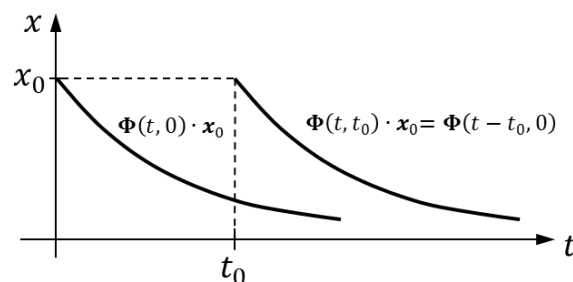
$$x(t_0) = \Phi^{-1}(t_1, t_0) \cdot x(t_1) = \Phi(t_0, t_1) \cdot x(t_1)$$

also

$$\Phi^{-1}(t_1, t_0) = \Phi(t_0, t_1) . \quad (3.46)$$

Für *linear-zeitinvariante Systeme*, gilt (s. Grafik)

$$x(t) = \Phi(t, t_0) \cdot x_0 = \Phi(t - t_0, 0) \cdot x_0 .$$



Man schreibt entsprechend nur noch

$$x(t) = \Phi(t - t_0) \cdot x_0 \quad (3.47)$$

und in Bezug auf Eigenschaft 4) gilt entsprechend $\Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$.

3.3.2 Ermittlung der Transitionsmatrix

Für die Ermittlung der Transitionsmatrix, also die Lösung des Systems, existieren unterschiedliche Ansätze.

I. Lösung der Differentialgleichung:

In einigen Ausnahmefällen kann die Transitionsmatrix durch allgemeines Lösen des homogenen Differentialgleichungssystems ermittelt werden.

Beispiel: (zeitvariant)

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix} x \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = 0 & \Leftrightarrow x_1 = x_{01} \\ \dot{x}_2 = t \cdot x_1 = t \cdot x_{01} \end{cases} \\ \Leftrightarrow x_2 &= \int_{t_0}^t \tau \cdot x_{01} d\tau + x_{02} = \frac{t^2 - t_0^2}{2} x_{01} + x_{02} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{t^2 - t_0^2}{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{pmatrix} = \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0$$

II. Picard-Iteration:

Da das direkte Lösen nur in Ausnahmefällen funktioniert, soll nun nach immer anwendbaren Verfahren gesucht werden. Mit den Eigenschaften 1) und 2) (s. o.) kann für die Transitionsmatrix Φ das Anfangswertproblem

$$\dot{\Phi}(t, t_0) = A(t) \cdot \Phi(t, t_0) \quad \text{und} \quad \Phi(t_0, t_0) = E$$

aufgestellt werden. In der integralen Form erhält man

$$\Phi(t, t_0) = \int_{t_0}^t A(\tau) \cdot \Phi(\tau, t_0) d\tau + \Phi(t_0, t_0) = \int_{t_0}^t A(\tau) \cdot \Phi(\tau, t_0) d\tau + E.$$

Diese Gleichung ist implizit, da Φ im Integranden enthalten ist.

Idee: Φ kann näherungsweise in einem iterativen Verfahren (*Picard-Iteration*)

$$\tilde{\Phi}_{i+1}(t, t_0) = \int_{t_0}^t A(\tau) \cdot \tilde{\Phi}_i(\tau, t_0) d\tau + E \quad (3.48)$$

ermittelt werden, wobei $\tilde{\Phi}_i$ eine Approximation von Φ ist, die durch wiederholtes Einsetzen in die Iteration ein immer besser Näherung ergibt, also mit $i \rightarrow \infty$ gegen Φ konvergiert. Als Startwert kann z. B. $\tilde{\Phi}_0 = E$ verwendet werden. Ob die Iteration als spezielle Variante der Fixpunktkiteration tatsächlich konvergiert, muss im Einzelfall geprüft werden. In jedem Fall ist die Anwendung des Verfahrens durch die in der Iteration notwendige Integration aufwendig und in dieser Form kaum praktikabel.

III. Peano-Baker-Reihe:

Wird die Picard-Iteration durch sukzessives Einsetzen durchgeführt ergibt sich

$$\tilde{\Phi}_0 = E$$

$$\tilde{\Phi}_1(t, t_0) = E + \int_{t_0}^t A(\tau_1) \cdot \tilde{\Phi}_0(\tau_1, t_0) d\tau_1 = E + \int_{t_0}^t A(\tau_1) d\tau_1$$

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi}_2(t, t_0) &= E + \int_{t_0}^t A(\tau_1) \cdot \tilde{\Phi}_1(\tau_1, t_0) d\tau_1 \\ &= E + \int_{t_0}^t A(\tau_1) \cdot \left(E + \int_{t_0}^{\tau_1} A(\tau_2) d\tau_2 \right) d\tau_1 \\ &= E + \int_{t_0}^t A(\tau_1) d\tau_1 + \int_{t_0}^t A(\tau_1) \int_{t_0}^{\tau_1} A(\tau_2) d\tau_2 d\tau_1 \\ &\vdots \end{aligned}$$

und wir erhalten als Resultat eine Reihe

$$\begin{aligned}\Phi(t, t_0) = \mathbf{E} &+ \int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau_1) d\tau_1 + \int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau_1) \int_{t_0}^{\tau_1} \mathbf{A}(\tau_2) d\tau_2 d\tau_1 \\ &+ \int_{t_0}^t \mathbf{A}(\tau_1) \int_{t_0}^{\tau_1} \mathbf{A}(\tau_2) \int_{t_0}^{\tau_2} \mathbf{A}(\tau_3) d\tau_3 d\tau_2 d\tau_1 \dots\end{aligned}\quad (3.49)$$

mit Mehrfachintegralen in den Summentermen, die als *Peano-Baker-Reihe* bezeichnet wird. Allerdings ist auch die Anwendung der Peano-Baker-Reihe in dieser Form kaum praktikabel.

3.3.3 LTI-Systeme

Im Gegensatz zu den zeitvarianten System lässt sich für lineare-zeitinvariante Systeme (LTI), also bei konstanter Matrix $\mathbf{A}$, immer eine Lösung finden.

I. Peano-Baker-Reihe bei LTI-Systemen:

Wird die Peano-Baker-Reihe auf LTI-Systeme angewendet, kann die Transitionsmatrix als

$$\Phi(t) = \mathbf{E} + \mathbf{A} \int_0^t d\tau_1 + \mathbf{A}^2 \int_0^t \int_0^{\tau_1} d\tau_2 d\tau_1 + \mathbf{A}^3 \int_0^t \int_0^{\tau_1} \int_0^{\tau_2} d\tau_3 d\tau_2 d\tau_1 \dots$$

geschrieben werden. Für die n -fache Integration von 1 nach der Zeit gilt

$$\int_0^t \int_0^{\tau_1} \dots \int_0^{\tau_{n-2}} \int_0^{\tau_{n-1}} d\tau_n d\tau_{n-1} \dots d\tau_2 d\tau_1 = \dots = \frac{t^n}{n!}.$$

Beweis:

$$\begin{aligned}\int_0^t \int_0^{\tau_1} \dots \int_0^{\tau_{n-2}} \int_0^{\tau_{n-1}} d\tau_n d\tau_{n-1} \dots d\tau_2 d\tau_1 &= \int_0^t \int_0^{\tau_1} \dots \int_0^{\tau_{n-2}} \tau_{n-1} \cdot d\tau_{n-1} \dots d\tau_2 d\tau_1 \\ &= \int_0^t \int_0^{\tau_1} \dots \int_0^{\tau_{n-3}} \frac{1}{2} \tau_{n-2}^2 \cdot d\tau_{n-2} \dots d\tau_2 d\tau_1 = \int_0^t \int_0^{\tau_1} \dots \int_0^{\tau_{n-4}} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \tau_{n-3}^3 \cdot d\tau_{n-3} \dots d\tau_2 d\tau_1 = \frac{1}{n!} t^n\end{aligned}$$

Durch Einsetzen erhalten wir für die Transitionsmatrix Φ

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \mathbf{E} + \mathbf{A} t + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 t^2 + \frac{1}{6} \mathbf{A}^3 t^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n t^n \quad (\text{mit } \mathbf{A}^0 = \mathbf{E}) \\ &= e^{\mathbf{A}t}.\end{aligned}\quad (3.50)$$

„Das Problem ist lösbar... aber nicht durch uns.“

Hinweise:

1. Die Schreibweise $\Phi(t) = e^{A t}$ resultiert aus der Reihenentwicklung von Φ , die für das Argument $A t$ der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion entspricht. Trotz vergleichbarer Eigenschaften ist sie als symbolische Schreibweise zu verstehen.
2. Gl. (3.50) kann durch Einsetzen sofort die Gültigkeit von Gl. (3.43) für das Ergebnis nachgewiesen werden:

$$\begin{aligned}
 \dot{\Phi}(t) &= \frac{d}{dt} \left(E + A t + \frac{1}{2} A^2 t^2 + \frac{1}{6} A^3 t^3 + \dots \right) \\
 &= A + A^2 t + \frac{1}{2} A^3 t^2 + \frac{1}{6} A^4 t^3 + \dots \\
 &= A \left(E + A t + \frac{1}{2} A^2 t^2 + \frac{1}{6} A^3 t^3 + \dots \right) \\
 &= A \cdot \Phi(t).
 \end{aligned} \tag{3.51}$$

3. Für die einfache skalare DGL erster Ordnung $\dot{x}(t) = \lambda \cdot x(t)$ gilt also $A = \lambda \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ und wir erhalten mit Gl. (3.50)

$$1. \quad \Phi(t) = e^{A t} = e^{\lambda t} = \Phi(t) \Rightarrow x(t) = \Phi(t) x_0 = e^{\lambda t} \cdot x_0, \tag{3.52}$$

also die altbekannte Lösung für diese DGL.

4. Eine abgebrochene Reihenentwicklung wird häufig zur Approximation von Φ verwendet. Dies wird z. B. bei der digitalen Simulation genutzt. Der Abbruch nach dem linearen Glied liefert

$$\Phi(t) \approx E + A t$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = \Phi(t) \cdot x_n \approx (E + A T) \cdot x_n = x_n + T A x_n = x_n + T \cdot f(x_n)$$

mit $f(x_n) = A x_n$ als Systemfunktion des homogenen LTI-Systems. Dies entspricht dem oben bereits beschriebenen einfachen Eulerverfahren. Auch andere hochwertigere Simulationsverfahren ergeben sich für LTI-System über eine entsprechende Approximation der Transitionsmatrix.

II. Ansatz mit Exponentialfunktion – Eigenwertproblem:

Wir suchen eigentlich immer noch nach einer Methode, die im Gegensatz zu allen oben dargestellten Verfahren nicht nur eine Approximation sondern eine exakte analytische Lösung für $\Phi(t)$ liefert.

Aus der Mathematik ist uns dazu bekannt, dass $x(t) = C \cdot e^{\lambda t}$ viele lineare DGL löst. Da

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) \tag{3.53}$$

mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vektoriell, also ein DGL-System ist, wird der Ansatz abgewandelt und

$$x(t) = p \cdot e^{\lambda t} \quad \text{mit} \quad p \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda \in \mathbb{R} \tag{3.54}$$

gewählt. Durch Einsetzen erhält man

$$\begin{aligned}
 \dot{x}(t) &= \lambda \cdot p \cdot e^{\lambda t} = A \cdot x(t) = A \cdot p \cdot e^{\lambda t} \\
 \Leftrightarrow \lambda \cdot p &= A \cdot p \quad \text{da } e^{\lambda t} \neq 0 \quad \forall \lambda, t.
 \end{aligned} \tag{3.55}$$

Gl.(3.55) wird als *Eigenwertproblem* mit geeigneten

$$\begin{array}{ll} \mathbf{p}_i & \dots \text{ Eigenvektoren des Systems} \\ \lambda_i & \dots \text{ Eigenwerten des Systems} \end{array}$$

bezeichnet.

Ermittlung der Eigenwerte und Eigenvektoren:

Durch Umstellen von Gl. (3.55) (Achtung: Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ) ergibt sich

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{p} &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} \\ \Leftrightarrow \lambda \cdot \mathbf{p} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} &= \mathbf{0} \\ \Leftrightarrow (\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{p} &= \mathbf{0} . \end{aligned} \quad (3.56)$$

Da $\mathbf{p}$ eine nicht-triviale Lösung des homogenen Gleichungssystems sein muss, existieren nur Lösungen, falls die Matrix $(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A})$ singularär ist, woraus folgt:

$$\begin{aligned} 0 = \det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & & -a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n + C_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + C_1\lambda + C_0 = p(\lambda) \end{aligned} \quad (3.57)$$

Die Determinante $\det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A})$ ergibt ein Polynom $p(\lambda)$ n -ten Grades in λ , das als *charakteristisches Polynom* bezeichnet wird. $p(\lambda) = 0$ heißt *charakteristische Gleichung*.

Die bis zu n unterschiedlichen Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms mit $p(\lambda_i) = 0$ bilden also die *Eigenwerte* λ_i des Systems. Die zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{p}_i$ können durch Einsetzen der aus Gl. (3.57) ermittelten Eigenwerte λ_i in

$$(\lambda_i \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{p}_i = \mathbf{0} \quad (3.58)$$

gewonnen werden, wobei die Wahl von $\mathbf{p}_i$ in Bezug auf Länge $|\mathbf{p}_i|$ und Orientierung also der Eigenvektoren selbst nicht eindeutig ist. Eindeutig ist nur die Eigenrichtung.

Annahme:

Wir wollen im Folgenden davon ausgehen, dass das betrachtete System n unterschiedliche Eigenwerte λ_i und damit n unterschiedliche Eigenvektoren $\mathbf{p}_i$ hat. Es ist damit auch gesichert (hier ohne Nachweis), dass die Eigenvektoren linear unabhängig sind. Die Behandlung von Systemen mit mehrfachen Nullstellen des charakteristischen Polynoms also mehrfachen Eigenwerten wird in Kap. 3.3.6 erläutert.

Mit der getroffenen Annahme erhalten wir n unterschiedliche Lösungen

$$\mathbf{x}_i(t) = \mathbf{p}_i \cdot e^{\lambda_i t} \quad \text{von} \quad \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) \quad (3.59)$$

die mittels Linearfaktoren μ_i linear kombiniert werden können (lineares System), um beliebige Lösungen zu erzeugen:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= \mu_1 \cdot \mathbf{p}_1 \cdot e^{\lambda_1 t} + \mu_2 \cdot \mathbf{p}_2 \cdot e^{\lambda_2 t} + \dots + \mu_n \cdot \mathbf{p}_n \cdot e^{\lambda_n t} = \sum_{i=1}^n \mu_i \cdot \mathbf{p}_i \cdot e^{\lambda_i t} \\
 &= [\mathbf{p}_1 \mid \mathbf{p}_2 \mid \dots \mid \mathbf{p}_n] \cdot \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \\
 &= \mathbf{P} \cdot \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \cdot \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}. \quad (3.60)
 \end{aligned}$$

Die Matrix $\mathbf{P}$ enthält spaltenweise die n linear unabhängigen Eigenvektoren $\mathbf{p}_i$ und ist damit regulär, so dass $\mathbf{P}^{-1}$ existiert. Zur Erfüllung des Anfangswerts $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$ kann dieser in Gl. (3.60) eingesetzt werden

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) = \mathbf{P} \cdot \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{x}_0 \quad (3.61)$$

und als vollständige Lösung des Anfangswertproblems ergibt sich

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= \mathbf{P} \cdot \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \cdot \mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{x}_0 \\
 \mathbf{x}(t) &= \underbrace{\mathbf{P} \cdot \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \cdot \mathbf{P}^{-1}}_{\mathbf{\Phi}(t)} \cdot \mathbf{x}_0 \quad (3.62)
 \end{aligned}$$

mit

$$\mathbf{\Phi}(t) = \mathbf{P} \cdot \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \cdot \mathbf{P}^{-1} \quad (3.63)$$

als Transitionsmatrix. Obwohl, wie oben erwähnt, die Wahl von $\mathbf{p}_i$ in Bezug auf $|\mathbf{p}_i|$, also auch $\mathbf{P}$ nicht eindeutig ist, ergibt die Multiplikation mit $\mathbf{P}^{-1}$ immer die gleiche und eindeutige Transitionsmatrix $\mathbf{\Phi}$.

Beispiel 1:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} \quad \text{mit} \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix}$$

I. Bestimmung der Eigenwerte:

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 \\ 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda + 1) + 2 \\
 &= \lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \lambda_1 = -2 \quad \text{oder} \quad \lambda_2 = -3
 \end{aligned}$$

II. Bestimmung der Eigenvektoren:

$$\text{Für } \lambda_1 = -2: \quad \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

$$\text{Wahl: } x_1 = x_2 = 1 \quad \Rightarrow \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Für $\lambda_2 = -3$: $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_1 = 2x_2$

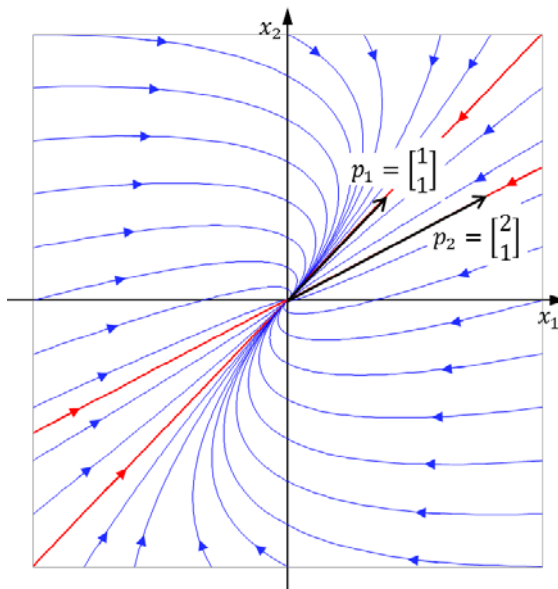
Wahl: $x_2 = 1 \Rightarrow \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

III. Aufstellen der Transitionsmatrix:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{-3t} \\ e^{-2t} & e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-3t} & 2e^{-2t} - 2e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & 2e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

mit

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} -e^{-2t} + 2e^{-3t} & 2e^{-2t} - 2e^{-3t} \\ -e^{-2t} + e^{-3t} & 2e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix}$$



Bewegung des Systems im

Zustandsraum:

- Die Bewegung erfolgt gradlinig auf der Eigenrichtung sofern der Startwerte x_0 auf einer Eigenrichtung liegen (rote Trajektorien).
- Ansonsten erfolgt entsprechend der Eigenwerte eine Anschmiegung an die Eigenrichtungen (blaue Trajektorien).

Beispiel 2:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\delta & -\omega \\ \omega & -\delta \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} \quad \text{mit} \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \quad \omega \neq 0$$

I. Bestimmung der Eigenwerte:

$$\begin{aligned} \det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda + \delta & \omega \\ -\omega & \lambda + \delta \end{vmatrix} = (\lambda + \delta)^2 + \omega^2 \\ &= \lambda^2 + 2\lambda\delta + \delta^2 + \omega^2 = (\lambda + \delta + j\omega)(\lambda + \delta - j\omega) = 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_1 &= -\delta - j\omega \quad \text{oder} \quad \lambda_2 = -\delta + j\omega \end{aligned}$$

II. Bestimmung der Eigenvektoren:

Für $\lambda_1 = -\delta - j\omega$: $\begin{bmatrix} -j\omega & \omega \\ -\omega & -j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_2 = jx_1$

Wahl: $x_1 = 1 \Rightarrow \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ j \end{bmatrix}$

$$\text{Für } \lambda_2 = -\delta + j\omega: \quad \begin{bmatrix} j\omega & \omega \\ -\omega & j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_2 = -jx_1$$

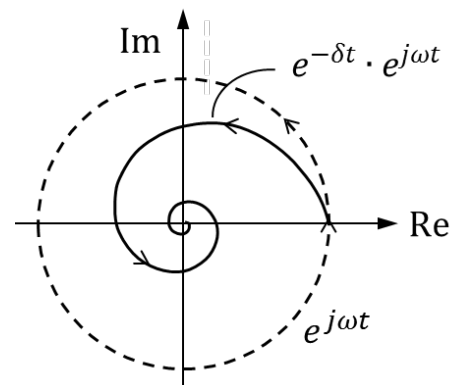
$$\text{Wahl: } x_1 = 1 \quad \Rightarrow \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -j \end{bmatrix}$$

III. Aufstellen der Transitionsmatrix:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{(-\delta-j\omega)t} & 0 \\ 0 & e^{(-\delta+j\omega)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{(-\delta-j\omega)t} & e^{(-\delta+j\omega)t} \\ j \cdot e^{(-\delta-j\omega)t} & -j \cdot e^{(-\delta+j\omega)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} e^{(-\delta-j\omega)t} + \frac{1}{2} e^{(-\delta+j\omega)t} & -\frac{j}{2} e^{(-\delta-j\omega)t} + \frac{j}{2} e^{(-\delta+j\omega)t} \\ \frac{j}{2} e^{(-\delta-j\omega)t} - \frac{j}{2} e^{(-\delta+j\omega)t} & \frac{1}{2} e^{(-\delta-j\omega)t} + \frac{1}{2} e^{(-\delta+j\omega)t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t) & -e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega t) \\ e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega t) & e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Interpretation der komplexen Schwingungsanteile:

Die aus den Eigenwerten resultierenden Terme $e^{(-\delta+j\omega)t} = e^{-\delta t} \cdot e^{j\omega t}$ sowie $e^{(-\delta-j\omega)t} = e^{-\delta t} \cdot e^{-j\omega t}$ stellen gegenläufige gedämpfte komplexe Schwingungen dar. Diese überlagern sich für reelle Systeme zu reellen gedämpfte Schwingungen $e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t)$ und $e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega t)$, ähnlich wie dies für die komplexen Schwingungen $e^{j\omega t}$ und $e^{-j\omega t}$ in Kap. 2 bei den Fourier-Reihen und der Fourier-Transformation beobachtet werden konnte.



„Bisher konnte noch nicht bewiesen werden, dass irgendetwas in der Mathematik schwierig ist.“

Norbert a'Campo (geb. 1941)

Hinweise:

1. Die skalare DGL $\alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = u$ führt nach Gl. (3.30) auf eine Systemmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \quad (3.64)$$

mit

$$\det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & -1 \\ \frac{\alpha_0}{\alpha_n} & \frac{\alpha_1}{\alpha_n} & \frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & \lambda + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{vmatrix} = \frac{\alpha_0}{\alpha_n} + \frac{\alpha_1}{\alpha_n} \lambda + \dots + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \lambda^{n-1} + \lambda^n$$

als der aus der Mathematik bereits bekannten *charakteristischen Gleichung*.

(Berechnung der Determinante durch Laplace-Entwicklung nach der untersten Zeile.)

2. Die Eigenwerte λ können komplexwertig sein. Bei Systemen mit reellwertigen Koeffizienten a_{ij} der Matrix $\mathbf{A}$ können nur reellwertige Eigenwerte oder konjugiert-komplexe Paare von Eigenwerten auftreten. Komplexwertige Eigenwerte $\lambda = \sigma + j\omega$ ergeben gedämpfte oder aufklingende komplexe Schwingungen

$$e^{(\delta + j\omega)t} = e^{\delta t} \cdot e^{j\omega t} \quad (3.65)$$

als Lösungsterme. Im Fall reellwertiger Koeffizienten a_{ij} ergänzen sich konjugiert-komplexe Anteile zu reellen Schwingungsgrößen (s. o., vgl. Fourier-Transformation).

Die inverse Eigenvektormatrix

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\varphi}_1^T \\ \boldsymbol{\varphi}_2^T \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varphi}_n^T \end{bmatrix} \quad (3.66)$$

setzt sich zeilenweise aus den *Linkseigenvektoren* $\boldsymbol{\varphi}_i^T$ von $\mathbf{A}$ zusammen. Die Linkseigenvektoren $\boldsymbol{\varphi}_i^T$ lösen mit den Eigenwerten λ_i das (Links-)Eigenwertproblem

$$\boldsymbol{\varphi}_i^T \cdot \lambda_i = \boldsymbol{\varphi}_i^T \cdot \mathbf{A} \quad (3.67)$$

3. Die Eigenwerte λ_i ($i = 1 \dots n$) sind *zustandstransformationsinvariant*, d. h. sie werden durch eine reguläre Zustandstransformation nach Gl. (3.31) nicht verändert. Die Eigenvektoren $\mathbf{p}_n$ und Linkseigenvektoren $\boldsymbol{\varphi}_i^T$ sind hingegen nicht zustandstransformationsinvariant.

Interpretation der Eigenwerte:

Die Eigenwerte λ_i ($i = 1 \dots n$) bestimmen maßgeblich das Verhalten des Systems und lassen auch ohne vollständige Lösung $\mathbf{y}(t)$ des Differentialgleichungssystems in Bezug auf konkrete Eingangsgrößen $\mathbf{u}(t)$ Rückschlüsse auf das Systemverhalten zu. In Kreisen von Regelungs-

und Systemtechniker wird daher oft zunächst genau nach den Eigenwerten eines Systems gefragt. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass die Eigenwerte als Realteil δ und Imaginärteil ω mit

$$\lambda_i = \delta_i + j\omega_i$$

geschrieben werden können. Dann gelten folgende Erkenntnisse:

1. Liegt wenigstens ein Eigenwert mit $\omega_i \neq 0$ d. h. $|\operatorname{Im}\{\lambda_i\}| > 0$ (komplexer Eigenwert) vor, so tritt in der Transitionsmatrix und damit in der allgemeinen Lösung ein komplexer Schwingungsanteil $e^{j\omega_i t}$ auf. Das System ist damit *periodisch schwingungsfähig*.
Im anderen Fall $\omega_i = \operatorname{Im}\{\lambda_i\} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$ (nur reelle Eigenwerte) ist das System *nicht periodisch schwingungsfähig*, da in der Transitionsmatrix nur $e^{\delta t}$ -Terme auftreten. Im Fall eines periodisch schwingungsfähigen Systems bestimmt der Betrag $|\omega_i| = |\operatorname{Im}\{\lambda_i\}|$ die Frequenz der Systemschwingungen. $|\omega_i|$ wird daher als *Eigenfrequenz* bezeichnet.
2. Über Realteil $\delta_i = \operatorname{Re}\{\lambda_i\}$ ergibt sich der reelle Dämpfungsterm $e^{\delta_i t}$, so dass mit $\delta_i < 0 \quad \forall i = 1 \dots n$ (alle Eigenwerte liegen in der linken komplexen Ebene) die Zustandsgrößen des homogenen Systems *abklingen*. Liegen ein oder mehrere Eigenwerte mit $\delta_i > 0$ (Eigenwert liegt in der rechten komplexen Ebene) vor, so *klingen* Zustandsgrößen des homogenen Systems *auf*. Der Betrag $|\delta_i| = |\operatorname{Re}\{\lambda_i\}|$ bestimmt dabei die Geschwindigkeit des Auf- bzw. Abklingens. δ_i wird als *Dämpfung* des Systems bezeichnet.

3.3.4 Jordan-Form

Mit der in Kap. 3.2.4 beschriebenen regulären Zustandstransformation ist es möglich ein System in spezielle Formen zu überführen. Nutzen wir z. B. $\mathbf{P}^{-1}$ als Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ nach Gl. (3.31), so erhalten wir aus $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ mit $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T}\mathbf{x} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}$

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} = \tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u} . \quad (3.68)$$

Aufgrund der als bekannt angenommen Lösung des Eigenwertproblems gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{p}_i &= \mathbf{p}_i \cdot \lambda_i \quad (i = 1 \dots n) \\ \Leftrightarrow \mathbf{A} \cdot [\mathbf{p}_1 \mid \dots \mid \mathbf{p}_n] &= [\mathbf{p}_1 \mid \dots \mid \mathbf{p}_n] \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \\ \Leftrightarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{P} &= \mathbf{P} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{A}} . \end{aligned}$$

Damit hat die neue Systemmatrix $\tilde{\mathbf{A}}$ eine *Diagonalform* mit den Eigenwerten λ_i auf der Hauptdiagonalen und es gilt

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}\mathbf{u} , \quad (3.69)$$

was als *Diagonalform* oder *Jordan-Form* des Systems bezeichnet wird.

Hinweise:

1. Die *Diagonalform* oder *Jordan-Form* eines Systems lässt, wie im Folgenden und in Kap. 3.4.2 gezeigt, eine genauere Interpretation bzw. Analyse des Systemverhaltens zu.
2. Die Lösung des Eigenwertproblems für ein System in Jordan-Form liefert mit

$$\det \begin{bmatrix} \lambda - \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda - \lambda_n \end{bmatrix} = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 \dots \lambda_n$$

natürlich wieder die zustandstransformationsinvarianten Eigenwerte. Für die Eigenvektoren erhalten wir mit

$$\begin{bmatrix} \lambda_i - \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_i - \lambda_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_{i1} \\ \vdots \\ p_{in} \end{bmatrix} = \mathbf{0} \xrightarrow{\text{z. B.}} \mathbf{p}_i = \mathbf{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i\text{-te Zeile}$$

z. B. die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$ und als Lösung des homogenen Systems

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \underbrace{[\mathbf{e}_1 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n]}_{\mathbf{E}} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}_0.$$

In einzelnen Zeilen geschrieben lautet die Lösung

$$\tilde{x}_i(t) = x_{01} \cdot e^{\lambda_i t}, \quad (3.70)$$

die sich aber auch direkt aus der Zustand-DGL ergibt, da diese nur noch unabhängige, skalare DGL der Form $\dot{\tilde{x}}_i(t) = \lambda_i \cdot \tilde{x}_i(t)$ enthält.

3. Gl. (3.70) verdeutlicht, dass die Lösung der Diagonal- oder Jordan-Form eine Aufspaltung in einzelne *Eigenschwingungsanteile* bezogen auf die neuen Zustandsgrößen $\tilde{x}_i$ repräsentiert. Die *Jordan-Form* wird daher auch als *spektrale Form* oder *Modalform* bezeichnet.

Beispiel: (s. Beispiel 2 oben)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\delta & -\omega \\ \omega & -\delta \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Transformiertes System:

$$\begin{aligned} \tilde{\dot{\mathbf{x}}} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\delta & -\omega \\ \omega & -\delta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j & -j \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{j}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{j}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\delta - j\omega & -\delta + j\omega \\ -j\delta + \omega & j\delta + \omega \end{bmatrix} \cdot \tilde{\mathbf{x}} \\ &= \begin{bmatrix} -\delta - j\omega & 0 \\ 0 & -\delta + j\omega \end{bmatrix} \cdot \tilde{\mathbf{x}}. \end{aligned}$$

3.3.5 Inhomogenes System

Bisher wurde in den Kap. 3.3.1 bis 3.3.3 ausschließlich die Lösung des homogenen Systems mit $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ betrachtet:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) \quad \text{mit} \quad \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0) \Rightarrow \mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 .$$

Um das Gesamtproblem zu lösen, soll jetzt das inhomogene System

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \quad (3.71)$$

mit $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ aber zunächst mit der Annahme $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0}$ untersucht werden.

Idee: Aus der Mathematik kennen wir die Methode der *Variation der Konstanten*.

In unserem Fall, mit vektorwertiger Zustandsgröße, soll folgender Ansatz verwendet werden:

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{z}(t). \quad (3.72)$$

Durch Einsetzen von Gl. (3.72) in die Systemgleichung

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)$$

erhalten wir

$$\underbrace{\dot{\Phi}(t, t_0) \cdot \mathbf{z}(t) + \Phi(t, t_0) \cdot \dot{\mathbf{z}}(t)}_{\text{da } \dot{\Phi}(t, t_0) = \mathbf{A}(t) \cdot \Phi(t, t_0)} = \underbrace{\mathbf{A}(t) \cdot \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{z}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)}$$

und damit

$$\Phi(t, t_0) \cdot \dot{\mathbf{z}}(t) = \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)$$

$$\Leftrightarrow \dot{\mathbf{z}}(t) = \Phi^{-1}(t, t_0) \cdot \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) = \Phi(t_0, t) \cdot \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) . \quad (3.73)$$

Durch Integration von Gl. (3.73) ergibt sich

$$\mathbf{z}(t) = \int_{t_0}^t \Phi(t_0, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{z}(t_0) \quad (3.74)$$

und durch Einsetzen in Gl. (3.72)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \Phi(t, t_0) \cdot \int_{t_0}^t \Phi(t_0, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau) d\tau + \underbrace{\Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{z}(t_0)}_{= \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}} \\ &= \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau) d\tau . \end{aligned} \quad (3.75)$$

Durch die aufgrund der Linearität zulässige Superposition von homogener Lösung ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$) und inhomogener Lösung ($\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$) erhalten wir

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau)\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (3.76)$$

und durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}(t) \cdot \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{C}(t) \cdot \Phi(t, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau) \cdot \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}(t) \cdot \mathbf{u}(t) . \quad (3.77)$$

Der Multiplikator im Integral wird als

$$\mathbf{g}(t, \tau) = \mathbf{C}(t) \cdot \Phi(t, \tau) \cdot \mathbf{B}(\tau) \quad \dots \text{Gewichtsfunktion} \quad (3.78)$$

bezeichnet, die die vollständige Information über das Systemverhalten bezüglich einer veränderlichen Eingangsgröße $\mathbf{u}(t)$ enthält, denn es gilt

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}(t) \cdot \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{g}(t, \tau) \cdot \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}(t) \cdot \mathbf{u}(t) . \quad (3.79)$$

Hinweise:

1. Für die Gewichtsfunktion gilt bei p Eingangsgrößen ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$) und q Ausgangsgrößen ($\mathbf{y} \in \mathbb{R}^q$), dass $\mathbf{g}(t, \tau) \in \mathbb{R}^{q \times p}$.
2. Die Gewichtsfunktion, die ja eine Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße beschreibt, ist daher natürlich zustandstransformationsinvariant.

LTI-System:

Für linear-zeitinvariante Systeme vereinfacht sich Gl. (3.79) da $\Phi(t, t_0)$ als $\Phi(t - t_0)$ geschrieben werden kann:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C} \cdot \Phi(t - t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{C} \cdot \Phi(t - \tau) \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}(t) \\ &= \mathbf{C} \cdot \Phi(t - t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{g}(t - \tau) \cdot \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}(t) . \end{aligned} \quad (3.80)$$

Interpretation der Gewichtsfunktion $\mathbf{g}$:

Betrachten wir ein LTI-System mit jeweils einer Eingangs- und Ausgangsgröße (SISO-System - Single Input Single Output) und $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ (Ruhezustand), $d = 0$ (nicht sprunghaft) sowie $\mathbf{g}(t) = 0 \quad \forall t < 0$, so erhalten wir für den Systemausgang

$$\mathbf{y}(t) = \int_0^t \mathbf{g}(t - \tau) \cdot \mathbf{u}(\tau) d\tau , \quad (3.81)$$

also die Faltung zwischen $\mathbf{g}(t)$ und $\mathbf{u}(t)$. Wird nun als Eingangsgröße ein Dirac-Impuls $\mathbf{u}(t) = \delta(t)$ verwendet (nur theoretisch möglich), erhalten wir aufgrund der Faltungsoperation

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot \delta(\tau) d\tau = g(t) \quad , \quad (3.82)$$

also die *Gewichtsfunktion* $g(t)$ selbst als Ausgangsgröße $y(t)$ des Systems. Die Gewichtsfunktion $g(t)$ ist damit die Antwort des Systems auf einen Dirac-Impuls und wird auch als *Impulsantwort* bezeichnet.

Hinweise:

1. Gl. (3.81) zeigt die Bedeutung der Faltungsoperation für die Systemtheorie. Die Zusammenhänge werden aber bei der Behandlung der Laplace-Transformation in Kap. 3.7 noch deutlicher.
2. Der Zweck der Forderung, dass $g(t) = 0 \quad \forall t < 0$, die Gewichtsfunktion $g(t)$ also ein *kausales Signal* ist, ergibt sich unmittelbar aus Gl. (3.81) und (3.82). Wäre dies nicht der Fall, würde das System nach Gl. (3.82) schon vor dem zeitlichen Auftreten des Dirac-Impulses reagieren und damit quasi „in die Zukunft schauen“.
3. Eine kausale Gewichtsfunktion $g(t)$ ist also unabdingbar für ein kausales System. Hiermit wird auch erstmals der Begriff des *kausalen Signals* greifbarer.

3.3.6 Mehrfache Eigenwerte

Liegen bei einem System mehrfache Eigenwerte vor, d. h. es existiert ein Wert λ als mehrfache Nullstelle des charakteristischen Polynoms, so existieren nicht unbedingt n linear unabhängige Eigenvektoren.

In einem solchen Fall lassen sich keine n linear unabhängigen Lösungen des homogenen Systems nach Gl. (3.54) entwickeln. Entsprechend lässt sich die allgemeine Lösung nicht nach Gl. (3.60) bis (3.63) herleiten, keine Matrix $\mathbf{P}$ aufstellen und das System nicht in Jordan-Form transformieren.

Wir wollen zunächst ein Beispiel dazu betrachten. Gegeben sei das System

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x} \quad \text{mit} \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{01} \\ x_{02} \end{bmatrix} \quad .$$

Die Bestimmung der Eigenwerte über

$$\det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2 = 0$$

ergibt einen doppelten Eigenwert $\lambda = -1$, aus dem mit

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Leftrightarrow \quad p_{11} = 0, \quad p_{12} \text{ beliebig}$$

z. B. der Eigenvektor $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ und die singuläre Lösung $\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$ resultieren.

Ein weiterer linear unabhängiger Eigenvektor lässt sich nicht finden. Um eine weitere linear unabhängige Lösung zu bestimmen erinnern wir uns an die Mathematikvorlesung zu linearen

DGL mit konstanten Koeffizienten, wo in solchen „Sonderfällen“ der Faktor t in den Lösungen auftrat. Es kann schnell überprüft werden, dass $\mathbf{x}(t) = \mathbf{p}te^{-t}$ keine Lösung für das Differentialgleichungssystem liefert. Ein zielführender Ansatz ist hingegen

$$\mathbf{x}(t) = (\tilde{\mathbf{p}}_1 t + \tilde{\mathbf{p}}_2) e^{-\lambda t} \quad .$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= (\tilde{\mathbf{p}}_1 + \lambda \tilde{\mathbf{p}}_1 t + \lambda \tilde{\mathbf{p}}_2) e^{-\lambda t} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A} \cdot (\tilde{\mathbf{p}}_1 t + \tilde{\mathbf{p}}_2) e^{-\lambda t} \\ \Leftrightarrow \quad \tilde{\mathbf{p}}_1 + \lambda \tilde{\mathbf{p}}_1 t + \lambda \tilde{\mathbf{p}}_2 &= \mathbf{A} \tilde{\mathbf{p}}_1 t + \mathbf{A} \tilde{\mathbf{p}}_2 \quad . \end{aligned}$$

Da $\mathbf{p}_1$ das Eigenwertproblem $\lambda \mathbf{p}_1 = \mathbf{A} \mathbf{p}_1$ erfüllt entfallen mit der Wahl $\tilde{\mathbf{p}}_1 = \mathbf{p}_1$ die Terme $\lambda \tilde{\mathbf{p}}_1 t$ und $\mathbf{A} \tilde{\mathbf{p}}_1 t$. Die verbleibende Gleichung

$$\tilde{\mathbf{p}}_1 + \lambda \tilde{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{A} \tilde{\mathbf{p}}_2 \quad \Leftrightarrow \quad (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \tilde{\mathbf{p}}_2 = \tilde{\mathbf{p}}_1 = \mathbf{p}_1$$

wird dann mit einem entsprechend ermittelten Vektor $\tilde{\mathbf{p}}_2$ erfüllt.

Im vorliegenden Beispiel mit

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \tilde{\mathbf{p}}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{p}_{21} \\ \tilde{p}_{22} \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{p}}_1 = \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \quad \tilde{p}_{21} = 1, \quad \tilde{p}_{22} \text{ beliebig}$$

kann z. B. $\tilde{\mathbf{p}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ gewählt werden, so dass wir als weitere zu $\mathbf{x}_1(t)$ linear unabhängige Lösung $\mathbf{x}_2(t) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) e^{-t}$ erhalten. Bei gegebenem Anfangswert $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ kann $\mathbf{x}(t)$ analog zu Gl. (3.63) entwickelt werden:

$$\mathbf{x}(t) = \mu_1 \cdot \mathbf{x}_1(t) + \mu_2 \cdot \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} \quad .$$

Durch Einsetzen des Anfangswerts ergibt sich

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_0$$

und damit

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ te^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}_0 \quad .$$

Die Transitionsmatrix ist also mit $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ te^{-t} & e^{-t} \end{bmatrix}$ ermittelt.

Verallgemeinerung:

Der oben ermittelte Vektor $\tilde{\mathbf{p}}_2$ heißt *Hauptvektor* der Stufe 2 der Matrix $\mathbf{A}$. Verallgemeinert erfolgt die Ermittlung der Transitionsmatrix eines LTI-Systems über solche Hauptvektoren. Dabei müssen folgende Fälle unterschieden werden:

1. Hat eine $n \times n$ Systemmatrix $\mathbf{A}$ genau n paarweise unterschiedliche Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (vgl. Kap. 3.3.3) so existieren auch n lineare unabhängige Eigenvektoren $\mathbf{p}_i$ mit $i = 1, \dots, n$, die eine Basis des $\mathbb{R}^n$ bilden und die Funktionen $\mathbf{x}_i(t) = \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t}$ ($i = 1 \dots n$) stellen ein Fundamentalsystem dar, aus dem sich die allgemeine Lösung des Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ durch Linearkombination von $\mathbf{x}_i(t)$ ergibt. Des Weiteren ist das System diagonalisierbar, d. h. die Jordan-Form existiert (s. Kap. 3.3.4).
2. Hat eine $n \times n$ Systemmatrix $\mathbf{A}$ einen m -fachen Eigenwert zu dem sich aber m linear unabhängige Eigenvektoren finden lassen, so bilden diese mit den weiteren Eigenvektoren

wiederrum eine Basis des $\mathbb{R}^n$. Daher kann ein Fundamentalsystem und ein allgemeine Lösung wie bei Fall 1. entwickelt werden und das System ist auch diagonalisierbar. Dies gilt entsprechend auch bei mehreren mehrfachen Eigenwerten einer Matrix.

Beispiel: In Abwandlung zum Beispiel oben liegt bei dem System

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}$$

zwar auch der doppelte Eigenwert $\lambda = -1$ vor, aber mit

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p}_i = \mathbf{0}$$

können die Eigenvektoren beliebig im $\mathbb{R}^2$ gewählt werden, z. B. $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Transitionsmatrix: $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$

Hinweis: Das charakteristische solcher Systeme wird in der beim gegebenen Beispiel bereits vorliegenden Diagonalform deutlich. Wegen der mehrfachen Eigenwerte weist die Diagonalform Zeilen mit identischen Diagonalelementen auf. Diese identischen Zeilen des Differentialgleichungssystems zeigen, dass Teilsysteme mit identischer Dynamik ohne Kopplung über die Systemmatrix vorliegen. Im Fall von SISO-Systeme sind diese dann nicht-steuerbar und nicht-beobachtbar und erscheinen nach außen mit einer kleineren Ordnung als n .

3. Hat eine $n \times n$ Systemmatrix $\mathbf{A}$ einen m -fachen Eigenwert zu dem sich keine m linear unabhängige Eigenvektoren finden lassen, so bilden die Eigenvektoren keine Basis des $\mathbb{R}^n$ und die Funktionen $\mathbf{x}_i(t) = \mathbf{p}_i e^{\lambda_i t}$ auch kein Fundamentalsystem. In diesem Fall können weitere linear unabhängige Lösungen $\mathbf{x}_i(t)$ über die Hauptvektoren ermittelt werden (siehe unten). Das System ist nicht diagonalisierbar, aber die Systemmatrix kann in eine sogenannte Blockmatrix (quadratische Blöcke um die Diagonale) transformiert werden.
4. Es ist möglich, dass die Fälle 2. und 3. in einem System kombiniert auftauchen.

Definition: Bei einem m -fachen Eigenwert λ nach Fall 3. wird ein Vektor $\mathbf{p}_k$ *Hauptvektor der Stufe k* mit ($k = 1, \dots, m$) genannt, falls er Lösung von

$$(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E})^k \mathbf{p}_k = \mathbf{0} \quad \text{aber nicht von} \quad (\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E})^{k-1} \mathbf{p}_k = \mathbf{0}$$

ist. Hauptvektor $\mathbf{p}_1$ der Stufe 1 ist entsprechend der Eigenvektor zu λ .

Eigenschaften der Hauptvektoren:

1. Zu einem m -fachen Eigenwert λ existieren m linear unabhängige Hauptvektoren.

Hinweis: Mit den Eigenvektoren als „Hauptvektoren der Stufe 1“ ist diese Aussage auch für Fall 2 oben korrekt. Entsprechend bedeutet die Aussage nicht, dass zu einem m -fachen Eigenwert λ auch ein Hauptvektor der Stufe m vorliegen muss, da immer mehrere linear unabhängige Hauptvektoren jeder niedrigeren Stufen existieren können.

2. Mit $\mathbf{p}_k$ als Hauptvektor der Stufe k und

$$(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E})^k \mathbf{p}_k = (\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E})^{k-1} \cdot (\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_k = \mathbf{0}$$

ist $\mathbf{p}_{k-1} = (\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_k$ Hauptvektor der Stufe $k-1$. Es existieren also immer alle Hauptvektoren bis zu einer höchsten Stufe. Umgekehrt können Hauptvektoren höherer Stufen ausgehend vom Eigenvektor $\mathbf{p}_1$ durch die Rekursionsformel

$$(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_k = \mathbf{p}_{k-1}$$

bestimmt werden.

3. Wird zu einem m -fachen Eigenwert λ eine Folge von Hauptvektoren $\mathbf{p}_k$ ($k = 1, \dots, m$) mittels der Rekursionsformel

$$(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_k = \mathbf{p}_{k-1}$$

bestimmt, so sind mit

$$\mathbf{x}_i(t) = e^{-\lambda t} \sum_{j=1}^i \frac{\mathbf{p}_{i+1-j}}{(j-1)!} \cdot t^j \quad \text{mit } i = 1, \dots, m$$

m linear unabhängige Lösungen gegeben.

Über alle Eigenwerte λ_i ergeben sich aus deren Hauptvektoren insgesamt immer n linear unabhängige Lösungen und damit ein Fundamentalsystem, aus dem sich eine allgemeine Lösung und damit eine Transitionsmatrix entwickeln lässt.

Hinweis: Die Betrachtung der Rekursionsformel

$$(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_k = \mathbf{p}_{k-1} \quad (\text{oder angewendet auf einen EV: } (\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E}) \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1)$$

verleitet zu der Annahme, dass in allen Fällen, z. B. auch bei einfachen Eigenwerten, Hauptvektoren höherer Stufen und damit mehr als n linear unabhängige Lösungen eines LTI-Systems n -ter Ordnung ermittelbar sind, was unserem Wissen über DGL oder DGL-Systeme widerspricht. Es ist jedoch zu beachten, dass die Matrix $(\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{E})$ mit λ als Eigenwert von $\mathbf{A}$ singular ist, so dass die Rekursionsformel als lineares Gleichungssystem für $\mathbf{p}_k$ im Allgemeinen gar nicht lösbar ist. Es kann gezeigt werden, dass die Rekursionsformel immer nur soweit bis zu einer Stufe k lösbar ist, so dass für einen m -fachen Eigenwert λ genau m Hauptvektoren bis zur maximal m -ten Stufe existieren.

3.4 Eigenschaften von Systemen

3.4.1 Stabilität

Stabilität (umgangssprachlich): Stabilität ist die Eigenschaft eines Systems, sich unter sinnvollen Randbedingungen und ohne besondere Maßnahmen, z. B. eine Regelung, nicht „unkontrolliert“ zu verhalten. Um den Begriff genauer zu fassen, betrachten wir zunächst das Verhalten von Systemen in den sogenannten *Ruhelagen*.

Def.: Ruhelage

Bei konstanter Eingangsgröße $\mathbf{u}$ heißt ein Wert $\mathbf{x}_R$ der Zustandsgröße mit

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_R, \mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (3.83)$$

Ruhelage des Systems, wobei $\mathbf{f}$ die Systemfunktion des i. A. nichtlinearen Systems ist. *Ruhelage* bedeutet mit $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ also, dass sich die Zustandsgrößen theoretisch nicht ändern.

Bei LTI-Systemen gilt

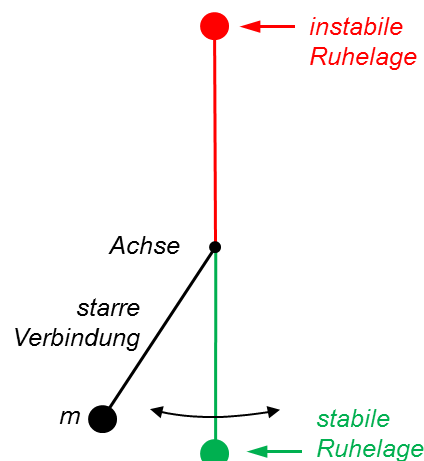
$$\mathbf{A}\mathbf{x}_R + \mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{x}_R = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \quad (3.84)$$

insofern $\mathbf{A}$ invertierbar ist und mit $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ folgt $\mathbf{x}_R = \mathbf{0}$. Ist $\mathbf{A}$ nicht invertierbar (singulär) existieren nach den Regeln der linearen Algebra entweder keine oder unendlich viele Ruhelagen.

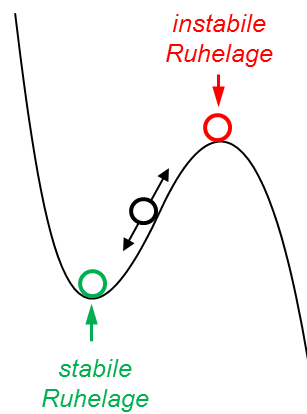
Beispiel 1:

Folgende nicht-lineare Beispielsysteme weisen jeweils zwei offensichtliche Ruhelagen auf, von denen aber ebenso offensichtlich jeweils eine Ruhelage stabil ohne weiteren Einfluss erhalten bleibt, während das System die jeweils anderen schon bei kleinsten Störungen verlässt.

Pendel:



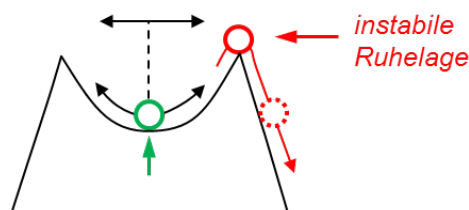
Kugelbahn:



Erkenntnis 1:

Im allgemeinen Fall (nicht-lineare Systeme) ist die „Stabilität“ keineswegs allgemein für ein System gegeben, also keine Systemeigenschaft, sondern hängt z. B. von der betrachteten Ruhelage ab, so dass von *stabilen* und *instabilen Ruhelagen* gesprochen wird

Anregung (Kraft) $F = \hat{F} \cdot \sin(\omega t)$



Überschreiten der instabilen Ruhelage bei zu großer Anregung

Beispiel 2:

Zusätzlich kann man auch noch eine Anregung des Systems in Form einer veränderlichen Eingangsgröße $\mathbf{u}$ oder einen stark von $\mathbf{x}_R$ abweichenden Anfangswert $\mathbf{x}_0$ betrachten. Bei dem

nachfolgenden System existiert wiederum offensichtlich eine stabile Ruhelage in die das System tendenziell zurückkehrt, insofern es nicht durch eine entsprechende Eingangsgröße $\mathbf{u}$ oder einen Anfangswert $\mathbf{x}_0$ über die instabile Ruhelage hinauskatapultiert wird.

Erkenntnis 2:

Im allgemeinen Fall (nicht-lineare Systeme) ist die Stabilität von der Anregung des Systems, also von der Eingangsgröße $\mathbf{u}$ und vom Anfangswert $\mathbf{x}_0$ abhängig.

Als Konsequenz wurden zahlreiche unterschiedliche Stabilitätsdefinitionen mit den dazugehörigen Kriterien entwickelt, von denen drei im Folgenden vorgestellt werden sollen.

Stabilitätsdefinitionen:

1. Stabilität der Ruhelage $\mathbf{x}_R$:

$$\exists \delta > 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \text{mit} \quad \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_R\| < \varepsilon \quad \text{für} \quad \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_R\| < \delta \quad \text{und} \quad t > t_0.$$

D. h. das System verbleibt in einer beliebig klein wählbaren ε -Umgebung um die Ruhelage $\mathbf{x}_R$, wenn nur der Anfangswert mit ausreichend kleiner Abweichung zur Ruhelage gewählt wurde.

2. Asymptotische Stabilität:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_R \quad \text{für} \quad \mathbf{u} \text{ konstant}$$

D. h. der Systemzustand $\mathbf{x}$ nähert sich für $t \rightarrow \infty$ der Ruhelage $\mathbf{x}_R$ beliebig nahe an.

3. BIBO-Stabilität: (Bounded Input Bounded Output)

$$\|\mathbf{y}(t)\| < y_{\max} \quad \text{für} \quad \|\mathbf{u}(t)\| < u_{\max}.$$

D. h. eine begrenzte Eingangsgröße bewirkt eine begrenzte Ausgangsgröße des Systems.

LTI-System:

$$\text{Mit} \quad \operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0 \quad \forall \lambda_i, i = 1, \dots, n \quad (3.85)$$

ist ein LTI-System für jede Ruhelage asymptotisch stabil und BIBO-stabil.

Hinweis: Bei LTI-Systemen ist Stabilität damit eine Systemeigenschaft.

3.4.2 Steuer- und Beobachtbarkeit

Wir betrachten ein LTI-System

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned}$$

das zunächst wie in Kap. 3.3.4 beschrieben in Jordan-Form transformiert wird ($\mathbf{T} = \mathbf{P}^{-1}$):

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} + \underbrace{\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}}_{\tilde{\mathbf{B}}} \cdot \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \underbrace{\mathbf{C}\mathbf{P}}_{\tilde{\mathbf{C}}} \cdot \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u} \quad . \end{aligned}$$

Es können nun folgende Sonderfälle auftreten:

1. Enthält $\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}$ eine i -te Zeile mit nur Nulleinträgen, so kann die Zustandsgröße $\tilde{x}_i$ nicht durch $\mathbf{u}$ beeinflusst werden. Das System heißt dann *nicht-steuerbar* (ansonsten also *steuerbar*), da von außen nicht auf alle Zustandsgrößen „Einfluss genommen“ werden kann.
2. Enthält $\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{P}$ eine i -te Spalte mit nur Nulleinträgen, so wirkt sich die Zustandsgröße $\tilde{x}_i$ nicht auf die Ausgangsgröße $\mathbf{y}$ aus. Das System heißt dann *nicht-beobachtbar* (ansonsten also *beobachtbar*), da nicht alle Zustandsgrößen von außen „sichtbar“ sind.
3. Die allgemeinen, auch bei nicht-linearen Systemen anwendbaren Definitionen für *Steuerbarkeit* und *Beobachtbarkeit* lauten:

Def. Steuerbarkeit: Ein System heißt *steuerbar*, wenn sich die Zustandsgröße $\mathbf{x}(t)$ bei endlichem Anfangswert $\mathbf{x}_0$ mit einer geeigneten Eingangsgröße $\mathbf{u}(t)$ in endlicher Zeit zu $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ machen lässt.

Def. Beobachtbarkeit: Ein System heißt *beobachtbar* wenn alle Zustandsgrößen in $\mathbf{x}(t)$ bzw. der Anfangswert $\mathbf{x}_0$ dadurch bestimmt werden können, dass $\mathbf{u}(t)$ und $\mathbf{y}(t)$ in einem endlichen Zeitintervall bekannt sind.

Hinweis:

Nicht-Steuerbarkeit und *Nicht-Beobachtbarkeit* sind i. A. strukturelle Schwächen eines Systems, also z. B. das Fehlen von Aktoren (*Nicht-Steuerbarkeit*) bzw. Sensoren (*Nicht-Beobachtbarkeit*) oder bei virtuellen Systemen (z. B. in der Simulation) eine ungeschickte Systemkonstruktion wie z. B. parallele Integratoren.

LTI-SISO-System:

Bei LTI-SISO-Systemen können folgende zusätzliche Kriterien für die Steuerbarkeit bzw. Beobachtbarkeit gefunden werden.

LTI-SISO-System:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \\ y &= \mathbf{c}^T\mathbf{x} + du\end{aligned}\tag{3.86}$$

Eingangsgröße: $u \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

Ausgangsgröße: $y \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbf{C} = \mathbf{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ und $\mathbf{D} = d \in \mathbb{R}$

Diagonalform: (Jordanform)

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{b}} \cdot u \\ y &= \tilde{\mathbf{c}}^T \cdot \tilde{\mathbf{x}} + d \cdot u\end{aligned}\tag{3.87}$$

Es gilt dann:

Nicht-Steuerbarkeit: $\exists i$ mit $\boldsymbol{\varphi}_i^T \cdot \mathbf{b} = 0$

→ $\mathbf{b}$ liegt orthogonal zu einer Eigenrichtung des Systems.

$$\begin{aligned}
 \text{Steuerbarkeit} &\Leftrightarrow \mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{b}, \mathbf{A}^2\mathbf{b}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \text{ sind linear unabhängig} \\
 &\Leftrightarrow \det(\mathbf{S}_u) \neq 0 \text{ mit } \mathbf{S}_u = [\mathbf{b} \mid \mathbf{A}\mathbf{b} \mid \mathbf{A}^2\mathbf{b} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}] \\
 &\Leftrightarrow \text{rang}(\mathbf{S}_u) = n .
 \end{aligned} \tag{3.88}$$

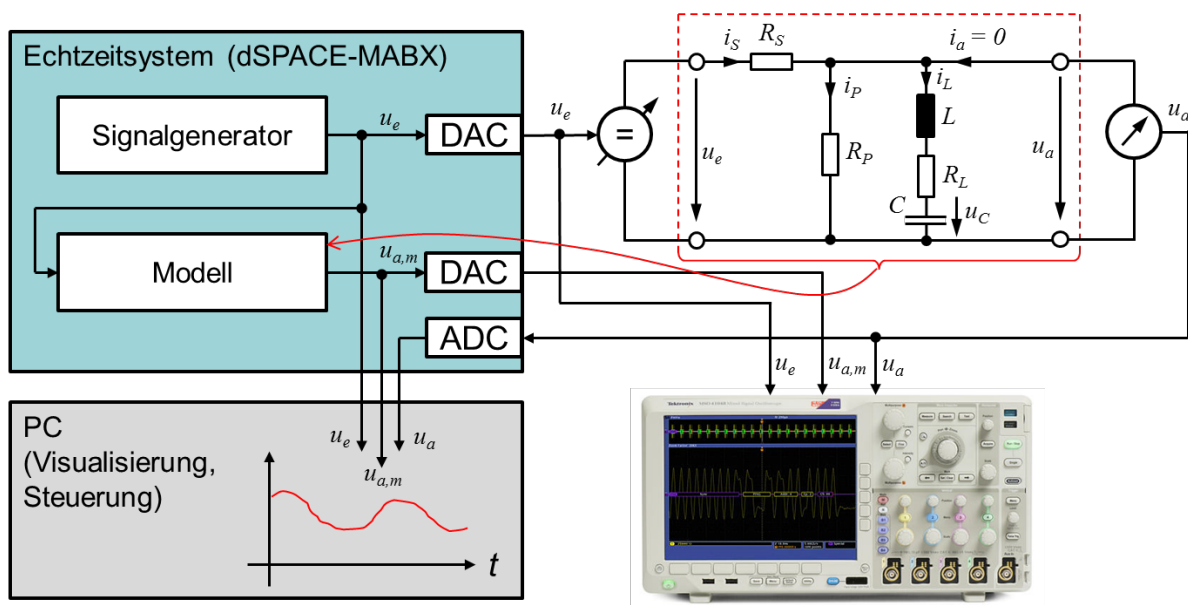
Nicht-Beobachtbarkeit: $\exists i$ mit $\mathbf{c}^T \cdot \mathbf{p}_i = 0$

→ $\mathbf{c}$ liegt orthogonal zu einer Eigenrichtung des Systems.

$$\begin{aligned}
 \text{Beobachtbarkeit} &\Leftrightarrow \mathbf{c}^T, \mathbf{c}^T\mathbf{A}, \mathbf{c}^T\mathbf{A}^2, \dots, \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{n-1} \text{ sind linear unabhängig} \\
 &\Leftrightarrow \det(\mathbf{B}_y) \neq 0 \text{ mit } \mathbf{B}_y = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \text{rang}(\mathbf{B}_y) = n .
 \end{aligned} \tag{3.89}$$

3.5 Anwendung

Im Folgenden wird kurz die Anwendung der Systembeschreibung im Zeitbereich über ein Zustandsraummodell im Rahmen eines Demonstrators (Laborexperiment) beschrieben.



Der Demonstrator beinhaltet als Testsystem einen elektrischen Schwingkreis 2-ter Ordnung der von einem Signalgenerator angeregt wird. Parallel erfolgt die Simulation des Systems auf einem Echtzeitsimulationssystem, so dass Mess- und Simulationsgrößen (Ströme und Spannungen) zeitgleich auf PC und Oszilloskop visualisiert werden können.

Aufgrund des nahezu idealen linearen Verhaltens stimmen Mess- und Simulationsgrößen sehr gut überein.

Die Zustandsraumdarstellung des elektrischen Schwingungssystems lautet:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_{SP} + R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{SP} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u_e \quad , \quad u_a = [-R_{SP} \quad 0] \begin{bmatrix} i_L \\ u_C \end{bmatrix} + K_{SP} \cdot u_e$$

mit $K_{SP} = \frac{R_P}{R_S + R_P}$ und $R_{SP} = \frac{R_P \cdot R_S}{R_S + R_P}$

Bestimmung der Eigenwerte:

$$\det(\lambda \cdot \mathbf{E} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} \lambda + \frac{R_{SP} + R_L}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{R_{SP} + R_L}{L} \cdot \lambda + \frac{1}{L \cdot C} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_{1,2} = -\frac{R_{SP} + R_L}{2L} \pm \sqrt{\frac{(R_{SP} + R_L)^2}{4L^2} - \frac{1}{L \cdot C}}$$

Annahme $R_{SP} + R_L$ klein $\rightarrow \frac{(R_{SP} + R_L)^2}{4L^2} < \frac{1}{L \cdot C}$

$$= -\frac{R_{SP} + R_L}{2L} \pm j \sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \frac{(R_{SP} + R_L)^2}{4L^2}}$$

$$= -\underbrace{\delta}_{\delta} \pm j \underbrace{\omega}_{\omega}$$

$\rightarrow$ stabil und periodisch schwingungsfähig

Bestimmung der Eigenvektoren:

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{C} & \lambda_i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_{i1} \\ p_{i2} \end{bmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad p_{i1} = C \cdot \lambda_i \cdot p_{i2}$$

Wahl: $p_{i2} = 1$, $p_{i1} = C \cdot \lambda_i$:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} C \cdot (-\delta + j\omega) & C \cdot (-\delta - j\omega) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{C^2 \cdot (\delta^2 + \omega^2)} \begin{bmatrix} 1 & -C \cdot (-\delta - j\omega) \\ -1 & C \cdot (-\delta + j\omega) \end{bmatrix}$$

Bestimmung der Transitionsmatrix:

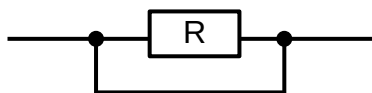
$$\Phi(t) = \mathbf{P} \cdot \text{diag}(e^{\lambda_i t}) \cdot \mathbf{P}^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{e^{(-\delta + j\omega)t}}{C \cdot (-\delta - j\omega)} - \frac{e^{(-\delta - j\omega)t}}{C \cdot (-\delta + j\omega)} & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-\delta} \cos(\omega t) + \frac{\delta}{\omega} e^{-\delta} \sin(\omega t) & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

— **Dictionary (4)** —

asymptotic response	-	asymptotische Stabilität
characteristic polynom/equation	-	charakteristisches Polynom/Gleichung
continuous system	-	(zeit-)kontinuierliches System
differential equation	-	Differentialgleichung
discrete system	-	(zeit-)diskretes System
eigenvalue	-	Eigenwert
eigenvector	-	Eigenvektor
generalized eigenvector	-	Hauptvektor (verallg. Eigenvektor)
(unit) impulse response	-	Gewichtsfunktion, Impulsantwort
linear system	-	lineares System
mathematical pendulum	-	mathematisches Pendel
state modell / state representation	-	Zustandsmodell / Zustandsraumbeschreibung
state space	-	Zustandsraum
state transformation	-	Zustandstransformation
state variable	-	Zustandsgröße
step response	-	Sprungantwort
system matrix	-	Systemmatrix
time domain model	-	Modell/Systembeschreibung im Zeitbereich
time-invariant	-	zeitinvariant
transition matrix	-	Transitionsmatrix



Widerstand ist zwecklos.

3.6 Theorie und Praxis

Dieses Kapitel ist nicht Teil des Vorlesungsstoffs sondern ein Versuch, die Bedeutung von Theorie und Modellen in die Ingenieurpraxis einzuordnen.

Was ist Theorie?

Der Begriff „Theorie“ hat laut Duden eine Doppelbedeutung, steht aber im wissenschaftlichen Kontext weitgehend synonym zum Begriff des Modells und entspricht keinesfalls der im alltäglichen Sprachgebrauch häufigen Verwendung für „Annahme“ oder „Hypothese“. Eine Theorie oder ein Modell ist eine abstrakte Beschreibung des Konkreten. Das Konkrete meint etwas Reales, wie z. B. ein technisch-physikalisches, chemisches oder biologisches System, oder etwas Immaterielles, wie z. B. soziologische oder ökonomische Zusammenhänge. Die abstrakte Beschreibung kann dann z. B. in Form einer mathematischen Formulierung aber auch durch eine linguistische oder zeichnerische Darstellung des Konkreten erfolgen. Modelle werden formuliert, um die reale Welt zu verstehen und Prognosen in Bezug auf das Verhalten realer Systeme zu erhalten. Die sogenannten theoretischen Fächer jeglicher Disziplin beinhalten überwiegend die Grundlagen zur Formulierung oder Nutzung von Modellen. Die dabei vermittelten theoretischen Ansätze und Methoden sind üblicherweise sehr gut abgesichert und auch in der Anwendung bestens bewährt. Ungeachtet der Tatsache, dass Theorien im Sinne von Modellen hypothetisch formuliert oder auch schlichtweg falsch sein können, hat der Begriff der Theorie im wissenschaftlichen Kontext also nichts mit einer Vermutung oder Hypothese gemein.

Was ist Praxis?

In der teilweise immer noch schwelenden, unrühmlichen „Theorie und Praxis“- bzw. „Praxis contra Theorie“-Diskussion, werden Theorie und Praxis als weitgehend unvereinbar angesehen, wobei die Theorie die weitaus schlechtere Lobby hat. Allerdings wurde die dabei implizierte Gegensätzlichkeit von Theorie und Praxis bereits in mehreren Beiträgen als schlichtweg falsch, unqualifiziert und die akademische Ausbildung trivialisierend enttarnt:

"... Zu beklagen, da zu irrtümlichen Schlüssen führend, ist nicht zuletzt die weite Verbreitung eines Theorie-Praxis-Missverständnisses, zu der leider eine falsche, aber häufige triviale Verschlagwortung in der politischen Alltagsdiskussion einen permanent schädlichen Beitrag leistet. Das Missverständnis besteht darin, Theorie und Praxis als wesensverschieden und inkompatibel zu verstehen. Das ist grundsätzlich verfehlt, wie spätestens seit Kant bekannt ist. Richtigerweise ist nichts so praktisch wie eine gute Theorie. Eine „richtige“ Theorie ist ein Modell, das komplexe Praxis und Wirklichkeit in strukturiert-komprimierter Weise abbildet. Als „richtige“ Theorie ist sie daher Kondensat von Wirklichkeit, das als Grundlage von Deduktion und Verortbarkeit des Neuen die künftige Praxis sowohl verstehbar als auch diese vorhersehbar macht, so dass sie Planung und Realisierung erleichtert. Freilich ist damit nicht behauptet, dass Theorie bereits hinreichend für eine gute Praxis sei, wenngleich sie für eine

solche notwendig ist. Gewiss gehören zu guter Praxis ferner noch „Urteilkraft“. Gemeint ist damit, im Sinne von Kant, der Blick für die Anwendbarkeit der Theorie im gegebenen Einzelfall. Schließlich gehört zur Praxis auch das Verständnis für soziale und ethische Dimensionen des Handelns und die Fähigkeit zur Operationalisierung in sinnvoll gesteuerten Prozessen. ...“ (Jürgen Kohler, 2004)¹

Kohler fasst in diesem sehr schön formulierten Text bereits alle wesentlichen Aspekte des Zusammenspiels von Theorie und Praxis zusammen. Im Kern bedeutet das: Praxis ist Nichts als die (korrekte) Anwendung von Theorie.

Das Wesen der Theorie

Eine Theorie oder ein Modell wird häufig vorschnell und unreflektiert als falsch oder unzureichend bewertet, wenn eine Abweichung des durch die Theorie postulierten Verhaltens vom tatsächlichen Verhalten des Konkreten auftritt. Dies erfolgt auch dann, wenn die Theorie offensichtlich gar nicht anwendbar ist oder der Grad der Abweichung im Rahmen des zu Erwartenden liegt. Dabei muss von vornherein klar sein, dass jede Theorie das Konkrete nur mit begrenzter Genauigkeit und meist auch nur eingeschränkt auf einen gewissen Anwendungsbereich beschreibt. Anders gesagt, ist die einzige exakte Abbildung des Konkreten eben das Konkrete selbst. Schaut man nur genau genug hin, finden sich bei Modellen immer Abweichungen. Dies ist aber kein Makel sondern eine elementare Eigenschaft von Theorien bzw. Modellen, da diese immer auch das Ziel haben, die Realität vereinfacht und kondensiert darzustellen und, zumindest in unserem Kontext, rechenbar zu sein.

So sind auch die Attribute *falsch* und *richtig* auf Theorien nur schwer anwendbar. In der Anwendungspraxis von Theorien, wie zum Beispiel den mathematischen Modellen in den Ingenieurwissenschaften, ist neben der Verifizierung der Begriff der Validierung gebräuchlich. Während Verifizierung (verus – wahr) die Überprüfung der korrekten Umsetzung des Modells, basierend auf dem zugrundeliegenden theoretischen Handwerkszeug meint, ist die Validierung (validus – gültig) die Überprüfung der Anwendbarkeit einer Theorie bzw. eines Modells auf eine konkrete Problemstellung, die sich nicht nur aus dem betrachteten System sondern auch aus den Randbedingungen und der Aufgabestellung heraus definiert.

Theorie und Wissenschaft

Das Wissen der Menschheit kann als die Summe aller bekannten und anerkannten Theorien aufgefasst werden. Wissenschaft ist folglich die Schaffung neuer Theorien und Modelle. Die Anforderungen an die (totale) Wissenschaftlichkeit werden in der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie diskutiert. Dabei stammt ein häufig zitierter Denkansatz von Karl Popper², der u. a. die Falsifizierbarkeit (falsus – falsch) als wesentliches Kriterium für sinnvoll formulierte

¹ Jürgen Kohler (2004): Schlüssel zu mehr Ausbildungsqualität und Berufsbefähigung. In: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.): Schlüsselkompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit. Konzepte für die Vermittlung überfachlicher Qualifikationen an Hochschulen. S. 6.

² Karl Popper, 1902 – 1994, österreichischer Philosoph der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sowie Sozial-, Politik- und Geschichtsphilosophie

wissenschaftliche Theorien definiert. Falsifizierbarkeit bedeutet dabei nicht, dass die Falschheit einer Theorie wirklich nachweisbar ist, da sie dann ja offensichtlich falsch und somit obsolet wäre, sondern nur, dass die Falschheit grundsätzlich nachgewiesen werden könnte, wenn die Theorie tatsächlich falsch wäre. Popper fordert daher zu jeder formulierten Theorie die Angabe einer eindeutigen Methode mit der die etwaige Falschheit ggf. nachgewiesen werden kann. Er stellt dabei die Verifizierbarkeit im Sinne der Ableitbarkeit allgemeingültiger und absoluter Aussagen aus empirischen Beobachtungen grundsätzlich in Frage.

Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftsdisziplinen wie z. B. der Archäologie, Soziologie oder der Philosophie selbst, ist der Nachweis der Falsifizierbarkeit von Theorien in den Ingenieurwissenschaften in den meisten Fällen kein grundlegendes Problem. Ersetzen wir den Begriff falsch durch ungültig (s. o.), erfolgte eine Falsifikation schlicht dadurch, dass die Theorie bzw. das Modell in der Praxis d. h. Anwendung versagt. Als eine elementare Anforderung an wissenschaftlich einwandfrei formulierte Theorien/Modelle der Ingenieurwissenschaften lässt sich hieraus ableiten, dass immer auch die Grenzen des Gültigkeitsbereichs spezifiziert werden müssen.

Theorien in der Praxis – was braucht ein Ingenieur?

Tatsächlich ist anzunehmen, dass die Mehrheit der Ingenieure nicht tagtäglich händisch Zustandsraummodelle erstellen und lösen oder Fourier-Transformierte ermitteln. Was aber oft vergessen oder unterschätzt wird, ist die Bedeutung des theoretischen Hintergrundwissens für Ingenieurtätigkeiten, wie dem Arbeiten mit modernen Entwicklungstools, der Einschätzung von technischer Machbarkeit oder Potentialen, der Planung technischer Projekte, dem Lösen von Problemen, dem Auffinden von Fehlern oder dem Erkennen von Risiken.

Der sprichwörtliche „dicke Daumen des Ingenieurs“ steht für einen gewissen, sinnvollen Pragmatismus, auf den in der Praxis schon aus Effizienz- und Kostengründen nicht verzichtet werden kann. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir als Ingenieure mit Modellen bzw. Theorien umgehen. Der „dicke Daumen des Ingenieurs“ bedeutet nicht, dass Ingenieure grundsätzlich weniger exakt Denken und Handeln als z. B. Mathematiker. Vielmehr müssen wir in der Praxis, also bei der Anwendung von Theorien/Modellen, immer auf deren beschränkten Gültigkeitsbereich, den Abweichungen vom Konkreten sowie den Einfluss von Parametertoleranzen und Fehlern der Eingangsgrößen auf das Ergebnis achten.

Der sinnvolle Pragmatismus des Ingenieurs besteht also darin, Theorien und Modelle in der Praxis, auch unter Verwendung von Vereinfachungen und Abschätzungen, so anzuwenden, dass sie im Kontext der Problemstellung ein ausreichend genaues Ergebnis liefern – „Nicht so genau wie möglich sondern nur so genau wir nötig.“. Dieser Pragmatismus muss aber immer auf Erfahrung und fundiertem theoretischen Hintergrundwissen beruhen und stellt eine weit- aus größere Herausforderung dar, als das Erlernen des theoretischen Rüstzeugs. Letzteres ist aber immer die grundlegende Voraussetzung für sinnvollen Pragmatismus.

3.7 Laplace-Transformation

Zur Erinnerung: Die *Fourier-Transformation* war durch

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \langle x(t); e^{-j\omega t} \rangle$$

mit der Rücktransformation

$$\mathcal{F}^{-1}\{X(j\omega)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

gegeben, wobei die Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ als Skalarprodukt von $x(t)$ und $e^{-j\omega t}$ die Anteile bzw. Dichte der komplexen Schwingung $e^{j\omega t}$ in $x(t)$ beschreibt. Die Bedingungen für die Konvergenz und die Gültigkeit der Rücktransformation lauten:

1. $x(t)$ ist intervallweise stetig,
2. $x(t_0) = \frac{1}{2}(\lim_{t \uparrow t_0} x(t) + \lim_{t \downarrow t_0} x(t))$,
3. $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} x(t) = 0$ und $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$.

Diese Bedingungen (insbesondere 3.) stellen für Betrachtungen im Bereich der Signalübertragung realer Signale i. A. keine Einschränkung dar, da sie für alle „realen“ Signale gegeben sind und für weitere wichtige theoretische Signale, wie z. B. Sprungsignale $x(t) = \sigma(t)$ oder periodische Signale $x(t) = \text{rep}_T(\tilde{x}(t))$, z. B. über den Grenzwert einer geeigneten Repräsentantenfunktion eine Fourier-Transformierte entwickelt werden kann:

$$X(j\omega) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{F}\{x_\delta(t)\} = \lim_{\delta \rightarrow 0} X_\delta(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\delta|t|} \cdot e^{-j\omega t} dt.$$

Einschränkung:

Für „aufklingende“ Signale, wie z. B. $x(t) = e^{at}$ mit $a > 0$, existiert hingegen keine Fourier-Transformierte. Solche aufklingende Signale sind theoretischer Natur und spielen für die reine Signalübertragung i. A. keine Rolle. In der Systemtheorie hingegen treten sie z. B. bei instabilen Systemen als Komponenten von Gewichtsfunktion oder Transitionsmatrix auf. Daher ist insbesondere für die Systemtheorie auch eine Transformation, die *Laplace-Transformation*, von Interesse, mit der diese aufklingenden Signale transformiert werden können.

Idee der Laplace-Transformation:

Um aufklingende Signale transformieren zu können, wird wie bei der Repräsentantenfunktion (s. o.) ein Dämpfungsterm $e^{-\delta|t|}$ eingefügt, jetzt aber als Teil der Transformationsfunktion:

$$\tilde{\mathcal{L}}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-\delta|t|} \cdot e^{-j\omega t} dt.$$

Die resultierende Transformierte $\tilde{\mathcal{L}}\{x(t)\} = \tilde{X}(\delta, \omega)$ ist damit also von zwei Größen δ und ω abhängig.

Bei Beschränkung auf kausale Signale $x(t)$ reicht eine Integration von 0 bis ∞ aus und es erübrigt sich die Betragsbildung für t :

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-\delta t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-(\delta+j\omega)t} dt \quad .$$

Def.: Laplace-Transformation:

Erfolgt nun noch eine Substitution des komplexen Terms durch $s = \delta + j\omega$ ergibt sich die Laplace-Transformation mit

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = X(s) \quad , \quad (3.90)$$

wobei $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ als *Laplace-Transformierte* und s als *Laplace-Variable* bezeichnet werden.

Schreibweise: Analog zur Fourier-Reihe und Fourier-Transformation schreiben wir:

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \circ \longrightarrow \bullet & X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} \\ & & \text{(Laplace-Transformierte)} \\ \text{„Zeitbereichsfunktion“} & \circ \longrightarrow \bullet & \text{„Bildbereichsfunktion“} \\ & & \text{(kurz. auch „Bildbereich“)} \end{array} \quad (3.91)$$

Hinweise:

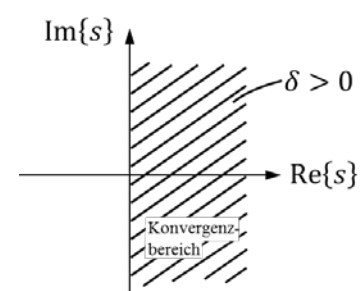
1. Wegen der Integrationsgrenzen 0 bis ∞ wird diese im Folgenden ausschließlich verwendete Form auch als *einseitige* Laplace-Transformation bezeichnet.
2. Die *einseitige* Laplace-Transformation, also die Beschränkung auf kausale Signale, bedeutet bei der Betrachtung kausaler Systemen keine Einschränkung (vgl. Kap. 3.3.5: kausales System $\Leftrightarrow$ kausale Gewichtsfunktion).

Beispiele für Laplace-Transformierte:

1. Sprungfunktion: $x(t) = \sigma(t)$:

$$\begin{aligned} X(s) = \mathcal{L}\{\sigma(t)\} &= \int_0^{\infty} \sigma(t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = -\left[\frac{1}{s} e^{-st}\right]_0^{\infty} \\ &= -\lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{s} e^{-(\delta+j\omega)t}\right]_0^T = -\frac{1}{s} \left(\lim_{T \rightarrow \infty} (e^{-(\delta+j\omega)T}) - 1\right) \\ &= -\frac{1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s} \quad \text{mit } \delta > 0 \end{aligned} \quad (3.92)$$

Der Grenzwert für $T \rightarrow \infty$ existiert nur falls δ größer Null ist, die sich mit $s = \delta + j\omega$ ergebende Laplace-Variable s also in der rechten Hälfte der komplexen Ebene liegt. Der Bereich der komplexen Ebene für s bei der die Laplace-Transformation konvergiert wird als *Konvergenzbereich* bezeichnet (s. Zeichnung rechts).



2. Dirac-Impuls: $x(t) = \delta(t)$

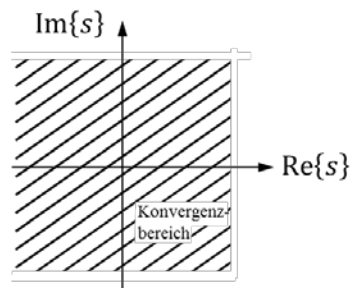
$$X(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_0^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-st} dt = e^{-s \cdot 0} = 1 \quad (3.93)$$

3. Exponentialfunktion: $x(t) = e^{at} \cdot \sigma(t) \quad a = \mu + j\xi \in \mathbb{C}$

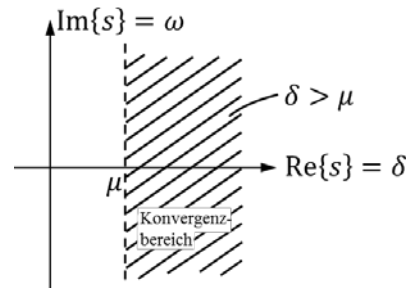
$$\begin{aligned} X(s) &= \mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{at} \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{a-s} [e^{(a-s)t}]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{s-a} \quad \text{für } \mu - \delta < 0 \Leftrightarrow \delta > \mu \end{aligned} \quad (3.94)$$

4. Konvergenzbereiche:

Dirac-Impuls:



Exponentialfunktion:



Hinweise:

- Wie bereits festgestellt hat die Laplace-Transformation bezüglich der komplexen Laplace-Variablen s einen von $x(t)$ abhängigen Konvergenzbereich.
- Trotz der Substitution $s = \delta + j\omega$ bleibt die Abhängigkeit der Transformaten von zwei Größen (δ und ω als Real- und Imaginärteil von s) prinzipiell erhalten. Entscheidend ist hier aber nur die Eindeutigkeit der Transformation und, dass die gesamte Information des Zeitsignals $x(t)$ in $X(s)$ enthalten und $x(t)$ aus $X(s)$ bestimmbar ist ($\rightarrow$ Rücktransf.).
- Die Rücktransformation kann zwar formal mit

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} X(s) \cdot e^{st} ds \quad (3.95)$$

angegeben werden, bedarf aber einer Integration im Komplexen und soll hier nicht weiter behandelt werden.

- Die Rücktransformation kann einfacher über die Rechenregeln der Laplace-Transformation und bekannte Laplace-Transformierte (Laplace-Korrespondenzen) erfolgen.
- Gl. (3.95) verdeutlicht, dass die Laplace-Transformation die Zeitbereichsfunktion $x(t)$ als Überlagerung von gedämpften komplexen Schwingungen $e^{st} = e^{(\delta+j\omega)t}$ darstellt, ähnlich, wie dies durch die Fourier-Transformation mit „ungedämpften“ komplexen Schwingungen $e^{j\omega t}$ geschieht. $X(s)$ beschreibt daher als Dichtefunktion den Anteil der gedämpften komplexen Schwingungen e^{st} in $x(t)$. Im Gegensatz zur Fourier-Transformation ist

aber nicht eindeutig, aus welchen Anteilen $x(t)$ gebildet wird, da der Integrationsweg von Gl. (3.95) in der komplexen Ebene nicht eindeutig ist.

6.  Bei der einseitigen Laplace-Transformation mit einer Integration von 0 bis ∞ ist klar, dass der Signalverlauf für $t < 0$ keinen Einfluss auf die Transformierte hat und insofern nur kausale Signale mit $x(t) = 0$ für $t < 0$ eine eindeutige Laplace-Transformierte besitzen. Anders gesagt unterscheiden sich die einseitigen Laplace-Transformierten der Sprungfunktion $\sigma(t)$ und der konstanten Funktion $x(t) = 1$ nicht. Dennoch werden auch nicht kausale Signale einseitig Laplace-transformiert, wobei klar sein muss, dass nur der Zeitraum $t \geq 0$ sinnvoll betrachtet werden kann. Es kann formal das kausale Gegenstück eines nicht-kausalen Signals durch Multiplikation mit der Sprungfunktion erzeugt werden, z. B. $x(t) = \sin(\omega t) \cdot \sigma(t)$. Häufig wird mit diesem Wissen im Hintergrund auf das Schreiben des „ $\cdot \sigma(t)$ “-Terms verzichtet.

3.7.1 Eigenschaften der Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation weist weitgehend ähnliche Rechenregeln und Eigenschaften wie die Fourier-Transformation auf, wobei auch die Beweise analog geführt werden können. Wir beschränken uns daher im Folgenden auf eine kurze Darstellungen mit Anwendungsbeispielen sowie die Unterschiede zur Fourier-Transformation:

1. Linearität: (Homogenität und Additivität)

$$C_1 \cdot x_1(t) + C_2 \cdot x_2(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad C_1 \cdot X_1(s) + C_2 \cdot X_2(s) \quad (3.96)$$

2. Dämpfungssatz:

$$e^{\delta t} \cdot x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad X(s + \delta) \quad (3.97)$$

3. Zeitverschiebung:

$$x(t - t_0) \quad \circ \text{---} \bullet \quad e^{-t_0 \cdot s} \cdot X(s) \quad (3.98)$$

4. Differentiation im Zeitbereich:

$$\dot{x}(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad s \cdot X(s) - x(0) \quad (3.99)$$

Mehrfache Differentiation im Zeitbereich:

$$\frac{d^n}{dt^n} \cdot x(t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad s^n \cdot X(s) - s^{n-1} \cdot x(0) - s^{n-2} \cdot \dot{x}(0) - \dots - \left. \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} x \right|_{t=0}$$

Beweis für die erste zeitliche Differentiation:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} &= \int_0^\infty \dot{x}(t) \cdot e^{-st} dt = \underbrace{\left[x(t) \cdot e^{-st} \right]_0^\infty}_{\substack{t \rightarrow \infty \\ \longrightarrow -x(0)}} - (-s) \underbrace{\int_0^\infty x(t) \cdot e^{-st} ds}_{X(s)} \\ &= s \cdot X(s) - x(0) \end{aligned}$$

Der Beweis für die mehrfache Differentiation erfolgt durch weiteres Einsetzen.

5. Integration im Zeitbereich:

$$\int x(t)dt \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{1}{s} \cdot X(s) \quad (3.100)$$

6. Differentiation im Bildbereich:

$$\frac{d^n}{ds^n} X(s) \quad \bullet \longrightarrow \circ \quad (-t)^n \cdot x(t) \quad (3.101)$$

7. Integration im Bildbereich:

$$\int_s^\infty X(p)dp \quad \bullet \longrightarrow \circ \quad \frac{1}{t} \cdot x(t) \quad (3.102)$$

8. Ähnlichkeitssätze:

$$x(at) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \frac{1}{a} \cdot X\left(\frac{s}{a}\right) \quad (3.103)$$

$$\frac{1}{a} \cdot x\left(\frac{t}{a}\right) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(as) \quad (3.104)$$

9. Faltungssatz:

$$\begin{aligned} x_1(t) * x_2(t) \\ = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t-\tau) \cdot x_2(\tau) d\tau \end{aligned} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X_1(s) \cdot X_2(s) \quad (3.105)$$

10. Grenzwertsätze:

1. Für die Laplace-Transformation gelten zusätzlich die folgenden beiden Grenzwertsätze:

$$\lim_{t \downarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) \quad (\text{Anfangswertsatz}) , \quad (3.106)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) \quad (\text{Endwertsatz}) . \quad (3.107)$$

2. Beweis des Endwertsatzes:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} &= s \cdot X(s) - x(0) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{s \rightarrow 0} \mathcal{L}\{\dot{x}(t)\} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) - x(0) \\ \Leftrightarrow \quad \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^\infty \dot{x}(t) \cdot e^{-st} dt &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) - x(0) \quad \Leftrightarrow \quad \int_0^\infty \dot{x}(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) - x(0) \\ \Leftrightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - x(0) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) - x(0) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) . \end{aligned}$$

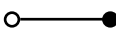
Hinweis:

Als besonders wichtige Eigenschaften werden sich neben der Linearität im Folgenden der Faltungssatz und die Differentiation im Zeitbereich herausstellen, da diese einfach aufgebauten Rechenregeln einen sehr effizienten Umgang mit linearen, zeitinvarianten Differentialgleichungen und dem Übertragungsverhalten von LTI-Systemen ermöglichen.

Anwendung der Sätze zur Bestimmung einiger Laplace-Korrespondenzen:

1. Sinus- und Kosinussignal: Unter Ausnutzung der Linearität gilt:

$$x(t) = \sin(\omega t) \cdot \sigma(t) = \frac{1}{2j} \cdot (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \cdot \sigma(t)$$

3. 

$$X(s) = \frac{1}{2j} \cdot \left(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} .$$

Die Bestimmung der Laplace-Transformierten des Kosinussignals kann analog erfolgen:

$$\sin(\omega t) \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} , \quad (3.108)$$

$$\cos(\omega t) \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{s}{s^2 + \omega^2} . \quad (3.109)$$

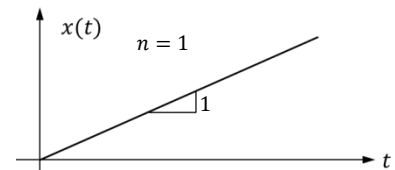
2. Rampenfunktion:

Die Laplace-Transformierte der Rampenfunktion kann z. B. durch Ausnutzung von 6. (Differentiation im Bildbereich) oder durch 9. (Faltungssatz) bestimmt werden:

$$t \cdot \sigma(t) = \sigma(t) * \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{1}{s^2} . \quad (3.110)$$

Allgemein:

$$x(t) = t^n \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{n!}{s^{n+1}} .$$



3. Exponentialsignal:

Die Laplace-Transformierte des Exponentialsignals kann alternativ zu oben durch Anwendung von 2. (Dämpfungssatz) bestimmt werden:

$$x(t) = e^{-at} \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad X(s) = \frac{1}{s + a} .$$

Unter Ausnutzung von 6. (Differentiation im Bildbereich) gilt außerdem

$$t \cdot e^{at} \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad -\frac{d}{ds} \cdot \left(\frac{1}{s - a} \right) = \frac{1}{(s - a)^2}$$

und allgemein

$$t^n \cdot e^{at} \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{n!}{(s - a)^{n+1}} . \quad (3.111)$$

4. Gedämpfte Schwingung: Unter Ausnutzung von 2. (Dämpfungssatz) gilt:

$$e^{-at} \cdot \sin(\omega t) \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2} , \quad (3.112)$$

$$e^{-at} \cdot \cos(\omega t) \cdot \sigma(t) \quad \text{---} \quad \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2} . \quad (3.113)$$

Tabellarische Zusammenfassung der Rechenregeln und Laplace-Korrespondenzen:

Es sei im Folgenden:

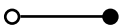
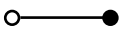
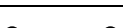
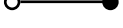
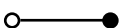
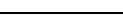
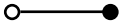
$$x(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} \quad .$$

Nr.	Regel	Originalbereich	Bildbereich	
1	Linearität	$C_1 \cdot x_1(t)$ $+C_2 \cdot x_2(t)$	$C_1 \cdot X_1(s)$ $+C_2 \cdot X_2(s)$	$C_1, C_2 \in \mathbb{C}$
2	Dämpfungssatz	$e^{-\delta t} \cdot x(t)$	$X(s + \delta)$	
3	Zeitverschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-t_0 s} \cdot X(s)$	mit $t_0 \geq 0$
4	Differentiation im Zeitbereich	$\dot{x}(t)$	$s \cdot X(s) - x(0)$	
		$x^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} x(t)$	$s^n \cdot X(s) - s^{n-1}x(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$ $n \in \mathbb{N}$	
5	Integration im Zeitbereich	$\int x(t)dt$	$\frac{1}{s} \cdot X(s)$	
6	Differentiation im Bildbereich	$(-t)^n \cdot x(t)$	$\frac{d^n}{ds^n} X(s)$	$n \in \mathbb{N}$
7	Integration im Bildbereich	$\frac{1}{t} \cdot x(t)$	$\int_s^\infty X(p)dp$	
8	Ähnlichkeits- sätze	$x(\alpha t)$	$\frac{1}{\alpha} \cdot X\left(\frac{s}{\alpha}\right)$	$\alpha \in \mathbb{R} \alpha \neq 0$
		$\frac{1}{\alpha} \cdot x\left(\frac{t}{\alpha}\right)$	$X(\alpha s)$	
9	Faltung im Zeitbereich	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) \cdot X_2(s)$	
10	Grenzwertsätze	$\lim_{t \downarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s)$	(Anfangswertsatz)	
		$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s)$	(Endwertsatz)	

„Viele Menschen sind zu gute erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen,
haben aber keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun“

Orson Welles (1915 - 1985)

Ausgewählte Korrespondenzen der Laplace-Transformation:

Nr.	Funktion	Zeitbereich $x(t)$		$X(s)$	Bildbereich
1	Dirac-Impuls	$\delta(t)$		1	
2	Sprungfunktion	$\sigma(t)$ oder 1		$\frac{1}{s}$	
3	Rampenfunktion	$r(t) = t$		$\frac{1}{s^2}$	
4	verallgemeinert	t^n		$\frac{n!}{s^{n+1}}$	
5	kompl. Schwingung	$e^{j \cdot \omega_0 \cdot t}$		$\frac{1}{s - j \cdot \omega_0}$	
6	Sinus-Funktion	$\sin(\omega_0 \cdot t)$		$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	
7	Kosinus-Funktion	$\cos(\omega_0 \cdot t)$		$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	
8	Exponentialfunktion	$e^{\alpha \cdot t}$		$\frac{1}{s - \alpha}$	
9	gedämpfter Sinus	$e^{\alpha \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t)$		$\frac{\omega_0}{(s - \alpha)^2 + \omega_0^2}$	
10	gedämpfter Kosinus	$e^{\alpha \cdot t} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$		$\frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \omega_0^2}$	

3.7.2 Lösen von Differentialgleichungen mittels Laplace-Transformation

Mittels der Laplace-Transformation lassen sich lineare, zeitinvariante Differentialgleichungen relativ elegant lösen. Wir gehen dazu zunächst von einem LTI-SISO-System n -ter Ordnung mit der Eingangsgröße $u(t) \in \mathbb{R}$ und der Ausgangsgröße $y(t) \in \mathbb{R}$ aus, das der Differentialgleichung

$$\begin{aligned} \alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) \\ = \beta_m u^{(m)}(t) + \dots + \beta_2 \ddot{u}(t) + \beta_1 \dot{u}(t) + \beta_0 u(t) \end{aligned}$$

gehört (vgl. Gl. (3.29)). Zur Vereinfachung der Rechnung (Verallgemeinerung möglich), soll bei $t = 0$ ein Ruhezustand mit

$$\begin{aligned} y(0) = \dot{y}(0) = \dots = y^{(n-1)}(0) = 0 \quad \text{und} \\ u(0) = \dot{u}(0) = \dots = u^{(m-1)}(0) = 0 \end{aligned}$$

angenommen werden. Dann kann die DGL unmittelbar in den Bildbereich überführt werden

$$\alpha_n \cdot s^n Y(s) + \dots + \alpha_1 \cdot s Y(s) + \alpha_0 \cdot Y(s) = \beta_m \cdot s^m U(s) + \dots + \beta_1 \cdot s U(s) + \beta_0 \cdot U(s) ,$$

und wir erhalten durch Umformung mit

$$\begin{aligned} (\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0) \cdot Y(s) &= (\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0) \cdot U(s) \\ \Leftrightarrow Y(s) &= \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (3.114)$$

Die Laplace-Transformierte $Y(s)$ der Lösung (Ausgangssignal) aus der Laplace-Transformierten $U(s)$ des Eingangssignals, multipliziert mit einer sich direkt aus der DGL

ergebenden gebrochen-rationalen Funktion in s . Bei bekanntem $U(s)$ kann also die Lösung der Differentialgleichung im Bildbereich $Y(s)$ einfach mit Gl. (3.114) und die zugehörige Zeitbereichslösung $y(t)$ durch Rücktransformation bestimmt werden.

Hinweise:

1.  Bei Gl. (3.114) muss nicht wie bei Gl. (3.30) $m \leq n$ gelten.
2. Anfangswerte für y können berücksichtigt werden, indem die Ableitungsregel für die Laplace-Transformation (s. o.) vollständig eingesetzt wird.

Beispiel 1:

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t) \quad \text{mit } y(0) = \dot{y}(0) = 0 \text{ und } u(t) = \sigma(t)$$

$$\Leftrightarrow s^2 \cdot Y(s) + 3Y(s) + 2Y(s) = U(s) = \frac{1}{s} \quad \Leftrightarrow Y(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s}$$

Rücktransformation durch Partialbruchzerlegung

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s \cdot (s+1) \cdot (s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$\left| \begin{array}{l} \rightarrow A \cdot (s+1) \cdot (s+2) + B \cdot s \cdot (s+2) + C \cdot s \cdot (s+1) = 1 \quad \forall s \in \mathbb{C} \\ \text{Koeff.-Vgl.:} \quad s = -2: \quad C = \frac{1}{2} \\ \quad \quad \quad s = -1: \quad B = -1 \\ \quad \quad \quad s = 0: \quad A = \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2}$$

und Anwendung der bekannten Korrespondenzen auf den zerlegten Term:

$$y(t) = \frac{1}{2} \cdot \sigma(t) - e^{-t} \cdot \sigma(t) + \frac{1}{2} e^{-2t} \cdot \sigma(t) = \left(\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2} \cdot e^{-2t} \right) \cdot \sigma(t) .$$

Beispiel 2:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = u(t) \quad \text{mit } y(0) = \dot{y}(0) = 0 \text{ und } u(t) = \sigma(t)$$

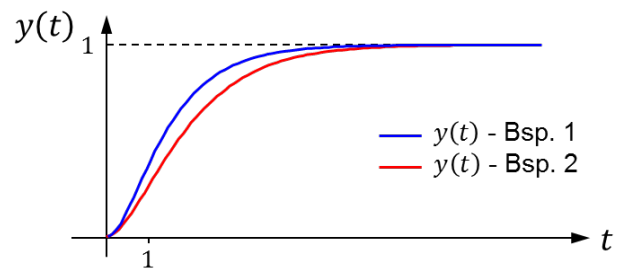
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{(s+1)^2 \cdot s} = \frac{As + B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s}$$

$$\left| \begin{array}{l} \rightarrow As^2 + Bs + C \cdot (s+1)^2 = 1 \quad \forall s \in \mathbb{C} \\ \text{Koeff.-Vgl.:} \quad s = 0: \quad C = 1 \\ \quad \quad \quad s = -1: \quad A - B = 1 \Leftrightarrow A = 1 + B \\ \quad \quad \quad s = 1: \quad A + B + 4 = 1 \xrightarrow{A \text{ ersetzen}} 2B + 5 = 1 \\ \quad \quad \quad \Rightarrow B = -2 \quad \quad A = -1 \end{array} \right.$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{2}{(s+1)^2} - \frac{s}{(s+1)^2}$$

$$y(t) = \left(1 - 2t \cdot e^{-t} - \frac{d}{dt}(t \cdot e^{-t}) \right) \cdot \sigma(t) = (1 - 2t \cdot e^{-t} - e^{-t}) \cdot \sigma(t)$$

Die Abbildung rechts zeigt die Ausgangssignale der beiden Beispiele im Vergleich.



3.7.3 Übertragungsfunktion

Def.: Der gebrochenrationale Term in Gl. (3.114), der die Koeffizient der System-DGL enthält, wird als *Übertragungsfunktion* $G(s)$ mit

$$G(s) = \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (3.115)$$

bezeichnet und beschreibt als Verhältnis der Laplace-Transformierten von Aus- zu Eingangssignal vollständig das Übertragungsverhalten des durch die DGL (3.29) repräsentierten LTI-SISO-Systems.

Wird als Eingangssignal der Dirac-Impuls $u(t) = \delta(t)$ gewählt, gilt

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) = G(s) \cdot \mathcal{L}\{\delta(t)\} = G(s) \cdot 1 = G(s) \quad .$$

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ ist also die Laplace-Transformierte der Gewichtsfunktion $g(t)$, also der Impulsantwort:

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\} \quad \text{mit} \quad g(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{\Phi}(t) \cdot \mathbf{b} \quad . \quad (3.116)$$

Zu Erinnerung:

Bei einem LTI-SISO-System erhält man für die Ausgangsgröße im Zeitbereich

$$y(t) = \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{\Phi}(t - t_0) \cdot \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau + d \cdot u(t) \quad . \quad (3.117)$$

Ist das System nicht sprungfähig ($d = 0$) und im Ruhezustand $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ mit $t_0 = 0$, gilt

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau \quad ,$$

und falls $g(t)$ kausal ist (kausales System) und $u(t)$ kausal ist

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau = g(t) * u(t) \quad (3.118)$$



$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

Wie bereits in Kap. 3.7.2 festgestellt, ermöglicht die Vertauschung von Faltung und Multiplikation beim Übergang in den Bildbereich (Faltungssatz, s. o.) die Darstellung des Systemverhaltens (Übertragungsverhaltens) im Bildbereich durch eine einfache Multiplikation der Laplace-transformierten Eingangsgröße $U(s)$ mit der Übertragungsfunktion $G(s)$.

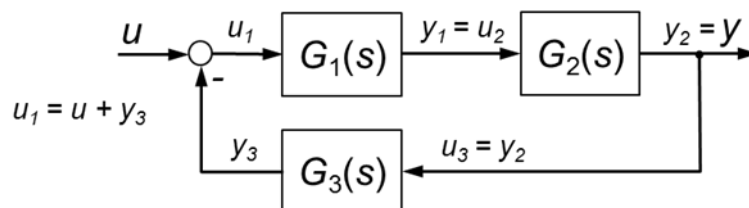
Hinweise:

1.  Bei der Betrachtung von technischen Systemen (z. B. Systemtheorie, Regelungstechnik oder Nachrichtentechnik) interessiert meist nicht die Lösung einer konkreten DGL, da das Eingangssignal $u(t)$ auch in einem konkreten Anwendungsfall in der Regel nicht bekannt ist bzw. variabel sein kann und insofern als beliebig angenommen werden muss. Daher ist eher eine allgemeine Beschreibung des Ein-Ausgangsverhaltens, also des Übertragungsverhaltens notwendig, was z. B. mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ gelingt.
2. Die oben getroffenen Annahmen stellen für kausale LTI-Systeme keine wirkliche Einschränkung der Allgemeingültigkeit dar.
3. Die Darstellung des Systemverhaltens mittels der Übertragungsfunktion $G(s)$ hat insbesondere bei der Kombination von größeren Systemen aus kleinen Teilsystemen große Vorteile gegenüber der Zeitbereichsdarstellung (s. u.).

3.7.4 Wirkungsplan

Ein System, das sich aus mehreren aufeinander wirkenden Teilsystemen zusammensetzt, kann grafisch anschaulich durch einen *Wirkungsplan* dargestellt werden. Im *Wirkungsplan* werden die Teilsysteme durch jeweils eigene *Blöcke* und die Ein- und Ausgangssignale, mit denen die mit Teilsysteme aufeinander wirken, durch *Pfeile* repräsentiert.

Beispiel:

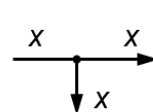


Elemente des Wirkungsplans:

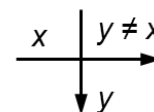
Ein Wirkungsplan besteht damit aus Blöcken, Signalpfeilen und Summierstellen:

1. Signalpfeil (mit Wirkungsrichtung)

Ausgang $\xrightarrow{y = u}$ Eingang



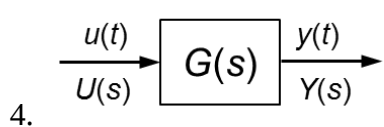
(Abzweig)



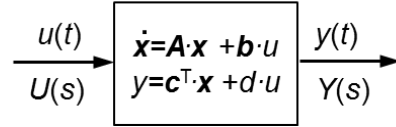
(Kreuzung)

2. Block für Übertragungssysteme (Teilsysteme):

Die die Teilsystem bzw. Übertragungssysteme repräsentierenden Blöcke können unterschiedlich beschriftet sein. Neben „Klartext“ ist für lineare Teilsysteme insbesondere die Angabe der Übertragungsfunktion (allgemein z. B. $G(s)$ oder konkret z. B. $1/s$), die Angabe der Zustandsraumdarstellung oder grafische Darstellungen (s. Kap. 3.7.5) üblich.



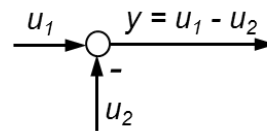
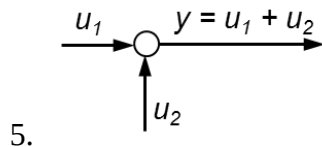
als Übertragungsfunktion



als Zustandsraumdarstellung

3. Summierstelle:

Summierstellen symbolisieren die Zusammenführung (Addition oder Subtraktion) von zwei oder mehreren Signalen.

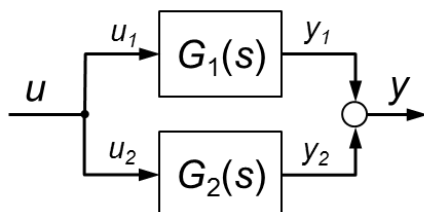


Ist kein Vorzeichen angegeben, handelt es sich um ein positiv (Addition) eingehendes Signal. Bei negativ eingehenden Signalen (Subtraktion) wird ein Minuszeichen rechts in Wirkrichtung am Signalpfeil eingezeichnet („Verkehrsschildregel“: Verkehrsschilder stehen – wenn nicht an beiden Seiten – immer in Fahrtrichtung rechts).

Verschaltung von Teilsystemen

Der große Vorteil der Übertragungsfunktion zur Darstellung des Systemverhaltens zeigt sich bei der Verschaltung von mehreren Teilsystemen. Da sich das Ausgangssignal eines LTI-SISO-Systems $Y(s)$ im Bildbereich durch Multiplikation der Übertragungsfunktion $G(s)$ mit dem Eingangssignal $U(s)$ berechnen lässt, können relative einfach die Übertragungsfunktionen von Systemen ermittelt werden, die sich aus der Verschaltung von mehreren Teilsystemen in Parallel-, oder Reihenschaltung oder Rückkoppelung ergeben:

1. Parallelschaltung:



Randbedingungen:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

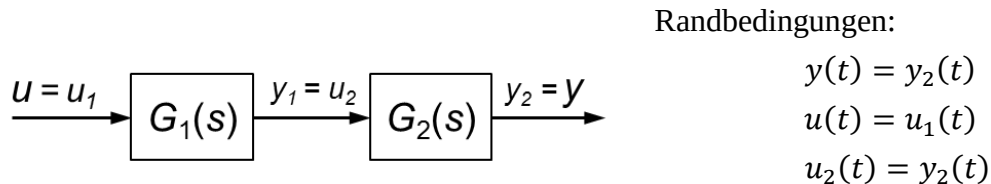
$$u(t) = u_1(t) = u_2(t)$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s) = G_1(s) \cdot U(s) + G_2(s) \cdot U(s) \\ &= (G_1(s) + G_2(s)) \cdot U(s) \\ &= \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{G(s)} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (3.119)$$

Die Gesamtübertragungsfunktion $G(s)$ der Parallelschaltung zweier Systeme mit den Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ ergibt also

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) . \quad (3.120)$$

2. Reihenschaltung:

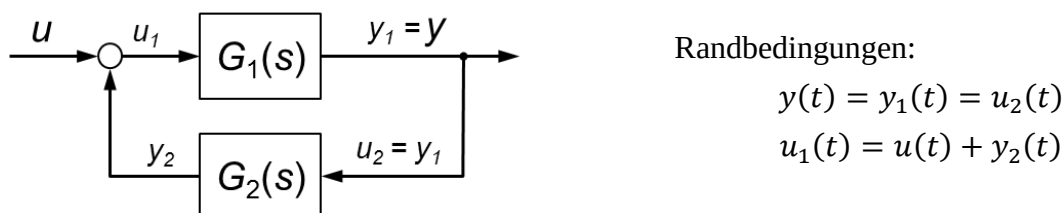


$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_2(s) = G_2(s) \cdot Y_1(s) \\ &= G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot U(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot U(s) \\ Y(s) &= \underbrace{G_1(s) \cdot G_2(s)}_{G(s)} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (3.121)$$

Die Gesamtübertragungsfunktion der Serienschaltung zweier Systeme mit den Übertragungsfunktionen $G_1(s)$ und $G_2(s)$ ergibt also

$$G(s) = G_2(s) \cdot G_1(s) . \quad (3.122)$$

3. Rückkoppelung:



$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) = G_1(s) \cdot U_1(s) = G_1(s) \cdot (U(s) + Y_2(s)) \\ &= G_1(s) \cdot (U(s) + G_2(s) \cdot Y(s)) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)} U(s) \\ Y(s) &= \underbrace{\frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)}}_{G(s)} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (3.123)$$

Die Gesamtübertragungsfunktion der Rückkoppelung über zwei Systeme mit $G_1(s)$ im Vorwärtszweig und $G_2(s)$ im Rückwärtszweig ergibt also

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)} . \quad (3.124)$$

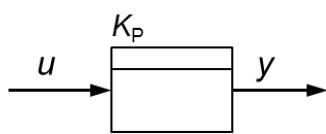
Hinweise:

1. Die Übertragungsfunktionen komplizierterer Verschaltungen von Teilsystemen können entweder in ähnlicher Form einzeln hergeleitet werden, oder sie ergeben sich systematische über enthaltene Parallel- und Reihenschaltung sowie Rückkoppelung.
2. Wirkungspläne werden auch in Zusammenhang mit nicht-linearen Teilsystemen verwendet. Dabei sind Übertragungsfunktionen und die beschriebenen Regeln natürlich nicht anwendbar.

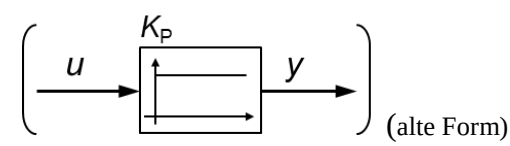
3.7.5 Elementare Übertragungsglieder

Im Folgenden werden die sogenannten *elementaren Übertragungsglieder* vorgestellt, die als kleinste, gewissermaßen nicht weiter sinnvoll aufteilbare Einheiten durch Verschaltung größere Systeme bilden können. Die Blöcke einfacher linearer Übertragungsglieder werden, soweit dies sinnvoll möglich ist, grafisch gekennzeichnet, indem die Sprungantwort des Übertragungsgliedes als Zeitsignal im Block skizziert wird. Dies erfolgt nach neuerer Norm in stilisierter Form, wobei der linke und untere Rand des Blocks das Koordinatensystem bilden.

1. Proportionalglied (P-Glied): Das Proportionalglied, in der Kurzform auch P-Glied genannt, bewirkt eine einfache Signalskalierung (Verstärkung oder Abschwächung) um den Proportionalfaktor (oder Proportionalbeiwert bzw. Verstärkung) K_p :



$$y(t) = K_p \cdot u(t) \quad \circ \text{---} \bullet$$

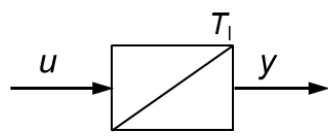


(alte Form)

$$Y(s) = K_p \cdot U(s)$$

$$\Leftrightarrow G(s) = K_p = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (3.125)$$

2. Integrierglied (I-Glied oder kurz „Integrator“): Das *Integrierglied*, in der Kurzform auch *I-Glied* genannt, bewirkt die zeitlich Integration des Eingangssignals $u(t)$, wobei die sogenannte Integrationszeit (oder Integrationszeitkonstante) T_I als Vorfaktor $1/T_I$ auftaucht. T_I ist damit die Zeit, in der durch ein Signal der Höhe 1 (Sprungsignal) ein Ausgangswert von 1 erreicht wird:



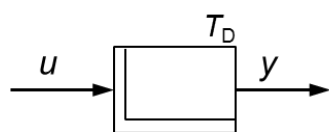
$$\dot{y}(t) = \frac{u(t)}{T_I} \Leftrightarrow y(t) = \frac{1}{T_I} \int_{t_0}^t u(t) dt + y(t_0)$$

$$\circ \text{---} \bullet$$

$$G(s) = \frac{1}{sT_I}$$

$$sY(s) = \frac{U(s)}{T_I} \Leftrightarrow Y(s) = \frac{1}{sT_I} \cdot U(s) = G(s) \cdot U(s) \quad (3.126)$$

3. Differenzierglied (D-Glied): Das *Differenzierglied*, in der Kurzform auch *D-Glied* genannt, bewirkt die zeitlich Ableitung des Eingangssignals $u(t)$, wobei die sogenannte Differentiationszeit (oder Differentiationszeitkonstante) T_D als zusätzlicher Vorfaktor auftritt:



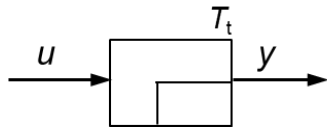
$$y(t) = T_D \cdot \dot{u}(t) \quad \circ \text{---} \bullet$$

$$G(s) = sT_D$$

$$Y(s) = sT_D \cdot U(s) \quad (3.127)$$

4. Totzeitglied (T_t -Glieder):

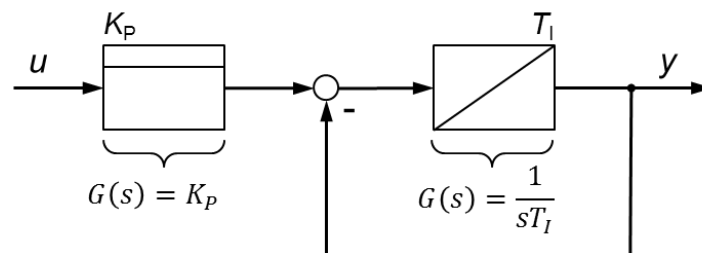
Das *Totzeitglied* bewirkt einen zeitlichen Versatz eines Signals um die Totzeit T_t



$$G(s) = e^{-sT_t}$$

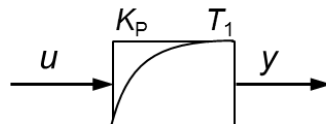
$$y(t) = u(t - T_t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad Y(s) = e^{-sT_t} \cdot U(s) \quad (3.128)$$

Aus elementaren Übertragungsgliedern können größere LTI-Systeme gebildet werden.

Beispiel 1:

$$G(s) = G_1(s) \cdot \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)} = K_p \cdot \frac{\frac{1}{sT_I}}{1 + \frac{1}{sT_I}} = \frac{K_p}{sT_I + 1} \quad (3.129)$$

Das zusammengefasste Übertragungsglied wird als *Verzögerungsglied erster Ordnung* (P- T_1 -Glieder) bezeichnet und durch folgenden Block dargestellt:



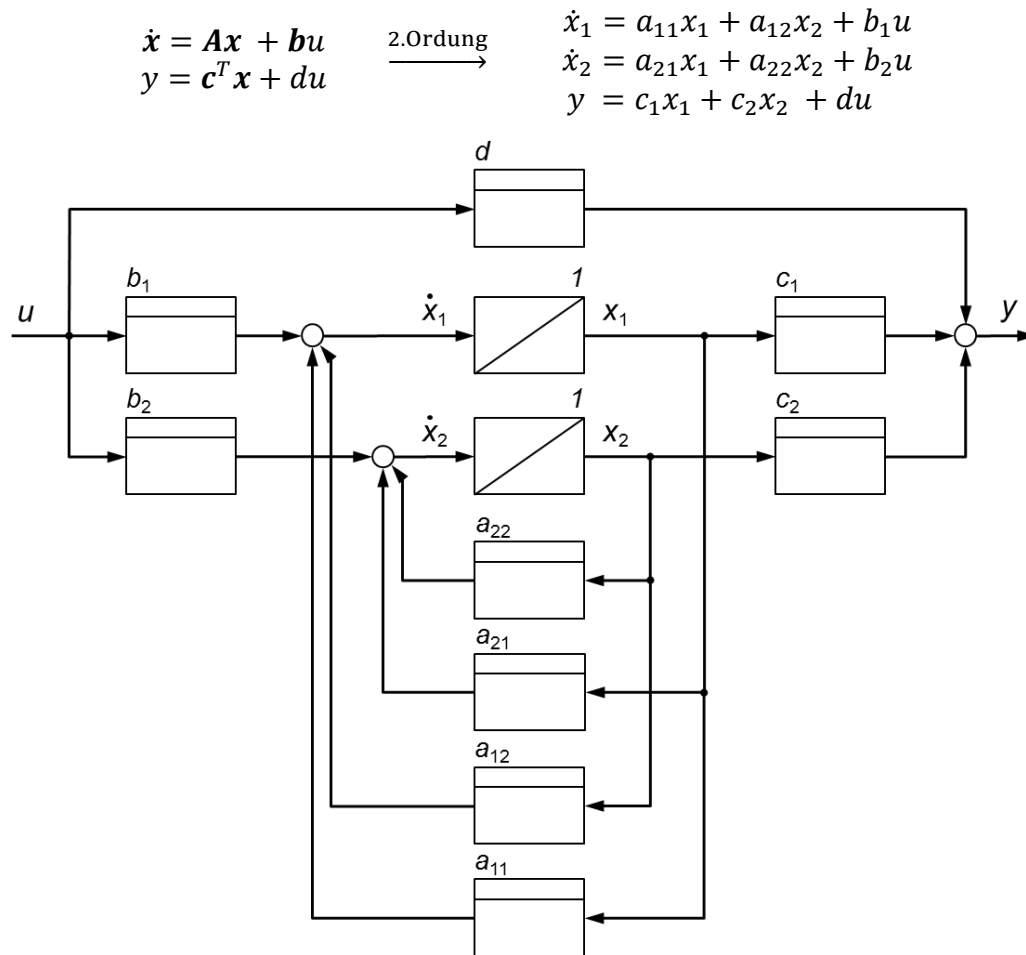
Dieser ist ebenfalls durch die stilisierte Sprungantwort, beim P- T_1 -Glieder ein exponentieller Verlauf, gekennzeichnet. In analoger Weise lassen sich auch die Übertragungsfunktionen anderer Übertragungsglieder, wie z. B. ein *Verzögerungsglied zweiter Ordnung* (P- T_2 -Glieder) konstruieren.

Hinweise zur Nomenklatur und Darstellung:

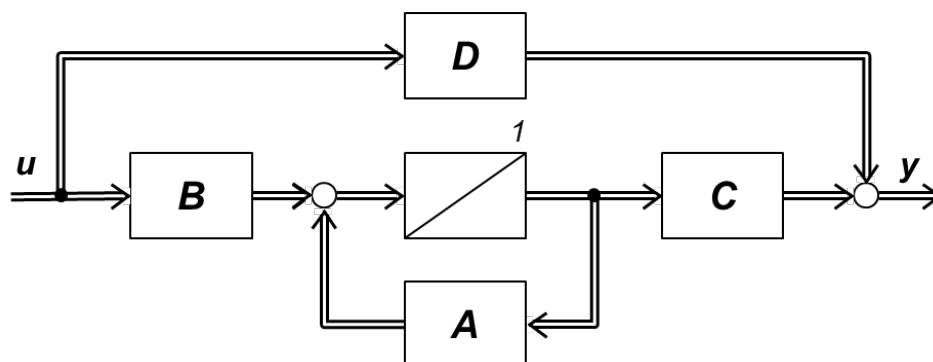
1. Proportionalbeiwerte werden als Größe links oben und Zeitkonstanten (Differentiations- oder Integrationszeit) rechts oben an einen Block geschrieben. Bei einigen Blöcken ist die Darstellung nicht eindeutig: Beim Integrierglied könnte (unüblicher Weise) auch ein Proportionalbeiwert als Kehrwert der Integrationszeitkonstante benutzt werden, während beim Differenzierglied kein Unterschied zwischen der Differentiationszeitkonstante und einem Proportionalbeiwert besteht.
2. Bei den Kurzbezeichnungen zusammengesetzter Blöcke wird durch ein simples Hintereinanderschreiben der Kürzel eine Parallelschaltung gekennzeichnet, z. B. „PID-Glied“ (oder PID-Regler) für die Parallelschaltung von P-, I- und D-Glied, während für die Reihenschaltung ein Bindestrich verwendet wird, wie z. B. bei „P- T_1 -Glieder“.

Beispiel 2:

Analog können auch Zustandsraummodelle als Wirkungsplan mit elementaren Übertragungsgliedern dargestellt werden. Hier z. B. ein LTI-SISO-System 2. Ordnung:

Hinweise:

1. Wie zu erkennen ist, lassen sich Zustandsdarstellungen und Wirkungspläne vergleichsweise leicht ineinander überführen.
2. Insbesondere bei Systemen höherer Ordnung wird häufig folgende vereinfachte Darstellung gewählt, die Proportionalglieder als Matrixmultiplikationen beinhaltet:



Doppellinien ($\Longrightarrow$) markieren hierbei vektorielle Signale.

3.7.6 Zeit- und Bildbereich

Da sich das Modell eines physikalisch/technischen Systems im Zeitbereich (z. B. Zustandsraumdarstellung) relative einfach herleiten aber im Bildbereich häufig besser weiterverwenden lässt, stellt sich die Fragen, wie ein System effizient von der Zustandsraumdarstellung in eine Übertragungsfunktion überführt werden kann. Wir betrachten dazu ein LTI-SISO System beliebiger Ordnung n :

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \\ y &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du \end{aligned} \quad \text{mit} \quad u, y, d \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad \mathbf{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

Unter der Voraussetzung, dass $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$ gilt, kann das System direkt in den Bildbereich überführt werden und wir erhalten

$$\begin{aligned} s\mathbf{X}(s) &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s) \\ Y(s) &= \mathbf{c}^T \mathbf{X}(s) + dU(s) \end{aligned} \quad (3.130)$$

wobei die Laplace-Transformation elementweise zu verstehen ist, so dass z. B. $\mathbf{X}(s) \in \mathbb{C}^n$ als Elemente die Laplace-Transformierten $X_i(s)$ der Zustandsgrößen $x_i(t)$ mit $i = 1, \dots, n$ enthält. Es folgt durch Umformung

$$\begin{aligned} s\mathbf{E}\mathbf{X}(s) &= \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s) \\ \Leftrightarrow (s\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) &= \mathbf{b}U(s) \\ \Leftrightarrow \mathbf{X}(s) &= (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}U(s) \end{aligned}$$

und durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung erhalten wir mit

$$\begin{aligned} Y(s) &= \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} U(s) + dU(s) \\ &= (\mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d) \cdot U(s) \\ Y(s) &= \underbrace{\mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d}_{G(s)} \cdot U(s) \end{aligned} \quad (3.131)$$

die Übertragungsfunktion des LTI-SISO-Systems als

$$G(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} + d \quad (3.132)$$

Bei einem nicht-sprungfähigen System ($d = 0$) gilt:

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{c}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} \\ &= \frac{\mathbf{c}^T \cdot \text{adj}(s\mathbf{E} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{b}}{\det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})} \quad \leftarrow \text{Polynom max. Ord. } (n-1) \\ &\quad \leftarrow \text{Polynom Ordnung } n \end{aligned} \quad (3.133)$$

Es ergibt sich also eine gebrochenrationale Funktion mit der Nennerordnung n , was für $G(s)$ als Bildbereichsfunktion der Gewichtsfunktion $g(t)$ natürlich zu erwarten war.

Auf ähnliche Weise kann auch die Laplace-Transformierte $\Phi_s(s)$ der Transitionsmatrix $\Phi(t)$ ermittelt werden. Auch hier besteht $\Phi_s(s)$ einfach aus den Bildbereichsfunktionen der Komponenten von $\Phi(t)$. Da $\Phi(t)$ die Differentialgleichung

$$\dot{\Phi}(t) = \mathbf{A}\Phi(t)$$

erfüllt, kann im Bildbereich direkt

$$s \cdot \Phi_s(s) - \Phi(0) = A\Phi_s(s) \Leftrightarrow (sE - A) \cdot \Phi_s(s) = \Phi(0) = E$$

geschrieben werden. Durch Auflösen nach Φ_s erhalten wir

$$\Phi_s(s) = (sE - A)^{-1} \cdot E \quad (3.134)$$

Die Transitionsmatrix $\Phi(t)$ kann daher auch durch Rücktransformation der relativ einfach bestimmbaren Laplace-Transformierten $\Phi_s(s)$ aus dem Bild- in den Zeitbereich ermittelt werden.

Hinweise:

1. Bei einem Zustandsraummodell der Ordnung n erhält man für die Übertragungsfunktion $G(s)$ mit $\det(sE - A)$ ein Nennerpolynom der Ordnung n und bei nicht-sprungfähigen Systemen ($d = 0$) ein Zählerpolynom mit einer Ordnung von maximal $(n - 1)$.
2. Ohne Nachweis: Bei beobachtbaren und steuerbaren Systemen kürzen sich keine Linearfaktoren in Zähler und Nenner, so dass die Ordnung des Nennerpolynoms der Systemordnung n entspricht.
3. Bei beobachtbaren und steuerbaren Systemen entspricht der Nenner der Übertragungsfunktion $\det(sE - A)$ der charakteristischen Gleichung, so dass die Nullstellen des Nenners den Eigenwerten des Systems entsprechen.
4. Bei sprungfähigen Systemen mit $d \neq 0$ erhält man über Erweitern von d mit $\det(sE - A)$

$$G(s) = c^T (sE - A)^{-1} b + d = \frac{c^T \cdot \text{adj}(sE - A) \cdot b + d \cdot \det(sE - A)}{\det(sE - A)}$$

ein Zählerpolynom der Ordnung n .

5. Bei Ermittlung von $\Phi(t)$ über das Eigenwertproblem mussten in Kap 3.3.2 n paarweise unterschiedliche Eigenwerte vorausgesetzt werden. Diese Einschränkung existiert bei der Berechnung von $\Phi(t)$ über die Rücktransformation von $\Phi_s(s)$ aus Gl. (3.134) nicht.

3.7.7 Interpretation der Übertragungsfunktion

Eine vergleichsweise anschauliche Interpretation der Übertragungsfunktion gelingt bei Betrachtung der speziellen Eingangsgröße

$$u(t) = \hat{U} \cdot e^{st} \cdot \sigma(t) \quad \text{mit } s \in \mathbb{C} \quad .$$

$u(t)$ ist, je nach Wahl von s , eine auf- oder abklingende komplexe Schwingung mit der komplexen Amplitude $\hat{U}$. Wirkt $u(t)$ auf ein LTI-SISO-System mit

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + bu \\ y &= c^T x + du \end{aligned}$$

kann mit dem Ansatz

$$x(t) = \hat{x} \cdot e^{st} \cdot \sigma(t) \in \mathbb{C}$$

eine Lösung für die Zustandsgröße gefunden werden ($\hat{x}$ ist ein konstanter Amplitudenvektor), da für $t > 0$ für die Systemgleichung

$$\hat{x} \cdot s \cdot e^{st} = A\hat{x} \cdot e^{st} + b\hat{U}e^{st} \Leftrightarrow \hat{x} = (sE - A)^{-1} b\hat{U}$$

gilt. Durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung erhalten wir

$$y(t) = \hat{Y}e^{sT} = \mathbf{c}^T(s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}\hat{U}e^{sT} + d\hat{U}e^{sT} = (\mathbf{c}^T(s\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{b} + d)\hat{U}e^{sT}$$

oder

$$\hat{Y} = \underbrace{(\mathbf{c}^T(s\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{b} + d)}_{G(s)} \hat{U} \quad .$$

Alle hier vorkommenden zeitveränderlichen Größen werden über ihre komplexen Amplituden $\hat{U}$, $\hat{x}$ und $\hat{Y}$ sowie den gemeinsamen komplexen Schwingungsterm e^{sT} beschrieben. s beinhaltet dabei die Information über Frequenz (Imaginärteil) und Auf- bzw. Abklingverhalten (Realteil). Die Übertragungsfunktion $G(s)$ beschreibt dabei das Verhältnis von $\hat{Y}$ und $\hat{U}$. $G(s)$ entspricht $\hat{Y}$ unter der Annahme von $\hat{U} = 1$. $G(s)$ beschreibt also den Anteil einer komplexen Schwingung e^{sT} , der durch das System übertragen wird. Es sei darauf hingewiesen, dass $G(s)$ hierbei im Zeitbereich interpretierbar, wird obwohl es sich eigentlich um eine Bildbereichsfunktion handelt.

3.7.8 LTI-Mehrgrößensysteme

Auch bei LTI Systemen mit mehr als einer Ein- und Ausgangsgröße ist eine Darstellung über Übertragungsfunktionen möglich. Eine einzelne Ausgangsgröße $y_i(t)$ (i -te Ausgangsgröße) kann wegen der Linearität des Systems im Bildbereich ($Y_i(s)$) immer durch die überlagerte Wirkung mehrerer Eingangsgrößen beschrieben werden:

$$Y_i(s) = G_{i1} \cdot U_1(s) + G_{i2} \cdot U_2(s) + \dots + G_{ip} \cdot U_p(s) \quad .$$

Die Übertragungsfunktionen G_{ij} sind dabei theoretisch vollkommen unabhängig voneinander. Wird die Darstellung für p Eingangs- und q Ausgangsgrößen in Matrixform zusammengefasst, ergibt sich

$$\begin{pmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_p(s) \end{pmatrix} \quad (3.135)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s) \cdot \mathbf{U}(s) \quad .$$

$\mathbf{G}(s)$ heißt Übertragungsmatrix und berechnet sich mit dem LTI-System

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned}$$

über (vgl. Kap.3.7.6)

$$\mathbf{y}(s) = (\mathbf{C} \cdot (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{D}) \cdot \mathbf{U}(s) = \frac{\mathbf{C} \cdot \text{adj}(s\mathbf{E} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} + \mathbf{D} \cdot \det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})} \cdot \mathbf{U}(s)$$

als

$$\mathbf{G}(s) = \frac{\mathbf{C} \cdot \text{adj}(s\mathbf{E} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} + \mathbf{D} \cdot \det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{E} - \mathbf{A})} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ Ord} \leq n \\ \leftarrow \in \mathbb{C} \quad \text{Ord} \quad n \end{array} \quad (3.136)$$

Insofern sich keine Linearfaktoren kürzen, weisen die einzelnen Übertragungsfunktionen G_{ij} identische Nennerpolynome auf.

3.7.9 Pol-Nullstellen-Darstellung

Wir haben oben gesehen, dass die Nullstellen des Nennerpolynoms von $G(s)$ bei steuer- und beobachtbaren Systemen die Eigenwerte bilden, aus denen sich viel über das Systemverhalten ableiten lässt (vgl. Kap. 3.3.3). Darüber hinaus ist $G(s)$ die Laplace-Transformierte der Impulsantwort $g(t)$, die als Zeitfunktion natürlich auch einen Eindruck über das Systemverhalten bietet. Eine entsprechende Rücktransformation bedingt aber in der Regel eine Partialbruchzerlegung von $G(s)$ und damit zunächst die Faktorisierung des Nennerpolynoms. Noch deutlicher wird die Bedeutung der Nullstellen des Nenner- aber auch des Zählerpolynoms für das Systemverhalten in Kap. 3.8 beim Übergang in den Frequenzbereich.

Aus den genannten Gründen wird $G(s)$ häufig mit faktorisiertem Zähler und Nenner dargestellt

$$G(s) = \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} = k \cdot \frac{(s - n_1) \cdot (s - n_2) \cdot \dots \cdot (s - n_m)}{(s - p_1) \cdot (s - p_2) \cdot \dots \cdot (s - p_n)}, \quad (3.137)$$

wobei die Nullstellen

des Zählers n_i ($i = 1, \dots, m$) als Nullstellen und

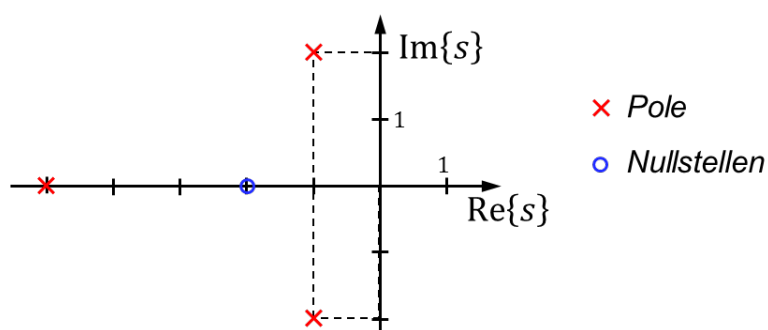
des Nenners p_i ($i = 1, \dots, n$) als Pole

bezeichnet werden. Die Form wird insgesamt als *Pol-Nullstellen-Darstellung* bezeichnet. Die Pole und Nullstelle von $G(s)$ werden häufig grafisch in einem Pol-Nullstellen-Plan verdeutlicht.

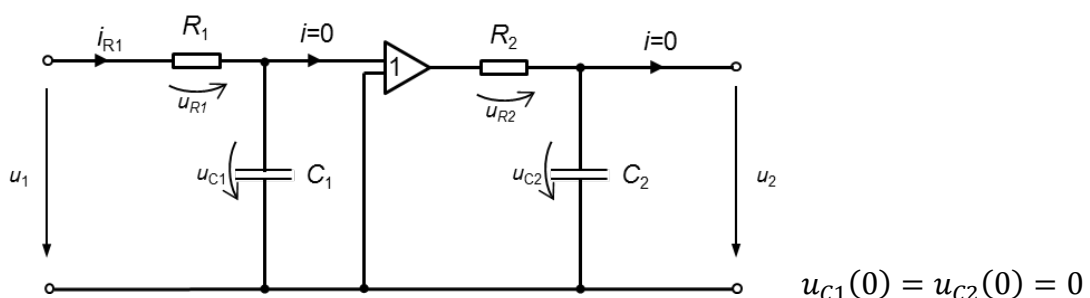
Beispiele 1:

$$G(s) = k \cdot \frac{(s + 2)}{(s + 5) \cdot (s + 1 - 2j) \cdot (s + 1 + 2j)}$$

Pol-Nullstellen-Plan:



Beispiel 2:



Bauelementgleichungen:

$$\begin{aligned} \dot{u}_{C1}(t) &= \frac{1}{C_1} \cdot i_{R1} \quad , & \dot{u}_2(t) &= \dot{u}_{C2} = \frac{1}{C_2} \cdot i_{R2} \\ i_{R1}(t) &= \frac{1}{R_1} \cdot (u_1(t) - u_{C1}(t)) \quad , & i_{R2}(t) &= \frac{1}{R_2} \cdot (u_{C1}(t) - u_2(t)) \end{aligned}$$

Durch Einsetzen erhalten wir das DGL-System:

$$\begin{aligned} \dot{u}_{C1} &= \frac{1}{T_1} \cdot (u_1 - u_{C1}) \quad \textcircled{1}, & \dot{u}_2 &= \frac{1}{T_2} \cdot (u_{C1} - u_2) \quad \textcircled{2} \\ \text{mit } \frac{1}{T_1} &= \frac{1}{R_1 C_1} \quad \text{und} \quad \frac{1}{T_2} = \frac{1}{R_2 C_2} . \end{aligned}$$

Resultierende Zustandsdarstellung:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -T_1^{-1} & 0 \\ T_2^{-1} & -T_2^{-1} \end{bmatrix} \cdot x + \begin{bmatrix} T_1^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u_1 \quad \text{mit } x = \begin{bmatrix} u_{C1} \\ u_2 \end{bmatrix} \quad \text{und } x_0 = x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y &= u_2 = [0 \quad 1] \cdot x \end{aligned}$$

Skalare Differentialgleichung:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\textcircled{2}} \quad \ddot{u}_2 &= T_2^{-1} \cdot (\dot{u}_{C1} - \dot{u}_2) \\ \xrightarrow{\textcircled{1}} &= T_2^{-1} \cdot (T_1^{-1} \cdot (u_1 - u_{C1}) - \dot{u}_2) \\ \xrightarrow{\textcircled{2}} &= T_2^{-1} \cdot (T_1^{-1} \cdot (u_1 - (T_2 \cdot \dot{u}_2 + u_2)) - \dot{u}_2) \\ &= -(T_1^{-1} + T_2^{-1}) \cdot \dot{u}_2 - T_1^{-1} T_2^{-1} u_2 + T_1^{-1} T_2^{-1} u_1 \\ \Leftrightarrow \quad \ddot{u}_2(t) &+ (T_1^{-1} + T_2^{-1}) \cdot \dot{u}_2(t) + T_1^{-1} T_2^{-1} u_2(t) = T_1^{-1} T_2^{-1} u_1(t) \end{aligned}$$

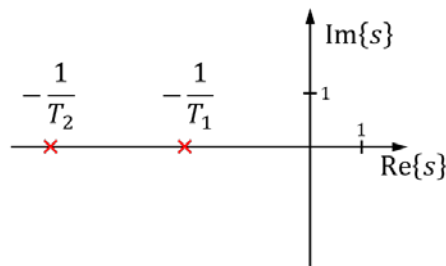
Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} s^2 U_2(s) + (T_1^{-1} + T_2^{-1}) \cdot s \cdot U_2(s) + T_1^{-1} T_2^{-1} U_2(s) &= T_1^{-1} T_2^{-1} U_1(s) \\ \Leftrightarrow U_2(s) &= \underbrace{\frac{T_1^{-1} T_2^{-1}}{s^2 + (T_1^{-1} + T_2^{-1}) \cdot s + T_1^{-1} T_2^{-1}}}_{G(s)} \cdot U_1(s) \end{aligned}$$

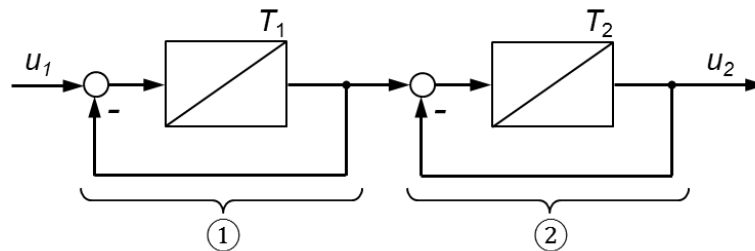
Alternative Berechnung der Übertragungsfunktion

$$\begin{aligned} G(s) &= \mathbf{c}^T \cdot (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{b} = [0 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} s + T_1^{-1} & 0 \\ -T_2^{-1} & s + T_2^{-1} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} T_1^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= (0 \quad 1) \cdot \frac{1}{(s + T_1^{-1}) \cdot (s + T_2^{-1})} \cdot \begin{bmatrix} s + T_2^{-1} & 0 \\ T_2^{-1} & s + T_1^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_1^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{T_1^{-1} T_2^{-1}}{s^2 + (T_1^{-1} + T_2^{-1}) \cdot s + T_1^{-1} T_2^{-1}} = \frac{T_1^{-1} T_2^{-1}}{(s + T_1^{-1}) \cdot (s + T_2^{-1})} \end{aligned}$$

Pol-Nullstellenplan:



Wirkungsplan:



$$\textcircled{1} \quad U_2(s) = \frac{1}{sT_2} \cdot (U_{C1}(s) - U_2(s)) \Leftrightarrow U_2(s) \cdot (s + T_2^{-1}) = T_2^{-1} U_{C1}(s)$$

$$\Leftrightarrow U_2(s) = \frac{1}{sT_2 + 1} \cdot U_{C1}(s)$$

$$\textcircled{2} \quad U_{C1}(s) = \frac{1}{sT_1} \cdot (U_1(s) - U_{C1}(s)) \Leftrightarrow U_{C1}(s) \cdot (s + T_1^{-1}) = T_1^{-1} U_1(s)$$

$$\Leftrightarrow U_{C1}(s) = \frac{1}{sT_1 + 1} \cdot U_1(s)$$

$$U_2(s) = \frac{1}{sT_1 + 1} \cdot \frac{1}{sT_2 + 1} \cdot U_1(s) = G(s) \cdot U_1(s)$$

3.8 Bildbereich – Frequenzbereich

Da Fourier- und Laplace-Transformation augenscheinlich eng miteinander verwandt sind, wollen wir nun die Zusammenhänge zwischen Frequenz- und Bildbereich betrachten. Dazu vergleichen wir die Fourier- und Laplace-Transformation:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = X(j\omega)$$

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = X(s) .$$

Für kausale Funktionen $x(t)$ entspricht die Laplace-Transformierte $X(s)$ mit $s = j\omega$ der Fourier-Transformierten $X(j\omega)$:

$$X(s) \xrightarrow{s=j\omega} X(j\omega) . \quad (3.138)$$

Bei Anwendung auf Übertragungsfunktionen ($g(t)$ ist kausal für kausale Sys.), ergibt sich:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \xrightarrow{s=j\omega} Y(j\omega) = G(j\omega) \cdot U(j\omega) . \quad (3.139)$$

Im Vergleich zu Kap. 3.7.7 können mit $s = j\omega$ nur Schwingungen mit konstanter Amplitude berücksichtigt werden, weshalb als Eingangsgröße zunächst die komplexe Schwingung $u(t) = e^{j\omega_0 t}$ betrachtet werden soll:

$$u(t) = e^{j\omega_0 t} \quad \circ \text{---} \bullet \quad U(j\omega) = 2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) . \quad (3.140)$$

Analog zu Kap. 3.7.7 erhalten wir als Ausgangsfunktion

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= G(j\omega) \cdot U(j\omega) \\ &= G(j\omega) \cdot 2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) \\ &= G(j\omega_0) \cdot 2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) \\ &= |G(j\omega_0)| \cdot e^{j\angle G(j\omega_0)} \cdot 2\pi \cdot \delta(\omega - \omega_0) \end{aligned} \quad (3.141)$$

mit

$$\begin{aligned} |G(j\omega)| &= \sqrt{\operatorname{Re}\{G(j\omega)\}^2 + \operatorname{Im}\{G(j\omega)\}^2} \\ \angle G(j\omega) &= \operatorname{atan2}(\operatorname{Im}\{G(j\omega)\}, \operatorname{Re}\{G(j\omega)\}) \end{aligned}$$

und durch Rücktransformation

$$\begin{aligned} y(t) &= |G(j\omega_0)| \cdot e^{j\angle G(j\omega_0)} \cdot e^{j\omega_0 t} \\ &= |G(j\omega_0)| \cdot e^{j(\omega_0 t + \angle G(j\omega_0))} \\ &= \hat{Y} \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi_y)} \end{aligned} \quad (3.142)$$

eine komplexe Schwingung mit der Amplitude $\hat{Y} = |G(j\omega_0)|$ und der Phase $\varphi_y = \angle G(j\omega_0)$. Ein LTI-System erzeugt also mit einer komplexen Schwingung am Eingang eine komplexe Schwingung mit veränderter Amplitude und Phase am Ausgang, wobei das Amplitudenverhältnis durch $|G(j\omega_0)|$ und die Phasenverschiebung durch $\angle G(j\omega_0)$ beschrieben wird. Gleiches lässt sich natürlich auch für reelle Schwingungsgrößen $u(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$ zeigen, die sich ja aus der Überlagerung zwei komplexer Schwingungen ergeben:

$$\begin{aligned} u(t) &= C \cdot \cos(\omega_0 t) \quad \circ \text{---} \bullet \quad U(j\omega) = C \cdot \pi \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \\ Y(j\omega) &= G(j\omega) \cdot U(j\omega) \\ &= C \cdot \pi \cdot (G(-j\omega_0) \cdot \delta(\omega + \omega_0) + G(j\omega_0) \cdot \delta(\omega - \omega_0)) \\ &\quad \left| \begin{array}{l} g(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow G(-j\omega) = G(j\omega)^* \\ G(j\omega_0) = \operatorname{Re}\{G(j\omega_0)\} + j \operatorname{Im}\{G(j\omega_0)\} = G_R + jG_I \end{array} \right. \\ &= C \cdot \pi \cdot (G(j\omega_0)^* \cdot \delta(\omega + \omega_0) + G(j\omega_0) \cdot \delta(\omega - \omega_0)) \\ &= C \cdot \pi \cdot ((G_R - jG_I) \cdot \delta(\omega + \omega_0) + (G_R + jG_I) \cdot \delta(\omega - \omega_0)) \\ &= C \cdot \pi \cdot G_R \cdot (\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \\ &\quad + C \cdot \pi \cdot G_I \cdot (-\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)) \cdot j . \end{aligned}$$

Die Rücktransformation über die Fourier-Korrespondenzen ergibt

$$\begin{aligned}
y(t) &= C \cdot G_R \cdot \cos(\omega_0 t) - C \cdot G_I \cdot \sin(\omega_0 t) \\
&= C \cdot \sqrt{G_R^2 + G_I^2} \cdot \cos(\omega_0 t + \text{atan2}(G_R, G_I)) \\
&= C \cdot |G(j\omega_0)| \cdot \cos(\omega_0 t + \angle G(j\omega_0)).
\end{aligned}$$

Ein sinusförmiges Eingangssignal erzeugt bei LTI- Systemen also ein in Amplitude und Phase verändertes sinusförmiges Ausgangssignal, wobei sich das Amplitudenverhältnis und die Phasenverschiebung wiederum durch $|G(j\omega_0)|$ und $\angle G(j\omega_0)$ ergeben.

Da für lineare Systeme das Überlagerungsprinzip gilt, wird mit $Y(j\omega) = G(j\omega) \cdot U(j\omega)$ beschrieben, mit welchem Amplitudenverhältnis $|G(j\omega)|$ und mit welcher Phasenverschiebung $\angle G(j\omega)$ die durch $U(j\omega)$ als spektrale Dichtefunktion aufgeschlüsselten komplexen Schwingungsanteil des Eingangssignals $u(t)$ im durch $Y(j\omega)$ dargestellten Ausgangssignal $y(t)$ auftauchen.

Definition:

- $G(j\omega)$ wird als *Frequenzgangsfunktion* bezeichnet. Die Amplitude
- $|G(j\omega)|$ heißt *Amplitudengang* und die Phasenlage
- $\angle G(j\omega)$ *Phasengang*.

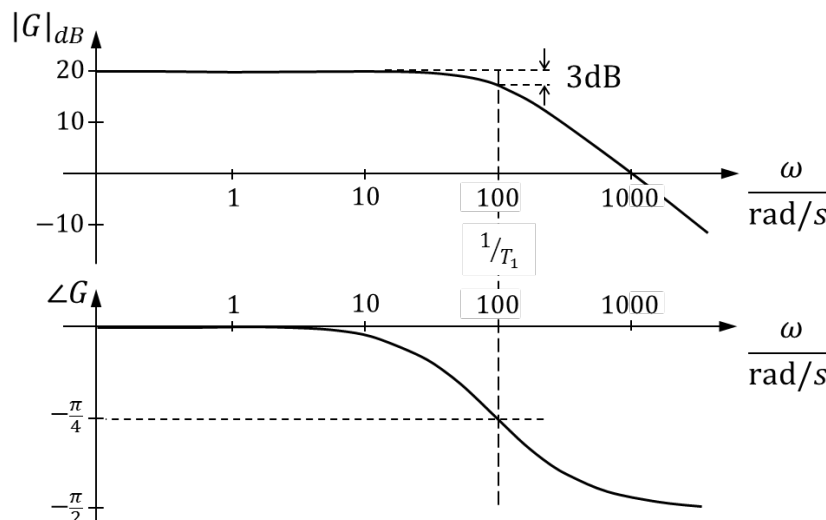
3.8.1 Bode-Diagramm

Die Darstellung des Frequenzgangs erfolgt z. B. separat für Amplituden- und Phasengang im Bode-Diagramm, mit $|G(j\omega)|$ in dB:

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)|. \quad (3.143)$$

Die dazu notwendige Dimensionslosigkeit von $G(j\omega)$ wird ggf. durch Normierung mit der Einheit erreicht. Auch die Abszisse (ω -Achse) wird üblicherweise logarithmisch dargestellt.

Beispiel: $G(j\omega) = \frac{10}{1+j\omega(0,01)s} = \frac{K_p}{1+j\omega T_1}$ mit $K_p = 10$ und $T_1 = 0,01s = \frac{1}{100}s$



Eckwerte des Bode-Diagramms:

Ausgehend von der allgemeinen Darstellung eines LTI-SISO-Systems in Pol- Nullstellendarstellung

$$G(s) = K \cdot \frac{(s - n_1) \cdots (s - n_m)}{(s - p_1) \cdots (s - p_n)} \cdot \frac{1}{s^p}$$

↓

$$G(j\omega) = K_p \cdot \frac{(1 + j\omega T_{z1}) \cdots (1 + j\omega T_{zm})}{(1 + j\omega T_1) \cdots (1 + j\omega T_n)} \cdot \frac{1}{(j\omega)^q}$$

↑
Pole bei Null

mit $T_{zi} = -\frac{1}{n_i}$, $T_i = -\frac{1}{p_i}$ und $K_p = K \cdot \frac{(-n_1) \cdots (-n_m)}{(-p_1) \cdots (-p_n)}$

kann das Bode-Diagramm relativ einfach skizziert werden.

Ausgehend von der Multiplikation zweier komplexer Zahlen $a, b \in \mathbb{C}$ in Polar-Darstellung

$$a \cdot b = |a| \cdot e^{j\varphi_a} \cdot |b| \cdot e^{j\varphi_b} = |a| \cdot |b| \cdot e^{j(\varphi_a + \varphi_b)}$$

und

$$\left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| = \left| \frac{1 - j\omega T}{1 + \omega^2 T^2} \right| = \frac{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}{1 + \omega^2 T^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

ergibt sich für den Amplitudengang

$$|G(j\omega)| = K_p \frac{\sqrt{1 + (\omega T_{z1})^2} \cdots \sqrt{1 + (\omega T_{zm})^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2} \cdots \sqrt{1 + (\omega T_n)^2}} \cdot \frac{1}{\omega^q} \quad (3.144)$$

und für den Phasengang

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) &= \arctan(\omega T_{z1}) + \cdots + \arctan(\omega T_{zm}) \\ &\quad - \arctan(\omega T_1) - \cdots - \arctan(\omega T_n) - \frac{\pi}{2} q . \end{aligned} \quad (3.145)$$

Beispiel:

$$G(j\omega) = \frac{10}{1 + j\omega T_1} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1 + \omega^2 T_1^2}} \quad \text{und} \quad \angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T_1)$$

Es können folgende Fälle unterschieden werden:

- | | |
|---|--|
| <p>1. $G \approx 10$ und $\angle G \approx 0$ für $\omega \ll \frac{1}{T}$</p> <p>mit $G _{dB} = 20 \cdot \log_{10}(10) = 20$</p> | <p>Amplituden- und Phasengang sind näherungsweise konstant.</p> |
| <p>2. $G \approx \frac{10}{\omega T_1}$ und $\angle G \approx -\frac{\pi}{2}$ für $\omega \gg \frac{1}{T}$</p> <p>mit $G _{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{10}{\omega T_1}\right)$</p> <p style="margin-left: 40px;">$= 20 \cdot \log_{10}(10) - 20 \cdot \log_{10}(\omega T_1)$</p> <p style="margin-left: 40px;">$= 20 - 20 \cdot \log_{10}(\omega T_1)$</p> | <p>Der Amplitudengang weist einen Abfall um -20dB pro Dekade in ω auf während der Phasengang wiederum näherungsweise konstant ist.</p> |
| <p>3. $G = \frac{10}{\sqrt{2}}$ und $\angle G = -\frac{\pi}{4}$ für $\omega = \frac{1}{T}$</p> | <p>Der Amplitudengang liegt 3dB unter dem Wert bei kleinem ω und</p> |

$$\begin{aligned}
\text{mit } |G|_{dB} &= 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{10}{\sqrt{2}} \right) \\
&= 20 \cdot \log_{10}(10) - 20 \cdot \log_{10}(\sqrt{2}) \\
&= 20 - 3
\end{aligned}$$

der Phasengang liegt genau zwischen dem Wert bei kleinem ω und dem Wert bei großem ω .

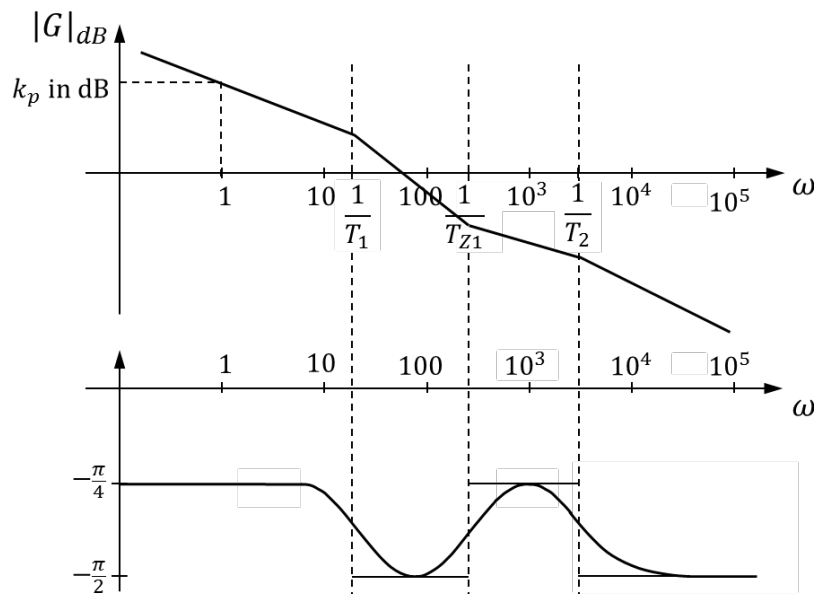
Allgemein kann das Bode-Diagramm für

$$G(j\omega) = k_p \cdot \frac{(1 + j\omega T_{Z1}) \dots (1 + j\omega T_{Zm})}{(1 + j\omega T_1) \dots (1 + j\omega T_n)} \cdot \frac{1}{j\omega^q}$$

schnell skizziert werden da

- $|G(j\omega)|$ bei $\omega = 1$ den Wert k_p aufweist, insofern $1/T_i \gg 1$ und $1/T_{Zi} \gg 1$,
- $|G(j\omega)|$ für kleine Frequenzen mit $-q \cdot 20\text{dB}$ pro Dekade fällt,
- $|G(j\omega)|$ ab $1/T_i$ jeweils um -20dB pro Dekade stärker fällt als vor $1/T_i$,
- $|G(j\omega)|$ ab $1/T_{Zi}$ jeweils um 20dB pro Dekade weniger stark fällt als vor $1/T_{Zi}$,
- $\angle G(j\omega)$ bei kleinen Frequenzen mit $-\frac{\pi}{4}$ startet,
- $\angle G(j\omega)$ bei $1/T_i$ um $-\frac{\pi}{4}$ abgesenkt wird und
- $\angle G(j\omega)$ bei $1/T_{Zi}$ um $+\frac{\pi}{4}$ angehoben wird.

Beispiel: Qualitativer Verlauf des Bode-Diagramms für $G(j\omega) = k_p \cdot \frac{(1+j\omega T_{Z1})}{(1+j\omega T_1)(1+j\omega T_2)} \cdot \frac{1}{j\omega}$



Hinweise:

1. Der Frequenzgang ist z. B. bei der Auslegung von Filtern aber auch von Reglern von Bedeutung. Hier auf weiterführende Vorlesungen verwiesen.
2. Der Frequenzgang lässt sich messtechnisch, z. B. durch einen Frequenzmessplatz, Impedanz- oder Spektrumanalysator, messtechnisch gut erfassen. Allerdings bedarf die Bestimmung einer analytischen Frequenzgangsfunktion $G(j\omega)$ aus der Messung weiterer, hier nicht behandelter Methoden.

— **Dictionary (5)** —

action diagram / block diagram	-	Wirkungsplan
Bode plot (frequency-response characteristics)	-	Bode-Diagramm
closed loop	-	Rückkoppelung, Rückkoppelschleife
complex variable domain (s-domain)	-	Bildbereich
Laplace transformation	-	Laplace-Transformation
multivariable system	-	Mehrgrößensystem
pole-zero model	-	Pol-Nullstellen-Modell/Darstellung
transfer element	-	Übertragungsglieder
transfer function	-	Übertragungsfunktion

„Eins habe ich in Mathe gelernt, geht es zu einfach ist es falsch.“

Literatur

- [1] Daniela Döring: *Eine kurze Einführung in die Systemtheorie*; Vieweg Teubner; 2011.
- [2] Bernd Girod, Rudolf Rabenstein, Alexander Stenger: *Einführung in die Systemtheorie*; Teubner; 2007.
- [3] Dietrich Wolf; *Signaltheorie*; Springer; 1999.
- [4] Ottmar Beucher: *Signale und Systeme: Theorie, Simulation, Anwendung*; Springer; 2011.